

耐火材料厂

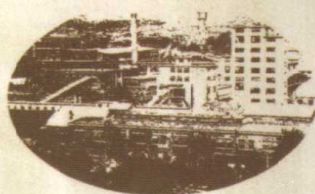
工艺设计

概论

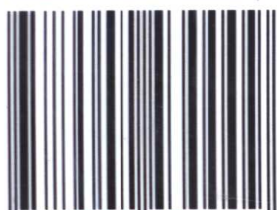
薛群虎 主编
王宏联



冶金工业出版社



ISBN 7-5024-3000-8



9 787502 430009 >

ISBN 7-5024-3000-8
TQ · 120 定价 35.00 元



耐火材料厂工艺设计概论

薛群虎 王宏联 主编

北 京

冶 金 工 业 出 版 社

2002

内 容 提 要

本书主要介绍耐火材料厂工艺设计,包括两篇,其中第一篇重点介绍了工业企业设计的通用内容,包括我国自 1949 年至今设计程序的演变,建设程序和设计程序、项目建议书、可行性研究与设计任务书、初步设计(扩初设计)、施工图设计、开工报告与竣工验收、环境保护设计、成本设计与管理等各个工作阶段的衔接过程,设计内容及深度要求,设计要求,审批程序及权限等。第二篇详细介绍了耐火材料厂工艺设计原则、程序,物料平衡计算,车间工艺流程及设备选择,车间工艺布置,其他专业基本知识及技术经济等。

本书适用于高等院校本科、专科及成人教育学校无机非金属材料专业的耐火材料课程教学使用,亦可供从事无机非金属材料特别是耐火材料行业设计、研究、生产管理、新建或改、扩建工程的技术人员与企业管理人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

耐火材料厂工艺设计概论/薛群虎等主编. —北京:
冶金工业出版社, 2002. 7

ISBN 7-5024-3000-8

I. 耐… II. 薛… III. 耐火材料—化工厂—工
艺设计 IV. TQ175.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 022595 号



出版人 曹胜利(北京沙滩嵩祝院北巷 39 号,邮编 100009)

责任编辑 章秀珍 美术编辑 王耀忠 责任校对 符燕蓉 责任印制 李玉山

利森达印务有限公司印刷;冶金工业出版社发行;各地新华书店经销

2002 年 7 月第 1 版,2002 年 7 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16; 17.75 印张; 427 千字; 271 页; 1-3000 册

35.00 元

冶金工业出版社发行部 电话:(010)64044283 传真:(010)64027893

冶金书店 地址:北京东四西大街 46 号(100711) 电话:(010)65289081

(本社图书如有印装质量问题,本社发行部负责退换)

前 言

《耐火材料厂工艺设计概论》是高等院校无机非金属材料专业试用教材。开设本课程目的在于使学生了解工业企业工艺设计的基本内容、过程和方法,为将来从事无机非金属材料工厂设计打下坚实的基础。

全书共分两篇十四章,以工艺设计为重点。其中第一篇共八章为工业企业设计通用内容,适用于各专业,重点介绍了我国自 1949 年至今设计程序的演变,建设程序和设计程序,项目建议书,可行性研究与设计任务书,初步设计(扩初设计),施工图设计,开工报告与竣工验收,环境保护设计,成本设计与管理等各个工作阶段的衔接过程,设计内容及深度要求,设计文件要求,审批程序及权限等。第二篇共六章,详细介绍了耐火材料厂工艺设计原则、程序,物料平衡计算,车间工艺流程及设备选择,车间工艺布置,技术经济等,对工艺设计所需的其他专业知识(土建、电气、动力、给排水等)也作了简要的叙述。

《耐火材料厂工艺设计概论》自 1984 年编写成讲义,至 1994 年共经过 3 次修改试用。本次编写在原讲义基础上增加了工业企业设计篇章,以使本书适用面更广。

本书由西安建筑科技大学薛群虎、王宏联主编,薛群虎统稿,编写分工:薛群虎编写第一章,第三章第一、二、三、五、六、七、八、九节,第五章,第六章,第八章,第九章,第十章,第十一章第三、四、五、六节,第十二章第一、二节;王宏联编写第四章,第七章,第十一章第一、二节,第十四章;张颖编写第三章第四节,第十二章第三节,第十三章第一节;马爱琼编写第二章,第三章第九节,第十三章第二、三节及附录 I、附录 II。

在编写过程中,工业企业设计篇章主要参考北京有色冶金设计研究总院陈岱、刘天齐教授级高级工程师在西安建筑科技大学举办的设计提高班授课内容,耐火材料厂工艺设计篇章主要参考由冶金工业出版社出版、鞍山焦化耐火材料设计院编写的《耐火材料厂工艺设计参考资料》。

本书由鞍山焦化耐火材料设计院总设计师刘俊光、李鑫教授级高级工程师,中国建材研究院湘潭中试厂总工程师邓友晗高级工程师,咸阳陶瓷研究设计院高级工程师王志鹏主审。本书在编写过程中曾得到了加拿大籍华人,加拿大蒙特利尔工学院耐火材料研究中心 ChangLin. F 博士、教授,西北耐火材料厂原总工程师吴万安教授级高级工程师,西安电炉耐火材料研究所郝长安、解通会教授级高级工程师,西安建筑科技大学徐维忠教授、林去非副教授、吕瑞祥副教授、高里存副教授、肖国庆副教授等热情指导并提供宝贵资料。

编者对上述审稿人及对本书编写曾予以指导和帮助的各位专家表示衷心的感谢。

由于编者水平所限,书中不当之处在所难免,敬请批评指正。

编 者

2001. 12

目 录

第一篇 工业企业设计

第一章 设计总论	1
第一节 我国 1949~1978 年的设计工作	1
一、“一五”时期的设计程序	1
二、设计计划任务书	2
三、初步设计	3
四、技术设计	4
五、施工图设计	4
六、批准权限	5
七、演变	5
第二节 我国 1979 年至今的设计工作	5
一、项目建议书	6
二、可行性研究	6
三、设计任务书	8
四、初步设计和施工图设计	8
第三节 当代国外先进的设计工作	9
一、投资前期的工作	9
二、投资阶段的工作	10
第四节 “一五”、“当前”、“国外”设计工作的比较	11
一、国内的“一五”与“当前”设计工作的比较	11
二、现在“国内”与“国外”设计工作的比较	11
第五节 我国的设计政策	12
第二章 项目建议书	13
第一节 基本建设项目	13
一、基本建设项目	13
二、基本建设项目的分类	13
三、工业建设项目的大中小型划分标准	14
四、建设项目的设计程序与建设程序	16
第二节 更新改造措施项目	17
一、更新改造措施与基本建设的划分	17
二、更新改造措施的目的	18
三、更新改造措施项目的内容	18

四、更新改造资金的使用·····	18
五、技术改造项目的划分标准和管理程序·····	19
第三节 国内投资项目的项目建议书的编制与审批·····	19
一、基本建设项目的项目建议书的编制与审批·····	19
二、更新改造项目项目建议书的编制与审批·····	21
第四节 外商投资项目的项目建议书的编制与审批·····	21
一、项目建议书的编制·····	22
二、项目建议书的审批·····	22
第三章 可行性研究报告与设计任务书·····	24
第一节 概述·····	24
一、设计任务书(又称计划任务书)·····	24
二、可行性研究·····	24
第二节 国内投资项目可行性研究报告和设计任务书的编制与审批·····	24
一、基本建设项目·····	24
二、更新改造措施项目·····	27
第三节 外商投资项目可行性研究报告的编制与审批·····	30
一、总则·····	30
二、编制·····	30
三、审批·····	31
第四节 国内外市场预测·····	32
一、概述·····	32
二、需求量预测·····	33
三、价格预测·····	40
四、产品销售竞争能力分析·····	42
第五节 建厂条件与厂址选择·····	42
一、建厂条件·····	42
二、厂址选择·····	43
第六节 总平面布置方案·····	45
一、总体布置的原则要求·····	45
二、厂区总平面布置的要素·····	46
三、厂区竖向布置的要素·····	47
第七节 投资估算·····	47
一、固定资产投资估算·····	47
二、流动资金估算·····	48
三、总投资估算·····	48
第八节 资金筹措·····	49
第九节 成本估算·····	49
一、估算原则与计算条件·····	49
二、成本估算·····	50

三、成本分析	50
第四章 初步设计(或扩初设计)	51
第一节 概述	51
一、初步设计(或扩初设计)	51
二、技术设计	51
第二节 初步设计的编制	52
一、基本建设项目	52
二、更新改造项目	52
第三节 初步设计的主要文件和图纸	53
一、总论	53
二、区域特点	53
三、工业建设场地和总平面图	53
四、工艺	54
五、工业房屋和构筑物的建筑	55
六、工业房屋及构筑物的市内卫生工程	55
七、给水与排水	55
八、供热	56
九、企业内部交通运输	56
十、企业外部交通运输	57
十一、供电	57
十二、邮电通讯	58
十三、住宅及文化福利建设	58
十四、经济部分	58
十五、技术经济指标	59
十六、施工组织设计	59
十七、环境保护	59
十八、合理利用能源与节能	59
十九、总概算	64
二十、附表附件附图	64
第四节 初步设计的审批	65
一、初步设计文件的审批权限	65
二、标准化审查	65
第五节 设计基础资料	66
第五章 施工图设计	67
第一节 概述	67
一、施工图设计	67
二、中外合作设计	67
三、建筑标准设计	67
四、建筑面积、建筑系数及安全系数	67

第二节 施工图设计的编制	68
一、基本原则	68
二、设计条件及程序	69
三、主要内容及深度要求	69
第三节 施工图设计的主要图纸及文件	70
一、施工图总述	70
二、工业企业厂房、房屋及构筑物的施工图	70
三、住宅民用房屋和构筑物的施工图	71
四、卫生、电气等专门工程的施工图	71
五、施工图设计预算与修正概算	71
六、环保设计	72
七、工程量	72
八、施工图的提交	72
九、施工服务	72
第六章 开工报告与竣工验收报告	73
第一节 施工准备与开工报告	73
一、施工准备(或建设准备)	73
二、开工报告	73
第二节 施工与生产准备	74
一、施工建设	74
二、生产准备	74
第三节 竣工验收、交付生产(使用)	74
一、基本建设项目	74
二、更新改造项目	75
第七章 投资设计与控制	77
第一节 投资控制与管理	77
一、工程建设全过程的造价控制责任制	77
二、总投资、固定资产投资、流动资金的管理	80
第二节 投资设计	85
一、投资估算的编制	85
二、初步设计概算的编制	86
三、施工图设计预算的编制	89
四、工程建设费用概预算的项目划分、计算程序及计算公式	92
第八章 环境保护设计	99
第一节 概述	99
一、环境保护与海洋环境保护	99
二、环保设计的法规	99
三、环保“三同时”	99
四、环境保护设计的目的、任务	99

五、环保设计的基本原则	100
第二节 环境保护设计的编制与审批	100
一、编制	100
二、审批	100
第三节 项目建议书阶段的环保要求	101
第四节 可行性研究(设计任务书)阶段的环保要求	101
第五节 初步设计阶段的环保要求	101
第六节 施工图设计及施工、竣工阶段的环保要求	102
一、施工图设计阶段	102
二、施工阶段	102
三、竣工验收阶段	102

第二篇 耐火材料厂工艺设计

第九章 工厂总平面布置	103
第一节 总平面设计	103
一、设计任务	103
二、设计步骤	103
第二节 总平面布置的原则	104
第三节 厂内交通运输	105
一、铁路运输	105
二、道路运输	107
第四节 工厂总平面布置实例	109
第十章 工艺设计的原则和工艺计算	112
第一节 工艺设计的原则和程序	112
一、工艺设计的基本原则	112
二、工艺设计程序	113
第二节 物料平衡计算	115
一、物料平衡	115
二、主机平衡	121
三、辅助设备	123
四、料仓、仓库计算	123
第十一章 车间工艺流程和设备的选择	127
第一节 物料的加工	127
一、物料的破碎	127
二、物料的粉碎	128
三、物料的筛分	129
四、物料的磨细	131
五、泥料的制备	132

第二节 砖坯的成型	137
一、成型流程和设备的发展情况	137
二、成型流程和成型设备的选择	137
三、不同成型流程和设备的比较	138
第三节 物料的贮存	140
一、块状物料的贮存	140
二、粒、粉状物料的贮存	147
三、成品仓库	150
第四节 物料的干燥	152
一、原料干燥系统的选择	152
二、砖坯的干燥	155
第五节 制品的煅烧	159
一、制品煅烧系统的发展趋势	159
二、选择制品烧成系统的原则和注意事项	161
第六节 几种常用辅助设备的选型	166
一、给料、计量设备	166
二、输送设备	169
三、起重搬运设备	172
四、除铁设备	173
第十二章 车间的工艺布置	175
第一节 车间工艺布置的要求	175
一、厂房布置	175
二、设备布置	176
第二节 车间工艺布置	178
一、破碎车间的布置	178
二、粉碎车间的布置	180
三、成型车间的布置	195
四、干燥烧成车间的布置	196
五、成品仓库的布置	200
六、火泥仓库的布置	203
七、原料仓库的布置	203
八、原料干燥工序的布置	204
九、工厂平面布置实例	207
第三节 溜管、胶带输送机、斗式提升机、螺旋输送机和部分设备的布置	208
一、料仓的布置	208
二、溜管(溜槽)	208
三、胶带输送机的布置	209
四、斗式提升机的布置	210
五、螺旋输送机的布置	212

六、部分设备布置的关系尺寸	213
第十三章 其他专业知识	223
第一节 土木建筑	223
一、工艺布置与土建设计的关系	223
二、工业建筑的类型和构造	225
三、建筑	227
四、厂房结构	230
第二节 卫生工程	237
一、给水排水	237
二、除尘	240
三、采暖通风	243
第三节 电气	244
一、耐火厂的用电情况	244
二、车间拖动	244
三、车间照明	247
四、仪表	247
第十四章 技术经济	249
第一节 劳动定员的编制	249
一、全厂各类人员的配备	249
二、配备生产工人	249
第二节 设计概算的编制	252
一、设计概算的组成和内容	252
二、概算的编制依据和方法	255
第三节 产品成本的编制	258
一、产品成本的组成	258
二、产品成本的计算方法	259
第四节 设计方案的比较	260
一、方案比较的步骤	260
二、方案比较的评价原则	261
附录 I 设备选型参考资料	262
附录 II 工艺设备表和工艺设计说明书的编制要求	268

第一篇

工业企业设计

第一章 设计总论

设计工作的内容很多,本章只介绍其重点,即“一五”计划期间的设计工作和设计程序,20世纪80年代以来,国家对设计工作的新规定新政策以及当代国外先进的设计工作和设计程序。

“一五”计划期间的设计工作模式基本上是照搬苏联的,沿用了30多年,是最基本的东西。

80年代以后,保留了许多“一五”期间的做法,又增加或借鉴了国外先进的设计工作方法,国家计委颁布了一些新文件,从而构成了我国设计工作的格局。“一五”期间的一些内容,加上国外一些先进的东西结合在一起,构成了我们现在设计工作的内容。

国外的设计工作主要介绍联合国工业发展组织的有关规定和做法。

第一节 我国1949~1978年的设计工作

这里着重介绍“一五”计划期间的设计工作。

我国的设计工作是在中华人民共和国建立之后才真正开始的。

“一五”计划期间,我国开始了大规模的基本建设和经济建设,建设工作的先导和依据——设计工作也随之开展起来。

为了做好设计工作,中财委于1951年、1952年曾下达过专门文件,但都是试行文件或草案。1954年国家计委下达了正式文件《关于工业及民用建设设计及预算编制条例》(1954.8)和《关于国内设计计划任务书及设计文件审批程序和计委内部审批分工的临时规定》([54]计基字第96号)。文件对设计工作提出了明确的规范要求,这是我国设计工作者必须遵守的纲领性文件。

“一五”计划期间,我国的设计工作如前所述基本上是照搬苏联的。当时不仅有文字规定——以文件形式来约束,而且有些设计院里还有各行各业的苏联专家当顾问——从组织上来保证执行。

一、“一五”时期的设计程序

当时的设计程序或设计阶段,计委文件中规定有两种模式。

一种是三段式,“工业企业、住宅民用房屋及构筑物的设计应按三个阶段进行,即初步设计及总概算、技术设计及总预算、施工图”。

一种是两段式,“有定型设计及定型设计决定可以广泛利用;有类似企业、房屋和构筑物的现成经济的设计可以重复使用或设计机构中有相当熟练的设计人员能够按两个阶段完成设计工作者可按两阶段设计,即初步设计及总概算、施工图”。

在设计之前,必须有设计计划任务书(也简称为设计任务书)。

一般大中型项目都采用三段式设计。

二、设计计划任务书

1. 作用

20 世纪 70 年代前实行的是高度集中统一的计划经济,国家计划是经济建设和基本建设的准则和依据。设计计划任务书是国家长远计划与具体建设项目设计工作的联结点,它不属于设计范围,但却是指令性文件,是设计工作必须严格遵守的准则和依据。

2. 形成

设计任务书的形成过程大体如下:

国家计委与有关部门(如冶金部计划司)交换意见,定下项目后,计委即将任务交给该部,主管部门再交有关设计院草拟文件。设计院将拟就的设计任务书草案报主管部先行预审,再由部门报计委批准后,才由计委正式行文下达到主管部,最后由主管部下达到设计院执行。

由此可知,设计任务书来源于国家长远计划,它是设计院草拟的,却是国家计委审批后正式下达的。

建国初期建设的项目,除参考苏联的形式外,主要立足于保卫祖国、打赢战争、把国防需要摆在了首位。那时,国际上两大阵营的对垒、抗美援朝、美国第七舰队进驻台湾,不这样办是不行的。如为了制造飞机,而建设了铝厂并带动了其他一批项目的建设;为了满足军工和经济建设的需求,恢复了鞍钢并增加了无缝钢管的生产等等。“一五”期间的 156 个项目,大多是在此背景下产生的。

“一五”计划是 1952~1953 年后补的,它不像十一届三中全会以后这样,当时缺乏明确的战略目标、也没有行业政策和产业政策。计划虽有不周之处,但目的目标都十分明确。

3. 审批

“一五”期间的报送审批很严,其程序是这样的:“凡需报经国家计委审批的国内设计的设计计划任务书及初步设计,先经过主管部的审查并须经过主管部部长或副部长主持的审查会议正式通过,经部长签字后,连同审查报告报计委审批”。计委审批后要报国务院(那时称政务院)备案。有些项目还要呈送政治局审阅。国家在“一五”期间对基建工作十分重视,严格把关。

4. 内容

设计任务书的内容包括:

- (1) 产品方案及企业规模(由计委下达);
- (2) 生产方法(由设计院草拟);
- (3) 所需本部门以外供应的原材燃料及共用配套设施的质量、数量、规模(由设计院草拟);
- (4) 建厂地区(由计委根据国家总体布局指定);

- (5) 建设进度(由计委指定);
- (6) 投资估算(由设计院草拟);
- (7) 承负任务的设计院(由主管部决定)。

三、初步设计

设计任务书确定后,设计院即可开始初步设计。

在进行初步设计之前,依据设计任务书,在给定地区选好厂址,并报主管部委批准后,以正式批准文件下达给设计院,设计院据此方可进行工厂的初步设计。

1. 目的

初步设计的目的是对于在指定地点和规定期限内计划建设的工程,阐明其在技术上的可能性和经济上的合理性;保证正确的选择建设场地及确定其主要原料、燃料、水、动力供应来源;并对所设计的工程项目做出基本技术决定,确定工程总造价和基本技术经济指标。

在两阶段设计时,初步设计及其总概算可作为工程拨款和监督拨款使用的基本文件。

2. 作用

初步设计的作用主要是:

(1) 确定生产方法、生产技术、工艺流程、主要设备和主要原辅材料,以便据此订购主要设备和材料。

(2) 决定总概算,控制基建投资。

对三段式设计,据此控制技术设计的预算;

对两段式设计,这是终局性的。

当时有个不成文的规定,即总概算大于预算;设计预算大于施工预算。设计做得愈细,预算做得愈准。

(3) 据此征用土地,初步设计要绘出平面布置图。

(4) 据此编制施工组织设计,特别是施工建设进度。拨款计划是依据建设进度分步实施的。

(5) 工艺方案、设计方案、技术方案的比选和确定,这是设计时经济和技术的根本点。

对其他专业提出明确的技术要求,如:土建专业——厂房结构,建筑物、构筑物,总建筑面积,每平方米造价、总工程量、楼层负荷要求等等;给排水专业——供排水量、水质、水源、循环水的处理等等;动力专业——压缩空气、蒸汽、动力电、照明电等等;暖通专业——采暖、通风、除尘等等;总图专业——运输品类数量、厂内厂外运输、总图布置的要求等等;总之,其他专业据此提出工程量,以便编制初步设计投资概算。

(6) 对三段式设计而言,它是技术设计和经费预算的依据。

(7) 据此进行施工准备和生产准备工作,如人员培训、订货、“三通一平”等。

3. 内容

初步设计的内容和范围,在计委文件中都有明确具体的规定。

这里需要说明的是,尽管文件中也规定了初步设计应包括经济部分,但比目前设计要求的內容就少得多,这主要是因为:

- (1) 当时是高度集中统一的国家计划经济,立项上项是根据国家需要,由国家决定。
- (2) 当时建设用款是由国家根据预算计划拨付,不需要偿还,也不存在利息问题。

(3) 当时企业的产品由国家物资部门统一调拨,不到市场上流通;产品价格由国家统一规定,是调拨价而不是商品价。社会是产品经济而非商品经济。

这样做,在当时是必要的;但也出现过有些产品供不应求,有些产品长期积压的不良现象。

四、技术设计

技术设计应根据已批准的初步设计编制。

1. 目的

技术设计的目的在于确定初步设计中所采取的工艺过程及工程和建筑艺术上的决定,并校正设备的选择及其数量、建设规模及其技术经济指标。技术设计及其预算经批准后即成为取得建设拨款,进行施工及监督拨款使用的基本文件。

2. 作用

技术设计的作用如下:

- (1) 作为基建拨款及监督投资使用的依据;
- (2) 提出全部设备及材料明细表,作订货依据;
- (3) 提出全部建筑零件明细表并标明建筑工程量,作施工依据;
- (4) 作为施工图设计的根据;
- (5) 各专业的技术问题在此段设计中全部予以解决。

3. 内容

技术设计的范围和内容,计委文件中有明确的规定。

这里需要强调说明的是:

(1) 除生产方法、主要设备、厂区规划、总平面布置、生产规模等不准变动初步设计的决定外,其他均可根据补充勘察,调查研究及技术方案进行比较加以修正。

(2) 技术设计包括的主要文件和资料与初步设计相同,但较之更具体更细致更详尽,突出表现在工艺专业更细些,其他专业设计更细些,其他专业的技术问题解决的更好些。如技术设计要最后确定产品方案、生产规模、技术经济指标;确定各种厂房的建筑物、构筑物(含厂房内起重运输设备、检修、管线埋设等)的每层平、剖面图,必要时并绘制立面图;最后确定供电、供热、交通运输、给水、排水、装卸场地、维修设施等地点、方式、要求等;要确定全部原料设备明细表;要确定全部工程造价(包括一切需要投资的工程和设施在内,厂内外、生产生活等等均不可漏项),国家据此预算给予计划拨款,又据此监督检查建设部门的用款情况,施工总用款数不得超过此预算值,设计院代表国家控制施工部门的资金使用。

(3) 设计任务书的规定不得变动。一般生产规模不超过 10% 的微小更动,须经主管部门批准;而更大的改动,必须报经计委或政务院审批后才可执行。

五、施工图设计

施工图应根据已批准的初步设计(指两段式设计)或技术设计编制。

1. 目的与作用

施工图是全部施工的依据。用于进行建筑安装工程、设备安装、管道敷设及标准和非标准设备、装置和金属结构的制造。

2. 内容

施工图包括施工总图和施工详图,其具体内容要求详见计委的文件。

“一五”计划期间,一律按图施工,要求很严,施工现场配有设计人员进行监督检查及设计解释和施工图的修正、补充。

六、批准权限

批准权限如下:

- (1) 设计任务书应报中财委(计委)审查或审批,后转报国务院(政务院)批准或备案;
- (2) 初步设计应报中财委(计委)审批,国务院备案;
- (3) 技术设计应报主管部审批,计委备案;
- (4) 施工图由设计院负责审批;
- (5) 设计文件为基本建设工作的基本依据。

七、演变

“一五”计划期间制定的基建程序、设计程序及相应的要求,直到 20 世纪 70 年代末基本未变。为了快和省,设计文件设计内容日渐趋向简化。但却时常出现一些不合理的“简化”。

如:技术设计不做了,改叫扩大的初步设计(这是合理的);

环境保护不作严格要求,相当马虎(这是不合理的);

采暖通风甩掉了(这同样是不合理的)。

实践证明,“一五”计划期间建设项目工程的质量,设计和施工的质量都是比较高的。

第二节 我国 1979 年至今的设计工作

党的十一届三中全会以来,我国国民经济建设进入了新的发展时期,实行的是计划经济与市场调节相结合的新的经济体制。

1979 年以来,随着改革开放政策的贯彻,我国同国外的接触交流也日益增多,我国引进了大批外资和大量国外先进技术,于是很快发现了我们设计工作同西方先进国家之间存在着差距,特别是通过世界银行等引进技术和贷款设计、建设的一些大型建设项目的实践,使我们更快地吸收了国外设计工作的先进科学技术,于是在沿用过去的基建程序和设计程序、方法、内容的基础上,结合国情,吸收了国际上通用的先进经验,加强了建设前期的工作和经济分析与评价,构成了我国现在的设计程序和内容。

1984 年 8 月 18 日,国家计委下达了《国家计委关于简化基本建设项目审批手续的通知》(计资[1984]1684 号文),1987 年 9 月 1 日印发了《建设项目经济评价方法与参数》(计标[1987]1359 号文)等一系列文件;有关部委也都制定出了行业性设计文件,中国有色金属总公司 1985 年的《有色冶金工厂初步设计内容和深度的原则规定》,1986 年的《有色冶金企业可行性研究内容和深度的原则规定》等。

这些新的设计规范,比“一五”时期有了很大的改进,但也不与国外完全一致。

现在的设计工作程序包括以下几部分:项目建议书、设计任务书或可行性研究报告(以上称设计前期工作),初步设计、施工图和开工报告(以上称设计阶段工作)。国家计委只对

项目建议书,设计任务书或可行性研究报告及某些大型建设项目的初步设计进行审批。

一、项目建议书

1. 项目建议书的提出

各部门、各地区、各企业根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划等要求,经过调查、预测、分析,提出项目建议书。

2. 项目建议书的内容

项目建议书的具体内容在第二章中介绍。

3. 项目建议书的作用

凡经批准的项目建议书,可将该工程项目列入基建长期计划或作为建设前期的工作即作为可行性研究的依据。

4. 区别与联系

项目建议书的内容,大致与过去的设计任务书相似,但却有以下重要区别:

(1) 在内容上增加了建设项目的必要性,在生产方法上突出了资源(如原材料),在投资上增加了资金筹措;在整个文件中,强调了经济分析及微观和宏观评价,体现了工业项目的选择主要是经济效益;凡引进国外技术要说明技术上的差距及引进的理由,凡利用外资的要资金筹措的设想和偿还的粗略估算。

(2) 过去的设计任务书是根据国家长远计划来的,是工程项目已经基本决定,作为进行设计的指令性文件下达的。现在的项目建议书可以从国家长远规划、从部门和地区规划来,而且也可以由企业提出,是建议而不是决定,要待可行性研究后方能决定,这是非常重要的区别。此外,项目建议书文件也不能是过去计划任务书的简单几条,而要真正起到建议、推动立项上项的作用。

(3) 项目建议书可以参考、借鉴类似的工厂或企业来编写,如欲建 30t 顶吹转炉的炼钢厂可比照唐山钢铁公司的炼钢厂来编写;想上大高炉的项目,可借用宝钢的数据,不必做得很细。

二、可行性研究

可行性研究是从国外引进来的。

在国家未投资建设之前,按照批准的项目建议书,部门、地区或企业负责组织可行性研究,对项目在技术、工程、经济、财务、商业(市场销售)和外部协作条件上是否合理和可行,进行全面分析、论证,做多方案比较,提出可行性研究报告,工作量很大。

1. 内容

可行性研究的具体内容详见第三章。

它在内容上,与过去初步设计在技术上差不多,甚至更细些,但大大突出了经济分析,例如:

(1) 建设规模和产品方案及质量标准都是依据市场调研、市场需求预测、经济预测(如销售预测、价格和产品竞争能力分析)制定的,而不是简单从计划需要制定的。可行性研究的结论是以市场是否需要为出发点的。现在不是产品经济,而是商品经济,上项目离不开市场需求、供需平衡。10 年、20 年之内,国民经济是否需要? 市场是否需要? 都应予以考虑。

(2) 生产方法、技术、装备选用的标准既要资源、又要看能否满足市场的需求,而且要以尽可能少的投入换取尽可能多的产出,这是控制投资、成本,保证销售收益的根据。现在是商品经济,技术服务于经济,都是从经济效益(或效果)来考虑技术问题的,只要能产出适销对路的产品就行,少花钱多办事,不一定非要锦上添花,但也要强调工程质量好。而“一五”期间,是从国家需要出发,从技术出发,那时是产品经济。

(3) 现在资金来源、筹措方式及贷款的偿付方式等等,在上项目前都要先解决好,这就将企业的经济效益突出了。而过去,项目资金由国家无偿拨款或无息贷款,一般不存在还钱的问题。

(4) 当然,还有经济分析的指标,如财务评价指标有内部收益率、净现值、投资回收期、投资利润率、外汇净现值和换汇成本等等。国民经济评价指标有经济内部收益率、投资净收益率、经济净现值率、经济外汇净现值和经济换汇成本等等。经济评价可以说是可行性研究的核心,是决定工程项目能否成立的关键所在,当然,经济效益是和技术方案分不开的。

经济效益的分析计算有两种方法:

1) 静态法。价值的时间性不予考虑。即不考虑时间因素对币值、价值和效益的影响。20 世纪 50 年代,都是按此方法计算的。

2) 动态法。价值的时间性给予考虑,即将时间对币值、价值和效益的影响计算在内,主要是考虑银行的利息。国际上是从 20 世纪 60 年代才开始计算时间因素对经济效益的影响的,我国现在也这样做了。例如,今年还贷只需偿还 100 万元,若当年利率为 10% 时,推迟到明年还贷就得偿还 110 万元;今年销售产品可收入 100 万元,若年利率仍为 10%,则推迟到明年才销售同样价格的产品,则收入实际仅为 90 万元……。银行有折现(即贴现),这是实际存在的事,理应考虑进去。1987 年,中国计划出版社出版的《建设项目经济评价方法与参数》,采用的参数是 1985 年的,就考虑了时间因素对价格,价值的影响。

对建设项目进行经济效果和社会效益分析时还应注意,不仅计算项目本身的微观效果,而且要衡量项目对国民经济的宏观效果和分析对社会的影响。计算经济效果时,对投资回收期必须计算。我们是发展中的社会主义国家,应以国家利益(宏观)为先为主,以企业利益(微观)为后为次,后者应服从前者,尤其当宏观、微观效益评价不一致时,更应如此。例如,国家从世界银行贷到款后,首先是从宏观效益出发,择定资金的投向,以便国家的投入值能低于产出后的收入值。要建发电厂就先建煤矿,要建飞机制造厂就先建铝厂。习惯上相关企业算到第一档就可以了。在地方建厂,对地方也带来了一定的效益。又如,宝钢建设中,从微观上讲,进口矿石于宝钢不利,不合算;但从宏观上讲,进口矿石比进口钢材成本低、国家有利、而且利大、合算。宝钢只有服从国家利益,但国家也给宝钢一些优惠政策,如进口矿石减免关税,让些利给企业,兼顾了企业的利益,这样的例子还可以举出很多。

对引资项目,不允许出现外汇赤字,应该为国家多创收外汇。

2. 评价

经济评价是可行性研究的核心,应认真做好。

一般由设计院先做好之后,报主管部门预审,后报计委审批,计委委托中国国际工程咨询公司进行项目的评估。

对项目可行性的评价,应邀请各方面的有关专家参加,并写出评估意见,上报国家计委批准。

投资回收期,内部收益率,资金利润率等都是计委要求必须评价的指标。通常财务内部收益率超过基准收益率,经济内部收益率大于社会折现率的项目才是可行的、合理的。

3. 作用

可行性研究的作用如下:

(1) 对项目是否应该上,值得上提出决定性意见,但项目是否成立主要由决策者——国家计委拍板定案。

(2) 凡已批准的可行性研究报告,其项目即可正式列入国家五年计划之内。

(3) 对利用外资引进技术的项目,获准的可行性研究报告等同设计任务书。对其他项目,则是编制设计任务书的依据。

总之,投放资金之前的设计前期工作内容比以往更细致、更周密了。

国外做可行性研究用的时间有时(特别是大型项目)比建厂用的时间还要长,说明了这一工作的重要,也说明了这一工作的艰巨。

三、设计任务书

一般情况下,是根据批准的可行性研究报告来编制设计任务书。

1. 内容

该内容详见第三章,这里只强调说明以下两点:

(1) 利用外资引进技术项目,按国际通常做法,可行性研究报告即起到我国设计任务书的作用,不必再另外编制设计任务书。

(2) 其他项目的设计任务书是可行性研究的摘要或结论,应能满足大型、专用设备预订货的要求。

2. 作用

(1) 通过可行性研究评估和审查编制的设计任务书,是确定建设项目,并可以纳入国家五年计划的依据。

(2) 是初步设计的指令性文件和依据。

(3) 是项目决策的依据。其投资估算和初步设计概算的出入不得大于 10%,负责将对此项目重新进行决策。

(4) 通过前述程序产生的设计任务书,充分体现了计委加强工程项目决策前的经济评价(含技术)及加强决策的科学化和民主化,从而保证项目达到预期的经济效益和社会效益。但仍保留了习惯的批准设计任务书这道程序,而不直接以批准可行性研究报告来代替比较简明的设计任务书。

3. 审批

大中型项目的设计任务书的审批权在国家计委。

四、初步设计和施工图设计

设计院接到正式下达的设计任务书之后,即可据此做初步设计和施工图设计。在国外,可行性研究后即可直接委托土建、电力等设计单位或工程公司编制土建电力等专业的施工图,一般由提供技术的单位编制,不再需要做初步设计。

1. 作用

初步设计是项目决策后,根据设计任务书要求所作的具体实施方案,应能满足项目投资包干,招标承包,材料、设备订货,土地征用和施工准备等要求。而施工图则是施工的依据。

2. 内容

其内容详见第四章和第五章。

3. 审批

一般大中型项目的初步设计由各部门、各省、自治区、直辖市审批。但也有的大型项目继续由国家计委审批。

施工图仍由设计院负责审批。

第三节 当代国外先进的设计工作

据《联合国工业发展组织可行性研究手册》,国外通行的设计程序和一般做法是将设计工作分为3阶段,即投资前期、投资阶段、生产阶段。现将投资各阶段主要工作的内容简介如下:

一、投资前期的工作

1. 机会研究

这是推动项目进行的建议,旨在吸引投资者,寻求投资者。它类似我国的项目建议书。

通常由两点出发来做机会研究:一是市场,即市场的需求、价格、利润等;二是资源,即某个国家、地区若具备上项目的资源优势或条件,即可提出上项目建议,如有铜矿,即可建议建炼铜厂,若有铁矿,即可建议建钢铁厂,但都必须能赚钱。

它的编写比较容易,收集些资料就能写出来,不用花多少金钱、时间和气力。

2. 初步可行性研究(或预可行性研究)

当有单位或个人(国家、财团、银行、工厂主……)对机会研究中提出的项目感兴趣,想干又下不了决心时,才进一步做初步可行性研究,目的是想少花些金钱和时间,看值不值得做可行性研究。

初步可行性研究的结果无非有两种:即否定项目或认定项目,值得去做可行性研究。

一般可行性研究的费用约占总投资的1.5%~3%,而初步可行性研究的耗资却不超过1%。

3. 可行性研究

一般是在初步可行性研究之后,认为值得上项目,才做可行性研究。但对机会研究认定利润很大的项目,可以直接做可行性研究,而不必先做初步可行性研究,其中最重要的是要求做好经济评价。

尽管评价方法力求简明实用,但对可行性研究的内容,国外却规定的很详细,对其深度、细度、准确性要求的很严。

可行性研究的好坏或成败,取决于所花功夫的深浅。若市场需求及价格预测出了差错,

则利润肯定要出问题,会导致少赢利甚至亏本倒闭。尤其生产出口产品的项目,国际市场价格是何时的?有无代表性?市场在哪里?产品在国际上有无竞争力?用何方法偿还或补偿外汇?外汇率是多少?采用国际标准还是国家标准生产等等,都要搞准确弄清楚。

工业发达国家上项目不存在报批问题,只要对可行性研究的评估已经通过了,经济效益好,就可决定上项目。手续比较简单。

国外对投资前期工作的最主要的要求就是准确,即账一定要算准。一般以最终决算为准,投资前期各阶段的允许误差值依次为:机会研究 $\pm 30\%$,初步可行性研究 $\pm 20\%$,可行性研究 $\pm 10\%$ 。

二、投资阶段的工作

经济评价做完,决定上项目后,即进入投资阶段工作。

1. 谈判和签订合同

谈判和签订合同如下:

- (1) 土地征用合同;
- (2) 技术合同;
- (3) 原、材、燃料及共用系统设施供应和价格的合同;
- (4) 设备定货合同(招标及发标);
- (5) 工程承包合同(招标及发标);
- (6) 勘测设计合同等。

2. 施工图设计

施工图的交付,必须与施工进度相匹配,必须保证施工进度。

3. 施工期

施工组织设计很复杂、细致、紧凑、严格。建筑施工、设备安装等皆在此期完成。

国外工业先进国家对计划进度卡的很严,他们是严格依据施工进度来安排资金投用的,旨在少付些利息,以便在最合理的时间投放该用的资金,又是依据施工进度来最经济的使用人力和安排人力(工种、人数)的。

工业发达国家有些工程公司都是同时承包许多(有的年工程量达百亿元以上)建设项目,有专门人才和组织负责设备、材料的购买,他们经验丰富,并定期检查设备制造质量,可以保证按质按量按时供应施工所需要的原料和设备。

工业发达国家实行的是严格的经济合同制,受法律保护。这些好的东西值得我们学习。

4. 试车期

由提供技术的单位负责施工后的试车,并保证达到一定的技术经济指标(如产量、质量、品种、消耗指标等),方可验收交工。

总的来说,投资阶段,国外特别重视准时,时间观念很强。

设计者的责任重大,设计的好坏决定着工业企业的优劣、产品的质量、数量、能耗、资源消耗和经济效益的高低。搞不好,会给国家给企业造成很大的浪费和损失。一定要提高自身的素质和责任感,精心设计,认真负责。

第四节 “一五”、“当前”、“国外”设计工作的比较

一、国内的“一五”与“当前”设计工作的比较

1. 产品与商品的概念

以生产资料公有制为基础是相同的。“一五”时期是产品经济,投入和产出及价格等均为国家决定,产品由国家统一分配,不进入市场流通。

商品是经济活动的润滑剂,产品属商品的范畴,在市场上流通。

2. 经济观念

“一五”时期,不强调利润和企业的经济效益,主要是满足国民经济和国防建设的需要。那时,投资是无偿的,产品包分配或包产报销。

“当前”强调企业和国家的经济效益。投资靠贷款或自筹资金产品投入市场后,价格受供需平衡或国际市场价格的影响。

3. 时间的价值观念

“一五”时期,不考虑时间的价值观念。而当前,重视时间的价值观念,出现了效益的静态算法与动态算法。并有了具体的参数指标,如利率、折现率、净现值、内部收益率等。时间不同,货币的价值,商品的价值都不同,时间的价值已应用于经济活动领域。

4. 效益观念

“一五”时期,不计经济效益,只计国家利益。

“当前”重视经济效益,而且不仅重视国家的经济效益,还要重视企业的经济效益。

5. 具体工作

“一五”时期是根据国家需要决定上项目的。

“当前”加强了投资前的各项工作,同时又加强了经济评价。立项与否,要考虑项目的经济效益和社会效益。

产生上述差别的根本原因是经济体制的不同:“一五”时期是高度集中统一的计划经济;而现在是市场经济与宏观调控相结合的经济体制。

二、现在“国内”与“国外”设计工作的比较

1. 具体工作

具体工作如下:

(1) 国外投资前期的工作比我们细,命中率高,因而损失少。投资前期强调准确性,前3个阶段的预算误差有统一的比较标准,即都同最后决算相比、要求是愈做愈小、愈深愈准(30%→20%→10%)。而我们的预算欠准,仅要求设计任务书的投资估算和初步设计概算地出入不得大于10%,是相对值,且不是同最终决算值相比,因而允许其误差大。

(2) 国外投资后着眼于时间性,强调准时。预算的投资不是一成不变的,而是随进度、随需要、随客观环境的变化及时调整的,讲究最佳投放期和投放量;并且重视少花钱办实事,保证符合预算指标保证施工质量和进度,用款计划灵活有效。

我们的时间观念不如他们强,依预算做根据用款,用钱过程中又不依照最经济最有效原

则做及时调整,资金利用率较低。同时计划进度拖延现象比国外工业发达国家的严重。

2. 观念差异

(1) 在国外,尽管世界银行等也重视国家利益,但由于多为私有制,是私人资本,所以企业极重视企业自身的微观经济利益;而我国是社会主义国家,是以公有制为主体的,同时兼顾国家和企业的经济利益,但把国家利益摆在第一位。二者在效益观、利益观上差异很大。

(2) 我国与国外还存有认识上、习惯上的差异及国情民情上的差异。这对设计工作也带来不同的影响。

第五节 我国的设计政策

党和国家的工作重点已转移到经济建设上来,基本建设是发展生产力的重要手段,而设计工作又是基本建设的重要环节和先导。设计政策、方针、规定等等是设计工作者在进行设计时必须遵循的。正确的设计政策,对高效率地发展生产力,促进国民经济发展战略目标的实现,对早日实现四个现代化是非常必要的非常重要的。

从20世纪50年代以来,在设计工作中贯彻的一条最明确的成功方针政策是:“独立自主、自力更生、艰苦奋斗、勤俭建国”。

围绕这条基本方针政策,自从“一五”以来就不断坚持并强调了如下设计政策:

“节约用地,尽可能不征或少用耕地、良田”。有时,这一条甚至成了厂址选择可否成立的决定性的条件。我国可耕地少,而人口又多,设计时确应严格遵循这一政策规定。

“增产节约,勤俭办一切事业”。

“实现资源的合理开发、综合利用”。我国矿产资源中共生矿居多,冶金设计工作尤应注意贯彻这一政策。

“努力节约原料、材料、燃料”,“合理利用能源与努力节约能源”。

“设计是把先进科学技术用于生产的重要途径”。

“新建、扩建、改建的大中型项目,要尽可能的采用国内外新技术和做到技术先进,经济合理,安全可靠”。

“要采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新方法”。

“一切要通过试验”。

“环境保护要‘三同时’”。

“不搞无米之炊”。

“精心设计、精心施工”。

“注意总结,推广生产和建设实践中的成功经验,选用现代科学的研究成果,吸取世界上先进的技术和工艺,正确规定技术标准,提高产品质量,增加品种”。

.....

这些正确的设计方针政策,对设计工作无疑都起到了重要的作用。设计工作取得的成绩与这些成功的方针政策是密不可分的,理应坚持下去。

第二章 项目建议书

第一节 基本建设项目

一、基本建设项目

基本建设项目又称建设项目或基本建设单位,是指在一个总体设计或初步设计范围内由一个或几个单项工程所组成,经济上独立核算、行政上实行统一管理的建设单位,也是编制和实施基本建设计划的基层单位。一般以一个企业(或联合企业)、事业单位或独立工程作为一个建设项目。

现有企业、事业单位按照规定用基本建设投资单纯购置设备、工具、器具,如购车、船、飞机、勘探设备、施工机械等,不作为基本建设项目。全部投资在 10 万元以下的工程,不单独作为一个基本建设项目。

凡属于一个总体设计中的主题工程和相应的附属配套工程、综合利用工程、环境保护工程、供水、供电工程以及水库的干渠配套工程等,只作为一个建设项目。

凡是不属于一个总体设计,经济上分别核算,工艺流程上没有直接关联的几个独立工程,应分别列为几个建设项目。

用更新改造资金、大修基金和维护费等安排的现有企业维持简单再生产和更新改造工程,以及用其他各种专项资金,按规定安排专项用途的,均不属于基本建设范围。

二、基本建设项目的分类

随着经济发展的特点和计划管理的需要,基本建设项目类别划分在几个计划时期内容都有差异,目前计划工作采用的分类是:

1. 按建设性质分类

按建设性质分为新建、扩建、改建、迁建和恢复建设 5 类:

(1) 新建项目,是指为经济、科技和社会发展从无到有“平地起家”新开始建设的项目。有的建设项目原有的基础很小,经扩大建设规模后,其新增加的固定资产价值超过原有固定资产价值三倍以上的,也算新建项目。

(2) 扩建项目,是指原有企业、事业单位,为扩大原有产品生产能力(效益)或增加新的产品生产能力,而新增建主要车间(分厂)或工程(如矿井、铁路干支线、复线、码头泊位等)的项目。

(3) 改建项目,是指原有企业为了提高生产效益,改进产品质量或改变产品方向,对原有设备或工程进行技术改造的项目。有的企业为了平衡生产能力,增建一些附属、辅助车间或非生产性工程,也算改建项目。

(4) 迁建项目,是指原有企业、事业单位,由于各种原因(如为改变生产力布局)经上级批准搬到另一地方建设的项目。迁移异地建设,不论其规模是维持原状还是扩大规模,均算

迁建项目,一般指的是全厂性迁建项目。

(5) 恢复建设项目,是指原有企业、事业单位遭受各种灾害,毁坏严重,使原有固定资产已全部或部分报废,对全厂进行重建的项目。不论是按原有规模重新恢复,还是在恢复的同时进行扩建,都属于恢复建设项目。但是,对于在建项目,中途遭受自然灾害破坏而重建的或由于种种原因而中途停缓建的项目,后经国家或主管部门批准恢复建设的项目,仍属原建性质,不算恢复建设项目。

2. 按建设规模分类

按建设规模分为大型、中型和小型 3 类。

建设项目的建设规模是指建设项目的设计任务书和初步设计文件中规定的全部生产能力或效益。如工业项目产品的全部生产能力;铁路、公路的总长度;学校的在校学生人数;医院的全部病床床位数等。扩建项目的建设规模指扩建部分全部新增加的生产能力或效益,不包括扩建以前的原有生产能力或效益。

3. 按建设阶段分类

按建设阶段分为筹建项目、施工项目、建成投产项目和竣工项目。

4. 按隶属关系分类

按隶属关系分为部直属项目、部直供项目、地方项目。

5. 按资金来源分类

按资金来源分为国内投资项目、外商投资项目。

三、工业建设项目的大中小型划分标准

现将国家计委、国家建委、财政部 1978 年 4 月 22 日《关于试行加强基本建设管理几个规定的通知》(计计[1978]234 号文)的附件——“基本建设项目的大中小型划分标准”中的“工业建设项目大中小型划分标准”及 1979 年 12 月 16 日国家计委关于补充修订部分划分标准的通知(计基[1979]725 号文)的有关内容见表 2-1。

表 2-1 工业建设项目的大、中、小型划分标准

部门、项目	大 型	中 型	小 型
钢铁工业: 钢铁联合企业年产钢/万 t	>100	10~100(不包括 100 万 t,下同)	<10(不包括 10 万 t,下同)
特殊钢厂年产量/万 t	>50	10~50	<10
独立炼铁厂年产铁/万 t	>100	20~100	<20
独立铁矿山年产铁矿/万 t	>200	60~200	<60
其他黑色金属工业总投资/万元	>5000	2000~5000	<2000
煤炭工业: 煤炭矿区年产原煤/万 t	>500	200~500	<200
独立洗煤厂年产洗精煤/万 t	>120	30~120	<30
其他煤炭工业总投资/万元	>2000	1000~2000	<1000
电力工业: 电站装机容量/万 kW	25	2.5~25	<2.5
送变电工程 ^①	电压 330kV 以上	电压 220kV 和 110kV 并线路长 250km 以上	电压 110kV 并线 路长 250km 以下的

续表 2-1

部门、项目	大 型	中 型	小 型
有色金属工业：			
有色金属联合企业			
镍联合企业年产金属镍/万 t	>3	0.5~3	<0.5
其他重金属联合企业年产金属/万 t	>2	0.8~2	<0.8
采钢厂：			
沙矿年采选矿石/万 t	>200	100~200	<100
脉矿年采选矿石/万 t	>100	20~100	<20
氧化铝厂年产氧化铝/万 t	>20	5~20	<5
常用金属冶炼、电解厂年产金属/万 t	>3	1~3	<1
常用金属加工厂			
重金属年产加工材/万 t	>3	0.5~3	<0.5
轻金属年产加工材/万 t	>2	0.3~2	<0.3
其他有色金属工业总投资/万元	>5000	1000~5000	<1000
石油工业：			
油气田开发	(根 据 具 体 情 况 确 定)		
炼油厂年加工原油/万 t	>250	50~250	<50
跨省长距离输油(气)管线	(均 为 大 中 型 项 目)		
化学工业：			
合成氨厂年产合成氨/万 t	>15	4.5~15	<4.5
硫酸厂年产硫酸/万 t	>16	8~16	<8
烧碱厂年产烧碱/万 t	>3	0.75~3	<0.75
纯碱厂年产纯碱/万 t	>40	4~40	<4
磷肥厂年产磷肥/万 t	>50	20~50	<20
乙烯厂年产量/万 t	>4	2~4	<2
化学纤维单体年产单体/万 t	>4	0.5~4	<0.5
合成橡胶厂年产量/万 t	>3	0.5~3	<0.5
塑料厂年产量/万 t	>3	1~3	<1
橡胶轮胎加工厂年产量/万套	>100	20~100	<20
农药厂年产量/万 t	>3	0.3~3	<0.3
磷矿年产磷矿/万 t	>100	30~100	<30
硫铁矿年产硫铁矿/万 t	>100	20~100	<20
化工联合企业	(3 个品种都达到中型标准即为大型)		
其他化学工业总投资/万元	>2000	1000~2000	<1000
建材工业：			
水泥厂年产量/万 t	>100	20~100(特种水泥 5 以上)	<20(特种水泥 5 以下)
平板玻璃厂年产量/万箱	>100	50~100	<50
玻璃纤维厂年产量/吨	>5000	1000~5000	<1000
石灰石矿年产量/万 t	>100	50~100	<50
石棉矿年产量/万 t	>1	0.1~1	<0.1
石墨矿年产量/万 t	>1	0.3~1	<0.3
石膏矿年产量/万 t	>30	10~30	<10
其他建材工业总投资/万元	>2000	1000~2000	<1000
机械工业：			
冶金矿山设备年产量/万 t	>2	0.5~2	<0.5
石油化工设备年产量/万 t	>2	0.5~2	<0.5
工程机械年产量/万 t	>2	0.5~2	<0.5
发电设备、大电机厂年产量/kW	>100	30~100	<30
通用设备厂总投资/万元	>3000	800~3000	<800
汽车厂年产量/万辆	>5	0.5~5	<0.5
一般汽车			

续表 2-1

部门、项目	大 型	中 型	小 型
重型汽车	>0.3	0.1~0.3	<0.1
拖拉机厂年产量/万台			
轮胎式	>2	0.5~2	<0.5
履带式	>1	0.1~1	<0.1
柴油机厂年产量/万 W	>73550	22065~73550	<22065
其他机械工业总投资/万元	>2000	1000~2000	<1000
森林工业:			
木材采运林区年产木材/万 m ³		(均 为 大 中 型)	
独立森工局年产木材/万 m ³	>30	15~30	<15
其他森林工业总投资/万元	>1500	1000~1500	<1000
轻工业:			
化学纤维厂年产量/万 t			
单体	>4	0.5~4	<0.5
长丝	>0.8	0.3~0.8	<0.3
短丝	>4	0.6~4	<0.6
棉纺织厂棉纺锭/万枚	>10	5~10	<5
印染厂年产量/亿 m	>1	0.5~1	<0.5
造纸厂年产量/万 t	>3	1~3	<1
制糖厂日处理原料/t	>1000	500~1000	<500
盐场年产量/万 t			
海盐	>100	20~100	<20
井、矿盐	>30	10~30	<10
毛纺、麻纺、绢纺纺锭/万枚	>1	0.5~1	<0.5
合成脂肪酸年产量/万 t	>2	0.5~2	<0.5
合成洗涤剂年产量/万 t	>2	1~2	<1
手表(新建)年产量/万只	>100	40~100	<40
缝纫机(新建)年产量/万架	>50	15~50	<15
自行车(新建)年产量/万辆	>100	30~100	<30
塑料制品年产量/万 t	>1	0.5~1	<0.5
其他轻工业(包括医疗器械)总投资/万元		>800	

注: 1. 国防工业和国防科研的矿山项目,可参考冶金矿山标准,其他工厂暂按其他机械工业标准试行。

2. 全部投资在 10 万元以下的工程,国家不单独作为一个建设项目计算。

① 送变电工程,大型超高压工程单独列项目。中型的凡是直接配合发电的作为电站的单项工程,凡是共用的,不论几条都按地区或电网作为一个项目。

四、建设项目的程序与建设程序

当前,基本建设项目的完整的设计程序与建设程序如图 2-1 所示。

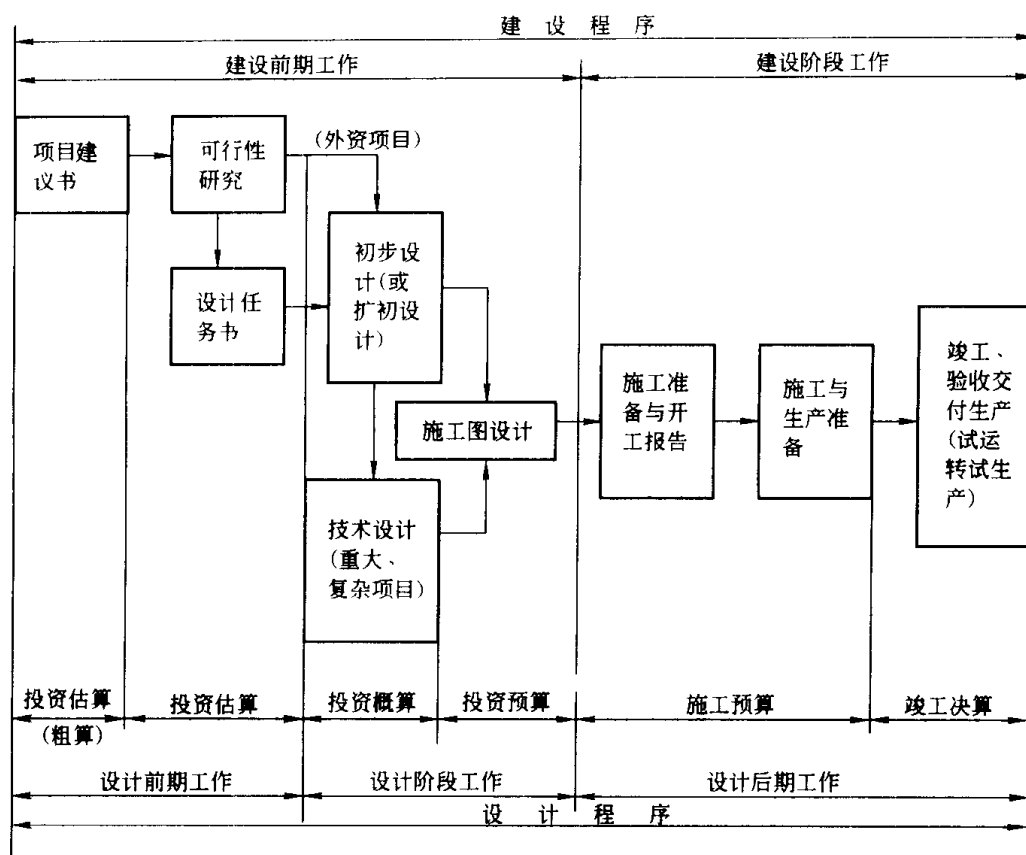


图 2-1 基本建设项目设计程序与建设程序

第二节 更新改造措施项目

一、更新改造措施与基本建设的划分

为了加强固定资产投资计划的管理,准确反映基本建设和更新改造措施投资的规模及构成,指导各类资金的使用方向,搞好国家重点建设和现有企事业单位的技术改造,促进社会效益的提高,国家计委、国家经委、国家统计局 1983 年 6 月 20 日,根据工程性质并结合计划管理要求和资金来源,下达了《关于更新改造措施与基本建设划分的暂行规定》的通知(计资[1983]869 号文),对更新改造措施和基本建设的划分标准,作了具体规定。

1. 更新改造措施

更新改造措施是指利用企业基本折旧基金、国家更新改造措施预算拨款、企业自有资金、国内外技术改造贷款等资金,对现有企事业单位原有设施进行技术改造(包括固定资产更新)以及相应配套的辅助性生产、生活福利设施等工程和有关工作。

2. 基本建设

基本建设是指利用国家预算内基建拨款、自筹资金、国内外基本建设贷款以及其他专项资金进行的,以扩大生产能力(或新增工程效益)为主要目的的新建、扩建、迁建、复建工程及有关工作。

二、更新改造措施的目的

其目的是要在技术进步的前提下,通过采用新技术、新工艺、新设备、新材料,努力提高产品质量,增加花色品种,促进产品升级换代,降低能源和原材料消耗,加强资源综合利用和治理污染等,提高社会综合经济效益和实现以内涵为主的扩大再生产。

三、更新改造措施项目的内容

1. 更新改造措施项目

更新改造措施项目是指经国家或主管部门批准的具有独立设计文件的更新改造措施工程或企业、事业单位及其主管部门制定的具有独立发挥效益的更新改造措施计划方案内所包括的全部工程。

更新改造措施项目计划总投资不足 5 万元的,不单独作为一个更新改造措施项目。

2. 内容

该内容具体包括以下几方面:

(1) 为了挖掘国民经济各部门潜力,提高综合经济效益,对现有企事业单位原有车间、生产线的工艺、工程设施和技术装备进行技术改造或设备、建筑物更新,以及与生产性主体技术改造相应配套的辅助性生产、生活福利设施。

(2) 为了改善原有交通运输设施、港口码头的运输条件,提高运输、装卸能力,而进行的更新改造工程。

(3) 为了节约能源和原材料,治理“三废”污染或综合利用原材料而对现有企事业进行的技术改造工程。

(4) 为了防止职业病和人身事故,对现有建筑和技术装备采取的劳动安全保护措施。

(5) 对城市现有供热、供气、给排水和道路、桥涵等市政设施的改造。

(6) 对现有企事业单位,由于城市环境保护和安全生产的需要,而进行的迁建工程。

四、更新改造资金的使用

更新改造资金不得用于基本建设,凡使用更新改造资金搞基本建设工程的,应追查有关方面负责人的责任。

为使更新改造资金真正用于以内涵为主的技术改造上来,要掌握以下两条:

(1) 要尽量少搞土建,单项工程新增建筑面积不能超过原有面积的 30%,用于土建工程量的资金,一般不得超过资金总额的 20%。个别项目确实需要超过以上规定的,必须按照项目分级管理的规定报批。经批准列入更新改造措施计划的项目和建筑面积要报国家经委备案;省、市、自治区和各部门用于土建工程量的资金不得超过当年更新改造计划资金总规模的 15%~20%。

(2) 工程内容,主要是用新设备、新工艺、新技术,对现有设施进行技术改造,而不是搞“厂内外延”。

限额以上的技术改造项目,必须按基本建设办法进行管理,并在更新改造措施统计中单独立项。

限额以下的技术改造项目,单项工程新增建筑面积超过单项工程原面积 30% 的(属于

扩建性质),应按基本建设办法管理。

五、技术改造项目的划分标准和管理程序

1. 划分标准

国家经委经技[1986]648 号文明明确规定的技术改造和技术引进项目的划分标准如下：

(1) 限额以上项目(简称限上项目),是指投资总额在 3000 万元以上(含 3000 万元)的技术改造项目,或外汇总额在 500 万美元以上(含 500 万美元)的引进技术改造项目。

(2) 限额以下项目(简称限下项目),是指投资总额在 3000 万元以下的技术改造项目,或外汇总额在 500 万美元以下的引进技术改造项目。

(3) 小型项目,是指投资总额在 100 万元以下(不含 100 万元)的技术改造项目。

2. 管理程序

管理程序见表 2-2

表 2-2 技术改造(包括技术引进)项目管理程序规定说明表

项目分类		项目建议书	可行性研究报告	设计任务书	初步设计	列入年度计划条件
限额以上项目	技术引进项目	必须编制,经批准后方可对外开展工作	必须编制,经批准后方可对外签约	不编制	必须编制	可行性研究报告和初步设计批准之后
	技术改造项目	要编项目建议书	需进行项目可行性研究	必须编制,并附主管部门批准的可行性研究报告,报国家计委、经委批准	必须编制	初步设计批准之后
限额以下项目	技术引进项目	必须编制,经批准后方可对外开展工作	必须编制,经批准后方可对外签约	不编制	由企业上级主管部门根据项目复杂程度决定是否编制	项目建议书批准之后,列入开展工作计划,可行性研究报告批准之后列入成交计划
	技术改造项目	要编项目建议书	必须编制,要求多方案论证选出最佳方案,经批准后作为立项依据	不编制	由企业上级主管部门根据项目复杂程度决定是否编制	可行性研究报告批准之后
小型项目	技术改造项目(包括单台设备更新)	要编项目建议书	编制技术改造方案	不编制	不编制	技术改造方案批准之后

第三节 国内投资项目的项目建议书的编制与审批

一、基本建设项目的项目建议书的编制与审批

1. 编制

各部、各省、市、自治区和全国性专业公司以及现有的企事业单位,根据国家经济发展的长远规划和行业、地区规划、经济建设的方针、技术经济政策和建设任务,结合资源情况、建

设布局等条件,在调查研究、收集资料、踏堪建设地点、初步预测分析投资效果的基础上,提出需要进行可行性研究的项目建议书。

跨地区、跨行业的建设项目以及对国计民生有重大影响重大项目(如工交、水利、矿产、森林开发等),由有关部门和地区联合提出项目建议书。

各级计划部门对提出的项目建议书进行汇总、平衡,按照国家计委《关于编制建设前期工作计划的通知》的规定,分别纳入各级的前期工作计划,进行可行性研究的各种工作。

总投资 300 万元以下的非生产性建设项目经批准,可以不编制项目建议书。

项目建议书是基本建设程序中的最初阶段工作,是国家选择计划建设项目的依据,也是正式开展可行性研究,编制设计任务书的依据。

工业建设项目建议书一般要求具备如下主要内容:

(1) 建设项目提出的目的,必要性和依据。引进技术和进口设备的项目,要说明国内外技术差距和概况以及进口设备的理由。技术改造项目,要说明改造企业生产技术现状及同国内外技术的差距。

(2) 产品方案、拟建规模、建设地点的初步设想及市场需求的初步预测。

(3) 资源情况、建设条件、协作关系和可能引进国别、厂商的初步分析。

(4) 投资估算和资金筹措设想及清偿能力的测算。利用外资项目,要说明利用外资的可能性、方式及偿还贷款能力的大体测算。

(5) 项目的主要内容和进度安排。

(6) 经济效益和社会效益的初步估算或估计。

(7) 根据拟建项目的性质、规模、厂址、环境现状等有关资料,对项目建成后可能造成的环境影响进行简要说明。

2. 审批

提出的项目建议书必须履行审批手续,项目建议书的审批权限如下:

(1) 总投资在 3000 万元及以上的大中型项目由国家计委审批;其中总投资 2 亿元以上的项目,由国家计委审核后报国务院审批(一般指建设条件等很复杂的 2 亿元以上的项目,才报国务院审批)。

(2) 由地方投资安排的地方院校、医院及其他高校、卫生事业的大中型基本建设项目,其项目建议书由所在的省、自治区、直辖市和计划单列市计委审批,同时抄报国家计委和有关部门备案。

(3) 小型项目按项目隶属关系,分别由部门和省、自治区、直辖市和计划单列市计委审批。

国务院的国发[1986]74 号文中明确规定,“小型项目的决策和纳入基本建设计划的审批权限,不要层层下放”。小型项目的规定如下:

1) 总投资 300 万元以上的生产建设项目和总投资 100 万元以上的非生产性建设项目,必须先提出项目建议书,并按隶属关系分别由有关部门或省、自治区、直辖市和计划单列市计委审批。

2) 总投资 50 万元以上的地方项目,由专署、州(市)计委审批。

二、更新改造项目项目建议书的编制与审批

1. 编制

凡是进行技术改造或技术引进的项目,首先要根据行业技术改造规划,编制项目建议书。由企业或其委托的咨询、科研、设计单位负责编制。

限上项目建议书,应包括以下主要内容:

(1) 项目提出的目的、必要性和依据。企业概况和生产技术现状及同国内外技术的差距。引进技术项目要说明引进的理由和联合引进的科研单位及其技术现状与企业的分工,承担消化吸收的能力及目标设计等。

(2) 产品方案和引进技术消化吸收方案,市场需求的初步预测,对改造规模的初步意见。

(3) 资源情况,建设条件,协作关系和可能从哪些国家、厂商引进的初步分析。

(4) 投资估算和资金筹措办法,包括偿还贷款能力的大体测算。利用外资项目需说明利用外资的方式和可能性。

(5) 改造的主要内容和进度的初步安排。

(6) 经济效益和社会效益的初步估算。

限下项目的项目建议书,内容可简,至少应包括如下内容:

(1) 企业概况及需要改造理由;

(2) 技术改造及技术引进的主要内容;

(3) 改造后预期达到的技术经济效果;

(4) 投资概算及资金来源。

2. 审批

项目建议书批准之后才能进行(或委托)项目的可行性研究和开展对外工作,其审批权限为:

(1) 限上项目。由国家经委同国家计委审批,需要银行贷款的项目,审批时会签有关银行总行。

对技术改造内容比较简单,主要外部协作条件变动不大,无需从国外引进技术和进口设备的限上项目,项目建议书改为备案,只需报批设计任务书。

(2) 限下项目。按企业隶属关系,由国务院主管部门或省、自治区、直辖市和计划单列城市审批。

(3) 小型项目和单台设备更新项目。根据加强宏观管理和简政放权的精神,按企业隶属关系,分别由各部 and 各省、自治区、直辖市所属厅局、企业及市县审批。

第四节 外商投资项目的项目建议书的编制与审批

外商投资项目是在中国境内举办的中外合资经营项目、中外合作经营项目的简称。

为了做好外商投资项目建设的前期工作,使项目投产后取得预期的经济效益,国家计委、国务院外国投资工作领导小组办公室 1987 年 5 月 25 日印发了《关于编制、审批外商投资项目可行性研究》的通知(计贸[1987]808 号文),明确指出:“可行性研究是举办外商投资

项目的必要程序”。一切外商投资项目,“不论项目的资金来源和大小”,都必须编制可行性研究,并履行规定的审批手续。“通知”还指出:“外商投资项目的可行性研究,一般包括两个阶段,即项目建议书和可行性研究报告”。

一、项目建议书的编制

项目建议书是中方合营者向其审批机关上报的文件。主要是从宏观上论述项目设立的必要性和可能性。其主要内容是对建议的项目的国内外市场、生产(经营)规模、建设条件、技术水平、外方合营者、资金来源、经济效益和外汇平衡等情况做出初步的估算和建议。

项目建议书的主要内容与要求:

(1) 中方合营单位,包括中方合营单位名称,生产经营概况,法定地址,法人代表姓名、职务,主管单位名称。

(2) 合营目的,要着重说明出口创汇、引进技术等必要性和可能性。

(3) 合营对象,包括外商名称,注册国家、法定地址和法定代表姓名、职务、国籍。

(4) 合营范围和规模,要着重说明项目建设的必要性,产品的国内外需求和生产情况以及产品的销售地区。

(5) 投资估算,指合营项目需要投入的固定资金和流动资金之总和。

(6) 投资方式和资金来源,包括合营各方投资的比例和资金构成的比例。

(7) 生产技术和主要设备,主要说明技术和设备的先进性、适用性和可靠性以及重要技术经济指标。

(8) 主要原材料、水、电、汽、运输等需要量和来源。

(9) 人员的数量、构成和来源。

(10) 经济效益,要着重说明外汇收支的安排。

(11) 主要附件如下:

1) 合营各方合作的意向书;

2) 外商资信调查情况表;

3) 国内外市场需求情况的初步调研和预测报告或有关主管部门对产品安排的意见;

4) 有关主管部门对主要物料(包括能源、交通等)安排的意向书;

5) 有关部门对资金安排的意向书。

本项目建议书的内容与要求是按照一般已选定了合营外商考虑的。如果项目很好,为了选择更好的外商投资者,也可暂不定合营对象,先批准立项,则项目建议书中有关外商的部分可待选定合营对象后补报备案。审批机关在收到外商资信调查情况后1个月内不作答复,则视为无异议认可,即可进入可行性研究报告的工作阶段。

二、项目建议书的审批

项目建议书的审批条件如下:

(1) 项目建议书经审批机关批准后,中外合营各方才能进行以可行性研究报告为中心的各项工作。列入年度开展工作计划的,必须有批准的项目建议书。

(2) 审批权限:

1) 限额以上的项目,按项目隶属关系分别由省、自治区、直辖市、计划单列直辖市的计

委、国务院主管部门提出初审意见,报国家计委同国家经委、经贸部等有关部门审批(收到内容符合要求的送审文件之日起 90 天以内予以批复)。

超过 1 亿美元以上的重大项目由国家计委会同有关部门提出初审意见,报请国务院审批。

2) 限额以下的项目,按项目隶属关系进行审批。一般由计委会同地方有关部门(单位)审批,有的项目也可由地方政府组织有关单位联合办公、集体审批。国务院主管部门安排的项目,由部门自行审批。批复时间最长不得超过 90 天。

第三章 可行性研究报告与设计任务书

第一节 概 述

一、设计任务书(又称计划任务书)

它是确定了的基本建设项目、重大更新改造措施项目编制设计文件的主要依据。按照批准的项目建议书,部门、地区或企业负责组织可行性研究的编制工作,对项目在技术、工程、经济和外部协作条件上是否合理和可行进行全面分析论证,作多方案比较,认为项目可行后,推荐最佳方案,编制设计任务书(或可行性研究报告)。

设计任务书的内容要简单扼要。报请审批大中型建设项目设计任务书,一般需要有以下附件:(1)可行性研究报告;(2)征地和外部协作条件的意向性协议;(3)厂区总平面布置草图;(4)资金来源及筹措情况。此外,对于原料基地建设和地下资源开发工程,要附上经各级储量委员会批准的矿产资源储量报告;凡排放“三废”和污染环境的项目,要附上环境保护部门的正式意见;凡原料、燃料、动力和交通运输等涉及国家平衡的,应附征得主管部门同意的文件,有关水资源的利用,应附征得主管部门和有关省、市、自治区同意的文件。

利用外资引进技术项目则直接采用可行性研究报告,不必编制设计任务书。

二、可行性研究

可行性研究是西方国家在第二次世界大战以后发展起来的分析评价各种建设方案和生产经营决策的一种科学方法。它要对新建、扩建项目的一些主要问题,如市场需要、资源条件、原料、燃料、动力供应条件、建设规模、设备选型等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究,分析比较,并对这个项目建成后可能取得的技术经济效益进行预测。从而提出该项目是否值得投资和怎样进行建设的意见,为项目决策提供可靠的依据。

我国的可行性研究是建设前期工作的重要内容,是基本建设程序的组成部分。它的任务是:根据国民经济发展的长远规划和地区、行业规范要求,结合自然和资源条件,按照批准的项目建议书,对建设项目在技术、工程和经济上的先进性和合理性进行全面分析论证。通过多方案比较,提出评价意见,为编制和审批设计任务书提供可靠依据。

第二节 国内投资项目可行性研究报告和设计任务书的编制与审批

一、基本建设项目

1. 编制

按照批准的项目建议书,部门、地区或企业负责组织可行性研究,对项目在技术、工程、经济和外部协作条件等方面是否合理和可行,进行全面分析论证,做多方案比较,认为项目可行后,推荐最佳方案,编制可行性研究报告和设计任务书上报。利用外资引进技术项目不

需另外再编制设计任务书。只须有可行性研究报告即可(即以可行性研究报告代替设计任务书)。工业建设项目的可行性研究报告(或设计任务书)应包括以下主要内容:

(1) 项目的概要说明(或概论);项目提出的背景;投资的必要性和经济意义;可行性研究的依据和范围;

(2) 根据经济预测、市场预测确定项目建设的规模和产品方案如下:

- 1) 需求情况的预测;
- 2) 国内现有(同行业)企业生产能力的估计;
- 3) 销售预测、价格分析、产品竞争能力;
- 4) 产品需要外销的,要进行国外需求情况的预测和进入国际市场前景的分析;
- 5) 拟建项目的规模、产品方案和发展方向的技术经济比较和分析,扩建或改建项目要说明对原有固定资产的利用情况。

(3) 资源、原材料、燃料、辅助材料及公用设施的落实情况如下:

- 1) 经过储量委员会正式批准的资源储量、品位、成分及开采、利用条件;
- 2) 原料、辅助材料、燃料的种类、数量、来源和供应可能;
- 3) 所需公用设施的数量、供应方式和供应条件。

(4) 建厂条件和厂址选择方案如下:

- 1) 建厂的地理位置、气象、水文、地质、地形条件和社会经济现状;
- 2) 交通运输及水、电气的现状和发展趋势;
- 3) 厂址比较与选择意见。

(5) 设计方案如下:

1) 技术来源、生产方法、主要技术工艺、主要设备选型、建设标准和相应的技术经济指标;

2) 成套设备进口项目要有维修材料、辅料及配件供应的安排。引进技术和进口设备的项目,要说明来源国别、设备的国内外分交或外商合作制造的设想;

3) 对有关部门协作配套件供应的要求;

4) 项目的构成范围,即主要单项目工程、公用辅助设施、协作配套工程的构成;

5) 全厂布置的初步方案和土建工程量估算;

6) 厂内外交通运输方式和初步选择。

(6) 城市规划、防震、防洪、防空、文物保护等的要求和采取的相应措施方案;

(7) 企业组成、劳动定员和人员培训设想(估算数);

(8) 投资估算和资金筹措如下:

1) 主体工程和辅助配套工程所需的投资(利用外资项目和引进技术项目还包括用汇额);

2) 生产流动资金的估算;

3) 资金来源、筹措方式及贷款的偿付方式、偿还年限。

(9) 建设工期和实施进度;

(10) 经济效果和社会效益,即建设项目的经济评价;

对经济效果必须进行分析和评估,详见国家计委的四个规定文件——即《关于建设项目经济评价工作的暂行规定》、《建设项目经济评价方法》、《建设项目经济评价参数》、《中外合

资经营项目经济评价方法》(国家计委 1987.9.1,计标[1987]1359 号文)。

不仅要计算项目本身的微观效果、而且还要衡量项目对国民经济的宏观效果和分析对社会的影响。

计算经济效益可以根据项目的具体情况计算几个指标,其中对投资回收期必须计算。进行经济效益分析的技术经济参数由各主管部门和地区根据各自的特点自行拟定,报国家计委备案。

(11) 环境保护。调查环境现状,预测项目对环境的影响,提出环境保护和三废治理的初步方案,完成建设项目环境影响报告书或环境影响报告表等;

(12) 合理利用能源与节约能源。

说明:

1) 编制可行性研究报告,必须取得必要的有关基础资料。对于水电供应、交通运输、原料燃料等外部条件应予以落实。当必要时,应取得意向性协议。

2) 当基础资料欠缺、条件不具备、研究报告达不到要求的深度时,应根据具体情况考虑按“初步可行性研究”进行编制。

3) 各部门、各省区市可以根据上述国家计委要求的内容和深度,结合部门、地区的特点,对可行性研究报告和设计任务书的内容加以调整、补充,制定出本地区、本行业、本部门的设计任务书(或可行性研究报告)的内容要求和深度规定。但均不得低于国家计委规定的内容和深度的要求标准。

2. 审批

设计任务书(或可行性研究报告)需履行审批手续,其审批权限如下:

(1) 大中型项目编制设计任务书时,必须附有可行性研究报告(利用外资、引进技术项目只编可行性研究报告),经过有资格的咨询单位评估,提出评估报告,再由国家计委审批。

其中总投资 2 亿元以上的项目,由国家计委审核后报国务院审批。

(2) 地方投资安排的地方院校、医院及其他文教卫生事业的大中型基本建设项目,其设计任务书由省、自治区、直辖市和计划单列市计委审批,同时抄报国家计委和有关部门备案。

(3) 计划单列的大型联合企业和基本建设集团的项目,凡已经国务院或国家计委审查批准设计任务书或总体设计的,其中的单项工程,在国家批准的总投资范围内,不再报批。由企业自行办理,报国家计委和有关部门、有关地方备案。

(4) 企业横向联合投资的大中型基本建设项目,凡资金自行筹措,能源、原材料、设备及投产后的产供销,动力、运力等能够自行落实,而且已经与有关部门、地方、企业签订了合同,不需要国家安排的,其设计任务书由有关部门或有关省、自治区、直辖市和计划单列市计委审批,抄报国家计委和有关部门备案。

(5) 小型项目的设计任务书或可行性研究报告,按照项目的隶属关系由各部门、各省、区、市计委审批。

(6) 1983 年 2 月 2 日国家计委关于颁发《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》的通知(计资[1983]116 号文)中就已明确指出:“可行性研究是建设前期工作的重要内容,是基本建设程序中的组成部分。”“进行可行性研究的单位,要对工作成果的可靠性准确性承担责任……,要对可行性研究报告的质量负责。”“可行性研究的审批单位,对审批意见负责。”“如发现工作中有弄虚作假时,要追究有关负责人的责任。”“以适应我国开创社会主义建设

新局面的要求,避免和减少建设项目决策的失误,提高建设投资的综合效益。”

设计任务书(或可行性研究报告)是项目决策的依据,国家计委明确指出,应按规定的深度做到一定的准确性。投资估算的精确度,要控制在和初步设计概算的出入不得大于10%的幅度内,否则对项目重新进行决策。又明确要求,审查批准后的可行性研究报告,应起到如下作用:

- 1) 作为平衡国民经济建设计划,确定工程建设项目,编制和审批设计任务书的依据;
- 2) 作为筹措资金和向银行申请贷款的依据;
- 3) 作为与建设项目有关的各部门签订协作合同或协议的依据;
- 4) 作为编制新技术、新设备研制计划的依据;
- 5) 作为补充勘探、补充工业试验及其他工作的依据;
- 6) 作为大型、专用设备预订货的依据;
- 7) 作为从国外引进技术,引进设备与国外厂商谈判和签约的依据。

二、更新改造措施项目

1. 可行性研究报告编制

(1) 可行性研究报告。限额以上和限额以下的技术改造项目,都必须在项目建议书批准之后编制可行性研究报告。

项目可行性研究报告一般应包括以下主要内容:

- 1) 项目概要说明。包括项目提出单位(企业和科研单位)的背景,投资的必要性和经济意义,可行性研究的依据和范围等;
- 2) 承办企业和科研单位的现有基本情况及条件;
- 3) 国内外市场需求预测,产品水平和生产规模的选定,进入国际市场的前景;
- 4) 燃料、动力、原材料、协作配套件以及公用设施的适应情况;
- 5) 技术与设备的选定,提出几个可供选择方案进行论证,并估算费用;
- 6) 论证结论并推选出最佳技术改造方案;
- 7) 环境污染的防治;
- 8) 生产组织与人员培训计划;
- 9) 项目实施进度(引进技术的项目要包括消化吸收、国产化的计划进度);
- 10) 投资估算和资金的筹措,包括还贷方式和汇价风险预测;
- 11) 经济及社会效益的评价与分析(包括生产成本与销售收益的估算;分年的现金流量,分年损益计算表的资金平衡表;投资回收率与投资回收年限,按现值算净产值与内部回收率;项目的盈亏分析;其他技术经济指标);
- 12) 外部协作条件协议书及其他书面证明材料。

小型技术改造项目不需要编制可行性研究报告,但必须根据批准的项目建议书编制技术改造方案。技术改造方案应包括以下主要内容:

- ① 企业基本情况;
- ② 技术改造的必要性;
- ③ 改造后达到的目标;
- ④ 改造的主要内容;

⑤ 投资概算及资金来源;

⑥ 主要设备一览表;

⑦ 经济效益核算表;

⑧ 实施进度及具体措施。

(2) 设计任务书。限额以上技术改造项目应在可行性研究选出最佳方案的基础上编制设计任务书。

限上项目的设计任务书,应包括以下主要内容:

1) 企业技术改造的目的。从改变产品结构、原材料综合利用,提高经济效益等方面予以说明;

2) 根据经济预测、市场预测、现有生产条件和资金筹措等情况,确定项目改造规模和产品方案:

① 需求情况的预测;

② 国内现有同行业企业生产能力的估计;

③ 销售预测,价格分析,产品竞争能力分析,产品需要外销的,要进行国外需求情况的预测和进入国际市场前景的分析;

④ 技术改造项目的规模,产品方案和发展方向的技术经济比较和分析;

⑤ 原有固定资产的利用情况。

3) 资源、原材料、燃料及公用设施落实情况:

① 资源、原材料、辅助材料,燃料的种类、数量、来源和供应可能;

② 所需公用设施的数量、供应方式和供应条件。

4) 改造条件和征地情况:

① 厂区布置和土地征用情况;

② 交通运输及水、电、气的现状和发展趋势。

5) 技术工艺、主要设备选型、建设标准和相应的技术经济指标。成套设备进口项目要有维修材料、辅料及配件供应的安排。引进技术和设备的,要说明来源国别、国内是否已经有引进;

对有关部门协作配套件供应的要求;

6) 主要单项工程辅助设施,协作配套工程的构成,全厂布置方案和土建工程量估算;

7) 环境保护措施方案;

8) 劳动定员及人员培训;

9) 建设工期和实施进度;

10) 投资估算,资金筹措和财务分析:

① 主体工程和辅助配套工程所需的投资(利用外资项目或引进技术项目还包括用汇额);

② 生产流动资金的估算;

③ 资金来源,筹措方式及贷款的偿付方式和偿还年限,偿还期财务平衡情况。

11) 经济效果和社会效益。项目的经济效果可以根据产品的具体情况计算几个指标,如品种的增加、质量的提高、消耗的降低、产量的扩大和增加创汇、利税与投资回收期等,并对项目的经济效益作出评价,社会效益则要衡量项目对国民经济的宏观效果和分析对社会

的影响。

设计任务书应按上述内容做到一定的准确性,并有必要的附件(如协作的协议等)。

对于利用外资,引进技术的限下技术改造项目,可以用可行性研究报告代替设计任务书。

(3) 技贸结合项目方案说明:

1) 项目名称,项目主管部门,承担企业和科研单位,项目负责人;

2) 技贸结合的依据:

近期市场预测,前3年和后3年国内供货和进口商品数量估计;引进技术列入技术发展规划、技术改造计划情况;进口商品列入计划情况。

3) 技贸结合方案及具体内容:

引进技术(软件、硬件)内容和水平;与国内现有技术对比分析;进口商品品种、数量;技贸结合内容、对外谈判方案及具体要求。

4) 技贸结合项目消化吸收、国产化以及进口替代(包括配套外购件)分年度进度安排,国产化的步骤及目标;

5) 承担企业基本情况、生产技术现状和实施技贸结合的条件;

6) 资金来源,引进技术进口商品(包括零部件、散件)需要外汇及配套人民币数量、来源及落实情况;

7) 拟进口国别、厂商及有关情况;

8) 技术、经济效益分析;

9) 科研、生产、使用、外贸四方面的分工协作和责、权、利;

10) 地方、部门主管单位和归口部门审核意见。

2. 审批

可行性研究报告是引进项目和限下技术改造项目的决策依据,经批准之后才能列入年度计划和对外签约。

设计任务书是限上技术改造项目的决策依据。有了批准的设计任务书和初步设计之后,限上项目才能列入年度技术改造计划。

技术改造方案是小型项目或单台设备更新项目决策的依据,它代替可行性研究或设计任务书。

其审批权限如下:

(1) 限上项目设计任务书(或可行性研究报告)由国家计委同国家经委审批。需要银行贷款的项目,审批时会签有关银行总行。对技术引进项目,审批时还需经中国机电招标中心对进口设备组织招标或设备分交。

报批的附件还应有:

1) 当地有关银行和环保部门对项目的评估、审查意见;

2) 地方项目要有国务院主管部门的意见;部属项目要有所在省、自治区、直辖市、计划单列城市的意见。

(2) 限下项目,可行性研究报告按隶属关系由国务院主管部门或省、自治区、直辖市、计划单列城市审批。

对技术引进项目,应将所需设备清单及分交方案报相应的机电设备进口审查机构审批。

需银行贷款的项目,应附有当地承担贷款银行的认可书或评估、审查意见。

诚然,还必须同时呈报环保部门对项目的评估审查意见。

(3) 小型项目的技术改造方案,审批权限同项目建议书。

第三节 外商投资项目可行性研究报告的编制与审批

一、总则

1. 可行性研究是举办外商投资项目的必要程序

一切外商投资项目,不论项目的资金来源和大小,都必须编制可行性研究报告,并按规定履行审批手续(含补偿贸易项目)。

2. 凡进行可行性研究的外商投资项目,必须符合《指导外商投资方向的暂行规定》的要求

3. 可行性研究是编制外商投资计划的主要依据

列入年度外商投资计划的,必须有批准的中外合营各方共同编制的可行性研究报告。

4. 外商投资项目的可行性研究

一般包括两个阶段,即项目建议书和可行性研究报告。

二、编制

1. 可行性研究报告是项目投资决策的主要依据

编制可行性研究报告必须实事求是,提出各种不同的方案进行比较论证;提供的资料应准确可靠,符合国家有关规定;各项计算应该科学合理;对项目的建设、生产和经营要进行风险分析,留有余地,对于不落实的问题要如实反映,并提出有效的解决措施。

2. 可行性研究报告是中外合营各方对举办的项目在经济上、技术上、财务上以及在生产设施、管理结构、合作条件等方面完全达成一致意见,并向我国审批机关上报的文件

主要是在批准的项目建议书的基础上,对项目的各要素进行认真的、全面的调查和详细的测算分析,具体论述项目设立在经济上的必要性、合理性、现实性、技术和设备的先进性、适用性、可靠性,财务上的盈利性(包括项目外汇收支的平衡情况)和合法性。

3. 可行性研究报告的主要内容与要求

(1) 基本概况:

1) 合营企业名称,法定地址,宗旨,经营范围和规模;

2) 合营各方名称,注册国家,法定地址和法定代表姓名、职务、国籍(中方要说明主管部门);

3) 合资企业总投资,注册资金,股本额(自有资金额,合营各方出资比例,出资方式,股本缴付期限);

4) 合营期限,合营各方利润分配和亏损分担比例;

5) 项目建议书的审批文件;

6) 可行性研究报告的负责人名单;

7) 可行性研究报告总的概况、结论、问题和建议。

(2) 产品生产安排及其依据,要说明国内外市场需求的情况和市场预测的方法以及国

内外目前已有和在建的生产装置能力；

(3) 物料供应安排(包括能源和交通)及其依据；

(4) 项目地址选择及其依据；

(5) 技术设备和工艺过程的选择及其依据(包括国内外设备分交的安排)；

(6) 生产组织安排(包括职工总数、构成、来源及经营管理)及其依据；

(7) 环境污染治理和劳动安全、卫生设施及其依据；

(8) 建设方式、建设进度安排及其依据；

(9) 资金筹措及其依据(包括原厂房、设备入股计算的依据)；

(10) 外汇收支安排及其依据；

(11) 综合分析(包括经济、技术、财务和法律等方面的分析)。要采用动态法和风险法(或敏感性分析法)等方法分析项目的效益和外汇收支等情况；

(12) 主要附件：

1) 合营各方所在国(或地区)政府主管部门发给的营业执照副本；

2) 合营各方法定代表证明书；

3) 合营各方资产负债表、损益表；

4) 国内外市场需求情况调研和预测报告以及产品外销比例；

5) 有关主管部门对主要物料(包括原材料、辅料、配套件、能源、交通等)安排的意见书；

6) 有关主管部门对设备分交安排的意见；

7) 有关主管部门对产品以产顶进安排的意见；

8) 有关主管部门对资金安排的意见；

9) 有关主管部门对地址安排的意见；

10) 有关主管部门对环境保护、消防、劳动安全、卫生设施和地震的意见；

11) 有关主管部门对外汇收支安排的意见；

12) 有关主管部门对项目的预审或评估报告。

三、审批

1. 可行性研究(包括项目建议书和可行性研究报告)的审查是一项严肃的决策性工作。审批机关必须严格按程序办事,对项目建设、生产、经营的各个要素的真实性和科学性,必须认真审核,并要进行全面的综合平衡,客观地决定是否批准。

2. 经批准的可行性研究报告是中外合营各方签订项目协议、合同和章程的主要依据。中外合营各方签订的项目协议、合同和章程如与批准的可行性研究报告内容不相符合,应征得原审批机关同意。

3. 总投资在限额以上的可行性研究,按项目的隶属关系,分别由省、自治区、直辖市、计划单列省辖市计委、国务院主管部门提出初审意见,报国家计委,由国家计委会同国家经委、经贸部等有关部门审批。

超过1亿美元以上的重大项目由国家计委会同有关部门提出初审意见,报请国务院审批。

由国家计委组织审批的项目,除有特殊情况者外,要在收到内容符合要求的送审项目文件之日起90天内予以批复。超过1亿美元的重大项目,国家计委也要在这个时间内报请国

务院审批。内容不符合要求、附件不全的,国家计委可要求项目主办单位补报。否则,国家计委有权退回原报批文件不予受理。

4. 总投资在限额以下的可行性研究,按项目的隶属关系进行审批

省、自治区、直辖市、计划单列省辖市安排的,由地方计委会同地方有关部门审批。有的项目也可由地方政府组织有关单位联合办公集体审批。国务院主管部门安排的,由部门自行审批。限额以下项目批复时间,由各地方和部门确定,但最长不得超过 90 天。

5. 审批机关收到可行性研究报告后,可根据项目的规模及其内容,确定是否委托有资格的咨询单位进行评估(评估时间应包括在上述 90 天内)

第四节 国内外市场预测

一、概述

1. 意义

“一五”时期没有这一项工作,但现在有了。这是因为我们现在是市场经济与宏观调控相结合的新的经济体制。因此,在决定建设一个工厂或企业之前需要进行市场研究或市场预测。

我们的生产是有计划的,我们的产品是商品,要投放市场,市场要调节要销售。我们既要产品又要获利,讲究产后的经济效益,这是我国目前经济的实际状况,所以,市场调查研究对设计工作者而言,同样十分重要。

2. 目的

保证企业的产品适应国民经济和人民生活的需要,预测本企业在这项产品或商品(如冶金厂生产的金属材料)的需求量中可以占到的份额,保证产品适销对路,能赢得相应的经济效益、社会效益(包括国家的和企业的)。

尤其是在人力物力财力有限而拟建项目又多的情况下,更应根据市场研究或预测的结果慎重选择建设项目。

3. 内容

为了研究本企业产品可以得到的市场份额,需要调查了解和预测分析:

(1) 实际需要量和已有供应量(生产量及进出口量)或供求平衡情况。当供大于求时,一般不必再建。只有在供不应求,销路畅通时,才需要生产才需要上项。

(2) 产品的用途。了解得愈细愈好,这对择定产品的生产规模和品种质量方案很重要。

(3) 产品的价格、成本和利润。价格与成本是决定经济效益的两大要素。

对本厂的价格和成本要知道,对他人的同类产品的价格和成本也应清楚,知己知彼,方能稳操胜券。

(4) 产品的竞争能力。质量好、成本低、价格高、销路畅,才可确保收益大,效益好,产品在市场上才有强大的竞争能力。同行之间竞争时,若质量品种价格相同,则成本愈低竞争能力愈强。

异行之间的竞争也应给予高度重视。各种材料之间互相取代或一种材料取代另一种材料的事经常发生,所以冶金工业更应注意掌握异行之间的竞争。例如:过去是用木材造门窗,但因木材紧缺,而改用了钢制门窗,但钢门窗关闭不严,尤其带空调的房间要求严密性

好,于是又出现了铝合金门窗,其密封性优于钢门窗,但铝的热导率大,工艺性难保证,故而现在又出现了塑钢门窗,其热导率小,可仿制成木质模样,美观大方,密封性好,造价比铝合金低。又如,过去汽车用料全是钢材,现在为了减轻重量,有些部件已用铝代替等等。

(5) 国际市场情况。凡在中国境内建设的“中外合资”、“中外合作”、“三来一补”企业;凡是“进口原料”、“出口产品”、“以产顶进”、“引进外资、以产品出口来偿还贷款”等一切涉外企业,都必须研究国际市场情况。诸如:

- 1) 供求平衡情况;
- 2) 外销的市场在哪里;
- 3) 外销产品的品种和质量要求;
- 4) 国内成本与国外成本的比较;
- 5) 销售的价格、谋略、方法;
- 6) 竞争对手、竞争产品的情况;
- 7) 外汇的比率;
- 8) 外汇的平衡、偿还及增收等。

(6) 可行性研究部分其他内容。从国民经济全局出发,调研原料、材料、燃料的供应;资金的来源;相关工业;职工来源、素质、工资;建设条件;社会所须付出的代价和获得的增值(间接和直接的);国民经济的代价和收益等等。尽管这些都是可行性研究的其他内容,而市场调研着重解决的是产品的销路和经济效益,但为了做好市场研究和预测,做好上项目目前的工作,对这些内容做些了解是必要的,会收到事半功倍之效。否则,有些产品尽管市场调研后认为应该上,但不具备上项目条件(如无资源或严重妨碍国计民生),也难以立项。

二、需求量预测

1. 预测的概念、内容、种类和预测程序

近年来,预测作为科学分析的特殊形式,在自然现象,社会现象等方面都得到广泛的应用,正在形成一门新的科学——预测学。它将哲学、社会学、统计学、数学等方法加以综合,并根据自身的规律或特点,制定预测的一般科学原理与方法,对社会过程和现象的发展作出预测或估计。

对未来的兴趣来源于今天迫切的实际需要。预测的必要性从来没有像现在这样迫切过,这是因为改革的需要,高速度科学技术进步的需要。未来数十年在科学、技术、经济等方面所面临的巨大变革,在某种程度上源于今天的事件。今天所作的决策,依赖于对未来发展的估计,而今天的决策又在某种程度上影响着未来。

从经济管理的角度来讲,管理就是决策。无论宏观或微观经济,预测都是决策特别是战略决策的主要前提,也可称为决策的前期工作。预测、对策、决策是管理中最重要 的 3 个环节。或者说:管理的关键是决策,决策的前提是预测。

(1) 预测的概念。所谓预测,就是根据过去的实际资料,运用已有的科学知识和手段,探索人们所关心的事物在今后的可能发展趋势,并做出估计和评价,以调节自己的行动方向,减少对未来事件的不肯定性。简单地说,预测就是根据过去和现在估计未来,根据已知推测未知。需求量预测是在调查过去和现在产品供应和需求情况的基础上,运用科学方法和手段对产品的供应和需求的发展趋势作出分析、预见和判断。它是设计前期工作中属于

市场研究或预测的主要内容之一。

预测是否成功,在很大程度上取决于对经验数据进行统计分析的质量,取决于这种分析在多大程度上能够指示和概括研究对象随时间发展的规律性。一般来说,预测的项目数愈多和预测的时间愈近就越准确,但也要估计到可能产生的误差。近代电子计算机的发展和应用给预测提供了有力的工具,借助于快速电子计算机有可能收集大量的信息,完成复杂的计算工作,可以提高所建立的预测模型与过去实际数据相适应的程度,可以有效的估计参数,修正参数,选出最优的预测方案。

(2) 预测的内容。预测的内容非常广泛,经济、科技进步、人口、人才、农业、工业、能源等等都可预测。由于工业、农业、能源等离不开经济,我们把它们都算在经济预测范畴之内。科学技术进步的预测是经济预测的重要组成部分,因为整个国民经济的发展速度在很大程度上取决于科学技术的进展。科技进步预测通常包括以下内容:世界科技进步预测;一个国家范围内的科技进步的预测;综合性技术课题发展的预测;部门发展预测;产品种类和工艺过程发展的预测以及科学进步对经济的影响等。一般说来,经济预测是研究经济增长状况和增长的模式,经济增长的影响因素,经济发展和人口、资源、科学技术等的关系,当然也包括需求预测、市场预测。

(3) 预测种类。单就经济预测来说种类也很多,通常主要有以下几种划分方法:

1) 按预测的范围分为宏观经济预测和微观经济预测;

宏观经济预测是指整个国民经济范围内的各种经济预测,如国民生产总值增长率、物价变动率、生产增长率等的预测。微观经济预测是指关于企业的各项经济预测,如销售额、利润率等等。

2) 按预测时期的长短分为短期、中期和长期预测;

短期、中期、长期的划分并无固定标准。通常把预测时期为1季到两年的作为短期预测;3年到7年的为中期预测;10年到20年的为长期预测。

3) 按预测的事件表现为数量或性质,分为定量预测和定性预测。

定量预测是根据已掌握的资料信息,运用统计公式或数学模型或图解的方法进行定量分析。定量预测按预测的表现形式分为点值预测和区间预测。点值预测是预测的变量数值为单个数值,区间预测是预测的变量数值处于一个区间之内。

定量预测还按一次所预测的一个或多个变量的数值分为单变量预测和多变量预测。定性预测是向社会作调查,多采用直观资料和依靠个人经验进行主观判断的方法。

(4) 预测程序。预测的程序随预测的目的和采用的方法而异,一般程序如下:

1) 确定预测的目的。进行一项预测,首先必须确定预测的具体目的,因为对未来事件进行设想都是为着决定当前如何行动。预测的目的也关系到预测的其他步骤,因此预测的目的要规定的详细、具体。

2) 收集和分析有关历史资料。先对已占有的资料进行初步分析后,再收集必要的资料。

3) 制定模型。通过分析资料和推理判断,揭示所要预测的经济现象的结构和变化的机制,作出各种假设,制定、建立并识别模型。

4) 选定预测方法。根据预测的目的、占有资料情况、准确度的要求、预测费用等因素,来选定预测方法。采用模型预测时,要估计所建模型的参数,并对估计参数的模型加以统计

验证。

5) 预测。根据所制定的模型或公式进行外延类推,即进行预测计算,进行外延类推以前和以后都要考虑模型的内部和外部因素是否发生变化。如果这些变化使未来显著地不同于过去和现在,就需要根据判断对预测加以必要的修改。

6) 分析预测误差。预测往往与实际不符合,即发生预测误差。当然,预测也不可能百分之百的精确。但若预测误差很大,即预测精度很小,那就失去了预测的实际意义,故要分析误差产生的原因。

7) 改进预测模型。预测发生误差,很多是由于制定的模型不能准确的描述实际情况。同时实际情况也在不断变化,这都要求经常改进预测模型。

8) 规划政策和行动。预测的目的一般不只是为了设想未来事件会是怎样,更重要的是根据未来事件的设想来制定当前的行动计划或政策,从而影响、控制以至改变未来事件。

2. 常用的几种需求量预测方法

目前,通常使用的预测方法有回归分析法,弹性系数法,指数平滑法,部门分析法(或消费系数法)及专家调查分析法等。

(1) 回归分析法。取某产品消费量与国民经济另一相关密切的变量的历史数据,在直接进行整理的基础上,用数理统计方法寻求其变化规律并列出回归方程式,借以预测未来的发展。

回归分析有线性回归和非线性回归。时间序列预测也是回归分析的一种,即两个变量中一个是某产品的消费量,一个是时间(即年份),这种方法是对预测对象(例如铝消费量)在未来时间随时间的发展变化而进行描述性分析(定性和定量),找出其变化的一般趋势并建立适宜的数学模型。

该计算步骤如下:

1) 在确定某产品的消费量(如铝消费量)和另一变量后,列出一组数列,作出散点图,视变量间是否呈直线关系,而后求相关系数(γ),以判断两变量间线性相关的密切程度,见表3-1。

表 3-1 散 点 图

年 份	某产品的销售量 [如:铝消费量(Y_t)]	国民生产总值 (X_t)	X_t^2	Y_t^2	$X_t \cdot Y_t$
× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×
·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·
× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×
	ΣY_t	ΣX_t	ΣX_t^2	ΣY_t^2	$\Sigma X_t \cdot Y_t$

求 γ 值:

$$\gamma = \frac{\Sigma(X_t - \bar{X}) \cdot (Y_t - \bar{Y})}{\sqrt{\Sigma(X_t - \bar{X})^2} \cdot \sqrt{\Sigma(Y_t - \bar{Y})^2}}$$

式中, $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 分别为 X_i 及 Y_i 的算数平均值。

$$\text{即: } \bar{X} = \sum X_i / n \quad \bar{Y} = \sum Y_i / n$$

式中, n 表示数据的个数。

γ 值介于 -1 和 $+1$ 之间, γ 的绝对值愈大说明两变量间线性关系愈密切, 反之说明相关不密切; 当 $\gamma = -1$ 或 $+1$ 时, 称完全线性相关, 即变量间具有严格的线性函数关系; $\gamma = 0$ 时为完全不线性相关, 可能是曲线相关或根本没有任何相关关系。

算出 γ 值后应对照相关系数表检验是否大于表中所列数值。查表时应先确定概率, 如概率为 95% 时, $\alpha = 0.05$ (如概率为 99% 时, $\alpha = 0.01$), 再求出 $n - 2$ 之值即可从表中查出允许相关系数。

2) 列出一元线性回归方程式, 求出式中有关参数, 剩余标准离差值 (S) 和因变量 Y 的均方根差 (σ_y)。

列出一元线性回归方程式如下:

$$\text{选定 } \alpha = 0.05 \text{ 时为 } \pm 2S, y = a + bx \pm 2S$$

$$\alpha = 0.01 \text{ 时为 } \pm 3S, y = a + bx \pm 3S$$

式中, y 为某产品的需求量 (如铝需求量); x 为自变量 (所选宏观经济变量); a 、 b 为回归参数; S 为剩余标准离差。

求 a 、 b 值时解下列联立方程式:

$$\begin{cases} na + (\sum X_i)b = \sum Y_i \\ (\sum X_i)a + (\sum X_i^2)b = \sum X_i Y_i \end{cases}$$

求 S 值时利用下列公式:

$$S = \sqrt{\frac{1 - \gamma^2}{n - 2} \cdot n \cdot \sigma_y^2}$$

$$\text{式中, } \sigma_y = \sqrt{\frac{\sum y_i^2}{n} - (\bar{y})^2}; \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}。$$

3) 将以上求出各值代入回归方程式即构成数学模型。当已定某自变量值后即可由公式求得相应的某产品的消费量 (如铝消费量)。

当采用时间序列预测时, 基本方法、步骤和公式都和上面所讲的一样, 仅是自变量 x_i 为年份编号所取代, 为简化计算, n 一般取奇数, 时间的编号 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 正中值 $t_{n+1}/2$ 的编号取 0, 而前一半时间的编号取负, 后一半的取正, 使 $\sum t_i = 0$ 。

(2) 弹性系数法。根据过去某一时期某产品的消费量 (如铝消费量) 弹性系数预测未来的该产品的消费量 (如铝消费量), 这种方法比较简单, 但预测的准确度在很大程度上取决于弹性系数的选取是否得当, 在选用时应应对历史时期的弹性系数加以分析、研究和比较, 同时考虑预测期间的各种可能的变化, 从而确定一个比较符合未来实际情况的铝消费量弹性系数。一般说此法可用于远期某产品需求量 (如铝消费量) 的预测, 给出某个数量级的概念, 以作为对远期某产品需求量 (如铝消费量) 与国民经济关系评述的参考。

该计算程序如下:

1) 选定某一历史阶段的某一产品的消费量 (如铝消费量) (y) 和另一相关变量 (x), 假

定为国民生产总值,列出一组数列:

年 份	某一产品的消费量 [如:铝消费量(y)]	国民生产总值(x)
× × × ×	× × × ×	× × × ×
.	.	.
.	.	.
.	.	.
× × × ×	× × × ×	× × × ×

2) 计算年均该产品消费量(如铝消费量)的增长率 $\left(\frac{\Delta y}{y}\right)$ 和年均国民生产总值增长率 $\left(\frac{\Delta x}{x}\right)$:

$$\frac{\Delta y}{y} = \sqrt[n-1]{\frac{\text{选取阶段最终年 } y \text{ 值}}{\text{选取阶段起始年 } y \text{ 值}}} - 1$$
$$\frac{\Delta x}{x} = \sqrt[n-1]{\frac{\text{选取阶段最终年 } x \text{ 值}}{\text{选取阶段起始年 } x \text{ 值}}} - 1$$

3) 计算该产品消费量(如铝消费量)弹性系数(ϵ):

$$\epsilon = \frac{\Delta y / y}{\Delta x / x}$$

4) 根据该产品消费量(如铝消费量)弹性系数来预测该产品(如铝)消费量:

测算公式

$$y_t = y_0 \left(1 + \epsilon \cdot \frac{\Delta x}{x} \right)^t$$

式中, y_t 为预测期末年该产品(如铝)消费量; y_0 为基础年的该产品(如铝)消费量; ϵ 为该产品(如铝)消费量弹性系数; $\frac{\Delta x}{x}$ 为年均国民生产总值增长率; t 为基础年至预测年年数。

如已定预测年的国民生产总值,即可计算出预测期内年均国民生产总值增长率 $\left(\frac{\Delta x}{x}\right)$,代入上式就可以算出预测年的该产品(如铝)消费量(y_t)。

(3) 时间序列指数平滑预测方法。这种预测方法是回归预测的一个重要补充,与回归分析比较,在工作量上回归分析比较复杂,而平滑法是迭代式,比较简单;回归分析对历史数据和现状信息是等同看待,而平滑法可以权衡重视哪个。平滑分析的目的在于对一组普通经济学的的数据平滑掉自然点分布的随机干扰部分,显示出真正的发展趋势,此法对短期和中期的发展预测是较准确易行的有效方法。平滑又有移动平滑预测和指数型平滑预测两种。一般而言,线性关系采用2次指数平滑,非线性关系曲线采用3次指数平滑。只有当需求量变化具有平稳性质时,才采用1次指数平滑法,故1次平滑指数法一般情况下很少使用。

其计算步骤如下:

1) 先将时间(即年份)与某产品(如铝)消费量列出一组数据绘于方格纸上,看点的分布趋势是直线还是曲线,分别进行2次或3次平滑计算:

年 份	周 期	某产品的销售量 [如:铝消费量(y_t)]	$S_t^{(1)}$ $\alpha = 0.3$	$S_t^{(2)}$ $\alpha = 0.3$	$S_t^{(3)}$ $\alpha = 0.3$
× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×

2) 作 2 次或 3 次指数平滑计算,即求 $S_t^{(1)}$, $S_t^{(2)}$ 和 $S_t^{(3)}$ 值:

设 1 次指数平滑的初始值(在数据较多时一般可取 $S_0^{(1)} = y_1$ 或头 3、4 年某产品[如铝]消费量的平均值):

$$S_0^{(1)} = (y_1 + y_2 + y_3) / 3$$

当有 50 个或 50 个以上的数值时,可不计算初始值,采用最早一年的值就可以,否则应有初始值。

求 1 次平滑值:

$$S_t^{(1)} = \alpha y_t + (1 - \alpha) S_{t-1}^{(1)}$$

式中, α 为加权系数或平滑系数(一般取值范围为 0.01~0.3); y_t 为与周期 t 相对应的某产品(如铝)消费量。

α 值是选定的,一般 $0 \leq \alpha \leq 1$, α 越大该项数据对于预测值的影响也越大。然后依此求出:

$$\begin{aligned} S_1^{(1)} &= \alpha y_1 + (1 - \alpha) S_0^{(1)} \\ S_2^{(1)} &= \alpha y_2 + (1 - \alpha) S_1^{(1)} \\ &\cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ &\cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ &\cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ S_n^{(1)} &= \alpha y_n + (1 - \alpha) S_{n-1}^{(1)} \end{aligned}$$

求 2 次平滑值:

$$S_t^{(2)} = \alpha S_t^{(1)} + (1 - \alpha) S_{t-1}^{(2)}$$

设 2 次平滑初始值:

$$S_0^{(2)} = S_1^{(1)}$$

然后依此求出:

$$\begin{aligned} S_1^{(2)} &= \alpha S_1^{(1)} + (1 - \alpha) S_0^{(2)} \\ S_2^{(2)} &= \alpha S_2^{(1)} + (1 - \alpha) S_1^{(2)} \\ &\cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ &\cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ &\cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ S_n^{(2)} &= \alpha S_n^{(1)} + (1 - \alpha) S_{n-1}^{(2)} \end{aligned}$$

求 3 次平滑值:

$$S_t^{(3)} = \alpha S_t^{(2)} + (1 - \alpha) S_{t-1}^{(3)}$$

先求 3 次平滑初始值:

$$S_0^{(3)} = (S_1^{(2)} + S_2^{(2)} + S_3^{(2)}) / 3$$

然后依此求出:

$$S_1^{(3)} = \alpha S_1^{(2)} + (1 - \alpha) S_0^{(3)}$$

$$S_2^{(3)} = \alpha S_2^{(2)} + (1 - \alpha) S_1^{(3)}$$

$$\begin{matrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

$$S_n^{(3)} = \alpha S_n^{(2)} + (1 - \alpha) S_{n-1}^{(3)}$$

3) 做平滑预测分析图并将以上计算结果列入表内;

4) 计算 2 次或 3 次指数平滑预测模型;

2 次指数平滑预测模型:

$$y_t + T = a_t + b_t \cdot T$$

式中, $a_t = 2S_t^{(1)} - S_t^{(2)}$; $b_t = \frac{\alpha}{1-\alpha} (S_t^{(1)} - S_t^{(2)})$ 。

如历史数据最终为 1980 年, 则 1981 年 $T=1$, 1985 年 $T=5$, 依此类推。

3 次指数平滑预测模型:

$$y_t + T = a_t + b_t \cdot T + c_t \cdot T^2$$

式中, $a_t = 3S_t^{(1)} - 3S_t^{(2)} + S_t^{(3)}$; $b_t = \frac{\alpha}{2(1-\alpha)^2} [(6-5\alpha) S_t^{(1)} - 2(5-4\alpha) S_t^{(2)}]$;

$c_t = \frac{\alpha^2}{2(1-\alpha)^2} (S_t^{(1)} - 2S_t^{(2)} + S_t^{(3)})$ 。

T 的取值与上同。

5) 最后绘制出预测直线或曲线图, 经分析作出结论。

(4) 除以上列举的预测方法外, 常用的还有部门分析法(即消费系数法)和专家调查法以及投入产出分析法等。部门分析法就是通过对基础期(或年)分部门某一产品(如铝)消费的分析, 恰当的估计预测期内国民经济结构合理变化, 人们生活和文化水平提高等多方面因素来综合预测未来某产品(如铝)的消费量。这种预测方法能比较全面地反映出国民经济结构对某产品(如铝)消费结构变化等多种因素的影响, 比较适合于中长期的预测。

(5) 预测应注意的问题。以上介绍的几种预测方法, 是基于过去和现在的情况对未来需求量的一个大致估计, 虽然具有一定的科学性, 但仅仅应用上述方法进行预测并不是十分准确、可靠。关键是占有充分资料, 作出正确的分析判断, 建议在需求量预测工作中应注意以下问题:

1) 预测并不是一劳永逸的。因为对未来的预测, 特别是中长期预测, 由于种种不可预见的原因, 如预测期内各方面可能发生很大的变化, 经济结构的调整, 必然会影响预测结果, 所以对于中长期的预测常常过一定时间就要根据情况的变化进行一定的修正。

2) 预测的关键不在于计算,而在于进行合理的分析和判断,选择合适的预测方法,合理的取舍和调整数据,分析各种可能的情况,力求预测结果具有较大的准确性。

3) 应注意占有数据的准确性和可靠性。在得出预测的需求量后,应就国内现有生产能力(产量)和发展远景规划以及同类产品的所增能力(产量)加以平衡,以便从需求角度论证项目的可行性。

三、价格预测

1. 商品的价格取决于供求关系,并可用商品(产品)的产能利用率来表示

这是最基本的价格规律。产能与产需,即供与需若保持平衡,则价格必然合理、平稳。

(1) 若消费量增长、产品的产能不足又不能及时扩大,供应困难,供不应求,则价格必然上涨。

(2) 若消费量下降,产能过剩又不及时缩小,供过于求,则价格必然随之低落。

(3) 若供求平衡或产需平衡频繁失调,大起大落,则价格也会剧烈波动,甚至失控。

(4) 产能与产需同步升降,价格才会合理、稳定。

2. 表征产需关系的另一个重要参数是商品(产品)的库存量

如:西方铝工业为压缩库存。1984~1986年,原铝产量低于消费量约43万t,1986年末,库存已降到8个星期消费量的正常水平。1987年,原铝消费量比1986年突增86万t,产量只增加71万t,年末库存量降到5.7个星期的过低水平,导致1987年的原铝价格从年初的约1440美元/t涨到年末的2000美元/t(伦敦金属交易所现货价)。到1988年上半年,原铝产量逐月产不应需,现货奇缺,6月份伦敦金属交易所曾出现4200美元/t原铝的特高现货价,产能利用率由1986年的90.2%提高到94.5%,仍基本无现货可供。

由此可见,适宜的库存量,对调节供需平衡,调节市场价格是很重要的。

3. 决定商品价格的另一个主要因素是生产成本

同样质量的产品,其生产成本愈低,在市场上愈具有竞争能力,愈容易销售是毋庸置疑的。

这里引入边际成本和边际效益的概念:

(1) 边际成本。企业为生产一定产量产品时所支出的成本,包括不变成本和可变成本两部分:不变成本不是随着产量的增加而增加,摊在每单位产品中的不变成本,将随着产量的增加而递减;可变成本则随着产量的增加而增加。总成本除以产量,就是为生产一个单位产品所需的平均成本。凡增产一个单位产品而使可变成本或总成本增加的数值,称为边际成本。

从大规模生产的经济效果看,边际成本在开始随产量的扩大而递减,但产量扩大到一定限度,因“收益递减规律”的作用而转为递增。计算边际成本是用边际分析方法来判断增减产量在经济上是否合算。在实际产量少于理想产量时,增加产量的单位边际成本低于总的平均单位成本,反之,高于总的平均单位成本。

在资产阶级经济学家看来,边际成本既然是企业增产一个单位产品所增加最少的成本支出,也就成为该企业所愿意接受的最低价格。如果企业增售这一单位所得的收益(称边际效益)小于增产这一单位的边际成本,就不合算,如果大于边际成本,还有利得。可以继续增产直至边际成本与边际效益相等为止。

所以把边际成本等于边际效益,可以作为企业决定产量的条件。

(2) 边际效益。消费者买进商品时对每单位商品所支付的价格称需求价格,买进的商品越多,支付的价格越低。对企业来说,这就是销售价格,或者是出售每单位商品所得的平均效益。卖出的数量乘卖价,即企业出售这一批商品的总收益。因此,凡增售一个单位商品而使总收益增加的值,称为边际效益。

如果企业增售一单位商品增加的边际效益小于增产这一单位支出的边际成本,企业就不合算,如果大于边际成本,就有利可得,这样企业就愿意继续增产,直到边际成本与边际效益相等为止。所以把边际效益等于边际成本,可以作为企业决定生产规模的条件。

由此可知:边际成本是临界成本,边际价格是临界价格。

可变成本低于边际成本;市场价格低于边际价格;售价大于成本时,生产企业才能产生经济效益。

4. 贸易方式的影响

贸易方式对价格也有重要影响,它体现了时间因素对商品价格的影响,以铝价格为例,做如下说明:

(1)长期供货合同(国外以往多在 10 年以上,近年缩短为中长期的 7 年或短期的 5 年),注重供货的可靠性和产品质量的稳定性。对于价格重视长期的平均价,而不计短期的波动,因而是稳定价格的因素之一。近年来,虽有缩短合同时间的贸易趋势,也有在合同中增加调整价格的条款,如每年重议一次合同的比价(指铝工业中的铝价与氧化铝的比价),或以稍高价格订立长期合同。

(2)短期贸易合同(国外过去一般为 3~5 年,近年来也在缩短时间)。一般偏重当时的市场作价,即按签订合同时的现货价,或稍有折扣或略有加码,这项贸易的价格并不稳定。

(3)现货交易,随行就市,价格经常波动。随着产品的需求量的升降,可以转换卖方市场或买方市场,出现抬价、压价、有价无市甚至停止交易等各种情况。根据市场的供需情况,现货价总是高于或低于长期合同价,甚至可以低到只够直接生产成本,以至生产厂亏损(如 1985 年 11 月,西方铝价为 920 美元/t),也可以高价居奇(如 1988 年 6 月份的西方国家的原铝价格高达 4200 美元/t)。现货价能较快地(虽然也有一定的滞后时间)反映市场供求情况,所以新订的长、短合同价,在不同程度上必然要比照现货价,并作为谈判的基础。现货价实际起到促使合同价涨落的作用。

(4)此外,还有一种“内部合同价”。如西方国家资本集团内部供应的原材料,比较重视生产成本,往往不单纯考虑原材料一个环节的利润,而是从本集团的整体利益出发,希望价格平稳,故这类贸易也是稳定价格的因素之一。内部供应价格一般比长期合同价格变化更为缓慢,比市场滞后更长,但也不能脱离现货价格的影响。

对市场价格的变化和变化趋势,应重视调研,把握时机,掌握行情,尽可能准的预测价格。任何贸易合同都离不开对行情和资源的熟悉以及谈判能力的作用。不同合同并不存在统一的价格。

由上可知,预测价格,首先要预测该产品的需要量、边际成本、产能和库存量。

5. 出口产品的价格

出口产品的价格还受外汇汇率、货源、品种质量、交货条件、运距、进口国的国情、产品的实际总产量,国民生产总值和国民收入人均值等的影响。

6. 价格预测的重要性与艰巨性

可行性研究的基础或出发点是市场调研,而商品价格在某种意义上讲又是市场调研的关键所在。项目的前途和命运,一定程度上取决于价格预测是否准确。所以,千方百计、全力以赴做好价格预测,以保证企业建成投产后有较为理想的经济效益,确实是设计前期的必要又重要的一项工作。

但价格预测又是最难做准确的。一年或再短些时间的短期预测尚易准确些,而中长期的价格预测就很难准确了。

四、产品销售竞争能力分析

1. 需求量

特别是在需求量中本产品实际占有的份额是预测产品销售竞争能力首先要考虑的因素。

现有产能及产能利用率,现有产能在今后一段时间内的可能变化,新增产能及产能利用率,在今后一段时间内可能新增产能的状况……等等都要给予调查和预测。

显然,产能在需求量中占的份额愈小,本产品的销售机会就愈多。

2. 成本高低

成本高低是竞争能力大小的关键所在。

同一产品,在质量相同时,生产成本愈低,该产品愈有竞争能力。

3. 质量

在同等成本和售价条件下,产品质量愈高其销售竞争能力愈强也是显而易见的。

4. 价格

显然,同一产品其售价愈低,则竞争能力愈强。

5. 原材料产品

对于作为原材料的产品,还要注意观察、分析替代品的威胁和竞争。

第五节 建厂条件与厂址选择

20 世纪 80 年代前,设计院是在计委给定地区选择厂址,可选范围很小,工作量也很少。

现在,不是由国家计委指定地区,而是由设计单位,建设单位,根据建厂要求进行厂址选择,可选范围大,工作量多,工作也较过去做得细致周到了。

一、建厂条件

1. 资源、能源及公共设施条件

资源、能源及公共设施条件如下:

(1) 资源所在地及原料的供应条件;

(2) 辅助原料的供应条件,如建炼铁厂,除铁矿石外,还应有煤和焦炭等辅料;

(3) 燃料的品种、质量、数量及其可供情况;

(4) 电源及电力供应条件。对原材料工业,特别是高耗能产业(如炼铝厂、铁合金厂),不仅要求电量充足,电价便宜,而且要求稳定可靠供电。如炼铝厂一旦投产,正常运行时期

终年不得停电；

(5) 水源及供排水条件；

(6) 运输条件。除原辅燃料等的输入,产品废渣等的运出,而且要了解建设中大型、特大型设备的运输条件；

(7) 电信设施条件。邮局、电报、长话等属邮电部门管辖,而电传、传真、厂区内部电话等由建厂方自建。

2. 自然条件

自然条件如下：

(1) 地震：地震烈度——即地震对地表和地表建筑物的影响和破坏的强烈程度。对设计烈度为 7 度及 7 度以上的建筑物,应判定场地和地震的地基效应。基本烈度(指未来 100 年内该区可能遇到的最大地震烈度)为 9 度及 9 度以上的地区,一般不宜建设工业企业。

(2) 工程地质条件对场地的稳定性和适宜性的评价：如区域地质、地形地貌、地层构造(如大孔土、失陷性黄土、石灰岩溶洞)、岩石和土壤的物理力学性质(如地耐力、冰冻线)、地基的稳定性及承载能力及其他特殊地质构造等等。

(3) 水文地质条件：厂区附近的河流流量、流速、含沙量、降雨量、蒸发量,地下水位,防洪排涝等。

(4) 地形、地貌条件：耕地、村庄、黄土高原地区的自然冲沟,已有的建筑物、军工国防设施、地下文物、地下资源、自然保护区、海拔高度……。

(5) 气象条件：风向及亚效率分布、风速、温度(最高、最低、年均)、降雨量、暴雨量、最大积雪厚度、土壤冻结深度、气压、经纬度……。

(6) 其他对建设项目有影响的自然条件。

3. 人文经济条件

人文经济条件如下：

(1) 劳动力条件：来源、数量、质量(文化程度、健康状况、年龄结构)、民族、风俗习惯……。

(2) 当地经济情况：国民生产总值、人均收入……。

(3) 教育条件：现有科学文化水平、高校种类、教育水平……。

(4) 医疗卫生条件：医疗保健设施、有无地方病……。

(5) 文化娱乐条件：影剧院、电视收视条件……。

(6) 商业条件：日用百货商店、粮油菜供应……。

(7) 交通条件：陆、海、空交通条件；铁路、公路乘车情况……。

二、厂址选择

各方面条件都优越,都具备自然再好不过,但这只能是理想状态。实际情况往往不可能十全十美,总是有些条件理想或具备,有些条件不理想或不具备,甚至是不利的。即有利有弊,有长有短。

对某个或某类具体建设项目而言,上述条件中,有的影响大有的影响小;有些起决定性作用有些起辅助作用;有些是无法改变的,有些是通过人为努力可以改变的。

我们应该取长补短,取长补短,因而要认真细致地做好厂址选择工作。

1. 厂址选择的概念

厂址选择是指选择基建项目的建设地址,确定坐落位置。

2. 厂址选择的意义

厂址选择对生产力布局、城市发展、项目的投资、建设时间及建成投产后的生产条件、生产成本、生产经营管理和效益,对节约投资、加快进度、提高投资效果及职工培训、子弟教育等等都有深远的影响。

3. 厂址选择的原则

厂址选择必须根据相似建设项目的技术经济要求,结合建厂地区的自然地理特征、运输条件、水源和动力供应条件,建筑施工条件以及职工住宅区布置条件等,进行多方案的技术经济比较,选择一个能最大限度满足建设和生产经营要求的,建厂费用和经营费用最省的,整个经济寿命期间的外部条件变动最有利的建厂位置。

4. 厂址选择的因素

一般情况或大多数情况下,进行厂址选择时应慎重考虑如下因素:

(1) 企业规模。在一般自然和人文条件下,选择厂址首先要考虑的因素是工厂规模。生产规模不同,前述各种建厂条件的影响程度也不等。建厂条件首先应满足建厂规模的要求。

生产规模小、厂址占地少的企业,希望有现成的条件。如要求有现成的电源和变电设施可用,不必再投资兴建变电站和输电线路;要求有城市自来水供应,不必再投资建水厂及入水主干管道等等。这些企业多系劳动密集型或技术换代快的行业。可靠近城市甚至在城镇之内建设。

生产规模大,厂址占地多的企业(如钢铁厂、水泥厂、炼铝厂),对外部条件要求颇多颇高,现有公共设施不适用而自身又有条件去创造和改善当地条件的,于是就在承受得了的情况下投资兴建新设施,创造新条件,所用投资计入将来的成本中。如宝钢自己又建了专门的水厂、电厂、港口……,郑州铝厂又建了专门的公路铁路线……,这类企业多为技术密集型、资金密集型企业,一般距已建城市较远。

(2) 自然条件。自然条件不好或影响很大时,如果有条件避开,应尽可能避开它躲开它。不要强自然条件所难。一般情况下,还是顺应自然为好。选厂址时麻烦愈少愈好,更不宜自找麻烦。

(3) 交通运输条件。通常情况下,交通运输条件的好坏对厂址的选择有较大的甚至决定性的影响作用,尤其大厂建设更是主要考虑的因素。

选择厂址时,既要考虑满足当前的运输条件,又要考虑工厂整个经济寿命期的运输问题能够解决才行。既要有足够的运输能力,又要能常年保证正常生产。

内地企业铁路运输、水路运输、公路运输的条件应因地制宜加以解决。

沿海企业及进口原料的企业,如宝钢从澳大利亚进口铁矿石应认真解决好海岸港口等问题。

交通运输的好坏,可以决定是否应该在某地建厂,可以直接影响建设投资、生产条件和成本、利润。对冶金工业更是如此。

(4) 燃料。我国煤储量约 8000 亿 t,占一次能源约近 80%,资源可谓丰富。但煤产地主要集中在北方,如山西、内蒙的煤占全国的 50% 以上。而华东、华南、华中及沿海地区的煤

碳供应都很紧缺。

当然,除产量外,还有煤的品种、质量问题。

冶金工业是煤的大用户,煤的供应和运输都是应考虑和解决的大问题。

(5) 电力。我国西部地区(含西北、西南)水力资源丰富,故水力发电多在西部。冶金工业是高耗电用户,电力供应也面临着困难,应设法予以解决。

总的来说,能源交通在我国是亟待加强的薄弱环节、是制约国民经济发展的的重要因素,同样也是冶金工厂这个小单元小细胞成长发展的重大制约因素。

(6) 资源。厂址选择应考虑到如何解决好资源供应问题。如我国铜矿资源严重不足,优质铁矿资源也不够丰富,类似这样资源不足的行业,须在海运便利的地区建厂,以便接受从国外进口的资源。

(7) 人文及经济条件。科学文化与经济水平较低的地区,会严重影响工业生产和建设。这些地区需要开发建设,当地人的培训教育工作量很大,国家花费的建设投资大,运价贵成本高,对企业来讲是不利的。但从国民经济和地方建设的全局出发来考虑,又是应该开发建设的。这时就需要根据国情,从实际需要和可能出发,将目前与长远,局部与整体,企业与国家的利益结合起来通盘考虑,在这些地区选择适宜的建厂厂址。

当然,特殊情况下,有些厂址是完全由资源产地所决定的,没有什么选择余地。如冶金矿山只能建在有矿源的地方;油田开采企业只能建在储有原油之处;选矿厂也一般靠矿山修建等等。

5. 厂址选择的进行

厂址选择工作按项目的隶属关系由主管部门组织建设单位、勘察设计单位和建厂所在地的有关部门共同进行。凡在城市辖区内建厂,要征得当地城市规划部门的同意,并应取得协议文件。

第六节 总平面布置方案

当厂址选定之后,即可进行总平面布置方案设计。

若已有地区工业规划时,此即其中的一部分。

若尚无工业区规划,则对新建厂区应做总平面布置设计。

一、总体布置的原则要求

1. 工厂区与居民区的安排

工厂区与居民区的安排如下:

- (1) 居民区(又称生活区)应安排在上风向。
- (2) 工厂区(又称生产区)与居民区之间应有一定的防护距离。
- (3) 人流的主导走向应该是先到居民区,再到工厂区。
- (4) 厂址面积应足够摆下居民区和工厂区这两大组成部分。

2. 节约用地,节省建、构筑物及土方工程量,考虑发展余地,减少运输周转量、利于生产生活及环保

3. 其他要求

其他要求如下：

(1) 风向。污染源应放在下风向。除生活区外,办公楼、化验室等部分生产区的设施也应摆在上风向。

(2) 地形。工厂生产区一般多呈矩形。当地形有高差时,短边放在坡度大的地方而长边放到坡度小的地方,即可减少土方工程量,又利于生产。

当有已建铁路穿越时,矩形厂区可斜着摆放。

(3) 工程地质。厂区内工程地质若不均一时,重型设备和震动大的设备的厂房应避开地耐力差或不均匀之处,另外安排。

二、厂区总平面布置的要素

厂区总平面布置的要素如下：

(1) 对大中型冶金厂而言,铁路运输是总平面布置的最主要的决定性因素。一般从与外部铁路的交接车站做起,需通盘考虑以下问题：

- 1) 所有货物装卸点(站台、仓库等)的数量、地点；
- 2) 厂内线路的数量、各线的长度；
- 3) 站台的数量、位置、尺寸(长、宽、高)；
- 4) 列车的进出频率、长度(几节车厢)、铁道部要求的停厂时间；
- 5) 调车站的数量、位置；
- 6) 机车车头的数量；
- 7) 弯道数量、位置。注意铁路弯道处地面要求平坦无坡。

若火车载职工上下班,还应考虑合理安排客运车站、广场等。

(2) 流向。所有生产车间应按工艺流程、生产流程顺向安排。

(3) 厂区内的职工人行主干道、分支道的安排布置应便利生产,方便生活,符合交通安全条件；

(4) 水、电、蒸汽、压缩空气、氧气等的负荷中心的位置和相应的配套设施设备的数量要求及运入运出物的数量；

- (5) 污染源的种类、数量、位置及相关的设备设施和相应的运出运入物的数量；
- (6) 进水、进电、进货(原料)及排放污水废水、运出产品和废物的方向、位置、数量；
- (7) 环境保护、三废治理、综合利用及安全设施的数量、位置；

- 1) 如循环水、污水处理厂、排渣厂；
- 2) 消防站的数量、位置；
- 3) 防洪防涝设施。

(8) 管网布置如下：

- 1) 地下管网,如上、下水道,循环水,地下电缆；
- 2) 地上管网,如生产管网、蒸汽、 CO_2 、压缩空气、 N_2 、 O_2 的输送管道；
- 3) 尤其应防止地下管网的重叠、交错布置；
- 4) 管网布置在设计时比较难做,施工时也常有变动、所以要求建成后,一定要有竣工图,以便以后的维修和扩改建。

5) 环路管网优于枝状管网布置。

(9) 厂前区、绿化区、防护区及各辅助车间(尤其是机电修车间)、化验室、重油库、汽车修理、中央控制室和厂区内生活设施等一切设施的安排;

(10) 厂区道路网:

1) 货流与人流,人行道与货车道尽量分开;尽量避免人行道与铁路交叉处的数量;

2) 汽车、自行车、其他运输车辆的数量、通道、存放点。

(11) 计算用地建筑系数及铁路、公路、管网等的长度,并对已有布置进行调整;

(12) 扩改建的余地:

1) 若在设计任务书中就已明确规定有远景扩建规模者,应留有足够的扩建余地。

2) 若设计时尚无明确扩建任务,应根据对原料、资源、能源及市场的预测,适当留些余地。

3) 扩建时要求不停产,扩建比新建工厂省钱,所以,一般情况下都可能遇到扩建问题。

4) 扩建预留地含厂区内部的预留地和厂区外部周围的预留地。如原料来源可能变化(如增加);各种仓库堆场可能扩建;铁路调度站、站台和线路可能增设或加大;可能新增加车间等等……。

(13) 主要工程量的估算。

三、厂区竖向布置的要素

冶金厂竖向布置要考虑的要素主要有:

(1) 可满足正常安装、生产、维修之需要、特别是起重运输设备的轨面标高,专用生产设备的安装维修更换(如氧气转炉炼钢厂用的氧枪)。

(2) 可满足采光要求。

(3) 可满足散热或保暖要求。

(4) 可满足通风排尘要求。

(5) 可满足密封要求(如粉状料车间)。

(6) 可满足生产生活用管网的布置及维修要求。

(7) 可满足排水排污的要求及地下管网竖向布置的要求。

第七节 投 资 估 算

一、固定资产投资估算

1. 编制说明

编制说明如下:

(1) 简述编制估算的基本原则,主要依据、设计分工、投资范围。

(2) 说明建设项目的工程所在地区的特点及规模、产品方案,采用的主要工艺流程和主要工程量。

(3) 投资分析。

(4) 存在问题或需要说明的问题。

2. 投资估算的内容组成,项目划分及其计算(详见第七章)

3. 估算深度

4. 建筑工程投资估算

建筑工程投资估算如下：

(1) 主要厂房及构筑物。根据主要设计原则,建筑结构型式,建筑面积,建筑体积或实物工程量及有关技术参数选用的相关指标计算；

(2) 露天基建剥离。根据工程量和穿、爆、装、运、排的技术内容及有关参数的相关定额指标计算；

(3) 井巷工程的开拓、采切、探矿、通风、防尘、铺轨、排水等工程,根据有关技术内容、有关参数和工程量按有关定额指标计算；

(4) 尾矿设施的尾矿坝、排洪排水工程,输送系统,根据有关技术参数和施工原则方案,按扩大指标或有关定额计算；

(5) 总图运输工程的总平面布置、公路、铁路及外部供电、供水、通讯,厂区供电、供水、管线等项目,根据有关技术内容,工程量及施工原则方案,按扩大指标或有关定额计算；

(6) 工艺金属结构,工艺管道等,根据工程量和不同材质要求,选用有关指标计算；

(7) 辅助建筑物、构筑物及车间内的给排水、采暖、通风、照明等工程,根据建筑面积、体积、规模及有关要求,按扩大指标计算；

(8) 生活及福利设施,根据劳动定员及面积指标,子项目设置名称,按当地造价指标计算；

(9) 环境保护设施按环保部门的有关规定计算。

5. 机、电、仪表设备及安装工程投资估算

机、电、仪表设备及安装工程投资估算如下：

(1) 原价确定。主要设备原价按制造厂最新报价计算,或按价格汇编及非标准设备计价办法计算,另考虑价差系数；

次要设备可参照同类企业或扩大指标计算。还应考虑价格浮动系数。

(2) 设备运杂费。根据运输条件及有关规定来确定。

(3) 设备安装费。

6. 其他费用

一般按建设工程费的 10%~15% 计算,必要时也可按概预算编制办法来计算。

7. 预备费

一般可按工程费或其他费用合计的 15%~25% 计取,费率的高低应根据工程和费用估算基础的可靠程度和建设施工的具体条件取定。

二、流动资金估算

参照类似企业,选取符合本企业生产特点及要求的扩大指标或其他方法估算。详见第七章。

三、总投资估算

总投资估算详见第七章。

第八节 资 金 筹 措

20 世纪 80 年代以前,我国凡被批准的基本建设工业项目的全部投资都是由国家财政拨款,并且无偿无息,即由国家拨款到各部门,再由各部门确定具体分配方案,报计委备案,计委综合平衡之后,最终确定投资计划。于是财政部据此计划将款直接拨付各部门或省、市、自治区。少数“戴帽”项目由计委指定投资额度,部门和地区照办执行。当时投资的资金特点,一是无利息,二是毋须偿还,三是来源简单——国家财政拨款。

党的十一届三中全会以后,随着改革开放方针的贯彻执行,在基本建设投资方面出现了许多变化,其中最主要的变化最重要的改革是:国家将预算内基本建设的投资由财政拨款全部改为贷款(简称“拨改贷”)。

1984 年 12 月 14 日,国家计委、财政部、建设银行下达了《关于国家预算内基本建设投资全部由拨款改为贷款的暂行规定》的通知(计资[84]2580 号文)。拨改贷之后,贷款不仅要按期归还,而且要支付利息,有了时间价值观。拨改贷,不仅是资金的重要来源,而且是建设投资的重大改革。

过去,建设单位不重视项目是否一定值得上,而是格外重视要钱,向国家计委向财政部门争标准(标准高钱就多),争项目,争设备,争资金,因为争到钱后不要偿还,一时之争可一劳永逸。

现在,贷款之前先要想到如期偿还本息,于是资金周转观念,利息观念,投入产出观念,提高投资效益观念等等加强了,不是确有把握的项目,一般是不敢贸然去争的。

1984 年 12 月 8 日,国家计委、人民银行、建设银行下达了关于试行《加强基本建设自筹资金管理的暂行规定》的通知(计资[1984]2520 号文)。国家计委在分配给各部门及省、自治区、直辖市的建设投资总额中增加了一些自筹资金的指标,于是自筹资金成了基本建设投资资金的另一个重要来源。

过去单一渠道的建设投资已改为当前的多渠道建设投资。

第九节 成 本 估 算

一、估算原则与计算条件

估算原则与计算条件如下:

- (1) 确定原材料、辅助材料、燃料、动力的价格及消耗定额。
- (2) 确定固定资产形成率、基本折旧率、大修理费率、维修费率、摊销费率。
- (3) 确定工资及职工福利基金的标准及额度。
- (4) 确定车间经费、企业管理费、销售费用及其他费用的标准及额度。
- (5) 确定计入成本的其他费用的标准及额度。
- (6) 确定流动资金利息。
- (7) 确定房产税、土地使用税、车船使用税的取用税率。
- (8) 确定应扣除的半成品作价原则。
- (9) 确定主、副产品或关联产品生产成本的分摊原则。

(10) 确定估算成本的类别与要求。

二、成本估算

成本估算如下：

- (1) 计算产品的总成本、工厂成本、经营成本、销售成本。
- (2) 计算关联产品及副产品的产品成本。
- (3) 计算主要车间的车间成本,必要时计算主要作业,辅助作业成本。

三、成本分析

成本分析详见第七章。

第四章 初步设计(或扩初设计)

第一节 概 述

一、初步设计(或扩初设计)

初步设计是设计的第一阶段。它是根据批准的可行性研究报告、设计任务书的要求,进一步搜集准确的设计基础资料,对建设项目的建设方案、工艺路线、产品方案、设备、建筑、资金等进行的通盘的研究、设计和计算,作出合理的总体安排。

初步设计是项目决策后,根据设计任务书的要求所作的具体实施方案,是安排建设项目和组织工程施工的主要依据。

一个建设项目由两个以上设计单位配合设计时,应指定或委托其中一个单位全面负责组织设计的协调、汇总,使设计保持完整性。

大中型建设项目,一般采用两段设计,即初步设计和施工图。重大项目和特殊项目,可根据各行业的特点,经主管部门指定,增加技术设计阶段。

建设项目的设计,要积极采用先进合理的技术经济指标,积极采用成熟的新技术。新技术的采用,要坚持一切经过试验的原则,在产品定型或有了工厂试验的技术鉴定后才能进行设计。

设计概算是控制建设项目总投资的主要依据。初步设计阶段,应当根据实际情况编制总概算,有技术设计阶段的,还应当编制修正总概算。

设计单位必须严格保证设计质量,每项设计要作多方案比较,合理确定设计方案;设计必须有充分的设计资料,基础资料要准确;设计所采用的各种数据和技术条件要正确可靠;设计所采用的设备、材料和所要求的施工条件要切合实际;设计文件的深度要符合建设和生产的要求。

初步设计的深度,应能满足投资包干,招标承包,材料、设备订货,土地征用和施工准备等要求;并能据此编制施工图和工程概算。

二、技术设计

技术设计是指对一些技术复杂或有特殊要求的建设项目,经主管部门指定增加的设计阶段。它的目的在于进一步论证确定初步设计中所采用的工艺过程和建筑结构上的主要技术问题;校正设备选型及其数量、建设规模及一些技术经济指标。技术设计文件应根据批准的初步设计文件编制。

技术设计和修正总概算经批准后,其作用与两段设计的初步设计相同。

第二节 初步设计的编制

一、基本建设项目

大、中、小型建设项目,原则上都应进行初步设计,初步设计的主要内容应包括:

- (1) 设计指导思想;
- (2) 建设规模、产品方案(或纲领);
- (3) 总体布置;
- (4) 工艺流程与生产技术(新技术的采用,要坚持一切经过试验的原则,在产品定型或有了工厂试验的技术鉴定后并已成成熟的新技术,才可在设计中采用);
- (5) 设备选型与计算;
- (6) 主要设备清单和原辅材料及燃料动力的用量,以便据此订货;
- (7) 劳动定员;
- (8) 主要技术经济指标;
- (9) 主要建筑物、构筑物、公用设施和辅助配套设施,以便据此编制施工图;
- (10) 综合利用;
- (11) 生活区建设;
- (12) 占地面积和征地数量;
- (13) 建设工期、工程实施进度、主要建筑材料品类及用量;
- (14) 总概算;
- (15) 环境保护及“三废”治理设计;
- (16) 能源的合理利用与节约;
- (17) 附表、附图、附件。

二、更新改造项目

限额以上的大型项目,必须编制初步设计;小型项目不需编制初步设计;限额以下的项目,由企业上级主管部门根据项目的复杂程度决定是否编制初步设计。初步设计应包括以下主要内容:

- (1) 改造的理由和目标;
- (2) 产品纲领和各项技术经济指标;
- (3) 改造的主要内容(如工艺流程的改进,新技术的采用,设备更新改造和选型,设备购置数量及来源,现有厂房的利用和改造,原有平面布置的改变等);
- (4) 原材料、燃料、动力的增加量及外部协作条件;
- (5) 共用工程和辅助配套设施的补充;
- (6) “三废”治理及综合利用;
- (7) 工程实施进度和主要建筑材料用量;
- (8) 企业改造后的经济效益分析;
- (9) 需要说明的其他问题;
- (10) 附表、附图、附件。

第三节 初步设计的主要文件和图纸

根据第一、二节所规定的初步设计的内容和深度,工业企业项目的初步设计应包括如下设计文件(即文字说明)和图纸。

一、总论

总论包括以下几点:

- (1) 设计依据;
- (2) 设计原则;
- (3) 设计规模、企业组成、产品方案;
- (4) 厂址;
- (5) 主要设计方案;
- (6) 综合经济效益;
- (7) 问题和建议。

二、区域特点

区域特点如下:

- (1) 设计企业的地理位置;
- (2) 区域内居民点的位置,原有和现有的企业;
- (3) 耕地面积;
- (4) 区域的交通道路;
- (5) 区域的动力、给水来源和排水;
- (6) 区域的地震资料;
- (7) 区域的地形资料,气象资料,水文资料;
- (8) 区域的平面图,图中除地形及现有地场外,应标明设计企业的建设场地和住宅区的位置、设计的铁路专用线和公路,给水及排水构筑物、输电线路和通讯线路及工程管线等;
- (9) 地方建筑材料及劳动力保证情况;
- (10) 附图。

三、工业建设场地和总平面图

1. 场地或厂址的特点

场地或厂址的特点如下:

- (1) 位置;
- (2) 地形地貌;
- (3) 地面植物、房屋;
- (4) 土壤特性:如土壤的耐压力和冻结深度;
- (5) 地下水位及其侵蚀性;
- (6) 风玫瑰图,最大风速,积雪层厚度。

2. 企业总平面图

企业总平面图应标明或表明:

- (1) 设计中的、现有的、改建的、应拆除的房屋或构筑物;
- (2) 交通运输线路的位置;
- (3) 主要工程管线的位置;
- (4) 企业扩建的可能性;
- (5) 总平面图需附有等高线,标明主要房屋和构筑物的标高,使平面图与地形图相结合,并对交通运输路线与工程管线加以校正;
- (6) 铁路和公路与主干线的衔接点;
- (7) 总平面图的主要指标,如企业占地面积、建筑系数……等。

3. 附表与附图

四、工艺

其工艺如下:

- (1) 企业的原料、辅助材料、燃料、动力基地的特点;
- (2) 企业组成,全厂及主要车间工程项目的产品规格、产品名称和生产大纲(生产协作考虑在内);
- (3) 生产方法的选择与方案比较;
- (4) 物料平衡计算,根据物料平衡计算绘制物料平衡方框图;
- (5) 生产设备的选择与计算;
- (6) 热平衡计算;
- (7) 企业及其主要车间的工作制度;
- (8) 企业的工艺过程(或流程)图;
- (9) 主要车间的工艺过程(或流程)图;
- (10) 主要原料、材料、燃料、中间物料及成品的数量^①、成分控制及化验;
- (11) 生产设备连接图;
- (12) 车间配置图;
- (13) 堆场、仓库及中间物料贮存;
- (14) 劳动定员;
- (15) 向有关专业提供的技术资料、技术要求;
- (16) 编制主要设备明细表(含设备的名称、技术规格、型号、重量、数量、承制工厂……);
- (17) 编制原辅材料、燃料明细表(含名称、规格、质量标准、重量、数量、产地或供货单位……);
- (18) 对新装备及装置编制技术说明、总图、分图、简图、插图等,以便绘制制造设备需用的图纸。

① 数量指全厂及各车间的需要量与产出量。

五、工业房屋和构筑物的建筑

工业房屋和构筑物的建筑如下:

- (1) 计算资料(如计算温度、最大风速、土壤耐压力……等);
- (2) 主要结构及建筑材料:如基础的位置及最小深度和所用材料、个别构件、墙壁、地板、楼板、物面的结构和材料;
- (3) 主要房屋和构筑物的说明:如每一单元的结构、层数、有无地下室、房间的组成、个别决定的依据;对复杂的构筑物应提出其结构决定并计算坚固性及耐久性;
- (4) 全部房屋和构筑物的建筑特点一览表;
应按每一房屋和构筑物标明建筑容积、基础结构、墙壁、楼板、地板、屋顶结构、门窗结构及式样、采暖及通风系统、“单独设计、定型设计和取自其他设计”的图纸编号,必要时可附房屋外形鸟瞰图;
- (5) 全部工业房屋和构筑物(其中包括主要房屋和构筑物)的总建筑容积及面积、沟道和走廊及管线的总长度、贮存设备的总容量、金属结构的总重量;
- (6) 绘制车间、房屋、构筑物的平面图和剖面图以及每层的平面图、剖面图,必要时并绘制立面图,图上应标明主要设备的位置(布置);各层建筑面积及容积的计算;主要结构、装饰工程及其设备的特点;
- (7) 辅助工程项目(如普通机修间、变压器室、传达室、小型车库、消防车库、化验室、工厂小型办公楼、厂区围墙及其他简单构筑物……)的简单设计方案(文字说明、平面图、剖面图);
- (8) 绘制的图纸上应按预算定额的科目标明建筑零件明细表及建筑工程量。

六、工业房屋及构筑物的市内卫生工程

工业房屋及构筑物的市内卫生工程如下:

- (1) 采暖与通风系统的选择;
- (2) 中央采暖设备、室内上下水道、通风、热水供应的房屋及构筑物一览表;
- (3) 采暖、通风、热水供应所需的热量;
- (4) 卫生工程及设备其他特点。

七、给水与排水

给水与排水有以下特点:

- (1) 区域内现有给水水源;
- (2) 现有给水设施技术;
- (3) 给水水源的选择;
- (4) 用水户一览表,需水定额及耗水量(包括住宅区);
- (5) 所需水压;
- (6) 企业及住宅区给水系统;
- (7) 构筑物的主要设备(如管道、贮水池、水泵站、水源构筑物……等)的注明、计算及选择;

- (8) 区域内现有排水系统技术特点;
- (9) 工业场地内需要排水的工程项目一览表;
- (10) 污水的性质和数量;
- (11) 排水系统图;
- (12) 污水处理方法和污水处理构筑物的组成;
- (13) 污水排除地点;
- (14) 构筑物的主要设备(如管道、排水水泵站、腐化池、氯化池、接触池、沉淀池……等)的说明、计算与选择;
- (15) 主要给水排水构筑物的说明及图纸,并标明主要设备的位置,以保证能够订购主要设备和绘制施工图;
- (16) 建设场地(即厂区)平面图和区域(含厂区内、外)平面图,标明给水与排水构筑物、管道及主要设备的位置;在建设场地内的绘于建设场地平面图上;在建设场地外的绘于区域平面图上;
- (17) 附表、附图。

八、供热

供热设备的选择如下:

- (1) 用户一览表及其性质;
- (2) 热量需求量;
- (3) 载热体的选择;
- (4) 供热来源的选择;
- (5) 供热管道系统图、供热管道敷设方法、膨胀接头的形式、凝结水返回锅炉房的方法等;
- (6) 锅炉房主要设备的选择;
- (7) 锅炉房布置、燃料供应、排灰等的原则决定;
- (8) 锅炉房信号与技术控制操作;
- (9) 锅炉房工艺技术资料:如年蒸汽产量,年燃料消耗量,年排灰量,年新水用量等;
- (10) 厂区内外的供热管道网平面图,厂内的绘于厂区总平面图上,厂外的绘于区域平面图上;
- (11) 锅炉房平面图与剖面图,并注明主要设备的位置。

九、企业内部交通运输

企业内部交通运输如下:

- (1) 运输工具的种类和货运量;
- (2) 运输方法或方式的选择;
- (3) 主要运输设备的选择与计算;
- (4) 铁路、公路平面图;
- (5) 其他运输设施在厂区总平面图上的位置。

十、企业外部交通运输

企业外部交通运输如下：

- (1) 企业所在区域内铁道及现有机务部门的特点；
- (2) 铁路设计技术标准；
- (3) 货物周转量；
- (4) 全部列车及行车对数；
- (5) 所需机车车辆；
- (6) 铁路专用线的基本技术决定和资料(长度、线路纵剖面 and 横剖面、大致土方工程量、大型构筑物与外部铁路之接轨站等)；
- (7) 设计的车站和接轨站的基本技术决定和资料；
- (8) 对行车组织、通讯及信号所采取的决定等；
- (9) 公路设计的基本技术决定(路线的选择及说明、长度与现有道路的连接地点、横剖面与纵剖面、结构、大型构筑物、大致土方工程量等)；
- (10) 图纸：
 - 1) 铁路专用线及公路草图(亦可并于区域平面图上)；
 - 2) 所设计的车站示意图；
 - 3) 铁路专用线与干线接轨草图；
 - 4) 机务部门主要房屋和构筑物及主要大型构筑物的平面草图与剖面草图；
 - 5) 必要时,应有主要道路或厂前广场正面展示图。

十一、供电

供电应注意以下几点：

- (1) 电力系统或与企业供电有关部分的特点；
- (2) 供电电源的选择；
- (3) 用电负荷；
- (4) 企业变电所的变压器容量的选择；
- (5) 整流系统；
- (6) 变电所的布置与结构的决定；
- (7) 个别保护继电器形式的选择；
- (8) 备用供电系统图；
- (9) 自供电电源至设计企业变电所的线路及供电线路主要构件的选择；
- (10) 有关各种用电设备的资料；
- (11) 配电系统图；
- (12) 启动控制装置的选择；
- (13) 馈电线与电力配电网的特点及其系统；
- (14) 主要电器闭塞装置及机械集中控制系统的选择；
- (15) 室内及室外照明的基本决定；
- (16) 图纸：

- 1) 室外供电系统图;
- 2) 单线系统图及变电所的平面草图和剖面草图;
- 3) 供电线路图;
- 4) 企业供电原则的示意图;
- 5) 企业厂址内馈电线路,电力线路及照明线路平面图;
- 6) 电器闭塞、远距离控制及闭塞机械信号原则的示意图。

十二、邮电通讯

邮电通讯有以下几点:

- (1) 通讯种类的选择;
- (2) 用户一览表;
- (3) 电话交换台设备及装置的选择;
- (4) 电话线路的基本说明;
- (5) 电话通讯单线系统图。

十三、住宅及文化福利建设

住宅及文化福利建设如下:

- (1) 最近的居民点一览表及其简单说明;
- (2) 居民分布,住宅建设场地的选择及特点;
- (3) 居民的计算;
- (4) 住宅及文化福利建设的名称、结构及其容积的计算;
- (5) 庭院内房屋的名称及容积;
- (6) 围墙的结构及其总长度;
- (7) 住宅区面积的计算;
- (8) 按照平面布置划分住宅区地带所采取的决定——住宅区规划(特别是采光方向,最大频率风向,河流流向及对街道方向的决定),街道型式、广场、公园、绿化区等的分布;
- (9) 对场地内技术福利设施,即供热、供电、给水排水的原则规定;
- (10) 图纸:
 - 1) 总平面图;
 - 2) 采用定型设计和重复使用的经济设计的工程项目,应有一般说明及平面图和剖面图;
 - 3) 凡无定型设计和重复使用的经济设计可资采用的民用住宅房屋,应绘制定型单体平面图、主要房间内部布置方案。

十四、经济部分

经济部分如下:

- (1) 企业的工作制度;
- (2) 职工编制,劳动定员;
- (3) 按主要生产过程、车间和班次的职工分配;

(4) 人员构成(实际工作人数和在册生产工人、工程技术人员、勤杂人员、行政管理人员人数);

(5) 实际工作人员或在册人员及工人的劳动生产率(以实物或货币表现);

(6) 年度工资基金;

(7) 职工每月平均工资;

(8) 产品成本;

(9) 基本建设投资及其投资方向;

(10) 对施工机构的合理化建议;

(11) 产品质量、销售收入、税金及利润;

(12) 贷款偿还,投资回收期;

(13) 净现值及投资收益率;

(14) 盈亏平衡点及敏感性的进一步分析;

(15) 综合经济评价。

十五、技术经济指标

技术经济指标如下:

(1) 主要品种的产品单价;

(2) 每单位生产能力的投资额;

(3) 每一在册工人的年产量等;

(4) 与类似现有设计或竣工工程项目的技术经济比较;

(5) 工程造价;

(6) 主要设计方案论述;

(7) 综合技术经济指标。

十六、施工组织设计

为了安排建设工期、施工进度、分期拨款,可由设计单位或设计单位会同施工建设单位进行施工组织设计。

施工组织设计也可放到施工准备阶段进行。

施工组织设计的内容见第六章。

十七、环境保护

环境保护设计详见第八章。

十八、合理利用能源与节能

国务院 1986 年 1 月 12 日发布的《节约能源管理暂行条例》的通知(国发[1986]4 号文)及 1987 年 3 月 30 日批转国家经委、国家计委《关于进一步加强节约用电的若干规定》的通知(国发[1987]25 号文)等文件适用于一切企业、事业单位和个人。文件明确指出:“能源不足,尤其是电力供应紧张,仍然是今后国民经济和社会发展中的一个比较突出的薄弱环节。同时,由于我国工业技术装备水平和管理水平比较落后,能源消耗高,经济效益低的问题还

没有解决。只有坚决改变这种状况,才能充分有效地利用各种资源,以较少的投入创造出更多的财富”;“在开展增产节约、增收节支运动中,切实抓好原材料、能源的节约,尤其是电能的节约,是一件大事”;“国家对能源实行开发和节约并重的方针,合理利用能源,降低能源消耗,提高经济效益,以保证国民经济持续、稳定、协调的发展。”现将设计工作中合理利用能源和节约能源的有关规定、要求等简介如下。

1. 工业项目用能、节能设计的一般规定

A 基本概念

基本概念如下:

(1) 能源是指:煤炭、原油、天然气、电力、焦炭、煤气、蒸汽、汽油、煤油、柴油、燃料油等。

(2) 节约能源是指:通过技术进步、合理利用、科学管理和经济结构合理化等途径,以最小的能源消耗取得最大的经济效益。

(3) 重点耗能企业是指:年综合耗能折合标准煤 1 万吨以上的企业。

B 分项规定

分项规定如下:

(1) 工程项目的可行性和初步设计,必须有合理利用能源的专题论证。凡不符合设计规范、准则和规定中节能要求的工程项目,审批单位不予批准建设。

在设计、安排产业结构、企业结构、产品结构时,在保证社会需要的前提下,应保证能源的合理利用,即设计时应认真贯彻合理用能的原则。

(2) 新建、改建和扩建工程项目,必须采用合理用能的先进工艺和设备,其能耗不应高于国内先进指标。其中产品设计电耗定额,不得高于本行业同类企业国内先进定额,并不得选用淘汰型设备,否则,审批部门不予批准设计,供电部门不予报装接电。

(3) 引进国外工艺和设备的项目,必须综合考虑技术条件、经济效益和能耗水平。节能效果好的先行引进、能耗高的限制引进。

(4) 更新改造项目:

1) 主要产品能耗高于本行业平均水平的重点耗能企业,必须把节能列为企业技术改造的重点,优先纳入计划、安排资金。

2) 应严格执行国家经委等 4 个部门颁发的《鼓励推广节能机电产品和停止生产淘汰落后产品的暂行规定》(经机[1986]366 号文)。根据国家公布的淘汰机电产品目录,主管部门对企业在用淘汰设备和超过能耗标准的设备应分期分批制定规划,限期停用或更新改造,并禁止转移它用。企业逾期继续使用淘汰设备所浪费的电力,按现行电价 5 倍至 10 倍加价收费。企业在用的淘汰型机电设备,不准安排恢复性大修。

3) 企业节能技术改造、设备更新资金的来源有:

企业留有的生产发展基金和企业的折旧基金。其中能源调入地区和重点耗能部门,不得少于本地区、本部门所掌握的折旧基金的 20% 用于节能措施。

地方分成的能源交通建设基金。

地方筹集的银行贷款和部分国家节能专项贷款,可在一些企业试行按更新单台设备核算,用节电效益还贷的办法。

发展租赁事业,支持改造风机、水泵等设备,用节电效益还款。

超计划用电加价款交纳产品税、所得税后,安排支持企业节电措施的部分。

对国家信贷计划内的节能贷款,实行优惠利率;对社会效益较大而企业效益较小的节能基建拨改贷的项目,可按国家规定豁免部分或全部本息。

(5) 节能项目:

1) 重大节能项目必须有节能管理机构同意的设计,咨询单位进行技术经济论证或可行性研究。设计、咨询单位应当依据合同的规定,对建设项目的技术可靠性和经济合理性承担相应的法律责任。

2) 重大节能技术开发项目应当纳入国家重点科研计划。地方和部门应积极组织节能技术的研究和推广,并从掌握的折旧基金中,每年提取一定比例用于企业节能措施。

3) 经鉴定批准的节能新产品,按国务院批转国家经委等部门《关于推进国营企业技术进步若干政策的暂行规定》,在一定时间内免征产品税、增值税。

2. 设计时应积极采用先进的节能技术、节能产品,推进技术进步

认真推广节能特别是节电技术措施,采用新的有效的节能特别是节电产品和手段,鼓励企业利用余热、余压办电。

A 重点节能节电措施

各地区、部门和企业可结合具体情况推广采用下列重点节能节电措施:

- (1) 用电设备的经济运行;
- (2) 低效风机、水泵的更新改造,提高系统效率,包括采用微阻缓闭止回阀和管网改造;
- (3) 高频可控硅调压装置;
- (4) 交流电机调速节电;
- (5) 电动机及其附属装置节电措施;
- (6) 热处理炉采用硅酸铝质纤维等新型保温材料;
- (7) 照明采用新光源和光电自控装置;
- (8) 有热源的大面积空调单位,装设溴化锂制冷装置;
- (9) 电弧炉、矿热炉等的短网改造及采用新型高效节电功率调节器,更新非标准或高能耗电设备;
- (10) 烧碱、电解铝等电解槽降低槽电压;
- (11) 重点耗电设备和工艺采取微机监控;
- (12) 在工业比较集中的地区,推行热处理、电镀、铸锻、制氧等专业化生产,提高能源利用率。

B 鼓励企业利用余热、压差或煤矸石发电

企业利用余热、压差或煤矸石发电有以下几种:

- (1) 冶金、化工、石油、煤炭等企业放散的可燃气体,应积极回收、合理利用。
 - (2) 发展热电联产。热用户生产用汽量达到一定规模,并有常年稳定的热负荷时,按照“以热定电”的原则,实行热电联产。企业凡装设单台容量 10t/h 及以上的锅炉,热负荷稳定(热负荷务必测准)、年运行时间在 4000h 以上的,即可安排热电联产。
 - (3) 国家规定,新增自发自用电量,电网不抵扣统配电指标;少用统配电量,视同企业节约少用的电量,由电力分配部门给予奖励;富裕电量委托电网销售时,按市场价格代购代销。
 - (4) 在经济合理的前提下开展煤矸石综合利用,如利用此低发热值燃料发电。
 - (5) 积极开发采用高效节能设备节能技术节能手段,果断加速淘汰设备的更新。
- 如推广采用热管技术,以回收利用余热;热泵技术(如 MMSR 型热泵),以开发利用低能

位热源……等。

3. 工业用能、节能的科学管理

A 合理布局与选项

合理布局与选项如下：

(1) 工业企业的设计与建设应当综合考虑能源资源条件,地区能源产销平衡和合理流向,实行合理布局。

(2) 在缺能地区,除国家特别需要外,不得安排建设高能耗工业项目。

(3) 除能源丰富或交通不便地区,经省、自治区、直辖市人民政府批准或经其委托的机关批准外,不得恢复和发展小高炉、小转炉、小电炉、小轧机、小火电、小型有色金属冶炼、电解等能耗高的生产,否则停供能源,并由工商行政管理部门吊销其营业执照。

B 合理设计企业用能

合理设计企业用能有以下几点：

(1) 企业应按合理用能的原则进行设计,以便均衡、稳定、集中、协调地组织生产,避免能源损失浪费。

(2) 企业设计的供热系统的运行、管理、余热利用,应执行国家标准局《评价企业合理用热技术导则》的有关规定。

(3) 企业新增锅炉或改造时需扩大锅炉发热量(容量)的,须事先申报并经当地节能管理机构会同企业主管部门、劳动部门、燃料供应部门审批核准。对擅自扩大的锅炉容量,燃料供应部门不供应能源。

(4) 按登记考核标准,企业主管部门对所有企业的工业炉窑定期检查评比、晋等升级。新设计的工业炉窑应按规定的考核标准设计。

(5) 严格限制土法炼焦。否则,停供能源,吊销执照。

(6) 电力部门项目设计时应采取合理利用水能和采用高效火电机组发电,加强电网经济调度,降低水耗、煤耗,节约燃料。

(7) 设计中,企业供用电的技术要求,执行国家标准局《评价企业合理用电技术导则》的有关规定。

(8) 建筑物设计在保证室内合理工作生活环境的前提下,应妥善确定建筑形体和朝向、改进围护结构,选择低能耗设施及充分利用自然光,减少照明、采暖和制冷的耗能。

发展集中供热。凡新建采暖住宅及共用建筑,应统一规划,采用集中供热。

(9) 工业项目在设计时就应考虑有条件的地区应积极开发和利用沼气、太阳能、风能、地热能、核能等新能源。

(10) 按照《中华人民共和国计量法》和国家有关计量工作的其他规定,企业应配备能源计量器具、应建立健全能源消耗原始记录和统计台账,强化能源计量管理的措施,均应反映在设计中。

(11) 工业企业设计时,应认真执行国家标准局和部门、地方制定的各项节能标准。

C 工业企业用能管理

工业企业用能管理有以下几点：

(1) 企业应进行能耗分析,开展能量平衡工作。重点耗能企业实行综合能耗和单项能耗考核制度。

(2) 国家和地方根据企业能源管理水平、产品能耗、综合经济效益的高低,择优供应能源。

(3) 对基本由国家分配能源的企业,实行定量或定额包干。实行节约用能,节约部分归企业留用。

(4) 对冶金、电力、化工、建材行业的大型企业和铁路机车用煤,实行对路供应,并逐步实行定点供应。

(5) 对燃料用煤推行按发热量计价的办法。煤炭的计量逐步推行按商品煤计量和标准煤折量的制度。

(6) 严格控制烧油:

1) 新开烧油户应办理审批手续。

2) 确定以烧煤代烧油的企业应限期改造。

3) 对锅炉和工业炉窑燃烧用的平价原油和燃料油征收燃油特别税。

4) 严格控制柴油发电机组用油。除无电源地区的生产作业外,其他工业生产用柴油发电机组不保证供油。

(7) 对企业超定额耗用的能源,加价收费,甚至还要交纳罚款,并不得将此费摊入成本和营业外支出。

(8) 严格生产用电定额管理。各类工业企业应执行国务院关于企业上等级的规定和国家标准局《产品电耗定额管理和控制导则》的要求。主要产品电耗最高限额均不得超过国发[1987]25号文附件的规定。对超过者,电力分配部门采取限供电或停供电措施。

(9) 严格执行计划供电和计划用电制度。供用电双方的权利和义务范围,执行国务院主管部门制定的《全国供电规则》。实行计划用电,节约归己。

1) 企业比当年计划节约少用的电量,电力分配部门不扣减下年度的计划指标。少用电量按自筹燃料电价的价差,提取一定比例奖给节电企业,由超计划用电加价收入交纳产品税、所得税后留用部分列支。

2) 企业节约用电,可在本地区、本部门节电总价值的15%幅度内提取节电奖金,并实行差别奖金率,分类计奖——即产品电耗达到国家等级或省级标准的,以两年实际单耗的平均值为起奖基数,提奖率为:国家特级30%~50%;国家一级20%~30%;国家二级13%~15%;省级10%~13%。产品电耗未达省标的以上年实际单耗为起奖基数,提奖率为8%~10%。

3) 企业超计划用电,按现行电价5至10倍加价收费。此外,除产品电耗已达国家特级和一级标准的企业允许上浮3%外,其他工业企业产品电耗有回升者,按“奖罚同率”原则,予以罚款。

(10) 实行多种电价,并鼓励工业企业(特别是有色金属、冶金、化工等部分高耗能产品)在丰水的弃水期和用电负荷的低谷期多用电,而在枯水期或农灌期检修设备,少用电。

电价计算方法执行国务院批转国家经委等部门制定的《关于鼓励集资办电和实行多种电价的暂行规定》(国发[1985]72号文)。

4. 节能管理体系与机构

A 体系与机构示意图

节能管理体系示意图如图4-1所示。

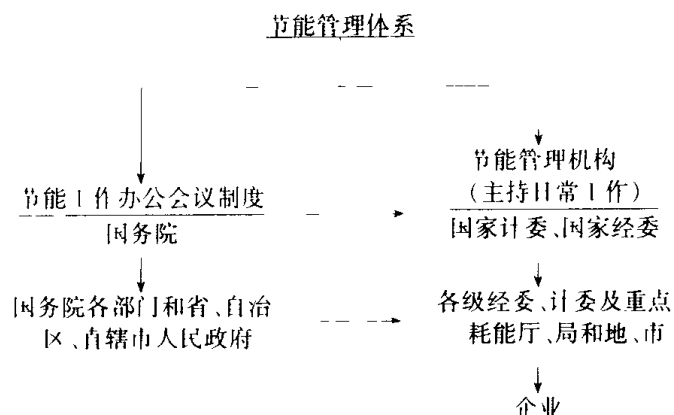


图 4-1 节能管理体系示意图

B 工业企业初步设计中应包含节能管理机构的设置和人员配备

地方、部门、企业的节能工作,一律实行责任制。企业的节能管理机构,主要负责本企业贯彻执行国家有关节能的方针、政策、法规、标准及地方、部门发布的有关节能的规定,制定并组织实施本企业节能技术措施,完善节能科学管理,降低单位产品能耗,完成节能工作任务。

节能管理机构的管理人员、技术人员和操作工人应接受节能培训,并考核成绩,作为职工全面考核内容之一。各类节能人员的培训应列为可行性研究或初步设计的内容之一。

十九、总概算

二十、附表附件附图

1. 附表

附表有以下几种:

- (1) 主要设备表;
- (2) 劳动定员表;
- (3) 主要基建材料用量表;
- (4) 总概算书。

2. 附件

附件如下:

- (1) 设计任务书(或可行性研究报告);
- (2) 厂址选择报告批文,上级机关的文件、指示,当地环境保护部门的意见;
- (3) 主要协议的抄件或复印件。

3. 附图

附图如下:

- (1) 区域位置图;
- (2) 全厂总平面图;
- (3) 工艺流程图;
- (4) 各有关专业附图。

上述内容要求、文件图纸是国务院或国家计委对工业项目初步设计的一般规定。

各部门(如冶金部)、各全国性专业公司(如中国有色金属工业总公司)、各地区结合部门、行业、地区特点,依据计委规定,对初步设计的内容和具体要求都有所规定,并报国家计委备案。

第四节 初步设计的审批

前已述及,初步设计是项目决策后,根据批准的设计任务书(可行性研究报告)的要求所作的具体实施方案,是安排建设项目和组织工程施工的主要依据,是编制施工图和施工图预算的依据,也是控制建设项目总投资的主要依据。国家计委规定,初步设计要履行报批手续,凡列入年度建设计划的项目,应该有批准的初步设计,还规定报批的初步设计文件要齐全、内容要完整,要达到规定的深度,必要时还应有预审(初审)意见。

一、初步设计文件的审批权限

初步设计文件的审批权限如下:

(1) 七个包干部门大型项目的初步设计(或扩大初步设计),除 1987 年国家计委(计资[1987]418 号文)委托中国国际工程咨询公司评估初步设计的项目和 1986 年报国家计委审批初步设计,但尚未审批的项目外,其他大型项目的初步设计由各包干部门自行审批,报国家计委备案。

(2) 企业横向联合投资的大中型基本建设项目,凡资金自行筹措,能源、原材料、设备以及投产后的产供销、动力、运力等能够自行落实,而且已经与有关部门、地方、企业签订了合同,不需要国家安排的,初步设计由有关部门或有关省、自治区、直辖市和计划单列市计委(建委)审批,抄报国家计委和有关部门备案。

(3) 非包干部门基本建设大型项目的初步设计继续由国家计委进行审批。

(4) 中小型项目的初步设计,按隶属关系,分别由主管部委或省、市、自治区计委(建委)审批,应注意以下两点:

1) 凡编制初步设计的更新改造项目,其初步设计的审批权限同上;

2) 凡编制初步设计的外资项目,其初步设计按上述审批权限,分别由国家计委与外经部及各级计委与同级外经委共同审批。

二、标准化审查

《中华人民共和国标准化管理条例》规定:一切工程建设的设计和施工,都必须按照标准执行,不符合标准的工程设计不得施工,不符合标准的工程不得验收。

新产品和工程的设计要充分考虑标准化要求,设计任务书、设计文件必须进行标准化审查;在鉴定时、定型时,必须有标准化管理部门参与标准化审查。新产品投产前,必须制定出产品标准,否则不准批量生产。

从国外引进设备和技术,必须充分考虑国内标准化要求,应先经国务院有关部门或省、市、自治区的标准化管理机构进行标准化审查;对国内影响较大的,由国家标准总局召集有关部门进行标准化审查

技术标准就是技术法规,各级生产、建设、科研、设计、管理部门和企业、事业单位,都必

须贯彻执行。

第五节 设计基础资料

在设计任务书批准下达以后,直至正式开展设计以前,设计单位应主动配合和协助地质、筹建等单位做好设计前的各项准备工作,以便收集设计基础资料。这些资料必须准确可靠,否则将使设计返工或给工厂的建设和生产带来不良后果。

设计基础资料大体包括下列各方面:

- (1) 项目建议书及其批准文件;
- (2) 建厂可行性研究报告(设计任务书);
- (3) 矿山资源地质报告(石灰石和粘土质原料等);
- (4) 厂址选择报告;
- (5) 厂区工程地质、水文地质勘探报告;
- (6) 区域地形图(1:10000 或 1:25000);
- (7) 厂区及矿山地形图(初步设计 1:2000 或 1:1000,施工图设计 1:1000 或 1:500);
- (8) 水源地水文地质勘探报告和工程地质勘探报告(附水源地及输水线路的地形图 1:2000);
- (9) 供电协议书;
- (10) 专用线接轨协议书;
- (11) 专用线沿线地形图(1:2000);
- (12) 建设地区的气象及环境资料;
- (13) 燃料供应协议书;
- (14) 原料加工试验报告;
- (15) 当地建筑材料价格;
- (16) 与其他有关企业协作的协议书;
- (17) 地震部门对建设地区地震烈度的鉴定书;
- (18) 环境影响报告书和环境保护部门对设计的意见。

必须指出,设计基础资料的收集应结合工厂的不同建厂条件。例如,以水运为主的工厂需要取得码头的协议以及建设码头地点的沿岸地形图等资料。

第五章 施工图设计

第一节 概 述

一、施工图设计

施工图设计是设计的最后阶段。施工图设计是根据批准的初步设计(或技术设计)文件编制。它把初步设计(或技术设计)中确定的设计原则和设计方案,根据建筑安装工程或非标准设备制作的需要,进一步具体化、明确化,把工程 and 设备的各个组成部分、布置和主要施工方法,以图样及文字的形式加以确定,并编制设备、材料明细表和施工图预算。

二、中外合作设计

中外合作设计简称“合作设计”,是利用国内外设计技术力量共同完成工程项目设计的一种形式。它有利于互相交流,提高设计水平和管理经验,是我国设计单位由封闭型转向开放型的一种有效途径。

合作设计可以包括建设项目的勘察、可行性研究、设计、选购设备和材料等工作内容,也可以只选择其中的某个阶段进行合作。

国家规定,凡由国外设计机构承担我国投资或中外合资建设项目的可行性研究和设计时,必须有我国的设计单位参加进行各种形式的合作设计。

三、建筑标准设计

建筑标准设计是根据标准化的要求,对各种建筑、结构所编制的整套技术文件,经主管部门审查、批准后颁布为全国或地方通用的设计。各专业设计单位根据本专业的技术要求编制的建筑通用设计也属于标准设计的范畴。

设计机关应尽量采用标准零件和定型零件施工图、定型设计以及已有的类似工程项目的施工图。

建筑零件和建筑部件(如过梁、框、门、窗扇、大门、暖气、炉灶、楼梯斜梁和台阶的细部等)有业经颁布的标准或定型施工图可以使用时,设计机构不得再编制施工图。

设计机构应该将上述定型施工图附在全套施工图内提交委托人。

四、建筑面积、建筑系数及安全系数

1. 建筑面积

建筑面积包括:

(1) 建筑面积指建筑物各层面积的总和,包括:使用面积、辅助面积和结构面积。建筑面积以平方米为计算单位。

(2) 使用面积指建筑物各层平面中直接为生产或生活使用的净面积的总和,使用面积

与辅助面积的总和称“有效面积”。

(3) 辅助面积指建筑物各层平面中为辅助生产或辅助生活所占净面积的总和。

(4) 居住面积指在住宅中专供居住使用的净面积,不包括住宅内的厨房、浴室、卫生间、储藏室及各室之间的走道和阳台。

2. 建筑系数

建筑系数即建筑密度,是总平面布置中反映用地情况和建筑物、构筑物布置是否经济合理的重要指标之一。主要表示厂区(或生活区)内建筑物和构筑物的布置密度。建筑系数是建筑物、构筑物的占地面积与整个建设场地面积之比。

在综合解决工艺、运输、卫生、防火等条件下,提高建筑系数,可以有效地利用土地、减少土方工程量,缩短运输线和管线长度,从而降低建筑费用和生产费用。

3. 安全系数

安全系数指工程结构物、机器或其构件的破坏荷载与设计荷载之比值,它的大小,根据结构物、机器或其构件的性质、工作条件、荷载估算的准确程度,以及所用材料和施工质量等因素,按照既安全又经济的原则确定。

第二节 施工图设计的编制

一、基本原则

1. 施工图设计根据已批准的初步设计编制

开展施工图设计前,应先研究落实上级机关或主管部门对初步设计的审批意见,了解建设单位设备定货情况及施工单位的技术水平、装备水平等情况,做好施工图设计的准备工作。

一般来说,施工图设计应根据批准的初步设计进行编制,不得违反初步设计中确定的设计原则和方案。确因设备订货情况改变或其他重要条件变化需修改初步设计时,必须呈报原初步设计审批机关批准。编制施工图时,对业经批准的初步设计或技术设计的修改,原则上不得降低生产能力,减少使用寿命或提高工程造价。

2. 加强全面质量管理

施工图设计作为一个阶段是整个设计的最后一个环节,但从广义上讲,设计单位提出各项施工图纸及预算等只是表明在设计单位进行的工作基本结束,随后设计单位还应组织现场服务,直到生产试车基本通过,设计总结完成后才算结束。

施工图设计与高阶设计有些不同,在高阶设计,要经过上级主管和有关部门的严格审查和专家讨论,所以一些大的原则问题及时得到解决。随着高阶设计的深化,设计工作越来越具体。而到施工图设计阶段反映出要解决的问题,是大量的局部问题,而审核一般都在设计部门内部各级检审人员进行,施工图送到现场施工和生产中会暴露大量问题必须及时解决。所以在施工图设计阶段,全面质量管理更显得重要,应尽量将问题消灭在施工之前。

3. 标准设计的采用

施工图设计应尽可能多采用标准设计和定型设计。

详见本章第一节。

4. 施工图设计的质量要求

施工图设计的质量要求如下:

(1) 施工图设计应符合经过上级机关或主管部门审批的初步设计所确定的主要设计原则、方案和审批意见,主要设备的选型以及各项技术经济指标不得擅自修改。

(2) 施工图在内容和深度上应能满足施工、安装、制造和生产的要求,体现初步设计所确定的技术标准,贯彻执行有关规范和规定。要求图面布置合理匀称,表示清楚,字体端正美观,说明及附注应简明扼要,没有原则性错误,符合制图规定等。

(3) 所需设计项目齐全,无遗漏,整个工程各子项的图纸完整无缺,图纸之间相互衔接,表示清楚,技术条件统一。另外,对复用图的使用要注意是否符合本设计的要求。

(4) 设计应贯彻执行因地制宜和节约的原则。

(5) 采用新技术、新材料以及特殊工程的设计时,在设计过程中,注意听取施工单位的合理化建议,切实解决好施工中可能出现的技术问题,为保证施工质量创造条件。

(6) 满足编制施工图预算的要求。

二、设计条件及程序

1. 开展施工图设计的基本条件

开展施工图设计的基本条件:

(1) 初步设计已经由上级机关或主管部门审查批准。

(2) 初步设计审查中提出的重大问题以及初步设计中遗留问题(如补勘和试验等)已经解决。

(3) 水、电、外部运输,征地等对外协议已签定或基本落实。

(4) 施工图设计所需工程地质详细勘察资料以及大比例尺地形测绘资料已经提供。

(5) 主要设备订货基本落实,施工图设计所需设备总图,基础图及有关资料已收集齐全,可以满足设计要求。

不具备或不完全具备以上条件时,不宜全面开展施工图设计,但可做施工图设计准备工作或对条件基本具备的局部工程开展施工图设计。

2. 施工图设计的一般程序

施工图设计的一般程序如下:

(1) 施工图设计开始时,先做工程设计和专业分工报告,列出工程编号和工程项目表。

(2) 安排各专业互相提供条件图与资料的计划(互相提供资料应通过总设计师)。

(3) 各专业都完成一项施工图设计后,应及时由总设计师组织有关专业会审会签。

(4) 参加现场服务和试车投产及竣工验收等项工作。

(5) 及时发出设计变更和修改设计图纸的通知。

(6) 进行设计总结与回访工作。

三、主要内容及深度要求

1. 施工图设计

施工图设计的主要内容包括:

(1) 总平面图;

- (2) 建筑物、构筑物详图;
- (3) 公用设施详图;
- (4) 工艺流程图;
- (5) 设备安装图;
- (6) 非标设备制造详图;
- (7) 施工图预算;
- (8) 设备、材料明细表。

2. 施工图设计的要求

施工图设计的深度,应能满足下列要求:

- (1) 能满足设备及材料的订购。
- (2) 能进行非标准设备及其构件的加工制造。
- (3) 编制施工图预算及施工预算,并作为预算包干,工程估算的依据,满足工程价款结算的要求。
- (4) 指导施工和安装(包括建筑工程施工和设备及管线的安装等),即可进行建筑安装工程,设备安装、管道敷设以及标准设备与非标准设备、装置和金属结构的制造。

第三节 施工图设计的主要图纸及文件

一、施工图总述

1. 施工图

施工图包括:施工总图、施工详图。

(1) 施工总图(平面图和剖面图),附设备、房屋、构筑物和结构各部分的布置,其相互配合,标号以及其外型尺寸;

(2) 施工详图,附房屋和构筑物的一切零件或构件的尺寸、连接情形、结构配件的断面图和明细表。

2. 编制施工图

在编制施工图时应进行以下工作:

- (1) 校正施工平面图上现有房屋,构筑物和管道线路的位置及其与坐标网的连接,并校正其垂直标高。
- (2) 使建筑结构、设备、管道线路、卫生工程以及动力设施等互相配合。
- (3) 根据已校正工程地质和水文地质的勘察、调查资料,制定基础的结构。
- (4) 详细制定为房屋和构筑物施工与安装所必须的结构与保护部分。
- (5) 详细制定劳动保护及技术安全措施(防护装置、操作台及栏杆、消除有毒气体和灰尘的措施等)。

二、工业企业厂房、房屋及构筑物的施工图

工业企业厂房、房屋及构筑物的施工图应包括:

- (1) 修正的施工总平面图,附详细制定的立面布置图;
- (2) 房屋及构筑物的建筑装饰平面图,剖面图及立面图;

(3) 建筑装饰详图,附工厂承制的建筑装饰零件明细表;

(4) 结构详图,附有材料的选择及规格(金属结构^①、钢筋混凝土结构、砖石结构及木结构);

(5) 房屋施工图^②,载明生产、交通运输、动力、仓库及其他设备、管道线路最后的布置以及及设备相连接的结构和装置(基础、操作台、操作地点的引水装置、调节与启动机械的动力装置、排除设备及控制计量仪器)并附以上设备和装置的明细表;

(6) 各种专门工程的施工图(采暖、通风、供热、给水、排水等),附有管道的线路并载明必要的尺寸以及制定各连接点(通风室、窖井、引入线等)和所用设备与材料的明细表;

(7) 供电、电气照明及弱电设备(信号、广播、电话等)线路网,并附有所用设备与材料的明细表;

(8) 非标准设备的施工图^③;

(9) 企业施工,安装所需的全部图纸(如总平面图,建筑物、构筑物详图,公用设施详图,工艺流程和设备、管路安装及非标准设备制造详图等);

(10) 重要的施工,安装部位和生产环节的施工操作说明;

(11) 施工图设计说明;

(12) 设备明细表,材料明细表,汇总表的编制。

三、住宅民用房屋和构筑物的施工图

住宅民用房屋和构筑物的施工图应包括:

(1) 总平面图,附每层平面图、标准构件的平面图、立面图、剖面图,基础的平面图附断面图,楼板、房架平面图、屋顶平面图;

(2) 房屋的各种非标准的结构和零件的施工图;

(3) 正面主要部分及具有复杂外部装饰的零件和模型部分施工图;

(4) 房屋和构筑物的卫生工程及专用设备(采暖、通风、供热、煤气供应、电气照明等)的施工图,并附有复杂连接点的详图及所用设备材料的明细表。

四、卫生、电气等专门工程的施工图

卫生、电气等专门工程的施工图(载明给水排水、采暖、通风等管路的各层平面图及剖面图),应尽可能与建筑施工图配合绘制。

五、施工图设计预算与修正概算

1. 设计预算

根据材料、设备、工程量等明细表,编制施工图设计预算。

2. 修正概算

在施工图设计阶段,有下列情况之一时,经上级机关或主管部门同意,可以编施工图修

① 金属结构的施工详图由承制工厂绘制,如与承制工厂协议亦可由设计机构绘制。

② 凡房屋和构筑物施工需要特别复杂的专门设施者,施工图中应附有必要的决定。

③ 非标准设备的施工图可由承制工厂绘制,如建设单位与承制工厂的协议,也可由设计机构绘制。

正概算：

- (1) 施工图设计与初步设计相比有较大的变化；
- (2) 原初步设计概算的基础资料发生变化；
- (3) 建设单位提出要求重新编制概算。

根据国家有关规定或应委托单位的要求,施工图设计完成后,应编制施工图预算。

此外,在初步设计工程设备明细表中未列入的辅助设备或其他设备,在施工图设计中尚需编制补充设备表,以供订货使用。如施工图设计阶段有变化时,则应将修改后的设备也列入补充设备表中,并加以必要的说明。为了清楚、完整和方便订货,可以在施工图设计阶段中重新编制工程设备总明细表,列出工程所需的全部设备。

六、环保设计

环保设计详见第八章。

七、工程量

施工总图应按房屋和构筑物的结构构造及工种类别,根据相应施工图的计算,按预算科目表明工程量。

八、施工图的提交

施工图应配合施工计划,按商定的日期由设计机构(按工程项目、施工程序、工种类别)成套的提交设计委托人或单位。

九、施工服务

在大的施工工地上,必要时设计机构应派出设计人员小组,负责补充和修正施工图,绘制施工过程中临时需要的图纸,并对设计文件给予必要的解释。

第六章 开工报告与竣工验收报告

第一节 施工准备与开工报告

一、施工准备(或建设准备)

施工准备如下:

(1) 初步设计经过批准后,拟建项目需要单独设置筹建机构时,要认真贯彻精简节约的原则,按项目隶属关系,报请国务院主管部门或省、市、自治区批准。

(2) 施工准备工作包括以下内容:进行征地、拆迁;采取招标、包建或承发包等方式选定施工单位;落实施工用水、电、路等外部协作条件;组织大型、专用设备预安排和特殊材料预订货,落实地方建筑材料的供应;准备必要的施工图纸;进行场地平整等。

(3) 施工单位要根据设计单位提供的施工图(施工图要附有材料表),编制施工图预算(包括材料设备预算)和施工组织设计。施工图预算如果突破设计概算,要讲明理由,报请原批准单位批准。

(4) 施工组织设计的主要内容:

- 1) 施工组织设计的基本技术方针;
- 2) 建设区域和建设场地的特点;
- 3) 工程量;
- 4) 主要建筑资源的需要量(劳动力以及主要建筑材料的需要量);
- 5) 施工方法的选择及简单说明;
- 6) 对利用现有及新建附属企业的建议;
- 7) 对施工供电、供水、蒸汽及压缩空气供应等问题的原则规定;
- 8) 临时性房屋及构筑物的名称、容积及其在施工总平面图上的位置;
- 9) 对施工人员居住问题的建议及临时性住宅建设的容积;
- 10) 施工机械的需要量。

(5) 施工组织图纸包括:

- 1) 施工总平面图;
- 2) 施工指示图表;
- 3) 临时性房屋和构筑物的平面草图和剖面图;
- 4) 临时性外部线路——临时性铁路专用线、公路、供电线路、水管等在总平面图上的位置(在区域平面图上标明)。

二、开工报告

完成各项准备工作后,基本建设大中型项目开工报告按项目隶属关系,由各部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市负责审批,报国家计委备案。小型项目由各部门,各省、区、市计

委审批。

第二节 施工与生产准备

一、施工建设

开工报告批准后,必须进行综合平衡。大中型项目列入国家年度计划,小型项目按隶属关系,分别列入部门和省、区、市年度计划,具备开工条件后,才能开工。

年度计划确定后,基本建设主管部门应根据批准的年度基本建设计划,对建设项目进行排队。做到计划、设计、施工3个环节互相衔接;投资、工程内容、施工图纸、设备材料、施工力量5个方面落实,保证计划的全面完成。施工单位确定后,要力求稳定,在建设过程中不得随意变更。

施工前要认真做好施工图的会审工作,明确质量要求。施工中要严格按照施工图纸施工。如需变动,应取得设计单位同意。

要按照施工顺序合理组织施工。地下工程和隐蔽工程,特别是基础和结构的关键部位,一定要经过检验合格,并做好原始记录,才能进行下一道工序。

施工过程中,要严格按照设计要求和施工验收规范,确保工程质量。对不符合质量要求的工程,要及时采取措施,不留隐患。不合格的工程不得交工。

要全面完成工程任务。施工单位要按设计规定的内容,干净利落地全部建完,不留尾巴。

二、生产准备

建设单位要根据建设项目或主要单项工程生产技术的特点,及时组成专门班子或机构,有计划地抓好生产准备工作,保证项目或工程建成后能及时投产。

生产准备工作的主要内容包括:

(1) 招收和培训必要的生产人员,组织生产人员参加设备的安装、调试和工程验收,特别要掌握好生产技术和工艺流程。

(2) 落实原材料、协作产品、燃料、水、电、汽等的来源和其他协作配合条件。

(3) 组织工程装备、器具、备品、备件等的制造和订货。

(4) 组织强有力的生产组织管理机构,制订必要的管理制度,收集生产技术资料、产品样品等。

第三节 竣工验收、交付生产(使用)

一、基本建设项目

所有建设项目,按批准的设计文件所规定的内容建完,工业项目经负荷试运转和试生产考核,能够生产合格产品;非工业项目符合设计要求,能够正常使用,都要及时组织验收。大型联合企业,应分期分批组织验收。凡是符合验收条件的工程,又不及时办理验收手续的,其一切费用不准从基建投资中支付。

大型建设项目,由国家计委组织验收,其中特别重要的项目,由国家计委报国务院批准,

组织验收。中小型项目,按隶属关系,由国务院主管部门或省、市、自治区负责组织验收。

有的建设项目,由于少数非主要设备和特殊材料短期内不好解决,未能按设计文件规定的内容全部建完,但对近期生产影响不大的,也应组织竣工验收,办理交付生产的手续。在验收时,对遗留问题,由验收委员会(或小组)确定具体处理办法,报主管部门批准,交有关单位执行。

竣工项目验收前,建设单位要组织设计、施工等单位进行初验,向主管部门提出竣工验收报告,并系统整理技术资料,绘制竣工图,分类立卷,在竣工验收时作为技术档案,移交生产单位保存。建设单位要认真清理所有财产和物资,编好工程竣工决算,报上级主管部门审查。

引进成套设备项目的验收,如果同国外签订的合同另有规定,即按合同规定办理。

竣工项目经验收交接后,应迅速办理固定资产交付使用的转账手续,加强固定资产的管理。

此外,建设项目在正式投产或使用前,建设单位必须向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”(详见第八章)。

二、更新改造项目

1. 竣工验收报告

竣工验收报告应包括以下内容:

- (1) 技术改造内容及主要经验和问题;
- (2) 资金实际支出情况;
- (3) 设备自制、购置和改造情况;
- (4) 主要材料用量;
- (5) 土建工程情况;
- (6) 经济效益情况,包括总投资完成率,技术改造工期,预计达到设计能力的期限,预计收回全部投资的年限,投入与产出比;
- (7) 验收单位意见。

2. 经济效益考核报告

经济效益考核报告包括以下内容:

- (1) 本企业经济效益:
 - 1) 技术改造后提高的生产能力,年总产值和年利润税金的增长额;
 - 2) 技术改造投资效果系数,即投入产出比;
 - 3) 技术改造后,新产品的种类、数量和国产化程度、年产量及增长率,出口换汇总额和增长率。
- (2) 本企业技术效益:
 - 1) 新产品各项技术指标达到国际标准或国际水平情况;
 - 2) 填补行业的产品缺口情况;
 - 3) 改造后对本企业和本行业装备水平的提高情况;
 - 4) 改造后优质品率,优良品率,原材料利用率的提高,燃料和动力消耗的降低情况。
- (3) 社会效益:新产品投产或老产品性能质量改进后,经用户使用产生的直接经济

效益。

1) 节约能源(水、煤、油、电、气,折合成标准煤)、节约原材料的情况;

2) 节约人民币及外汇的情况;

3) 提高使用寿命和节约维修费用的情况。

(4) 劳动保护与环境效益:

1) 技术改造前后,“三废”排放达到国家规定的排放标准情况;

2) “三废”的综合利用,化害为利情况。

(5) 综合效益分析总结:企业在技术改造项目建成投产后,每年除按上述各项要求进行填报外,还要将投资效益发挥得好或差的原因,作出效益分析总结。总结中要包括用户对改造后产品的反映评价,要将技术改造前期工作和改造期间实施工作对投资效益的影响加以分析说明。

第七章 投资设计与控制

建设项目的投资设计全过程,乃至建设全过程,都会遇到投资设计与控制问题,加之国务院、国家计委又多次行文强调此事,故将投资设计控制设专章论述如下。

第一节 投资控制与管理

一、工程建设全过程的造价控制责任制

1. 目的意义

国家计委 1988 年 1 月 8 日在印发《关于控制建设工程造价的若干规定》的通知(计标[1988]30 号文)中明确指出:“建立健全投资主管单位,建设、设计、施工等各有关单位的工程建设全过程的造价控制责任制,实行对工程建设全过程的造价控制与管理,目的不仅在于控制项目投资不超过批准的造价限额,更积极的意义在于合理使用人力、物力、财力,以取得最大的投资效益”。并要求:“在工程建设的各个阶段认真贯彻艰苦奋斗,勤俭建国的方针,充分发挥竞争机制的作用,调动各有关单位和人员的积极性,合理确定适合我国国情的建设方案和建设标准,努力降低工程造价、节约投资,不突破工程造价限额,力求少投入多产出”。

2. 建设项目设计任务书(或可行性研究报告)投资估算应对总造价起控制作用

(1) 建设项目设计任务书的投资估算是项目决策的重要依据之一,设计任务书一经批准,其投资估算应作为工程造价的最高限额,不得任意突破,设计任务书的编制单位必须严格按照规定的设计任务书编制的深度,在优化建设方案的基础上,认真地、准确地根据有关规定和估算指标合理确定,以保证投资估算的质量,使其真正起到控制建设项目总造价的作用。

(2) 各主管部门根据国家的统一规定,结合专业特点,对投资估算的准确度、设计任务书的深度和投资估算的编制办法作出的具体明确的规定,应遵照执行。

(3) 报批的建设项目设计任务书的投资估算必须经有资质的咨询单位提出评估意见。大中型建设项目必须经中国国际工程咨询公司或其委托单位提出评估意见。

(4) 投资主管单位在审批设计任务书时要认真审查估算,既要防止漏项少算,又要防止高估多算。

3. 必须加强工程设计阶段的造价控制

必须加强工程设计阶段的造价控制:

(1) 工程设计阶段是控制工程造价的关键环节。设计单位和设计人员必须树立经济核算的观念,克服重技术轻经济、设计保守浪费、脱离国情的倾向。设计人员和工程经济人员应密切配合,严格按照设计任务书规定的投资估算做好多方案的技术经济比选,要在降低和控制工程造价上下工夫。工程经济人员在设计过程中应及时地对工程造价进行分析对比,反馈造价信息,能动地影响设计,以保证有效地控制造价。

(2) 积极推行限额设计。既要按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计及概

算,按照批准的初步设计及总概算控制施工图设计及预算;又要在保证工程功能要求的前提下,按各专业分配的造价限额进行设计,保证估算、概算起到层层控制的作用,不突破造价限额。

(3) 设计单位必须保证设计文件的完整性。设计概算是设计文件不可分割的组成部分。初步设计、技术简单项目的设计方案均应有概算;技术设计应有修正概算;施工图设计应有预算,概、预算均应有主要材料表,凡没有设计预算、施工图没有钢材明细表的设计是不完整的设计,不完整的设计文件不得交付建设单位。

设计文件的完整性和概预算的质量应作为评选优秀设计、审定设计单位等级的重要标准之一。

4. 投资主管单位、建设单位必须对造价控制负责

(1) 投资主管单位应通过项目招标投标,择优选定建设单位(工程总承包单位),签订承包合同。签约双方应严格履行合同,管好用好投资,以保证不突破工程总造价限额。

(2) 建设单位(工程总承包单位)应对建设全过程造价控制负责,应认真组织设计方案招标,施工招标和设备采购招标,通过签订承包合同价把设计概预算落实到实处,做到投资估算、设计概算、设计预算和承包合同价之间相互衔接,避免脱节。

工程造价管理力量薄弱的建设单位应委托或聘请有关咨询单位或有经验的工程经济人员,协助做好工程造价控制及管理工作。对重点项目,有条件的可试行总经济师制。

(3) 各地区、各部门可积极创造条件,经过批准成立各种形式的工程造价咨询机构,接受建设单位、投资主管单位等的委托或聘请,从事工程造价的咨询业务。受委托的咨询机构或工程经济人员必须立场公正,协助有关单位做好工程造价的控制和管理工作。

(4) 要严格控制施工过程的设计变更,健全设计变更审批制度。设计如有变更必须进行工程量及造价增减分析,并经原设计单位同意;如突破总概算必须经设计审批单位审查同意,以切实防止通过变更设计任意增加设计内容、提高设计标准,从而提高工程造价。

5. 施工企业应按照与招标单位签订的承包合同价,结合本企业情况建立多层次、多形式的内部经营承包责任制,改进经营管理,搞好经济核算,降低工程造价,落实承包合同价,保证按合同规定的工期、质量完成施工任务。

6. 工程造价的确定必须考虑影响造价的动态因素

(1) 投资估算、设计概预算的编制,应按当时当地的设备、材料预算价格计算。

在投资估算、设计概算的预备费中应合理预测设备、材料价格的浮动因素,以及其他影响工程造价的动态因素。价差预备费并应在总预备费中单独列出。

应研究确定工程项目设备材料价格指数,可按不同类型的设备和材料价格指数,结合工程特点、建设期限等综合计算。

(2) 在施工过程中,由于设备、材料价格变动,设计修改等因素影响工程造价增加的费用,在签定承包合同时,应区别工程特点、工期长短,合理确定包干系数,进行包干。

7. 改进工程造价的有关基础工作

(1) 国务院有关部和省、自治区、直辖市主管部门应抓紧估算指标的编制工作,为编制建设项目建议书、设计任务书投资估算提供可靠依据。

(2) 为适应招标承包制和简化设计预算的编制工作,预算定额应综合扩大。对现行的地区统一建筑工程预算定额,要在全统一项目划分、统一工程量计算规则、统一编码等必

要的统一性规定的基础上进行全面修订。

如国家计委 1986 年 5 月 12 日印发《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》的通知(计标[1986]744 号文)中明确指出:“新定额系全国统一预算定额,是编制建筑安装工程施工图预算的依据,也是编制概算定额,概算指标的基础;实行指标承包制的工程,是作为编制标底的基础。新定额的水平不得任意降低”。又指出:“自国家计委批准发布施行新定额之日起,原国家建委颁发试行的通用设备安装工程预算定额及有关部门颁发的有关定额即停止执行”。

该《通知》还明示,15 册全国统一安装工程预算定额的主管部门为:

	定 额 名 称	定额主管部门
第一册	机械设备安装工程预算定额	机械工业部
第二册	电气设备安装工程预算定额	水利电力部
第三册	送电线路工程预算定额	水利电力部
第四册	通信设备安装工程预算定额	邮电部
第五册	通信线路工程预算定额	邮电部
第六册	工艺管道工程预算定额	中国石化总公司
第七册	长距离输送管道工程预算定额	石油工业部
第八册	给排水采暖煤气工程预算定额	吉林省建设厅
第九册	通风空调工程预算定额	天津市建委
第十册	自动化控制装置及仪表工程预算定额	化学工业部
第十一册	工艺金属结构工程预算定额	化学工业部
第十二册	炉窑砌筑工程预算定额	冶金工业部
第十三册	刷油、绝热、防腐蚀工程预算定额	化学工业部
第十四册	热力设备安装工程预算定额	水利电力部
第十五册	化学工业设备安装工程预算定额	化学工业部

(3) 为充分发挥市场机制、竞争机制的作用,促使施工企业提高经营管理水平,对于实行招标承包制的工程,将原施工管理费和远地施工增加费、计划利润等费率改为竞争性费率。

(4) 适应价格浮动,必须相应改进设备材料预算价格的编制和管理。各地区除编制必要的地区或建设项目材料预算价格外,应编制材料的供应价及运杂费计算标准,以便及时、合理调整材料预算价格。

各主管部门应根据设备价格的不同情况,适当归类,制订各种设备运杂费计算标准。

各部、各地基本建设综合管理部门应会同有关单位建立设备材料价格信息系统,及时提供设备材料价格信息,定期发布材料价格和工程造价指数,以指导工程造价的预测和调整。

8. 必须建立工程造价资料积累制度

工程竣工验收后,建设单位应在规定时间内提出工程竣工决算、承包合同价、结算价以及相应的主要材料、设备用量及单价,报主管部门并抄送工程所在省、自治区、直辖市的基本建设综合管理部门及该建设项目的总体设计单位;大中型建设项目并抄送国家计委。

国务院各有关部和各省、自治区、直辖市的基本建设综合管理部门以及设计单位,应指定专人负责收集、整理、分析各类有代表性的、有重复使用价值的已完工程投资包干协议价、

承包合同价等各种造价资料,建立工程造价资料数据库,为有关部门和单位提供工程造价信息资料。

9. 认真贯彻国务院及其授权部门发布的在基本建设方面制止摊派和乱收费等有关规定,坚决取缔对基本建设项目的“苛捐杂税”

凡必须列入工程造价的费用项目、内容均应按国家法律、行政法规或国务院及国家计委、财政部正式文件下达的有关规定执行,如有违反,建设单位有权抵制,建设银行有权拒付,必要时可向当地人民法院起诉。

10. 加强对工程造价的管理和监督

工程造价管理应由各省、自治区、直辖市基本建设综合管理部门和国务院有关主管部门按规定的要求,组织协调各有关单位对工程造价进行管理和监督。其主要任务是:在总结经验的基础上,制订发布有关工程造价管理办法;组织规划、制订发布有关确定工程造价的定额、价格等必要的依据并提供信息;研究处理有关工程造价问题;协同建设银行等有关监督部门对于向基建乱取费及不合理的承包合同价和结算价进行监督。对于各部门、各地区的定额管理机构,应当充实干部队伍,提高人员素质,尽快承担起上述各项具体任务。

二、总投资、固定资产投资、流动资金的管理

1. 总投资

建设项目的总投资额是指项目从筹建到竣工(或建成)投产(或使用)所需要的全部建设费用。

即 $\text{总投资} = \text{固定资产投资(不包括生产期的更新改造投资)} + \text{建设期固定资产贷款的利息} + \text{流动资金}$ 。

新建项目为保证正常生产所必须购置的第一套不够固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具等包括在总投资内,在投资估算和概算中,一般采用占投资的百分比指标计算(不同性质的工厂或车间有不同的百分比指标)。

2. 固定资产投资

A 基本概念

固定资产投资是以货币形式表现的计划期内建筑、购置、安装或更新生产性和非生产性固定资产的工作量。它包括基本建设投资 and 更新改造措施投资两大类。

(1) 基本建设投资是指利用国家预算内基本建设拨款和“拨改贷”,自筹资金,国内外基本建设贷款以及其他专项资金进行的,以扩大生产能力(或增加工程效益)为主要目标的新建、扩建工程及有关工作。

(2) 更新改造措施投资是指利用企业基本折旧基金、国家更新改造措施预算拨款、企业自有资金、国内外技术改造贷款等资金,对现有企业、事业单位原有设施进行技术改造(包括固定资产更新)以及相应配套的辅助性生产、生活福利设施等工程和有关工作。其目的是要在技术进步的前提下,通过采用新技术、新工艺、新设备、新材料努力提高产品质量,增加花色品种,促进产品升级换代,降低能源和原材料消耗,加强资源综合利用和治理污染等,提高社会效益,实现以内涵为主的扩大再生产。

B 投资内容

固定资产投资亦称建设投资,它包含的内容或项目见表 7-1。

表 7-1 建设投资估算表

单位(万元)

序号	项 目	合 计			建筑工程			设备购置			安装工程			其他费用		
		人民币	外币	小计	人民币	外币	小计	人民币	外币	小计	人民币	外币	小计	人民币	外币	小计
1	固定资产															
1.1	主要生产车间															
1.2	辅助生产车间															
1.3	公用工程															
1.4	服务工程															
1.5	厂区道路和管线															
1.6	厂外工程															
1.7	其他工程和费用															
2	无形资产															
2.1	场地使用权															
2.2	专用技术、专利权(含设计费)															
2.3	其他无形资产															
3	开办费															
3.1	咨询调查费															
3.2	人员培训费															
3.3	筹建人员工资															
3.4	其他筹建费															
4	预备费															
5	总计															

注：1. 栏目要列出单项工程或费用项目名称和投资额，如“主要生产车间”下应分别填写各主要生产车间的名称和相应投资。

2. 厂外工程指由合资企业投资并构成本企业固定资产的部分。不纳入本企业固定资产的厂外工程投资和增容费计入“其他无形资产”。

3. 本表内未计入建设期利息。

C 各项含义

(1) 有形固定资产。它相对于“无形固定资产”而言，又称“有形资产”。指具备实物形态的各种固定资产。如土地、房屋、机器设备、矿产、森林等。

有形资产的价值，除土地外，都在使用或采伐过程中逐渐转移到产品中去，故多以其原始价值减已提折旧后的余额表示。

有形固定资产又可分为生产性固定资产和非生产性固定资产。

1) 生产性固定资产，主要包括生产性房屋(指生产车间、仓库和为生产服务的行政管理部门使用的房屋)、建筑物(指矿井、坑道、铁路、公路、桥梁、涵洞、码头、船坞、船台、油库、水库、水塔、防坡堤、烟囱等)、各种生产设备(含达到固定资产标准的工具、仪器及生产用具)、管理用具(指计量用具、消防用具、办公用具等)等。

2) 非生产性固定资产，主要包括职工宿舍、招待所、学校、幼儿园、托儿所、俱乐部、食堂、浴室、理发室、医院、疗养院等使用的房屋和设备等固定资产。

3) 这里所讲的固定资产是指单位价值在规定限额(200 元、500 元或 800 元)以上，同时使用年限在 1 年以上，并在使用过程中基本保持其原有实物状态的劳动手段和其他物质资料，称为固定资产。不同时具备上述两个条件的为低值易耗品。企业的固定资产一般分为通用设备、专用设备、房屋及建筑物 3 大部分。

(2) 无形固定资产。相对于“有形固定资产”而言，又称“无形资产”。指不具备实物形态，又能为企业提供某种特权或利益的一些固定资产。如商标、专利权(含设计费)、版权、专

有技术、场地使用权及其他无形资产。

无形资产的价值常以取得该资产而发生的实际支出表示。

(3) 开办费。建设项目的开办费包括:咨询调研费、人员培训费、筹建人员工资及其他筹建费。

(4) 预备费。又称不可预见费,指在初步设计和概算中难以预料的工程和费用。主要有:

1) 在进行技术设计、施工图设计和施工过程中,在批准的初步设计和概算范围内增加的工程和费用;

2) 设备、材料的代用和价差;

3) 由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用;

4) 上级主管部门组织竣工验收时,验收委员会(或小组)为鉴定工程质量必须开挖和修复隐蔽工程的费用。

(5) 建筑工程费包括以下各项的费用:

1) 各种房屋(如厂房、车库、宿舍等),构筑物,各种管道(如蒸汽、压缩空气、石油、煤气、给水及排水等管道),输电线路和电讯导线的敷设工程。有些部门管线工程较大,作为安装工程列入安装工程费;

2) 设备基础、支柱、工作台、梯子等建筑工程,炼铁炉、炼焦炉等各种特殊炉的砌筑工程,金属结构工程;

3) 为施工而进行的建筑场地的布置,原有建筑物和障碍物的拆除,平整土地以及建筑场地完工后的清理和绿化工作等;

4) 矿井的开凿、露天矿的开拓工程,石油和天然气的钻井工程(不包括生产矿山用生产费用进行的矿井、坑道的整理、延伸与探矿工程),铁路、公路、桥梁等工程;

5) 水利工程;

6) 防空地下建筑等特殊工程。在投资估算和概算中,一般根据可行性研究中的设计方案和初步设计提供的条件按各种概算指标(包括单位造价指标)计算。

(6) 设备购置费指生产、动力、起重、运输、传动和实验等各种设备购置费用(含自制设备),包括需要安装的设备,也包括不需要安装的设备;包括达到固定资产标准的设备,也包括不够固定资产标准的低值易耗品。工具、器具及生产家具购置费是指生产用的切削工具(主要为车、铣、钻、搪、拉、刨、插等各种刀具)、磨具、夹具、冷冲及热冲模具、模型硬模及压模、钳工及锻工工具、辅助工具、量具,各种工作台、柜、箱、架等费用。在投资估算和概算中,一般采用物资部门最新制订的设备出厂价格另加设备运杂费,设备运杂费一般采用占设备价值的百分比指标计算。

需要安装的设备(又称需安设备)是指必须装配起来,安装在基座或构筑物支架上才能使用的设备。如轧钢机、发电机、机床等。

不需要安装的设备(又称不需安设备)是指不必固定在一定地位或支架上就可以使用的各种设备,如汽车、机车等。

(7) 安装工程费包括以下内容的费用:

1) 生产、动力、起重、运输、传动和实验等各种需要安装的机械设备的装配、装置工程,与设备相连的工作台,梯子等的装设工程,以及附属于被安装设备的管线敷设工程,被安装

设备的绝缘、保温、油漆等工程。有些部门管线工程较大,作为安装工程,列入安装工程费。

2) 测定安装工作质量,对单个设备进行的各种试车工作。安装工程费的计算,在投资额估算和概算编制中,一般采用占设备费用的百分比指标计算(不同的车间或不同的设备类别,有不同的指标),管线工程按工程量和概算指标计算,或单位造价指标计算。

(8) 其他费用。其他费用又称其他建设费用,是指不属于建筑工程、设备安装工程、设备工器具购置的基本建设投资,其中包括:

- 1) 土地、青苗等补偿和安置补助费;
- 2) 建设单位管理费;
- 3) 研究试验费;
- 4) 生产职工培训费;
- 5) 生产准备费;
- 6) 办公和生活家具购置费;
- 7) 联合试运转费;
- 8) 勘察、设计费;
- 9) 供电贴费;
- 10) 施工结构迁移费;
- 11) 引进技术和进口设备项目的其他费用;
- 12) 预备费。

以上这些费用,一般根据国家 and 各部门、各省、自治区、直辖市所规定的办法及指标计算。

(9) 摊入和不摊入固定资产的费用的划分:

1) 摊入固定资产的费用。按现行规定,摊入固定资产的费用,包括建设单位管理费、土地征用和拆迁补偿费、勘察设计费、科学研究试验费、负荷联合试运转费以及引进项目的国外设计费、技术资料费、出国联络费、设备检验费和国外工程技术人员来华差旅费、津贴费、外事活动费等。

2) 不摊入固定资产的费用。按现行规定,不摊入固定资产的费用,包括施工机构迁移费、生产职工培训费、样品样机购置费、报废工程损失费(指由于计划安排不当、设计方案变更、重大灾害事故等原因造成工程报废所发生的净损失),引进项目的技术保密费、专利费、出国实习费、新建单位办公及生活用品购置费、建设单位的劳保支出等。

此外,还包括农业开荒、造林、绿化投资中不摊入固定资产的一部分费用。

3. 建设期利息

建设期固定资产贷款的利息,国内项目按中国人民建设银行规定的信贷政策、条款办理。外商项目的外资贷款利息按批准的合同或协议所规定的条款办理。

4. 流动资金

流动资金指企业在生产、经营过程中用于购买原料、材料、燃料、储备成品(包括在制品、半成品)、商品、支付工资、费用等开支的周转资金。在生产过程中,其价值一次全部转移到产品中去,计入成本,并随产品的销售收入得到全部补偿,在一个再生产过程中就完成一次周转。

工业企业的流动资金分为定额流动资金和非定额流动资金两部分:

(1) 定额流动资金包括储备资金、生产资金、成品资金：

1) 储备资金：指处于生产准备状态的流动资金。即原材料、燃料、零配件包装器材等占用的资金。

2) 生产资金：指处于生产过程中的流动资金。即在制品、自制半成品和待摊费用等占用的资金。

3) 成品资金：指企业待销产品所占用的流动资金。

(2) 非定额流动资金包括货币资金和结算资金。

1) 货币资金：指库存现金；银行存款。

2) 结算资金：指发出商品、各种应收款和备用金等所占用的资金。

流动资金具体计算项目见表 7-2。

表 7-2 流动资金估算表

单位(万元)

序号	项 目	最低周 转天数	周转 次数	投 产 期						达到设计能力生产期					
				3			4			5					
				人民 币	外币	小计	人民 币	外币	小计	人民 币	外币	小计	人民 币	外币	小计
1	流动资产需要额														
1.1	应收账款														
1.2	存货														
1.2.1	原材料														
1.2.2	燃料														
1.2.3	在产品														
1.2.4	产成品														
1.3	现金														
2	流动负债需要额														
2.1	应付账款														
3	流动资金(1—2)														
4	流动资金本年增加额														
5	流动资金借款														
6	利息														
	附：现金计算依据														
	总成本														
	减：原材料														
	燃料														
	外购动力														
	折旧费														
	摊销费														
	小计														

注：1. 流动资产需用额为不包括银行存款的流动资产，流动资产需用额加上银行存款等于流动资产；

2. 周转次数 = $360 \div \text{最低周转天数}$ ；

3. 流动资产和流动负债各项的计算：

应收账款 = $\text{年经营成本} \div \text{周转次数}$ ；

存货各分项分别等于各项原材料、燃料全年费用除以周转次数；

在产品 = $(\text{年生产成本} - \text{年折旧}) \div \text{周转次数}$ ；

产成品 = $(\text{年生产成本} - \text{年折旧} + \text{年管理费用}) \div \text{周转次数}$ ；

应付账款 = $\text{原材料、燃料和外购动力全年费用} \div \text{周转次数}$ ；

4. 流动资金本年增加额 = $\text{本年流动资金} - \text{上年流动资金}$

第二节 投 资 设 计

一、投资估算的编制

1. 概念

投资估算是指对拟建项目的建筑工程、设备购置、安装工程、其他费用等所需投资的粗略计算,它是建设项目的计划规划,项目建议书,可行性研究和设计任务书的重要内容。

2. 精确度

投资估算的精确程度,按其工程使用目的和决策要求而有所不同。

如前所述,西方国家的投资估算精确程度的一般要求是:投资机会研究为 $\pm 30\%$,初步可行性研究为 $\pm 20\%$,最终可行性研究为 $\pm 10\%$ 。

我国现行规定,初步设计的概算不得超过可行性研究的估算投资的 10% 。而规划计划和项目建议书的投资估算误差额,尚无明确规定,一般可大于 10% 。

3. 总投资估算

总投资的估算目前尚无系统完整准确的方法。这里仅介绍一些常用的估算方法:

(1) 单位产品投资估算法,即依据已建类似企业的投资指标,经过对比分析综合判断以估算总投资额,其估算公式为:

$$\text{估算投资额} = (\text{类似企业单位产品投资额}) \times \text{拟建规模} \times \text{系数}$$

(2) 指数估算法,即根据某同类项目的生产能力和总投资额,以指数方式估算拟建项目的总投资额,这是目前世界上普遍采用的方法之一,其估算公式为:

$$\text{估算投资额} = (\text{已知项目投资额}) \times \left[\frac{\text{拟建项目生产能力}}{\text{已知项目生产能力}} \right]^n$$

式中, n 值一般小于 1 。如有色冶金企业为 $0.6 \sim 0.8$ 。

(3) 系数估算法。系数估算法又分:设备系数法、设备与厂房系数法、主要车间系数法等等。

(4) 分类指标或分专业指标估算法。

4. 流动资金的估算

设计中,流动资金一般用估算法,可采用按工业总产值、销售收入或生产成本占用率估算流动资金额。

有色冶金企业的定额流动资金参考指标如下:

有色冶金企业	百元产值占用定额流动资金/元	定额流动资金周转天数/d	定额流动资金占生产成本/%
采选企业	30~40	100~150	30~50
冶炼企业	20~30	80~110	20~40
加工企业	40~50	150~190	40~60

一般国内新建项目的流动资金估算都是根据国内同类企业中相似规模的厂矿实际生产过程中每百元产值占用的流动资金额(如氧化铝厂一般为 $18 \sim 25$ 元)并考虑原材料、燃料及辅助材料等价格随时间上涨因素来进行估算的。

二、初步设计概算的编制

初步设计概算是初步设计阶段必须编制的技术经济文件之一,是初步设计须臾不可缺少的极其重要的一项内容,是初步设计中各项或各专业实际在经济(主要指投资)方面的结论。

有技术设计阶段的,还应进一步对初步设计概算进行校正,编制出技术设计修正概算,其作用等同两段设计的初步设计概算。

1. 编制概算的主要依据

初步设计概算或技术设计修正概算,根据如下资料编制:

(1) 设计图纸、设备明细表、材料明细表、辅助材料明细表、工程量表、劳动定员表……等初步设计文件;

(2) 业已批准的设计任务书(或可行性研究报告);

(3) 采用的工资标准、设备价格(如《全国机械设备和电力设备价格汇编》、中国有色金属工业总公司制定的《有色金属工业非标准设备计价办法》、有关生产厂对主要设备的报价资料……等)、概算定额指标(如国家计委规定的 15 册《全国统一安装工程预算定额》,有色金属工业总公司制定的《有色金属工业工程建设定额指标》……等)、材料预算价格(如主管部门及各地方规定的材料预算价格,有关生产厂矿对原材料、辅助材料等报价材料……等)、各种费率(取费标准)及其他基建费用的规定(按建设项目的隶属关系及所建地址,分别取用国家、部门、省自治区直辖市、县或县以下的各项取费标准);

(4) 与有关单位签订的合同、协议书;

(5) 项目所在地的具体情况及合理施工条件。

2. 设计概算的分类及作用

初步设计概算与技术设计修正概算统称为设计概算。

概算分总概算(指一个建设项目的建设总投资)、综合概算(指一个单项工程的一个厂房或独立建筑物的各单位工程概算之和)、单位工程概算(指一个厂房或独立建筑物的土建、给水、排水、采暖、通风、设备、安装等单位工程投资)。总概算经批准后,即为建设项目建设投资的最高限额。纳入年度计划后,即为签订承发包合同、建设拨款(或贷款)、进行工程结算、施工招标等的依据。

3. 设计概算的深度与质量

设计概算的深度与质量如下:

(1) 初步设计总概算应包括从项目筹建到竣工验收的全部建设费用,即概算项目的总投资额,其投资构成与投资估算相同。

(2) 总概算要体现投资的完整性与合理性。要贯彻国家有关的基本建设方针政策、技术和经济的各项规定。

(3) 设计概算的深度应满足国家审批、控制基本建设投资 and 安排基本建设计划的要求。概算的深度,应执行国家计委对初步设计的统一要求,即“满足项目投资包干、招标承包、材料设备订货、土地征用和施工准备等要求”。

(4) 设计总概算若大于可行性研究报告投资估算值 10% 以上时,须经原审批设计任务书(或可行性研究报告)的主管部门批准。

4. 设计概算的编制内容

冶金工厂初步设计概算的编制内容,即总概算书的内容基本上有如下几条:

(1) 编制原则。

阐述编制概算的基本原则、设计分工、投资范围等。

(2) 工程概况。

说明工程主要特点、规模、产品方案、采用的主要工艺流程、主要基建工程量、单位造价指标等。

(3) 投资分析为单位投资、编制投资分析表。

1) 单位投资分为以下两种:

① 按设计规模计算的单位投资;

② 按产品计算的单位投资。

2) 编制投资分析表,包括:

① 按投资构成划分的投资分析表;

② 按专业划分的投资分配分析表;

③ 按生产用途划分的投资分析表;

④ 与同类型企业对比的投资分析表。

根据上述分析,注明投资情况,论述投资的合理性以及投资差异的原因。

(4) 计算回收价值:

1) 基建期间发生的各项副产品收入和生产试运转(负荷试车)过程中的纯收入(即统称基本建设收入),按设计成本计算其价值。

2) 说明利用旧有设备和库存设备情况(指扩、改建项目)。

(5) 编制概算的主要依据见前述。

(6) 编制各类投资概算表有以下 4 种:

1) 总概算表(或书);

2) 单项工程综合概算表(或书);

总概算表及单项工程综合概算表的格式可参照表 7-3 填写。

表 7-3 综合及总概算书

顺序号	工程 和 费用名称	价 值/元						技术经济指标		占投 资额 /%
		建筑工程	设备	安装工程	工器具及生 产家具费	其他费用	总价值	数量单位	单位价 值/元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3) 单位工程概算表:其格式可参照表 7-4、表 7-5 编制。

表 7-4 单位工程概算表

厂(矿)

概算书费

号

工程及费用

工程

指标每

造价

元

根据第

号图纸编制

概、预算价值

元

设计科长

审核

编制者

年

月

日

编制

顺序号	单位估价编号	工程或费用名称	计算单位	数 量	概、预算价值/元
					单价(其中工资),总价(其中工资)

表 7-5 单位工程概算表

厂(矿)

设备及安装

工程

概算书第

号

根据第

号图纸编制

技术经济指标

元

概、预算价值

元

科长

审核

编制者

顺序号	价目表名称 及项目编号	设备及安装 工程名称	单位	数量	重量/吨		单位价值/元			总价值/元		
					单位重量	总重量	设备	安装工程		设备	安装工程	
								总计	其中工资		总计	其中工资
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

年 月 日

- 4) 主要建筑材料用量汇总表(或列入初步设计的其他有关章节中)。
- (7) 存在的问题及建议。注明在建设周期中可能影响投资的因素及投资中存在的问题

和建议。

三、施工图设计预算的编制

施工图预算是施工图设计阶段必须编制的技术经济文件之一,是施工图设计中各项或各专业技术在经济(即主要指投资)方面的结论,是施工图设计的一项极为重要的内容。

1. 编制施工图预算的主要依据

编制施工图预算的主要依据如下:

(1) 施工图设计的蓝图,设备、材料明细表,工程量表,建筑三材用量表;

(2) 业已批准的初步设计(或技术设计);

(3) 建筑工程、建筑安装工程等工程建设各项费用的预算定额及取费标准,应按省、自治区、直辖市和国务院主管部门颁发的定额及标准来计算(如国家计委规定的15册建安工程预算定额、原中国有色金属总公司制定的《有色金属工业工程建设定额》中的综合定额、原冶金部制定的《炉窑砌筑工程预算定额》……)。

其中,不足部分由设计单位编制补充定额并上报主管上级部门的工程建设定额站(室)备案;

(4) 采用的材料、设备预算价格及工程造价指数;

(5) 采用的非标设备制作的预算价格;

(6) 与有关单位签订的合同、协议等;

(7) 项目所在地的具体情况及经济合理施工条件。

2. 设计预算的分类及作用

施工图设计预算分为:

(1) 施工图总预算,用以控制建设项目的总造价;

(2) 非标准设备制作费用预算,用以具体控制非标设备制作的用费额;

(3) 工程建设费用综合预算,用以控制工程建设的总费用。又可分为:

1) 建筑安装工程费用预算;

2) 单项工程费用预算;

3) 建设项目预算或综合预算。

(4) 单位工程费用预算,用以具体控制单项工程的用费额。

3. 设计预算的深度与质量

(1) 施工图设计总预算的内容即投资构成同于投资估算,投资概算。

(2) 设计预算的深度,应执行国家计委对施工图设计的统一要求,即“满足建筑工程施工、设备及管线安装、非标设备的制作和工程价款估算的要求”。

(3) 设计总预算不得突破设计总概算。

(4) 施工图预算是工程结算、承包合同价的依据,是招标的标底价的依据。

4. 设计预算的编制内容

工业企业施工图设计预算的编制内容,即总预算书的内容基本上与总概算书的项目相同,大体包括如下几方面:

(1) 编制原则;

(2) 工程概况;

(3) 投资分析,包括资金来源、投资范围、投资分析、投资合理性及差异的论述等。

(4) 计算基本建设收入;

(5) 编制预算的主要依据;

(6) 编制各类投资预算表:

1) 总预算表;

2) 非标设备制作预算表;

3) 工程建设综合预算表(或工程建设总预算表);

4) 单位工程预算表;

5) 主要建筑材料用量汇总表。

(7) 存在问题及建议。

5. 设计概、预算工作的若干规定

现将某设计研究院关于设计概、预算工作的若干规定介绍如下:

(1) 概、预算的编制应由设计单位负责,一个工程项目如有几个设计单位同时进行设计时,主体设计单位应负责统一概、预算的编制原则等有关事项并汇编总概、预算,其他设计单位应负责编好所承担设计的工程概、预算。

(2) 在进行项目概、预算时,建设单位与施工单位应及时向设计单位提供编制概、预算所必须的基础资料。由建设单位负责组织提供的有:1)建设资金的来源;2)土地征购、安置费、土地上附着物的赔偿费及居民迁移费;3)设备订货合同和报价资料,同其他单位签定的与概算工作有关的合同和协议;4)筹建单位的机构设置及计划建设期限;5)生产工人的培训计划;6)建设地区没有的材料的预算价格,建设单位应负责组织编制,并报地方主管部门批准;7)其他应由建设单位提供的资料。施工单位应提供施工机构迁移费(实行招标的工程不计此项费用)及其他应由施工单位提供的资料。

(3) 在预算审定和概预算执行过程中,建设、施工、设计等有关方面发生纠纷又经协商不能解决时,应由主管部门或主管基建综合部门调节或仲裁。

(4) 工程经济人员应根据不同设计阶段、设计深度和基础资料的可靠程度,按各行业主管部门所规定的取费标准,采用不同的预备费率。在施工图阶段,工程经济人员应做施工图与初步设计的分析对比,及时掌握设计变化情况及其对工程造价的影响,并对投资的合理使用提出建议;确保预算不突破概算,充分发挥工程经济人员的作用。

(5) 各有关部门和有关单位都应认真执行批准的总概算,不得任意突破。如单位工程或单项工程必须增加投资时,首先用其他单位工程或单项工程多余的投资调剂解决。调剂有困难时,由建设单位报请主管部门批准,方可动用总预算中的预备费。如必须突破总概算时,其超出部分经设计单位同意,并编制总概算调整表,由建设单位报原初步设计批准部门批准。实行投资包干的总承包单位,有权对设计概算中的预备费进行控制调节使用。

(6) 设计概、预算必须按工程建设项目当地当时的设备、材料进行预算价格编制。概算的预备费中应合理考虑设备、材料价格浮动因素及其他一时难以确定的,而对工程造价影响较大的因素。设备、材料价格浮动指数应结合工程特点,建设期限等综合计算,编制价差预备费,并在总预备费中单独列出。

(7) 初步设计概算经批准后,是控制和确定建设项目造价,编制固定资产投资计划,签订建设项目总包合同和贷款合同,实行建设项目投资包干的依据,是控制基本建设拨款和施

工图预算的依据,也是考核设计的经济合理性的依据之一。

(8) 概算是初步设计的重要组成部分,建设单位在报批初步设计时,必须同时报批概算,设计单位应实事求是地向审批部门反映概算编制情况及存在的问题。

(9) 施工图预算经审定后,是确定工程预算造价,签定建筑安装工程合同,实行建设单位与施工单位投资包干和办理工程结算的依据。实行招标的工程,预算是工程价款标底的依据,施工图预算也是检验施工图本身是否符合初步设计所规定的经济指标的尺度。

(10) 施工图预算的审定由建设单位组织设计、施工单位和建设银行分批或集中进行。预算审定时间从设计单位交付预算文件之日起一般不得超过 30 天。大型复杂工程可适当延长,但也不得多于 60 天。若对某单位工程预算问题有争议,而又急于使用,可暂按设计单位编制的预算执行,待所争议问题解决后再调整。设计单位除交付预算文件外,还应将工程量计算底稿和补充定额单价表进行整理以备审查时使用。在审定预算时,各有关单位必须从全局利益出发,及时审查定案。设计单位按照审定的意见,编制单项工程预算调整表,由建设单位连同会议纪要,发送有关单位,作为工程结算的依据,对实行招标的工程,概预算由建设单位审查,预算造价必须严格保密。

(11) 预算审定后,在总概算的控制范围内,按照规定允许做量差。价差调整的部分,其中由于设计变更引起的造价增减,应经设计单位同意并签证后方可变更。设计变更外的原因引起的造价增减,应经建设单位,施工单位同意,建设银行审定,作为调整预算的依据,并抄报设计单位 1 份。工程竣工验收后,设计单位应了解和掌握在施工过程中所发生的一些特殊问题及处理解决的办法。建设单位应将竣工决算资料抄送 1 份给设计单位,以便不断总结经验,积累资料,提高概、预算的质量。

(12) 概、预算编制原则

凡采用两段设计的工程项目,在初步设计阶段必须编制总概算;在施工图设计阶段,承担建设项目施工图设计的单位必须根据国家计委计设[1987]818 号文件和本部门文件相关的精神,编制施工图设计预算。

根据有关部门的价格预测资料,编制初步设计概算时,可就建设期内价格变动因素对工程造价影响的程度进行分析与测算,但不计入概算总值,只在概算说明书中加以说明,以供有关单位参考。

编制单位工程概预算的人员由设计单位根据情况自定(专业设计人员或工程经济人员)。如由专业设计人员编制,则应由工程经济人员提供定额指标单价,设备价格,费用标准等基础资料,并对所提供资料的质量负责,而专业设计人员应对其所编的概预算质量负责。如由工程经济人员编制,则在初步设计阶段,设计人员应提供初步设计图表或工程量及有关编制概预算的数据与资料,并对其质量负责。施工图阶段,设计人员应提供施工蓝图。单位工程概预算质量应由工程经济人员负责。单位工程施工图预算文件,一般应随同施工蓝图一起发送建设单位。

设计人员应加强经济观念。初步设计应在设计任务书及其估算范围内进行,施工图设计应控制在已批准的初步设计及其概算范围之内。建设项目的总设计师和总经济师应会同一起切实做好概预算管理工作。当预算超过已批准概算时,应从其他项目中加以内部调剂解决,以保证总预算不突破总概算。

四、工程建设费用概预算的项目划分、计算程序及计算公式

为了适应建筑业和基本建设管理体制改革的要求,为利于合理确定工程造价,提高效率,国家计委、建设银行 1985 年 3 月 5 日就印发了《关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定》等 3 个文件的通知(计标[1985]352 号文)。

为了统一全国的预算定额,为编制设计概算定额、概算指标和施工图预算提供依据及承包标底,国家计委于 1986 年 5 月 12 日又发出了计标[1986]744 号文,继之 1988 年 1 月 8 日发出了计标[1988]30 号文等一系列文件。

现根据国家计委、建设银行等单位的有关规定,对工程建设费用概预算的项目划分,计算程序及计算公式介绍如下。

1. 工程费用项目划分

A 建筑安装工程费用

建筑安装工程费用划分为直接费、间接费和法定利润 3 个部分。

(1) 直接费由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费组成。直接费的内容如下:

1) 人工费:指应列入预算定额的直接从事建筑安装工程施工工人(包括现场内水平、垂直运输等辅助工人)和附属辅助生产单位(非独立经济核算单位)工人的人工数和相应的基本工资、附加工资(未冲减部分)和工资性质的津贴(包括副食补贴、煤粮差价补贴等)计算的费用。

2) 材料费:指应列入预算定额的材料、构件、零件和半成品的用量以及周转材料的摊销量和按相应的预算价格计算的费用。预算价格的组成:①材料的原价;②材料供销部门手续费(包括物资承包公司的劳务费);③包装费(不包括押金并减去回收值);④材料自来源地运至工地仓库(施工地点存放材料的地方)的全部运输过程中所支出的运输、装卸及合理的运输损耗等费用;⑤材料采购及保管费。

3) 施工机械使用费:指应列入预算定额的施工机械台班量和按台班费用定额计算的建筑安装工程施工机械使用费、其他机械使用费和施工机械进出场费。台班费的内容包括:基本折旧和大修理费,中小修理费,替换设备、工具及附具费,润滑及擦拭材料费,安装、拆卸及辅助设施费,管理费,驾驶人员的基本工资、附加工资(未冲减部分)和工资性质的津贴,动力和燃料费,施工运输机械的养路费,车船使用税(即牌照税)等。

4) 其他直接费:指预算定额分项中和间接费定额规定以外的现场施工生产需用的水、电、蒸汽、冬雨季施工增加费,夜间施工增加费,流动施工津贴,特殊地区(仅限原始森林地区、海拔 2000m 以上的高原地区)施工增加费,铁路、公路工程行车干扰费,送电工程干扰通讯保护措施费,特殊工程技术培训费,因场地狭小等特殊情况而发生的材料 2 次搬运费以及按照井巷工程辅助费定额计算的井巷工程辅助费等。其他直接费也可直接计入预算定额分项中,但不得重复计算。

(2) 间接费:由施工管理费和其他间接费组成:

1) 施工管理费的内容:

① 工作人员工资:指施工企业的政治、行政、经济、技术、试验、警卫、消防、炊事和勤杂人员以及行政管理部门汽车司机等的基本工资、附加工资(未冲减部分)、辅助工资和工资性

质的津贴(包括副食品补贴、流动施工津贴和粮煤差价补贴)。不包括因材料采购的保管费、职工福利基金、工会经费、营业外开支等费用。

② 生产工人辅助工资:指建筑安装工人(包括现场内水平、垂直运输等辅助工人)、附属生产单位(非独立经济核算单位)工人和驾驶施工机械、运输工具司机的辅助工资。其内容包括:开会和执行必要的社会义务时间的工资,职工学习、培训期间的工资,调动工作期间的工资和探亲假期的工资。因气候影响停工的工资(如在预算定额内综合计算的不列),女工哺乳期间的工资,由行政直接支付的病(6个月以内)、产、婚、丧假期的工资,值班人员夜餐补助津贴,徒工服装补助费。

③ 工资附加费:指按照国家规定计算的职工福利基金和工会经费。

④ 办公费:指行政管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水电、烧水和集体取暖(包括现场临时宿舍取暖)用煤等费用。

⑤ 差旅交通费:指职工因公出差、调动工作(包括家属)的差旅费、住勤补助费、市内交通费和午餐补助费,职工上下班交通补贴费、职工探亲路费,劳动力招募费,职工退休、离休、退职一次性路费,工伤人员就医路费,工地转移费以及行政管理部门使用的交通工具的油料、燃料、养路费、车船使用税(即牌照税)。

⑥ 固定资产使用费:行政管理、试验部门和附属生产单位(非独立经济核算单位)使用的属于固定资产的房屋、设备(附属生产单位的生产设备除外)、仪器等的折旧基金,大修理基金,维修、租赁费以及房产税,土地使用税等。

⑦ 工具用具使用费:指施工、生产和行政管理使用的,不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、摊销和维修费以及支付给工人自备工具的补贴费。

⑧ 劳动保护费:指按国家有关部门规定标准发放的劳动保护用品的购置费、修理费和保健费、防暑降温费、技术安全设施费以及职工在工地洗澡、饮水的燃料费等。

⑨ 检验试验费:指对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用(包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品费用等)以及技术革新和研究试验费。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位要求对有出厂证明的材料进行试验和对构件破坏性试验和其他特殊要求检验试验的费用。

⑩ 职工教育经费:按财政部有关规定在工资总额 1.5% 的范围内掌握开支的在职职工教育经费。

⑪ 利息支出:指企业在按照规定支付银行的计划内流动资金贷款利息。

⑫ 其他费用:指上述项目以外的其他必要的费用支出,包括:定额测定、预算定额编制管理、定位复测、工程点交、场地清理、现场照明、支付临时工劳动力管理费、民兵训练以及经有权部门批准应由企业负担的企业性上级管理费(没有规定向上级主管部门上交的不列)等。

远地施工时(指超过施工管理费一般考虑的范围),一般工业与民用建筑安装工程可适当增加施工管理费用。

⑬ 其他间接费:

a 临时设施费:指施工企业为进行建筑安装工程施工必须的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。

临时设施包括:临时宿舍,文化福利及公用事业房屋与构筑物,仓库,办公室,加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。不包括水利、电力、铁路、水运、林业等工程单独编制临时工程设计的临时工程费用。

临时设施费用的内容包括:临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费以及施工期间专用公路养护费、维修费。

b 劳保支出:指国营施工企业由福利基金支出以外的,按劳保条例规定的退休职工、离休干部的费用和6个月以上的病假工资及按照上述职工工资提取的职工福利基金。年实际支出大于收入时,在施工企业税前利润中支付,其盈余部分列作营业外收入。有条件的可实行由主管部门统筹使用的办法。待实行全行业劳动保险后,按新规定办理。

c 施工队伍调遣费:指铁路、公路、通信线路、水运等工程,因建设任务的需要,根据合同规定应支付的队伍往返调遣费用。费用内容包括:职工的差旅费,职工调遣期间的工资,施工机械、设备、工具、用具和周转性材料等的运杂费。

间接费的计算方法:a. 建筑工程一般以直接费为基础,安装工程以人工费为基础,按照间接费率计算。材料实际价格与预算价格的价差不应计取间接费;b. 施工队伍调遣费按照施工队伍调遣计划和有关费用规定计算。

间接费定额的管理分工:一般工业与民用建筑工程以及除规定由各主管部门制订、审批和管理以外的全国统一安装工程间接费定额,均由各省、自治区、直辖市计委、建委制订、审批和管理。对于临时设施费、劳保支出,各专业部有特殊要求时,经国家计委同意,可作补充规定。其余的建筑工程间接费定额分别由各主管部门制订、审批和管理。各项间接费定额均报国家计委备案。

(3) 法定利润:指按照国家规定的法定利润率计取的利润,计算方法:以直接费和间接费或以人工费为基础计算。

B 工程建设其他费用

(1) 工程建设其他费用:系指根据有关规定应在基本建设投资中支付的,并列入建设项目总概预算或单项工程综合概预算的,除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的一些费用。

(2) 工程建设其他费用定额的编制应贯彻细算粗编、不留活口的原则,以利于实行费用包干。

一般不应增加新的费用项目。对项目所包含的内容也不要随意增加。对其中个别费用项目在本地区、本部门不发生的不应计列。

(3) 工程建设其他费用定额实行统一领导、分级管理的原则。

工程建设其他费用的编制原则、项目划分、项目内容、计算方法以及全国能够统一和必须统一的定额由国家计委制订、颁发和管理。除统一定额以外的其他具体费用定额,分别由各省、自治区、直辖市和国务院有关部门按照以下分工的规定,负责制订、审批、颁发和管理并报国家计委备案。

1) 土地、青苗等补偿费和安置补助费标准由各省、自治区、直辖市人民政府及有关部门按照《国家建设征用土地条例》制订实施细则并颁发执行。

2) 建设单位管理费、研究试验费、生产职工培训费、办公和生活家具购置费、联合试运转费、施工机构迁移费和工器具及生产家具购置费、矿山井巷维修费、预备费等定额由国务

院各主管部门制订、审批、颁发和管理。各省、自治区、直辖市对其所属建设项目可结合本地区的特点进行调整。

3) 引进技术和进口设备的其他费用定额由国务院有关主管部门制订、审批、颁发和管理。

(4) 工程建设其他费用项目的组成内容和编制方法:

1) 土地、青苗等补偿费和安置补助费:指按照国务院关于《国家建设征用土地条例》规定所应支付的土地补偿费、青苗补偿费、被征用土地上的房屋、水井、树木等附着物补偿费、迁坟费和安置补助费以及土地征收管理费。

编制方法:a. 根据有批准权单位批准的建设用地、临时用地面积和各省、自治区、直辖市人民政府制订颁发的各项补偿费、安置补助费标准计算;大中型水利水电工程建设移民安置办法按水电部等有关部门规定执行;b. 此项费用除预备费外不作其他费用计取的基础。

2) 建设单位管理费:指建设单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作所发生的管理费用。不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备、材料所需的费用。

费用内容包括:工作人员的工资、工资附加费、劳保支出、差旅费、办公费、工具用具使用费、固定资产使用费、劳动保护费、零星固定资产购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、合同公证费、工程质量监督检查费、完工清理费、建设单位的临时设施费和其他管理费用性质的开支。

编制方法:以“单项工程费用”总和为基础,按照工程项目的不同规模分别制定的建设单位管理费费率计算;或以管理费用金额总数表示。对于改、扩建项目应适当降低费率。

3) 研究试验费:指为本建设项目提供或验证设计数据、资料进行必要的研究试验,按照设计规定在施工过程中必须进行试验所需的费用以及支付科技成果、先进技术的一次性技术转让费。该费不包括:a. 应由科技 3 项费用即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费开支的项目;b. 应由间接费开支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费;c. 应由勘察设计费、勘察设计单位的事业费或基本建设投资中开支的项目。

编制方法:按照设计提出的研究试验内容和要求进行编制。

4) 生产职工培训费:a. 新建企业或新增生产能力的扩建企业在交工验收前自行培训或委托其他厂矿培训技术人员、工人和管理人员所支出的费用;b. 生产单位为参加施工、设备安装、调试等以熟悉工艺流程、机器性能等需要提前进厂人员所支出的费用。

费用内容包括:培训人员和提前进厂人员的工资、工资附加费、差旅费、实习费和劳动保护费等。

编制方法:根据初步设计规定的培训人员数、提前进厂人数,培训方法、时间和职工培训费定额计算。

有的工程不发生提前进厂费的,不得包括此内容。

5) 办公和生活家具购置费:指为保证新建、改建、扩建项目初期正常生产、使用和管理所必须购置办公和生活家具、用具的费用。改、扩建项目的办公和生活用具购置费应低于新建项目的费用。

其范围包括:办公室、会议室、资料档案室、阅览室、文娱室、食堂、浴室、理发室、单身宿

舍和设计规定必须建设的托儿所、卫生所、招待所、中小学校等的家具用具。应本着勤俭节约的精神、严格控制购置范围。

编制方法:按照设计定员和办公生活用具综合费用定额,中学、小学、招待所、托儿所、卫生所 6 项费用定额计算,包干使用。

6) 联合试运转费:指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业,在竣工验收前,按照设计规定的工程质量标准,进行整个车间的负荷或无负荷联合试运转所发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分;必要的工业炉烘炉费。不包括应由设计安装费用开支的试车费用。

不发生试运转费的工程或者试运转收入和支出可相抵消的工程,不列此费用项目。

费用内容包括:试运转所需的原料、燃料、油料和动力的消耗费用,机械使用费用,低值易耗品及其他物品的费用和施工单位参加联合试运转人员的工资等。

试运转收入包括:试运转产品销售和其他收入。

编制方法:以“单位工程费用”总和为基础,按照工程项目的不同规模分别规定的试运转费率计算或以试运转费的总金额包干使用。

7) 勘察设计费:a. 委托勘察设计单位进行勘察设计时,按规定应支付的工程勘察设计费;b. 为本建设项目进行可行性研究而支付的费用,即勘察费指委托勘察单位进行勘察时,按规定支付的工程勘察费。能计算勘察工作量的,按工作量和国家计委颁发的工程勘察收费标准执行。如可行性和初步设计阶段,提不出具体工作量时,新建项目的勘察费一般可按全厂工程费用的百分比指标计算。设计费指委托设计单位进行设计时,按规定支付的工程设计费。内容包括可行性研究费、初步设计费、施工图设计费、非标设备设计费、施工图预算编制费。收费标准按国家计委颁发的工程设计收费标准计算;c. 在规定范围内由建设单位自行勘察设计所需的费用。

编制方法:按国家计委颁发的工程勘察设计收费标准和有关规定进行编制。

8) 供电贴费:指按照国家规定建设项目应交付的供电工程贴费、施工临时用电贴费。

编制方法:按国家计委批转水利电力部关于供电工程收取贴费的暂行规定执行。

9) 施工机构迁移费:指施工机构根据建设任务的需要,经有关部门决定成建制地(指公司或公司所属工程处、工区)由原驻地迁移到另一地区所发生的一次性搬迁费用。它不包括:a. 应由施工企业自行负担的,在规定距离范围内调动施工力量以及内部平衡施工力量所发生的迁移费用;b. 由于违反基建程序,盲目调迁队伍所发生的迁移费;c. 因中标而引起施工机构迁移所发生的迁移费。

费用内容包括:职工随同家属的差旅费、调迁期间的工资、施工机械、设备、工具、用具和周转性材料的搬运费。

编制方法:初步设计概算的编制,应经建设项目的主管部门同意,按建筑安装工程费用的百分比或类似工程预算计算。施工图预算根据主管部门批准的施工队伍调迁计划进行计算。

10) 矿山巷道维修费:指锚喷支护巷道、木支架巷道、钢筋混凝土支架巷道建成后至移交生产前,由施工企业代管期间所发生的维修费。

编制方法:按照国务院主管部门规定执行。

11) 引进技术和进口设备项目的其他费用:a. 应聘来华的外国工程技术人员的生活和

接待费;b. 为引进技术和进口设备项目派出人员到国外培训和进行设计联络和设备材料检验所需的旅费、生活费和服装费等;c. 国外设计及技术资料费、专利和技术保密费、延期或分期付款利息、进口设备材料检验费;d. 从国外引进成套设备建设项目在工程建成投产前,建设单位向保险公司投保建筑工程险或安装工程险应缴付的保险费。

编制办法:a~c项按照合同和国家有关规定计算。d项按照中国人民银行、国家计委、财政部、对外经济贸易部、外汇管理总公司的规定和中国人民保险公司规定的保险费率计算。

C 工器具及生产家具购置费

该费指新建项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不够固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具等的费用。不包括备品备件的购置费,该费应随同有关设备列入设备表中。

工器具及生产家具购置费按投资构成划分,应计入工器具费。

编制方法:以全厂设备购置费为基础,按照工器具及生产家具费率计算,或按生产工人设计定员及定额计算,或以工器具及生产家具购置费的金额总数由建设单位包干使用。

D 预备费

预备费是指在初步设计和概算中难以预料的工程和费用,其中包括实行按施工图预算加系数包干的预算包干费用,其用途如下:

- (1) 在进行技术设计、施工图设计、和施工过程中,在批准的初步设计和概算范围内所增加的工程和费用;
- (2) 设备、材料的价差;
- (3) 由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用;
- (4) 在上级主管部门组织竣工验收时,验收委员会(或小组)为鉴定工程质量,必须开挖和修复隐蔽工程的费用。

编制方法:以“单项工程费用”总计和工程建设其他费用(不包括本项费用)之和,按照规定的预备费率计算。引进技术和进口设备项目应按国内配套部分费用计算。

施工图预算包干系数以直接费和间接费之和为基础计算。

以上费用项目划分,适用于各省、自治区、直辖市和国务院各部门

2. 工程建设各项费用的计算程序及计算公式

工程建设各项费用的编制,应按规定的计算程序和省、自治区、直辖市和国务院各主管部门颁发的定额进行计算。

工程建设各项费用的计算程序及计算公式见表 7-6。

表 7-6 工程建设各项费用的计算程序及计算方式

代 号	项 目	计 算 式
①	直接费	
②	间接费	①×间接费率或人工费×间接费率
③	法定利润	[①+②]×法定利润率或人工费×法定利润率
④	建筑安装工程费用	①+②+③

续表 7-6

代 号	项 目	计 算 式
⑤	设备、工器具购置费(包括备品备件)	设备购置费=设备原价×[1+设备运杂费率(包括设备成套公司的成套服务费)] 工器具及生产家具购置费=设备购置费×费率(或按规定的金额计算)
⑥	单项工程费用	④+⑤
⑦	其他费用	
	土地补偿和安置补助费	按有关规定计算
	建设单位管理费	⑥×费率或按规定的金额计算
	研究试验费	按批准的计划编制
	生产职工培训费	按有关定额计算
	办公和生活用家具购置费	按有关定额计算
	联合试运转费	⑥×费率或按规定的金额计算
	勘察设计费	按有关规定计算
	供电贴费	按有关规定计算
	施工机构迁移费	按有关规定计算
	矿山巷道维修费	按有关规定计算
	引进技术和进口设备项目的其他费用	按有关规定计算
	预备费	[⑥+⑦]×费率
⑧	其中施工图预算包干系数	[①+②]×费率
⑨	建设项目总费用	⑥+⑦+⑧

注: 1. 法定利润率自 1989 年 1 月 1 日起定为 7%。

2. 预备费的计取标准如下:

可行性研究为(单项工程费用+其他费用)的 15%~25%;

初步设计为(单项工程费用+其他费用)的 7%~15%;

施工图设计为(单项工程费用+其他费用)的 4%~7%。

(1) 按照 15 册“全国统一安装工程预算定额”及据此资料目录的材料名称、规格型号、计量单位的统一要求,结合各地区各行业工程建设情况编制的材料预算价格或单位估价表计算。

(2) 新定额的缺项,可由施工图预算编制单位编制一次性补充单位估价,随同施工图预算进行审定。在所建设的工程范围内执行并送有关省、自治区、直辖市基建综合管理部门的定额工作机构备案。

适用于一个地区、一个部门的补充定额,经各省、自治区、直辖市和国务院有关部门制定、批准,在本地区、本部门范围内执行,同时抄送新定额管理组;适用于全国范围的补充定额,由有关新定额管理组提出,经其主管部门审查批准,报国家计划委员会备案。

第八章 环境保护设计

第一节 概 述

由于环境保护对工业企业显得尤为重要,加之环保要求贯穿于项目设计和建设的全过程,所以设本章专门论述建设项目的环保设计。

一、环境保护与海洋环境保护

1. 环境保护

环境保护指对人类生存的空间(即环境)加以保护,防止污染和破坏,保护自然资源,为人民创造优美适宜的生产环境和生存空间。

2. 海洋环境保护

海洋环境保护指对由于海岸工程、海洋石油勘察、陆源污染物、船舶以及倾倒废弃物等对海洋环境造成的污染和损害加以防止。

我国在防止海洋环境污染方面已经开展了一系列工作。如颁布海洋环境保护法、海水水质标准,治理渤海、黄海,处理海上重大污染事故等。

二、环保设计的法规

《中华人民共和国环境保护法(试行)》及《国务院关于环境保护工作的决定》(国发[1984]64号文)、《建设项目环境保护管理办法》([1986]国环字003号文)、《建设项目环境保护设计规定》([1987]国环字002号文)、《关于环境保护资金渠道的规定的通知》([1984]城环字331号文)等是建设项目进行环境保护设计时必须遵循的法规和指令性文件。

三、环保“三同时”

中华人民共和国领域内,对环境有影响的新建、扩建、改建和技术改造项目,包括区域开发建设项目以及中外合资、中外合作、外商独资的引进项目等一切建设项目(本章统称建设项目)都必须按国家规定的设计程序进行建设项目的环境保护设计,执行环境影响报告书(表)的编审制度,执行防治污染及其他公害的设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投产的“三同时”制度。

项目建成后,其污染物的排放必须达到国家或地方规定的标准和符合环境保护的有关法规。

四、环境保护设计的目的、任务

环境保护设计的目的、任务如下:

(1) 合理开发和充分利用各种自然资源;

- (2) 严格控制、防治环境污染和其他公害。加快治理原有的污染,严格控制新的污染;
- (3) 保护和改善生态环境(即人类的生活空间);
- (4) 为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境,保护人民身体健康,促进社会经济发展。

五、环保设计的基本原则

环保设计的基本原则如下:

- (1) 防治结合、以防为主、综合治理;
- (2) 合理利用环境自净能力(指环境所具有的恢复生态系统动态平衡的能力),人工治理与自然净化相结合;
- (3) 分散防治与区域防治相结合;
- (4) 综合利用与无害化相结合;
- (5) 因地制宜,环境效益与经济效益相结合。

第二节 环境保护设计的编制与审批

一、编制

环境保护设计由建设项目的设计单位、建设单位共同负责编制。

二、审批

环境保护设计的审批条件如下:

(1) 各级人民政府的环境保护部门对建设项目的环境保护实施统一的监督管理;负责设计任务书(可行性研究报告)和经济合同中有关环境保护内容的审查;负责环境影响报告书或环境影响报告表的审批;负责初步设计中环境保护篇章的审查及建设施工的检查;负责环境保护设施的竣工验收;负责环境保护设施运转和使用情况的检查和监督。

(2) 各级计划、土地管理、基建、技改、银行、物资、工商行政管理部门,都应将建设项目的环境保护管理纳入工作计划。

对未经批准环境影响报告书或环境影响报告表的建设项目,计划部门不办理设计任务书的审批手续,土地管理部门不办理征地手续,银行不予贷款;凡环境保护设计篇章未经环境保护部门审查的建设项目,有关部门不办理施工执照;物资部门不供应材料、设备;凡没有取得“环境保护设施验收合格证”的建设项目,工商行政管理部门不办理营业执照。

(3) 建设项目的主管部门负责建设项目的环境影响报告书或环境影响报告表、初步设计中环境保护篇章、环境保护设施竣工验收的预审,监督建设项目设计与施工中的环境保护措施的落实,监督项目竣工后环境保护设施的正常运转。

(4) 大中型基本建设项目的限额以上技术改造项目的环境影响报告书或环境影响报告表,经省级以上(含省级)的项目主管部门预审后,报项目所在地的省级环境保护部门审批,同时报国家环境保护局备案。

大中型基本建设项目和限额以上技术改造项目有下列情况之一者,环境影响报告书须报送国家环境保护局审查或批准:

- 1) 跨越省、自治区、直辖市界区的建设项目;

- 2) 特殊性质的建设项目(如核设施、绝密工程等);
- 3) 特大型建设项目(报国务院审批)。

小型基建项目和限额以下技改项目的环境影响报告书或环境影响报告表按各地区规定的审批权限办理。

对环境问题有争议的建设项目,其环境影响报告书或环境影响报告表可提交上一级环境保护部门审批。

第三节 项目建议书阶段的环保要求

项目建议书应根据建设项目的性质、规模、建设地区的环境现状等有关资料,对建设项目建成投产后可能造成的环境影响进行简要说明,其主要内容如下:

- (1) 所在地区的环境现状;
- (2) 可能造成的环境影响分析;
- (3) 当地环保部门的意见和要求;
- (4) 存在的问题。

第四节 可行性研究(设计任务书)阶段的环保要求

在可行性研究报告中,应有环境保护的专门章节论述,其主要内容如下:

- (1) 建设地区的环境现状;
- (2) 主要污染源和主要污染物;
- (3) 资源开发可能引起的生态变化;
- (4) 设计采用的环境保护标准;
- (5) 控制污染和生态变化的初步方案;
- (6) 环境保护投资估算;
- (7) 环境影响评价的结论或环境影响分析;
- (8) 存在的问题及建议。

第五节 初步设计阶段的环保要求

建设项目的初步设计必须有环境保护篇(章),具体落实环境影响报告书(表)及其审批意见所确定的各项环境保护措施。环境保护篇(章)包含下列主要内容:

- (1) 环境保护设计依据;
- (2) 主要污染源和主要污染物的种类、名称、数量、浓度或强度及排放方式;
- (3) 规划采用的环境保护标准;
- (4) 防治污染及环境保护工程设施及其简要处理工艺流程、预期效果;
- (5) 对建设项目引起的生态变化所采取的防范措施;
- (6) 绿化设计;
- (7) 环境管理机构及定员;

- (8) 环境监测机构;
- (9) 环境保护投资概算;
- (10) 存在的问题及建议。

第六节 施工图设计及施工、竣工阶段的环保要求

一、施工图设计阶段

建设项目环境保护设施的施工图设计,必须按已批准的初步设计文件及其环境保护篇章(章)所确定的各种措施和要求进行,落实初步设计中的环境保护措施。

二、施工阶段

施工阶段注意的问题:

(1) 建设项目环境影响报告书或环境影响报告表、初步设计环境保护篇章未经环境保护部门审批、审查,擅自施工的,除责令其停止施工,补办审批手续外,对建设单位及其单位负责人处以罚款。

(2) 建设项目在施工过程中,应当保护施工现场周围环境,防止对自然环境造成不应有的破坏;防止和减轻粉尘、噪声、振动等对周围生活居住区的污染和危害;建设项目竣工后,施工单位应当修整和复原在建设过程中受到破坏的环境。

三、竣工验收阶段

竣工验收阶段注意的问题:

(1) 建设项目在正式投产或使用前,建设单位必须向负责审批的环境保护部门提交“环境保护设施竣工验收报告”,说明环境保护设施运行的情况,治理的效果,达到的标准。经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后,方可正式投入生产或使用。

(2) 建设项目的环境保护设施未经验收或验收不合格而强行投入生产或使用,要追究单位和有关人员的责任。

第二篇

耐火材料厂工艺设计

第九章 工厂总平面布置

第一节 总平面设计

耐火厂的总平面设计是根据各类工厂的生产性质,规模大小,生产过程的组织和特点,在已选定的厂址上合理地布置厂区内的建筑物、构筑物、堆场、道路运输网、工程技术管网、生活福利设施、企业的管理机构和厂区的绿化等,并进行总体设计和竖向布置,全面解决它们相互间的协调问题,以体现工厂建设的最大合理性。

一、设计任务

设计任务如下:

(1) 平面布置:在满足生产要求的条件下,合理地确定厂区内各个建筑物、构筑物及其他设施之间的相互位置。

(2) 竖向布置:确定所选择的建筑物、构筑物、各种管线及道路的标高。

(3) 确定厂内外的交通运输系统,合理地组织人流和货流。

(4) 统筹安排布置地上和地下的各种工程技术管道。

(5) 解决好厂区区域内场地平整、土石方平衡工作。

(6) 创造完善的卫生防火条件,并进行厂区绿化,为职工创造良好工作条件。

(7) 合理布置厂区与居住区和城市的联系,并选择建筑形式,组织完整的建筑群体。

为了完成上述任务,设计者必须很好地掌握和研究与上述内容有关的原始资料,然后根据设计要求进行总平面图的具体编制工作。

二、设计步骤

工厂总平面设计分初步设计和施工图设计两个阶段进行,每个阶段都要依资料图和成品图两个步骤进行设计。

1. 初步设计

初步设计如下:

(1) 工厂总平面资料图:根据工厂的生产性质和规模确定工厂的组成,并在深入研究工厂生产流程和特点及运输等连续性环节的基础上,根据总平面图设计的原则进行厂区的划分。按各专业决定的各项建筑物、构筑物的外廊尺寸,结合地形、工程和水文地质等条件,绘

制详细的总平面资料图,确定建筑物、构筑物和各种设施相互间的位置关系,厂内外和车间之间的运输方式和运输设施等。其做法是:先编制总平面图的建筑设计方案,其次是运输线路和各种工程技术管道的主要系统图,然后确定竖向布置的方式和方法,最后进行方案分析比较,在此基础上,选出经济合理的方案。

(2) 工厂总平面布置图:根据各个专业的布置设计,对总平面资料图进行修正、调整和补充,使工厂总平面图设计更加完善,即成为工厂总平面布置图,它是初步设计文件附图之一。

1. 工厂总平面布置图的内容主要有:厂区地形测量坐标网和等高线、厂区设计坐标网,所有建筑物、构筑物及各种设施的平面位置、设计标高、厂区风向和主要指标。其指标包括厂区面积、建筑面积、厂区建筑系数和利用系数、铁路和道路长度、围墙长度及绿化面积。

2. 施工图设计

施工图设计如下:

(1) 工厂总平面资料图:根据初步设计有关审批意见,调整或补充初步设计的工厂总平面布置图,编制出施工图设计的工厂总平面资料图,作为各个专业开展施工图设计的统一根据。

(2) 工厂总平面布置施工图:根据各个专业施工图设计的建筑物、构筑物及各种设施进行工厂总平面布置。工厂总平面布置施工图是施工放线的依据,它必须具体表示设计坐标网和测量坐标网的数字关系,各种建筑物、构筑物和其他设施等的坐标和标高,厂区竖向布置设计标高的关系和边坡的处理,厂区场地挖填平整及有关施工要求等。

第二节 总平面布置的原则

生产工艺过程是总平面布置设计中最根本的依据之一。生产工艺过程对总平面布置的要求在于保证生产过程的连续性、生产流水线最顺利、主要生产线无交叉或逆行现象,并使线路最短。生产线路的合理组织,不仅有利于生产和运输,而且对于节省建厂投资,创造良好管理和卫生保健条件也起着重要作用。为此在编制总平面布置图时,必须遵循以下原则:

(1) 厂区内的建筑物、构筑物和交通运输路线的布置应符合工艺要求,并保证合理的生产作业线,避免货物交叉和往返运输、缩小占地面积和缩短管线和运输线等。

(2) 适当划分厂区,即把厂区划分成许多地段,把生产性质、防火、卫生条件、动力要求、货运量和人员往来等同类建筑物、构筑物布置在一个地段,按生产作业线分布在厂区内。而辅助车间、仓库等应尽可能配置于靠近它所服务的主要车间地段,动力设施应尽量靠近负荷中心,易燃或可燃的油库布置在工厂边缘地段,并且应设在生产性建筑物的下风方向,经常散发出火花的设施,均应布置在与其相邻油库的下风方位。厂内外人员来往的道路距离应最短,并尽可能不使其与货物线路交叉。

(3) 布置厂区的建筑物、构筑物,必须考虑地形、工程地质和水文地质条件,选择合适标高,把主要建筑物、构筑物布置在同一等高位线上,减少平整场地的土石方量。

(4) 厂区的建、构筑物的布置,在满足防火、采光和自然通风的条件下应力求紧凑,以便厂区利用系数达到最大限度。根据工厂的发展,预先应考虑工厂将来扩建的可能性,以便在使用最少投资并不影响现有工厂的正常生产,不破坏原有总平面图的基本精神和不拆毁原修建的大型建、构筑物的条件下达到扩建的目的。

(5) 厂区管网线路的布置,应尽可能使管线取直线,并不应敷设在铁路或道路下或紧挨其旁。管线集中设施应铺设在建筑物和道路之间。

(6) 建筑物和铁路或道路之间的布置应满足铁路运输、防火卫生条件和工程技术管线的要求

(7) 布置建筑物、构筑物时应考虑日照方位和主导风向。建筑物尽可能坐北向南,防止日光直射,充分利用自然光和自然通风。对生产有害气体、粉尘车间应布置在厂区最小频率风向的上风侧。最小频率风向用风向频率玫瑰图(简称风玫瑰图)来表示

风玫瑰图如图 9-1 所示,是根据地区气象观察所确定的风频率(即在全年中风向所占的百分数),按一定比例绘制成的一个风向多边形图。风向是由外吹向中心,向心线最短的风向即表示最小频率风向。

(8) 工厂总平面图应有合理的建筑艺术观点,建筑物、构筑物与其周围地形应协调,外观轮廓及道路网平整整齐。建筑物、构筑物应作行行式或节间式布置,并与建设场地的长、短的线平行或垂直或成一个小角度,同时还应考虑美化和绿化环境的设施,使工厂成为一个建筑艺术的整体。

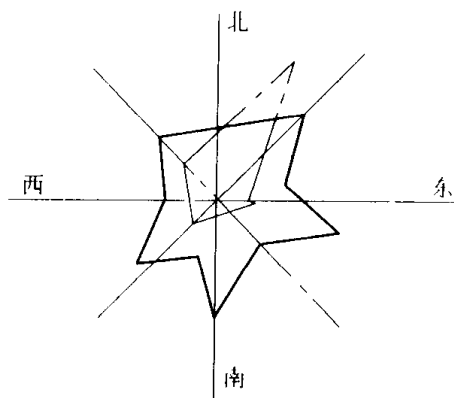


图 9-1 风向频率玫瑰图
黑实线—风频率(全年);
细线—夏季风频率

第三节 厂内交通运输

厂内交通运输是生产过程的一个重要环节,合理的运输不仅可以保证生产所需的原材料、燃料、半成品不断供应及成品陆续运出,同时也能提高劳动生产率和降低成本。运输方式往往决定车间与车间之间的联系和距离,决定厂区的位置和外形,并直接影响着用地面积上整体布置是否紧凑和工厂建设是否经济,因此运输是总平面布置设计的重要组成部分。

耐火厂的交通运输一般分为铁路运输、道路运输两种。

一、铁路运输

铁路运输的优点是运输量大、安全、连续运输和速度快,不受气候条件的影响,费用比汽车便宜。耐火厂厂内铁路运输有两种:标准轨铁路运输和窄轨铁路运输。前者主要用于运进原材料、燃料和运出产品,后者用于运输半成品、泥料等。

1. 标准轨铁路运输

标准轨铁路轨距为 1435mm,长度 25m,铁路干线和专用线采用 P43 和 P38 的钢轨型号。

(1) 厂内铁路的布置形式有:

1) 尽头式:铁路从厂区的一端引入,分股后在厂区的另一端终止。由于铁路之间不做闭合的连接,因此允许敷设在高差不等的厂地上,其优点是用地经济、线路短而厂内铁路股数较少;而缺点是车辆的调转不够灵活,咽喉区货运集中,车间之间的运输不便。

2) 贯通式:适用于货运量大、地形窄长的厂区,要求有两个厂外接轨点,可使原料和成品沿同一方向进行运输,其优点是运输的连续性好,运输距离较短。

3) 环状式:适用于厂地宽阔和车间之间运输量较大的企业,其优点是可按原料和成品

车间的布置来组织车间运输,但必须沿环形线路运行,因而运输距离较长。

4) 混合式:指尽头式和环状式的混合或贯通式和环状式的混合,这种布置克服了单一布置的缺点,并发挥了各自系统的优点。

耐火厂厂内铁路一般均采用尽头式布置。

(2) 铁路的建筑限界:

为了保证车辆正常运行,铁路两侧在一定范围内不能修建建筑物,此限界称为建筑限界。标准轨距铁路直线建筑接近限界,如图 9-2 所示。

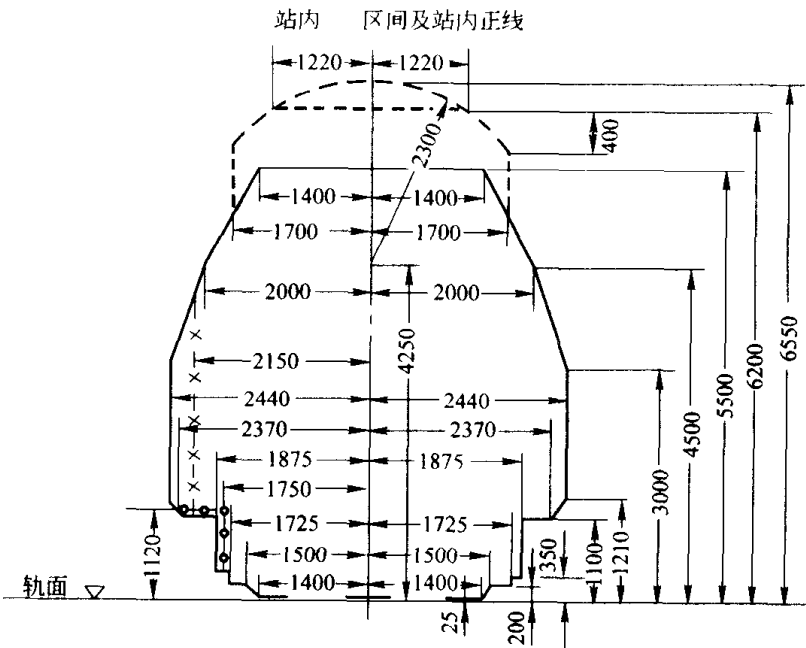


图 9-2 标准轨距铁路直线建筑接近限界

- × - × - 信号机、水鹤的建筑接近限界(正线不适用);
- 站台建筑接近限界(正线不适用);
- 各种建筑物的基本接近限界;
- 适用于电力机车牵引的线路的跨线桥、天桥及雨棚等建筑物;
- 电力机车牵引的线路的跨线桥在困难条件下的最小高度

货物站台的高度为 1100mm。在非电气化区段的车站上,车辆调动频繁的站场内天桥的高度不得少于 5800mm。

(3) 耐火厂自备机车时,厂区铁路布置常用的数据见表 9-1。

表 9-1 铁路部分常用数据

项 目 名 称	数 据
1 厂 4 站(编组除外)可布置在曲线上,但半径不小于/m	400
仅有 2~3 股配线时不小于/m	300
牵出线的曲率半径不小于/m	300
货物装卸线在困难情况下可设在曲线上,但半径一般情况下不小于/m	500
在特殊困难时不小于/m	200
货物装卸线在困难情况下可设在坡道上,但坡度不大于/%	0.25
直线地段两相邻线路中心线间,联络线与其相邻线路间距离/m	5.0

续表 9-1

项 目 名 称	数 据
梯线与其相邻线路间距离/m	5.0
个出线与其相邻线路间距离/m	6.5
有铁路蒸汽吊车作业的料场线路间距离/m	6.5
受料坑上卸车线路间距离/m	6.0
料槽下装车线路间距离/m	6.0
铁路中心线至墙壁外缘或房屋凸出部分/m	
房屋在线路方面无出入口时	3.0
房屋在线路方面有出入口时	6.0
铁路中心线至企业场地围墙/m	5.0
直线铁路建筑接近限界:	
自轨面起算的高度/m	5.5
自铁路中心线的距离/m	2.44
装卸线路中心线至货物站台边缘的距离/m	
货物站台高出轨面 1100~4800mm 时	1.85
跨线式漏斗仓的装车线路净空:	
轨面至漏嘴边缘高度/m	5.0
装车线路中心线至漏斗仓柱的距离/m	≥2.0
货物装车站台高度(自轨面起算)/m	1.10
厂内设计行车速度/km·h ⁻¹	15~30
荷载设计等级	中—22
在受料坑上设计行车速度/km·h ⁻¹	
贯通式线路	15~30
尽头式线路	5~10
铁路进入车间前的直线长度不小于/m	
正常情况下不小于机车车辆的长度	
困难情况下,可适当加大大门宽度时	2.0
在特殊困难时	不设

注：以上数据仅适用于耐火材料厂自备机车情况,当路网机车进入厂内作业时,所采用数据应征得路局同意。

2. 窄轨铁路运输

窄轨铁路的轨距有 600mm、762mm、900mm 等,762mm 轨距用得较多。窄轨铁路的设计与标准铁路的设计基本上是相同的,只是具体尺寸比较小,线路技术比较低,窄轨铁路占地面积小,布置灵活并且还可利用直角交叉或其他转向转盘的装置进行转向,如图 9-3 所示。耐火厂厂内短途运输泥料、砖坯和废料等常采用窄轨铁路运输。常见的车辆有电动平板车或平板车、电拖车、配料车等。窄轨铁路的技术条件在此不再叙述,可参阅有关资料。

二、道路运输

道路运输具有很大的灵活性,运输设备较简单。厂内的道路主要是满足车间之间的运输和联系以及满足防火要求,供消防车通行。厂内道路按其所处的位置和使用条件,可分为

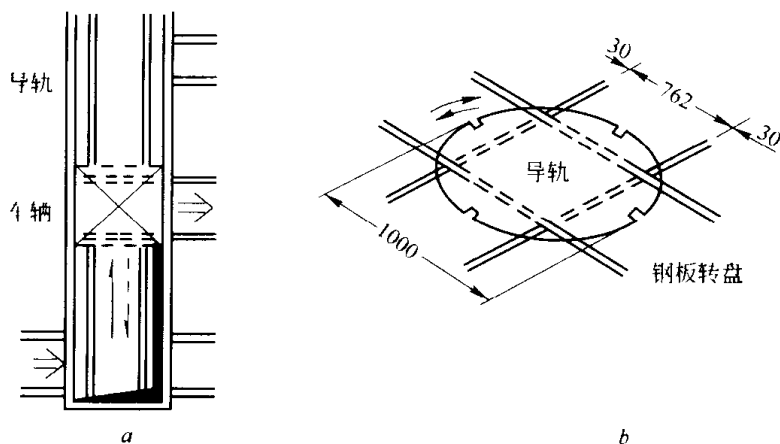


图 9-3 窄轨铁路

主要道路和次要道路。布置厂内道路时应遵守以下基本原则：

- (1) 应保证所有生产车间、公用设施、仓库和装卸地点的交通无阻,主要货流方向和运输线路简便。
- (2) 道路应尽量布置成直线循环式并要求与建筑线平行,但无条件时可布置成尽头式,但在道路末端必须设置转车场地。
- (3) 尽可能避免与铁路线互相交叉,保证行车安全。
- (4) 主要道路的布置应和厂前区的布置同时考虑,构成工厂的平面主轴,使厂区布置紧凑、整齐美观,运输道路的出入口应和人出入口分开,并尽量避免交叉,保证运输方便。
- (5) 配合厂区的雨水排除系统设计和考虑工程技术管网布置的方便,路幅应保证有一定的宽度。
- (6) 为保证工厂的消防安全,在生产车间的周围应保证消防车通行无阻。
- (7) 应考虑工厂美化绿化。

布置道路网时,除要根据厂区的占地面积、地形条件和生产过程运输的要求布置道路方式外,还应尽量考虑道路少转弯,需要转弯时宜采用 90° 或接近 90° 。在布置困难时应不小于 45° ,道口和道路宽度相同。汽车站台宽度不应小于 1.5m ,一般为 $2.0\sim 2.5\text{m}$,站台至少一端应设有 $2\%\sim 10\%$ 的坡道以便搬运货物。人行道横坡为 2% ,纵坡不宜大于 8% ,纵坡超过 8% 时可做成 $1:2.5$ 的阶梯踏步或做成粗糙倾斜路面。

厂内道路部分技术指标见表 9-2。

表 9-2 道路部分技术指标

项 目 名 称			数 据
设计行驶速度 $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$			15
路面宽度 m	城 市 型	主要道路(双车道)	7.0
		次要道路(单车道)	$3.5\sim 4.5$
	公 路 型	主要道路(双车道)	6.0
		次要道路(单车道)	3.5
	车间引道不小于		3.0
	人 行 道		$1\sim 1.5$

续表 9-2

项 目 名 称			数 据
路肩宽度/m	单 车 道		1.5
	双 车 道		1.0
平曲线交叉口最小转弯半径(指路缘右或路面边缘)/m	行驶单个汽车		9
	拖带一辆挂车时		12
	行驶 15t 以上平板车		15
最小纵坡(城市型道路)/%			0.4
最大纵坡/%	一 般 情 况		0.8
	困 难 情 况		10
最小计算视距/m	停 车 视 距		15
	会 车 视 距		30
	交叉口会车视距		20
回车场不小于/m			12×12
道路在管线、平台、通廊等构筑物下穿行时,路面上的净高不小于/m			4.5
跨线式漏斗料仓、净空高度应按漏嘴操作时最低点至车辆装载的最高点,其间距不小于/m			0.5
汽车地磅两侧直线段长度/m	一 般 情 况		12.0
	困难情况下可减至一辆车长度		
汽车站台高度/m			一般为 1.3
道路路肩应高出设计水位/m			0.5
道路与建筑物的最小距离/m	建筑物的外墙面	当建筑物面向道路一侧无出入口时	1.5
		当建筑物面向道路一侧有出入口但不通行汽车时	3.0
	各类管线支架		1.0~1.5
	围 墙		1.5
	铁路中心线		3.75

注：道路与建筑物的距离,城市型道路自路面边缘算起,公路型道路自路肩边缘算起。

第四节 工厂总平面布置实例

大中型耐火厂厂内交通运输的布置,一般是以主要生产车间为中心,将辅助车间、公用设施等布置在它的一侧或两侧。有些工厂根据产品品种或厂区条件将原料库分为几个,分别贮存各种原料。本节列举 3 家耐火厂总平面布置的实例。

例 1. 图 9-4 为年产 6 万 t 粘土砖、1 万 t 火泥的耐火厂总平面图。

例 2. 图 9-5 为年产 6.5 万 t 粘土砖和高铝砖的耐火厂总平面图。

例 3. 图 9-6 为钢铁联合企业附属耐火厂的总平面图。

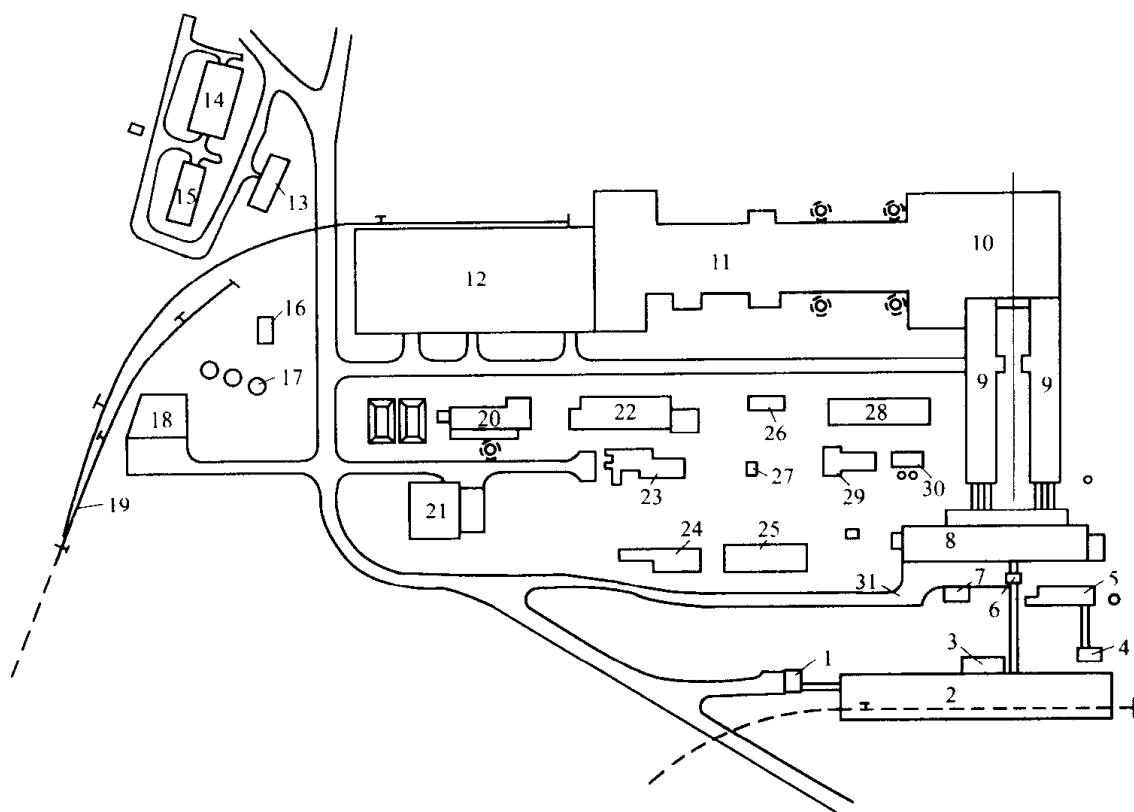


图 9-4 年产 6 万 t 粘土砖、1 万 t 火泥工厂总平面图

1—废砖破碎工序;2—原料仓库;3—除尘室;4—破碎车间;5—干燥筒;6—拣选楼;7—电磁站;8—破粉碎车间;
9—成型车间;10—干燥车间;11—烧成车间;12—成品仓库;13—鍛造间;14—备件加工间;15—热处理间;
16—油泵房;17—油库;18—煤场;19—铁路;20—锅炉房;21—变电所;22—夜班休息室、办公室、实验室;23—食堂;
24—办公室;25—材料仓库;26—女浴室;27—凝结水泵房;28—男浴室;29—防尘维修间;30—空压站;31—道路

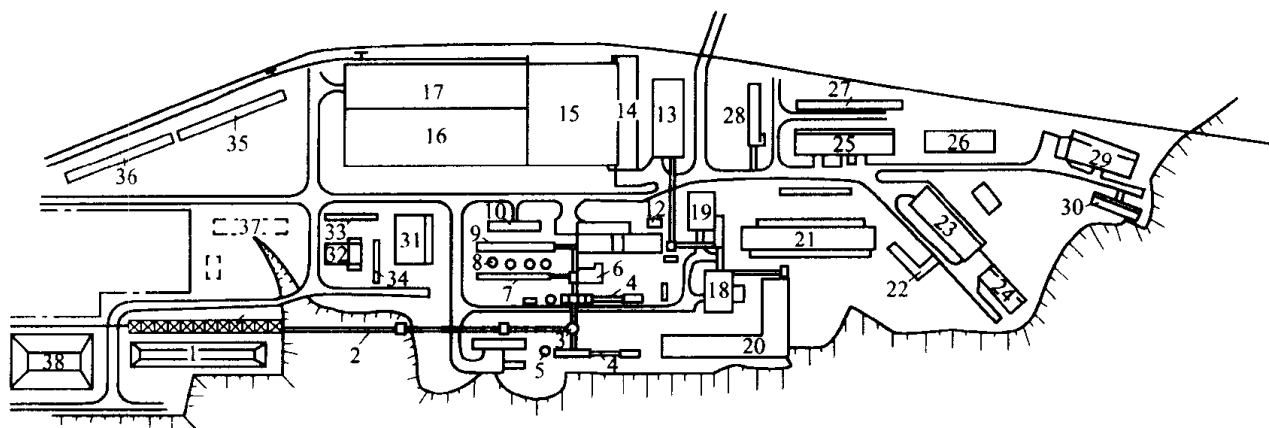


图 9-5 年产 6.5 万 t 粘土砖及高铝砖工厂总平面图

1—受料坑;2—带式输送机通廊;3—中间贮罐;4—回转窑;5—烟囱;6—软质粘土干燥工段;7—供料槽;8—粘土竖窑;9—捡选料槽;10—浴室;11—熟料贮槽;12—维修工段;13—粉碎混合工段;14—成型工段;15—干燥工段;16—烧成工段;17—成品仓库;18—火泥工段;19—滑动铸工段;20—预留耐火混凝土工段;21—施工用的预制品厂;
22—防尘工段;23—机械加工工段;24—铸造工段;25—热处理及木、瓦工工段;26—鍛、焊工段;27—办公楼;
28—食堂;29—机电备品备件仓库及维修工段;30—机修生活间及浴室;31—变电所;32—食堂;33—实验室;
34—制样室;35—仓库;36—办公室;37—汽车库预留地;38—露天原料场

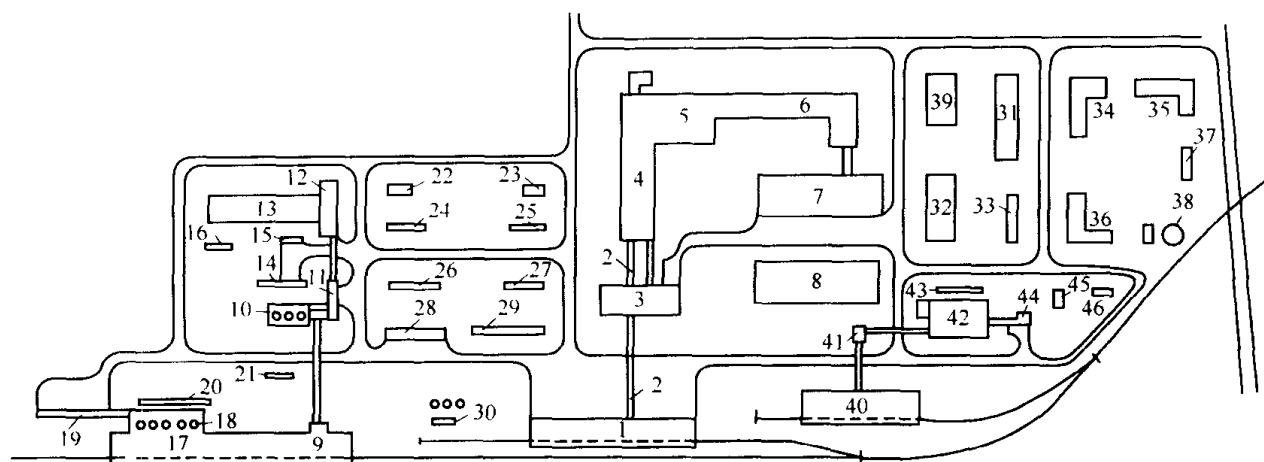


图 9-6 年产 6 万 t 石灰、1 万 t 焦油白云石砖及 3 万 t 粘土砖工厂总平面图

- 1—粘土原料仓库；2—带式输送机通廊；3—混合车间；4—成型车间；5—干燥车间；6—烧成车间；7—粘土砖仓库；
 8—露天堆场；9—白云石原料仓库；10—白云石竖窑；11—构造间；12—混合车间；13—成型车间及成品库；14—风机室；15—沥青室；16—浴室；17—石灰原料仓库；18—石灰原料仓库；19—成品贮槽车间；20—风机室、电磁站、办公室；
 21、25—办公室；22—空压站；23—高压配电所；24—食堂；26—防尘维修工段及仪表间；27—浴室；28—汽车保养间；
 29—综合材料仓库；30—重油库及泵房；31—金工车间；32—铸造及热处理车间；33—木工及维修车间；34—食堂；
 35—办公室、托儿所、保健站；36—检验室；37—浴室；38—贮水池及泵房；39—铆锻焊车间；40—煤库；41—带式输送机转运站；42—锅炉房；43—风机室；44—灰槽；45—软水站；46—冷凝水泵房

第十章 工艺设计的原则和工艺计算

工厂的任务是生产出合格的产品以满足社会的需要,工艺设计就是从具体的工艺技术上,生产设备的配置上,车间劳动力和车间的组织上来保证工艺生产,保证产品在质量和数量上全面完成生产计划。

工厂不仅为社会生产合格的产品,而且要为社会创造更多的财富,积累更多的资金用于扩大再生产。为此,要求产品不但质量高、数量大,而且成本低。要达到这个目的,必须很好地解决工厂生产中的一系列问题,使生产效率提高,原材料的消耗定额不断降低,残次品尽可能的减少,这些均和工厂设计有直接的关系。设计是否合理,就决定了工厂的设备能否发挥其最大效能,工人劳动生产率是否进一步提高,工厂的设计在技术经济上是否与同类型工厂相比体现出其先进性。

我国是社会主义国家,设计时应处处考虑工人操作安全,尽量减轻工人的体力劳动强度,为工人创造一个良好工作环境和劳动条件。

工艺设计是整个工厂设计的重要环节,是最关键的部分。它是土建及其他公用专业设计的基础,工艺设计出了偏差,土建、公用专业等的设计亦相应会发生不合理现象而造成整个设计中的缺陷。工艺设计一旦返工,其他专业的设计也要一起跟着返工,造成设计工作的巨大浪费。所以工艺设计者应该对整个工厂设计负有重大的责任。

第一节 工艺设计的原则和程序

一、工艺设计的基本原则

1. 根据计划任务书规定的产品品种、产量和质量进行设计

设计任务书规定的产品产量有一定数值,设计产量达到该数值或略微超出该数值,都应认为是合适的,但如限于设备选型,设计所得的产量略低于该数值,则应提出报告,说明原因,取得上级同意后,再按该数值继续设计。

对于产品品种,如果设计者认为设计任务书规定的产品品种在技术上和经济上有不妥之处,也应提出报告,阐明理由,建议调整,在取得上级的同意并经批准后,方可改变规定的产品品种。

主机(包括热工设备)的产量,应使工厂投产后能达到设计确定的产量,同时还应符合优质、高产、低能耗和设备长期安全运行的要求,既要发挥设备能力,但又不得过分追求指标而强化操作。

2. 选择技术先进、经济合理的工艺流程和设备

工厂的工艺流程和主要设备确定后,整个工厂设计可认为是大局已定,如工厂建成后再去改变其工艺流程和主要设备,那将是十分困难的事。

在选择生产工艺流程和设备时,应尽量考虑节能、改善劳动条件,采用国内较为成熟的先进经验和先进技术,但对于新技术、新工艺、新设备,必须经过生产实践鉴定合格后方可应

用于设计中。

工艺流程和设备的选择应进行方案对比,以达到技术先进、经济合理的目的。在进行具体设备选型时,应力求选用结构新、体型小、重量轻、效率高、消耗低而且操作可靠、维修方便、供应有保证或能自行加工制造的设备。

各种主机或辅助设备的型号、规格应尽量统一,便于生产管理和减少配备件的种类。

3. 合理考虑机械化、自动化装备水平

机械化水平应与工厂规模和装备水平相适应,主要是研究经济效果,如产品产量较大,生产过程物料的装、运、卸必须考虑机械化;重大设备的检修、起重以及需要减轻繁重体力劳动的场合,也应尽可能考虑机械化。

我国工厂生产过程的自动化有各自的特点,目前不能强调高度全盘自动化,而是着重讲求实效的局部自动化,如耐火厂隧道窑的热工制度的自动化。

4. 全面解决工厂生产、厂外运输和各种物料贮备的关系

工厂中的热工设备(如耐火厂隧道窑)一般要求长期连续生产,而机械设备(破粉碎机、磨机、混合设备等)需较多时间进行计划检修,同时,厂外运输又是间歇的,并且受各种复杂条件的制约,因此,生产用的各种物料都应有适当的贮备。各种仓库的贮量,应满足各种物料贮存期的要求,贮存期的确定应使生产有一定的机动性,以利于工厂均衡地连续生产,但贮存期不应过长,以免增加基建投资和工厂的流动资金。

5. 注意考虑工厂建成后生产挖潜的可能性和留有工厂发展的余地

一个工厂从筹建、设计到建成投产往往需要好几年时间,而生产技术都是不断向前发展的,因此,设备能力应能切实满足生产要求并留有余地。例如,各车间主机设备对热工设备应有一定贮备能力,各种辅助设备对其主机也应有一定的贮备能力。

考虑工厂扩建时,应尽可能不增加建厂的占地面积和投资,但又要便于今后的扩建,使扩建时尽可能不影响或少影响原有生产。

6. 方便施工、安装,便于生产、维修

工艺布置应做到生产流程顺畅、紧凑,尽量简化,力求缩短物料的运输距离和减少物料倒运的次数,并充分考虑设备安装、操作、检修和通行的方便以及满足其他专业对布置的要求。

7. 注意保护环境,减少污染

贯彻执行国家环境保护、工业卫生等方面的规定,采取积极有效措施,减少环境污染,以保护人民身体健康和延长设备使用寿命。

二、工艺设计程序

工艺设计程序如图 10-1 所示。

原料加工试验一般是由有关研究部门完成的,工艺设计者根据工厂规模、原料性质、产品品种、投资多少确定工艺流程。

在初步设计阶段,工艺设计计算和工艺布置常常交错进行。先着手计算物料平衡,确定原材料的需要量,接着进行主机选型计算(确定主机型号、规格、台数等)和仓库计算(确定各种物料贮存期、贮存量和仓库的规格尺寸),然后才能初步考虑各个车间的轮廓尺寸,绘制出车间总平面轮廓图,初步解决各个生产车间的平面位置关系,为车间进行设计做好准备。车

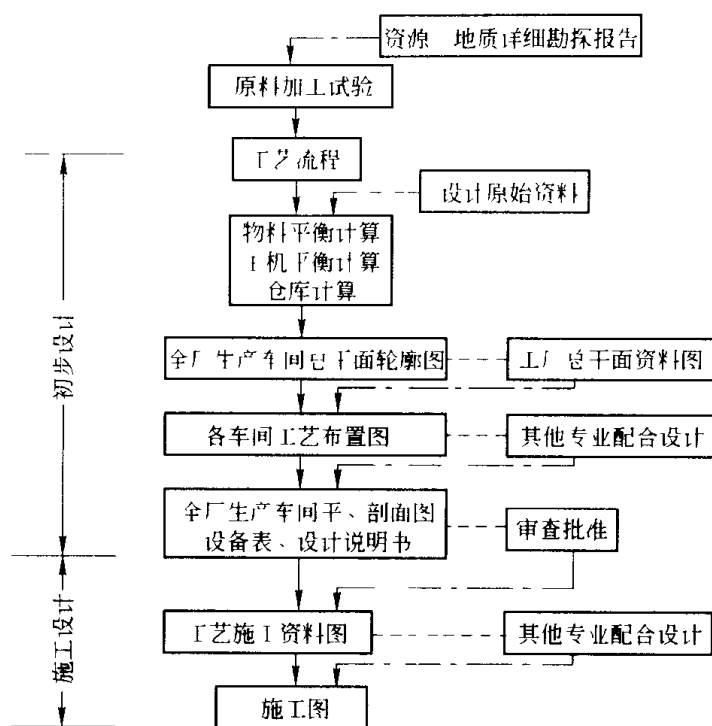


图 10-1 工艺设计程序示意图

—— 工艺设计者设计顺序;

----- 工艺设计者给其他专业下达的设计资料;

----- 其他专业设计人员返回给工艺设计者的资料

间设计时,先从车间内部的设备选型计算入手,然后进行车间布置设计,绘制车间工艺布置图。采取这种有条不紊的步骤,可以免除设计工作的返工。

应当指出,工艺设计计算与工艺布置问题的考虑,是不能截然分开的,特别是进行主机设备选型计算时,还必须考虑到它在工艺流程上和设计布置上的问题,以免在设计布置时出现困难。

物料平衡计算、主机平衡计算和仓库计算,都是以烧成车间烧后成品产量为基准。烧成车间的生产能力基本上就是工厂产品的产量。因此在进行上述计算时,必须先确定烧成车间的生产能力。

全厂生产车间总平面轮廓图(方块图),主要表示各车间的相互位置,是总图专业进行工厂总平面布置图设计的主要依据。

各车间工艺布置图,表示车间的主要平、剖面,供土建、通风除尘等公用专业配合设计之用。

全厂生产车间平、剖面图,表示全厂生产工艺流程,主要设备和辅助设备台数和定位尺寸,厂房楼层、地面标高和检修设施等。是初步设计的图纸部分,它和设备表、说明书和概算一起组成初步设计的文件。

施工图设计分资料图和成品图两个步骤,每个车间分别进行设计。工艺专业根据初步设计的各车间工艺布置图和审批修改意见,绘制出工艺施工资料图,供各配合专业设计之用,待各专业设计后,进行核对、修改和补充,绘制成成品图。

施工图包括工艺布置图(平面图、剖面图)、局部放大图、非标准件图等。施工图和施工

图预算是组成施工图设计的文件,是作为工艺设备安装和控制建设投资额的依据。

第二节 物料平衡计算

一、物料平衡

物料平衡计算的目的是:计算各种原料、燃料、材料的需要量以及从原料进工厂至成品出工厂各工序所需加工处理的物料量。物料平衡计算结果作为确定工厂原料需要量、运输量、工艺设备选型、计算各种仓库的容量和物料平衡系数的依据。

物料平衡计算是根据生产工艺参数和各车间的工作制度。生产工艺参数指的是产品产量和品种、工艺流程、制品的配合比和泥料水分、燃料的种类、发热值和消耗量等。车间工作制度包括生产年制度(连续或不连续工作日),生产班制度(指每日的生产班数和每班的生产小时数)。

物料平衡计算的基准是烧成车间成品的烧后重量。

1. 物料平衡计算参数

物料平衡计算参数如下:

(1) 各车间生产任务的确定。根据计划任务书计算出各车间的生产加工任务。由于在破粉碎过程中,泥料制备过程等在各个工序上发生原料损耗,半成品往往在不同程度上产生废品,为了使工厂生产能够满足设计标准要求的产量和质量,在加工过程中必须考虑废品率、损耗率。

废品率或损耗率可根据类似工厂生产中统计出来的先进指标或平均先进指标,再结合设计车间的工艺特点进行分析确定。

根据废品率和计划任务书中的生产任务,逆着生产工序计算出各加工工序的生产任务。

(2) 定额的确定。在工艺设计中,我们需要采用各种不同的定额进行计算(如原料消耗定额、原料的贮备定额、劳动定额等)。选用定额必须根据类似工厂的实际定额情况和所设计工厂的具体条件来确定。当所设计工厂和所采用工厂的生产条件不同时,必须用算法或根据生产经验确定定额的修正系数。定额高低常常影响到设计工厂是否合理,定额选择不当,不是造成浪费就是使生产不平衡。

耐火工厂生产的各种制品,其物料平衡计算参数可参见表 10-1。

表 10-1 各种耐火制品物料平衡计算参数(%)

计算参数 名称	符 号	硅 砖	粘土砖	高 铝 砖	镁 质 制 品			焦油白 云石砖
					镁 砖	镁 铝 砖	镁 铬 砖	
原料在仓片中的贮存损失	L_1	硅 石 0.5 废 硅 砖 0.5 氧化铁粉 1	粘土熟料 0.5 废粘土砖 0.5 结合粘土 0.5	高铝熟料 0.5 废高铝砖 0.5 结合粘土 0.5	烧结镁砂 0.5 废镁砖 0.5	烧结镁砂 0.5 高铝熟料 0.5 废镁铝砖 0.5	烧结镁砂 0.5 铬 矿 0.5 废镁铬砖 0.5	
原料水分	W_1 W_2	硅石 1	粘土熟料 1 结合粘土 12	高铝熟料 1 结合粘土 12		高铝熟料 1		
原料洗涤损失	L_2	硅石 3						

续表 10-1

计算参数 名 称	符 号	硅 砖	粘土砖	高 铝 砖	镁 质 制 品			焦、油、白 △、石、砖
					镁 砖	镁 铝 砖	镁 铬 砖	
原料干燥或风干后的水分	W_3		结合粘土 5	结合粘土 5				
原料的灼减量	L_2		结合粘土 14	结合粘土 14				
原料加工运输损失(包括破碎、粉碎、配料、混合、成型工序)	L_3	硅石 2 氧化铁粉 2	2	2	2	2	2	2
	L_6	石灰消化 10						
配 比	1—P	硅石 80~90	粘土熟料 60~80	高铝熟料 80~95	烧结镁砂 100	烧结镁砂 90	烧结镁砂 70	烧结白云石砂 100
	P	废硅砖 20~10	结合粘土 40~20	结合粘土 20~5	外加纸浆废液 5	高铝熟料 10	铬矿 30	外加沥青
	q_1	外加纸浆废液 1	外加纸浆废液 1~2	外加纸浆废液 8		外加纸浆废液 5	外加纸浆废液 5	振动成型 8
	q_3	外加氧化铁粉 1						机压成型 7
	q_4	外加石灰 2.5						
管磨机(或球磨机)细粉加入量	q_2	10~20	10~40	35~45	15~25	35~45	15~20	30~40
泥料水分	W_4	5~5.5	5~6	4~6	2.5	2.5	2.5	
泥料循环混练量	F_3	10	10	10	10	10	10	
结合剂的贮运损失	L_5	2	2	2	2	2	2	2
干燥综合废品率	F_2	4~5	3~5	3~5	3~6	3~6	3~6	
烧成综合废品率	F_1	8~12	5~8	5~8	5~6	5~8	5~6	
干燥、烧成废品回收率	T	95	95	95	95	95	95	

注：1. 表中所列数值仅供参考，设计时应按实测数据；
 2. 配比，细粉加入量，颗粒组成应根据产品品种确定，表中所列数值为目前耐火材料工厂常用的范围；
 3. 纸浆废液是指密度约为 1.16g/cm^3 ，按含水 50% 计算；石灰按氧化钙含量为 85% 计算；
 4. 泥料的循环混练量包括返回混合设备的成型废料和不合格的泥料。

(3) 确定工作制度。工作制度的选择主要是根据生产性质,合理的工作制度能使生产周期缩短,能充分地利用车间的面积和设备,提高产品质量和劳动生产率,而且降低成本和基建投资、资金周转快等。

选择工作制度应该与劳动保护,生产的机械化程度和生产性质一并考虑。在3班制中,夜班的工作条件较差,工人劳动时容易引起疲劳,所以除连续性生产,要求采用3班工作制外,一般的可采用2班制。采用1班制时,往往要扩大占地面积,增加设备和基建投资以及提高成本,因此对工艺上有特殊要求的车间才采用1班制。

工作制度确定后,即可计算设备台数和工人的工作时间,计算工作时间总数必须以工作日、非工作日、休息日,以及每个工作日的工作时间为依据。

工作时间总数有两种概念,即公称工作时间总数和实际工作时间总数。

公称工作时间总数(又称公称年时基数),仅仅把节假日和休息日扣除,每个工人全年全勤上班的整个工时数:

$$\phi = (365 - n - m) a \cdot b \tag{10-0}$$

式中, n 为公称工作时间总数; m 为国家规定的全年节假日数; a 为工作班制; b 为每班工作时数。

实际工作时间总数(年时基数),是由公称工作时间总数扣除因设备修理停工、工人病假、丧假、事假等允许缺勤时间而得。不包括由于计划组织不善、原料供应不及时等引起的停工时间。通常,这种停工损失的时间以占公称时间的百分数表示。

表 10-2 为耐火材料工厂制砖车间各生产工序的工作制度。

表 10-2 工作制度表

项 目	种 类	生产工序名称	工 作 制 度			备 注
			日	班	h	
制 砖	硅砖、粘土砖、 高铝砖、镁质制品	原料仓库、破碎	306~365	2	8	熟料分级时班制一般 定为1班
		粉碎、磨细	306~365	2	8	
		混 合	306~365	2	8	
		成 型	306~365	2	8	
		干 燥	360	3	8	
		烧 成	350	3	8	
		成 品 库	306~365	2	8	
	焦油白云石砖 焦油镁砂砖	破、粉碎及磨细	306	2	8	为满足沥青加热和保 温等工作需要,空班及 节假日要安排值班
		混 合	306	2	8	
		成 型	306	2	8	
		沥 青 间	306	2	8	
车间行政及技术管理部门		306	1	8		

2. 物料平衡计算的计算步骤和公式

耐火材料厂的物料平衡计算大致可分为原料煅烧和制砖两部分,各种耐火制品的物料平衡计算步骤和计算公式大体相同,现只将配料较为复杂的粘土制砖部分的物料平衡计算

步骤和计算公式叙述于下。

(1) 物料平衡计算步骤分别见表 10-3 和表 10-4。

表 10-3 粘土砖制砖部分物料平衡计算公式

计算步骤	生 产 工 序	符号	计 算 公 式	计算基准	公式编号
1	总成品量	Q		烧后重量	
2	总烧成量	Q_1	$Q_1 = \frac{Q}{1 - F_1}$	烧后重量	10-1
	其中:烧成废品量	f_1	$f_1 = Q_1 - Q$	烧后重量	10-2
3	总干燥量	Q_2	$Q_2 = \frac{Q_1}{1 - F_2}$	烧后重量	10-3
	其中:干燥废品量	f_2	$f_2 = Q_2 - Q_1$	烧后重量	10-4
4	总成型量	Q_3	$Q_3 = Q_2$	烧后重量	10-3
5	总混合量	Q_4	$Q_4 = \frac{Q_3}{1 - F_3}$	烧后重量	10-5
		Q_5	$Q_5 = \frac{Q_4}{K}$	风干重量	10-7
	其中:配比系数	K	$K = 1 - [P(L_2 + W_3 - L_2 W_3) + (1 - P)W_1]$		10-6
6	总配料量	Q_6	$Q_6 = Q_5(1 - F_3)$	风干重量	10-8
	其中:粘土熟料配料量	Q_7	$Q_7 = Q_6(1 - P)$	风干重量	10-9
	结合粘土配料量	Q_8	$Q_8 = Q_6 P$	风干重量	10-10
	外加纸浆废液	Q_9	$Q_9 = Q_6 q_1$	实际重量	10-11
7	总破粉碎量	Q_{10}	$Q_{10} = \frac{Q_6}{1 - L_3}$	风干重量	10-12
	其中:粘土熟料破粉碎量	Q_{11}	$Q_{11} = \frac{Q_7}{1 - L_3}$	风干重量	10-13
	结合粘土破粉碎量	Q_{12}	$Q_{12} = \frac{Q_8}{1 - L_3}$	风干重量	10-14
8	总磨碎量	Q_{13}	$Q_{13} = Q_{10} q_2$	风干重量	10-15
9	结合粘土干燥量	Q_{14}	$Q_{14} = Q_{12} \frac{1 - W_3}{1 - W_2}$	实际重量	10-16
10	原料仓库存放量	Q_{15}	$Q_{15} = Q_{16} + Q_{17} + Q_{18}$	实际重量	10-17
	其中:粘土熟料存放量	Q_{16}	$Q_{16} = \frac{Q_{11}}{1 + L_1} - Q_{17}$	实际重量	10-18
	回收废砖、废坯存放量	Q_{17}	$Q_{17} = T f_1 + T \frac{f_2}{K_1}$	风干重量	10-19
	结合粘土存放量	Q_{18}	$Q_{18} = \frac{Q_{14}}{1 - L_1}$	实际重量	10-20
11	纸浆废液总存放量	Q_{19}	$Q_{19} = \frac{Q_9}{1 - L_5}$	实际重量	10-21

注: 1. 总成型量 Q_3 是指成型后的合格砖坯总量。
2. 粘土砖配比系数 K 可按公式 10-6 计算, 或查表 10-5。
3. 熟料破、粉碎量包括了回收的烧成废砖和干燥废坯。
4. 原料仓库中熟料、废砖和废坯存放量计算公式 10-19 中的系数 K_1 值与干燥废坯水分有关。为简化计算, 仓库中存放干燥废坯量按风干重量计算, 则取 $K_1 = K$ 。

表 10-4 粘土砖泥料水分计算公式

计算步骤	项 目	符 号	计 算 公 式	公式编号
1	配料时粘土熟料带入的水分量	$W_{熟}$	$W_{熟} = Q_7 W_1$	10-22
2	配料时结合粘土带入的水分量	$W_{粘}$	$W_{粘} = Q_8 W_3$	10-23
3	配料时纸浆废液带入的水分量	$W_{纸}$	$W_{纸} = 0.5 Q_9$	10-24
4	混合泥料中的水分总量	$W_{总}$	$W_{总} = \frac{W_4[(Q_7 - W_{熟}) + (Q_8 - W_{粘}) + (Q_9 - W_{纸})]}{(1 - W_4)}$	10-25
5	混合泥料时需外加的水分量	W	$W = W_{总} - W_{熟} - W_{粘} - W_{纸}$	10-26

注：纸浆废液均按含水 50% 计。

为简化物料平衡计算过程,特对表 10-3 作以下几点说明:

1) 从破、粉碎工序到混合工序均按“风干重量”进行计算,混合工序到烧成工序均按“烧后重量”进行计算(烧后重量系指高温煅烧后不含水分、挥发成分和有机物的物料重量)。

2) 结合剂或矿化剂的加入量均按规定的百分数计算,但其重量不计入配料总量内,由于煅烧过程中的挥发,也不计入烧后重量内。

3) 返回混合设备的成型废料和不合格泥料的水分均按混合泥料的水分计算。

4) 干燥、烧成的废品率均取综合指标,其回收部分代替熟料使用,并假定废砖不含水分。

由于以上述条件作为物料平衡计算的前提,利用物料平衡计算公式计算各工序的物料量和实际情况略有不同,因此,物料平衡计算方法是一种近似计算方法。虽然这种计算是近似的,但计算的结果完全可以满足工艺设计的要求。

表 10-5 中的配比系数 K 值是根据公式 10-6 计算而得。公式中的 $P = 5\% \sim 40\%$, $L_2 = 14\%$, $W_1 = 1\%$, $W_3 = 5\%$, 当实际数据与上述数值不同时,应按公式 10-6 另行计算。

表 10-5 粘土砖配比系数 K 值表

粘土熟料/%	95	90	85	80	75	70	65	60
结合粘土/%	5	10	15	20	25	30	35	40
K 值	0.981	0.973	0.964	0.955	0.947	0.938	0.929	0.921

(2) 根据物料平衡计算结果列出制砖部分各工序的物料平衡系数表,其格式示于表 10-6。

表 10-6 物料平衡系数表

各种原料的配比			破、粉碎	总破、粉碎量	
综合成品量				其 中	粘土熟料量
					结合粘土量
烧成	总烧成量		总磨碎量		
	烧成废品量		结合粘土干燥量		
干燥	总干燥量		原料仓库	总存放量(包括废砖废坯)	
	干燥废品量			其 中	粘土熟料量
					废砖、废坯量
					结合粘土量

续表 10-6

总成型量(系指合格砖坏量)			结合剂或矿化剂存放总量
配比系数(K 值)			
总混含量			
配料	总配料量		
	其中	粘土熟料量	
		结合粘土量	
	纸浆废液外加量		

根据表 10-2 所列的生产班制,按公式 10-33 即可分别计算出各工序的日平均、班平均和小时平均的物料量,用它作为选择设备的依据。现将物料平衡计算结果分别列表,其格式见表 10-7 和表 10-8。

表 10-7 制砖部分物料平衡表

生产工序	项 目	符 号	生产制度/ d·班 ⁻¹ ·h ⁻¹	物料量/t				计算公式编号
				a	d	班	h	
1	2	3	4	5	6	7	8	10

表 10-8 泥料水分平衡表

项 目	符 号	生产制度/ d·班 ⁻¹ ·h ⁻¹	需水量/t				计算公式编号
			a	d	班	h	

其他耐火制品的物料平衡计算可参照上述计算步骤和方法加以类推。有关硅砖生产中石灰乳配制的平衡计算步骤和计算公式可参阅表 10-9。

表 10-9 石灰乳配制计算公式

计算步骤	项 目	符号	计 算 公 式	公式编号
1	配料时外加氧化钙	Q_{CaO}	$Q_{CaO}=0.85q_4Q_6$	10-27
2	配料时硅石带入的水分量	$W_{硅}$	参照公式 10-22	
3	配料时纸浆废液带入的水分量	$W_{纸}$	参照公式 10-24	
4	混合泥料中的水分总量		$W_{总}=\frac{W_4[(1+q_1+q_3+0.85q_4)Q_6-(W_{硅}+W_{纸})]}{1-W_4}$	10-28
5	配料时需由石灰乳带入的水分量	$W_{乳}$	$W_{乳}=W_{总}-W_{硅}-W_{纸}$	10-29
6	配料时石灰乳的用量	$Q_{乳}$	$Q_{乳}=Q_{CaO}+W_{乳}$	10-30

续表 10-9

计算步骤	项 目	符号	计 算 公 式	公式编号
7	石灰乳中 CaO 的浓度	C	$C = \frac{Q_{(d)}}{Q_{乳}} \times 100\%$	10-31
8	石灰需要量	$Q_{灰}$	$Q_{灰} = \frac{q_4 Q_6}{1 - L_6}$	10-32

注：表中 Q_6 值可参照公式 10-8 计算，式中涉及的配比系数 K 值按公式计算： $K = 1 - (1 - P) W_1$

二、主机平衡

确定生产设备的过程可分为 3 个阶段：首先要说明所选用设备的型式，这阶段实际上是和选择生产工艺流程同时进行，其次是确定设备的加工量，最后确定所需设备的台数。

确定设备的型式是以生产工艺流程为基础，根据工厂的生产性质、生产规模、建厂投资、采用原料的性质及工艺布置等特点一起考虑。

在选择设备时必须对设备的性能有充分的了解，如设备的生产能力和加工技术性能，另外还要对各种不同的设备进行技术经济上的比较，一方面要求技术上先进可靠，另一方面应该减少投资，减少维修和能量消耗等的费用，降低生产成本。为了保证生产的连续性，提高机械化程度，应尽量选用能连续生产操作的设备，便于组织生产流水线，减少人工搬运过程。在选择设备时应该很好地保证前后设备的联系和配合，并充分发挥设备的固有特性。

最后根据生产纲领，进行具体设备台数计算。

主机平衡计算的步骤：

(1) 各生产工序物料的加工量。根据物料平衡计算算出各工序物料的加工量，见表 10-7，其计算式如下：

$$G_h = \frac{G_r}{K_1 K_2 K_3} \quad (10-33)$$

式中， G_h 为各生产工序物料的加工量，t/h； G_r 为物料平衡的物料量，t/a； K_1 为年工作日数，d/a； K_2 为日工作班数，班/d； K_3 为班工作时数，h/班。

(2) 主机台数计算：

1) 确定主机的加工量。根据各工序物料的加工量和选定的主机型式和规格，先确定主机的作业率，再考虑决定生产不均衡系数等因素后，才可算出主机需要的加工量。

$$G_N = \frac{G_h \cdot K}{\eta} \quad (10-34)$$

式中， G_N 为主机需要的加工量，t/h； K 为生产不均衡系数，一般取 1.2； η 为主机作业率，%。

作业率是指设备年开机运行时间以及占全年工作时间的百分数。 η 值是与现场生产管理水平和维修水平、设备特性等有关，作业率可用下式求得

$$\eta = \frac{K'_1 K'_2 K'_3}{K_1 K_2 K_3} \times 100\% \quad (10-35)$$

式中， K'_1 为设备实际每年工作日数，d/a； K'_2 为设备实际每日工作班数，班/d； K'_3 为设备实

际每班工作时数,h/班。

一般影响设备停止运转的因素有:班前班后检查清理工作、班间吃饭、检修设备、其他非常事故的停机(例如停电、生产管理不当造成待料、设备运转不好等),成型设备还得考虑更换砖模和模型的停机时间等。

耐火材料厂主机作业率见表 10-10。

表 10-10 耐火材料厂主机作业率

设备名称	颚式 破碎机	短头圆锥 破碎机	单转子反 击破碎机	双辊 破碎机	笼型 粉碎机	球磨机 管磨机	悬辊式 粉碎机	湿碾机	摩擦 压砖机
作业率/%	80	60~70	60~65	70~75	70~75	75~80	65~70	70~80	55~65

生产不均衡系数,是考虑生产上发生暂时不均衡现象时,能及时调节不均衡现象而在设计中增大设备生产能力的措施。生产不均衡系数主要用于除烧成车间隧道窑热工设备以外的其他主机设备。隧道窑是生产上最后一道工序,窑炉的生产能力就是生产纲领中规定的任务。即使入窑前各生产工序的产量发生波动,由于生坯可以进行贮备,所以窑炉无须考虑不均衡系数。

2) 确定理论主机台数。根据选定主机的形式和规格,确定主机的产量。确定主机产量时,除了根据设备技术性能说明外,还应根据具体技术条件(如物料的性质、产品质量的要求和具体操作条件等),参考同类型规格(或近似规格)的主机实际生产数据加以调整。只有这样,才不会由于主机产量确定不当而带来不良后果。如主机产量确定过高时,工厂投产后,长期达不到设计产量,完不成生产任务,造成生产紧张的被动局面,而主机产量确定过低时,则会发生设备利用率过低的浪费现象。

理论主机台数的计算公式:

$$n_{理} = \frac{G_N}{G_{台}}$$

(10-36)

式中, $n_{理}$ 为主机的理论计算台数; $G_{台}$ 为主机的台时产量,t/h。

3) 确定实际主机台数($n_{实}$)。实际主机台数 $n_{实}$ 应取大于 $n_{理}$,而且紧靠 $n_{理}$ 的那个整数值。

最后根据以上主机选型计算,确定主机的型式,规格和台数,汇总成主机平衡表,其格式见表 10-11。

表 10-11 主机平衡表

序号名称	主机设备名称 型号、规格	主机作业率/%	生产能力/t·h ⁻¹		设备台数/台		备 注
			要求主机的 加工量	主机台时 产量	理论的 主机台数	设计的台数	
1	2	3	4	5	6	7	8

实际上采用的设备台数要比理论上计算的设备台数多些。因此,一般设备在生产时均不都是处于满负荷的状态,这就有设备利用率的问题,所谓利用率是表示设备的生产利用程

度,设备利用率见公式:

$$k = \frac{n_{理}}{n_{实}} \times 100\%$$

(10-37)

式中, k 为设备利用率; $n_{实}$ 为实际采用设备台数。

设备利用率低时,说明设备的生产能力富余很大,而不能充分发挥设备的生产效能,形成浪费现象。设备利用率很高,说明设备处于满负荷下紧张工作,会影响设备使用寿命。在耐火厂的设备中,根据设备的生产作用和要求不同,有着不同的利用率。如窑炉热工设备的利用率较高,而成型设备、湿碾机利用率较低,它们随着产品的品种或型号不同而要求更换模型或泥料,给生产带来了不便,尤其是多品种生产工厂更显得麻烦。为此,常常增加设备台数来固定砖形或固定泥料,这样就使设备利用率降低,虽然设备利用率不高,但对生产的技术管理和操作都带来了很大方便。

三、辅助设备

生产过程中与主机前后衔接的设备统称为辅助设备。辅助设备选型的一个基本原则,是要保证主机运行正常。因此,除了选择适当的型式外,在确定具体规格台数时,一般应考虑辅助设备对主机具有一定的储备能力,即辅助设备的小时生产能力应大于主机(单机或机组)最大生产能力的 120%,提升运输设备的生产能力与其所处的位置有关,见表 10-12。

表 10-12 提升运输设备的生产能力

提升运输设备所处的位置	所需的生产能力
位于加工设备后	为加工设备最大过料量的 120%~130%
位于筛分设备后	为筛分后该运输线上最大承运量的 110%~120%
位于给料设备后	为最大给料量的 110%~120%
位于非加工生产系统中	为该运输线上能承提瞬间的最大运输量

辅助设备的选型方法与主机大体相同,需要选择设备型号和规格,确定设备台数。在一般情况下,应力求减少辅助设备的台数,而且辅助设备的型号、规格应尽量统一,以便于生产管理和减少备件的种类。但对于某些需要经常维修或平时易出故障的辅助设备,必要时可以设置备用设备,以保证主机生产的连续性。

四、料仓、仓库计算

耐火厂是连续生产的工厂,为了避免由于外部运输的不均衡、设备生产能力之间的不平衡、上下工序和生产班制的不同,以及由于其他原因造成物料供应的中断,为确保工厂正常而均衡地进行生产,要求各种原材料、燃料、半成品、成品在工厂内部都应备有一定的贮存量。某种物料的贮存量所能满足工厂需要的天数,称为该物料的贮存期。贮存期的计算均以烧成制品的产量为基准。影响物料贮存期的主要因素有:

(1) 物料供应的条件:如物料供应点离工厂较近或由工厂自设铁路专用线运输时,贮存期可短些;如矿山离工厂较远,而且需要国家铁路运输,贮存期应长一些。如能保证物料均衡供应时,贮存期可短些,反之就长一些。

(2) 当原料成分波动较大,或者必须采用多种以上原料搭配使用才能满足生产要求的,则贮存期要长些。

(3) 地区气候的条件,如工厂地区雨季较长或降雨量较集中,生产粘土质或高铝质制品的工厂,其粘土贮存期宜长些。

(4) 生产工序的衔接:当相邻两个工序的生产班制不同,或者即使上下生产工序班制相同,还应考虑生产线中某一工序可能发生的非常事故。则设计时为保证工厂连续生产的要求、物料(包括半成品)应有一定的贮存期。

(5) 在确定原料、半成品和成品的贮存期时,必须满足原料、半成品和成品质量检验周期所需要的时间。

此外,在确定物料的贮存期时,还需要考虑生产规格,物料用量,生产管理和质量控制水平以及装卸机械化程度等因素。

物料贮存期的长短应适当,过短将影响正常生产,过长则会增加基建投资和经营费用。我国对耐火厂各种物料的最低贮存期的规定分别见表 10-13~表 10-16。

表 10-13 各种原料的贮存期(d)

来 料 条 件	物 料 名 称			
	粘土、高铝及其熟料、硅石	镁石、烧结镁砂、铬矿	白云石	石灰石
有固定矿山	30~60	30		
有固定矿山,距离较近			20	
有固定矿山,距离较远			30~45	
有自备矿山	30			
有自备矿山,矿山距离较近,交通方便	20	10		5~10
有自备矿山和专用铁路线	5		5	
有自备矿山距离较近,须经国家铁路线			10	15
有自备矿山距离较远,须经国家铁路线				20
工厂建在矿山,并且采矿和煅烧生产班制相同	2	2		2
软质粘土的水分较大,不能直接加工又未设干燥设备	90			
软质粘土或半软质粘土的水分不大,可直接加工或厂内设干燥设备	50~60			
工厂外购烧结镁砂		30~60		
铬 矿		60~90		

表 10-14 燃料的贮存期(d)

来 料 条 件	燃 料 名 称		备 注
	煤、焦炭	重油	
煤、焦炭用于区域性耐火厂	15~30		在钢铁联合企业中设有总油库时。燃料、油、贮存期可适当减少
煤在钢铁联合企业中并设总燃料堆场时	7		
焦炭用于钢铁联合企业中的耐火厂时	3~5		
主要热工设备以重油为燃料时		30	

表 10-15 成品仓库和半成品贮料仓的贮存期

名 称	贮存期/d	备 注
粘土砖、高铝砖	库内贮存 45 露天堆存 45	
硅砖、镁质制品	库内贮存 45	
烧结镁砂	5~7 不超过 20	按煅烧车间的设计日产量计算 有外售镁砂时
焦油白云石砖	3~4 套炉衬	氧气顶吹转炉炼钢
烧结白云石砂	3 1	冶金白云石砂产品 有备用竖窑或炉衬车间产品
冶金石灰	2~3	按窑炉最大日产量计算,当采用 250m ³ 竖窑时采用 2 天
粘土熟料 高铝熟料	不少于 5 不少于 3	按回转窑最大日产量计 按竖窑最大日产量计
火 泥	5 3	散装运出的条件 袋装运出的条件
草 绳	1~3 个月	草绳用最大日量计

表 10-16 各种料仓的贮存期

料仓种类	贮存时间/h	备 注
破碎供料仓	≥2	按破碎机能达到的最大小时生产量计(间断式供料仓除外)
粉碎供料仓	≥4	按粉碎机能达到的最大小时生产量计
配料仓	≥18	按混合设备的平均台时生产量计
成型泥料仓	2	按成型设备的最大小时生产量计
化验料仓		应满足原料分级贮存及化验与复验的要求
竖窑前供料仓	≥4	按竖窑小时需要量计
回转窑前供料仓	≥4	按回转窑的最大小时需要量计

在计算仓库(或料仓)时,先确定各种物料的贮存期并算出其贮量,然后,根据物料的贮量选择仓库或料仓的形式,算出仓库或料仓的数量,最后将计算结果汇总成仓库一览表,见表 10-17。

表 10-17 仓库一览表

贮料名称	物料容量 /t·m ⁻³	仓库名称	仓库名称				数量 /个	仓库有效 容积/m ³		实际贮 量/t		要求的贮量		备 注
			长	宽	高	仓壁倾斜 夹角/(°)		单计	合计	单计	合计	贮存 期/d	贮量 /t	

各种形式仓库的计算方法,将在第十一章第三节中详述。

在进行物料平衡、主机平衡、辅助设备的计算以及仓库或料仓的计算后,整个工厂由原料进厂直到成品出厂的生产流水线和设备及仓库的形式、规格、数量即可以确定下来,然后

着手考虑工厂各车间的工艺布置。
辅助设备的选型问题,将在第十二章第六节中叙述。
列举出耐火材料厂生产粘土砖的工艺流程,如图 10-2 所示。

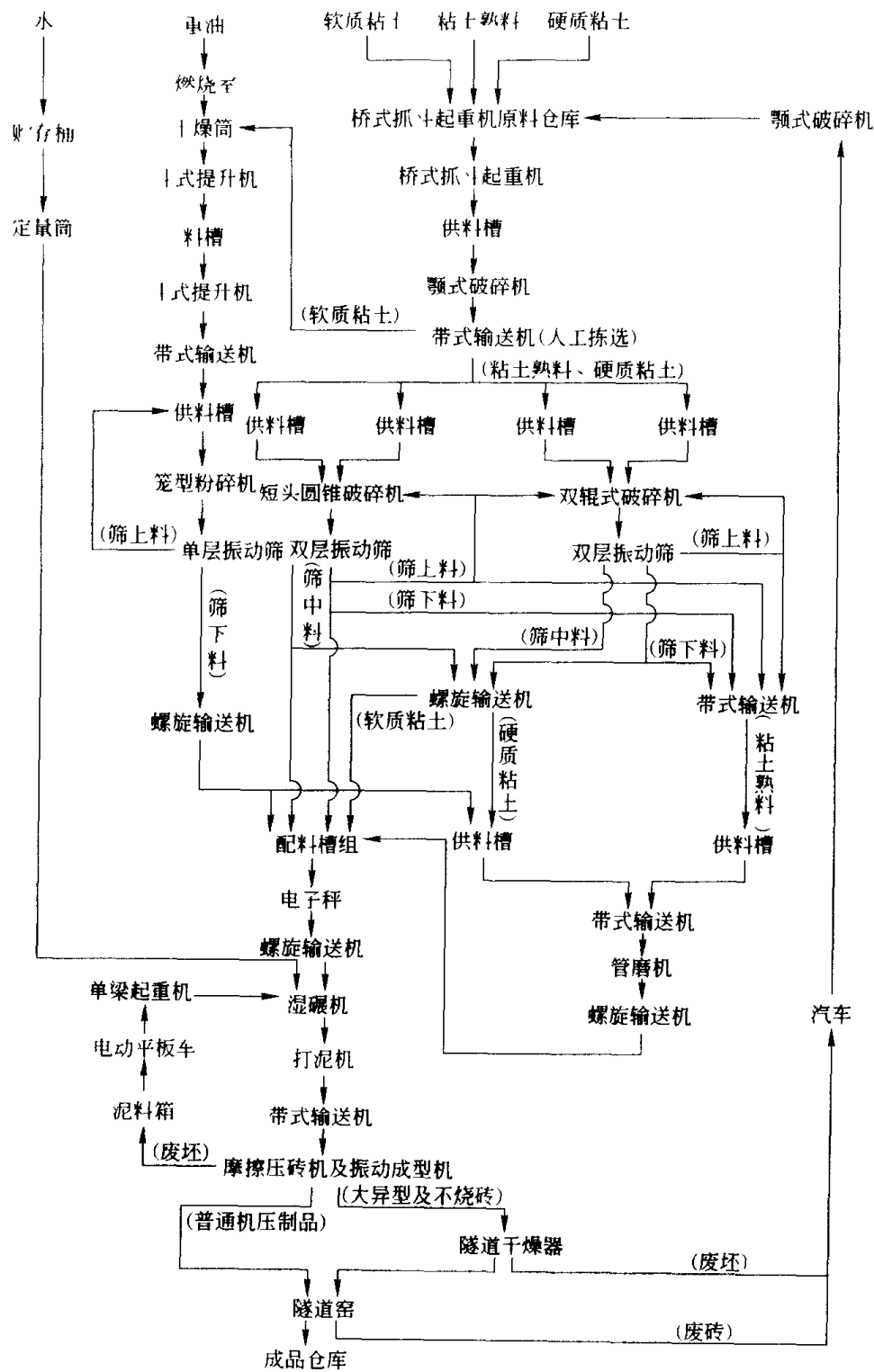


图 10-2 耐火材料厂生产粘土砖工艺流程图

第十一章 车间工艺流程和设备的选择

本章节所讲述的车间工艺流程和设备的选择,是对工艺设计原则的具体运用。在选择工艺流程时应根据工厂规模、原料性质、产品品种、生产方法、投资多少,选用的设备以及机械化程度等因素决定。如进厂原料的杂质情况,块度大小就可决定原料的处理加工方式和工艺流程;砖坯水分的情况,决定是否需要干燥设备;产品批量较大的主要产品,应考虑机械化程度较高,要采用生产效率较高的设备进行生产,如隧道窑等。

实际上工厂的工艺设计是与选择工艺流程、工艺计算和设备的布置同步进行的,因为车间的工艺布置直接取决于所选定的工艺流程和设备,而工艺布置反过来又对工艺流程和设备的选型起了很大的作用。由于工艺布置的要求,如粉料的输送距离较远时,不宜采用机械输送机输送。虽然粉料输送距离较近,但厂区不设空气压缩机站时不宜采用风动泵输送。为此,要确保工艺设计能顺利进行、保证设计质量,设计中必须把工艺流程、设备的选型和车间的工艺布置统盘考虑,切忌顾此失彼。

为了叙述方便,本章按各个生产工序阐述其工艺流程和适用条件。

第一节 物料的加工

一、物料的破碎

1. 物料的破碎

进厂的块状原料必须经过破碎,破碎后的物料可以提高下一工序粉碎设备的效率,同时便于物料的拣选和输送。

破碎系统进料块度和出料粒度的确定。耐火厂所用的各种原料最大块度一般不大于300mm。各种型式规格的破碎机,对进料最大块度有不同的要求。一般来说,破碎机的进料口尺寸都必须大于原料的最大块度。如颚式破碎机适宜破碎原料的最大块度为进料口宽度的0.8~0.85倍。

破碎机的出料粒度的大小,主要取决于下一工序选用的粉碎机对进料粒度的要求。各种不同型式、规格的粉碎机,它们都有各自的产品粒度特性曲线,对进料粒度、物料性质有一定的要求。只有进粉碎机的物料粒度和性质选用合适,才可以提高产品产量和降低能耗。

2. 破碎流程和破碎机的选择

破碎流程和破碎机的选择如下:

(1) 厂区地形、工厂规模和原料仓库型式,直接影响破碎车间的位置和标高。如选用机械化原料仓库时,破碎车间一般布置在其中;选用露天堆放的仓库,并用汽车运进原料,这时破碎车间布置在车间附近为宜。

(2) 破碎机的破碎比的大小将影响破碎系统中破碎机破碎的次数和破碎机的选型。当破碎机的破碎比能满足系统的要求时,应该采用一段破碎。因为一段破碎具有所采用设备台数少、扬尘点少、工艺流程及其布置简单,基建投资和生产成本低等优点。当要求破碎机

的破碎比较小,为 3~6 时,宜选用颚式破碎机或圆锥破碎机,而要求破碎比在 10~15 时,选用反击式破碎机。

(3) 根据物料平衡计算算出对破碎车间要求物料的小时加工量来选择破碎机的型式、规格和台数。

(4) 耐火厂加工的各种原料大部分属中硬性,少数属高硬性,为减少设备的磨损,宜选用低速运转的颚式破碎机;对中硬性原料的破碎,也可选用高速运转的反击式破碎机,但破碎机的磨损件必须采用耐磨高锰钢制作。

当破碎质软粘性大的软质粘土时,如选用颚式破碎机,容易造成机腔下部的堵塞,故使用这种破碎机时,除要特别注意给料均匀外,还必须控制原料水分小于 10%。个别厂有用齿辊破碎机破碎软质或半软质粘土。据国外资料报道,这种工艺也可采用破碎兼烘干流程(向破碎机通入热气)。

破碎废坯时,一般单独设置破碎机,并采用人工给料。

(5) 耐火厂破碎系统都采用开路流程(不设筛分设备)的一段破碎,多采用颚式破碎机。

二、物料的粉碎

在耐火材料生产过程中,泥料是由各种不同大小粒径和不同含量的物料组成的,因此,各种原料都需要经过粉碎筛分这一工序。

粉碎流程和粉碎设备的选择:

(1) 根据物料平衡计算算出对粉碎车间要求小时物料的加工量,相应地选取粉碎机的型式、规格和台数。

(2) 物料的性质、粉碎机的产量和粒度组成等都影响到粉碎筛分流程的确定和设备的选型。例如,产品产量小而品种多,当选用的单机设备的产量和粒度组成都能满足要求时,宜采用的粉碎设备为单机的闭路粉碎筛分流程,如图 11-1 所示。这种流程选用的设备台数少,设备布置简单、扬尘点少、占地面积小、基建投资和生产成本较低,劳动生产率高。当产品产量较大,粉碎品种较单一,选择粉碎系统可由机组组成闭路流程,如图 11-2 所示,因为粉碎后的合格粒度随时筛出,筛上料通过另一种粉碎机粉碎使其加料粒度较小而且均匀,因此整个粉碎系统的生产能力得以充分发挥。如一般 $\phi 900\text{mm}$ 短头圆锥破碎机单机产量为 3~3.5t/h,而采用 $\phi 900\text{mm}$ 短头圆锥破碎机和 $\phi 750\text{mm} \times 500\text{mm}$ 双辊破碎机联合组成机组时,其产量可达 9~10t/h,而且粉碎后的粒度组成较稳定,中间颗粒较少,有利于控制制品的密度和强度。

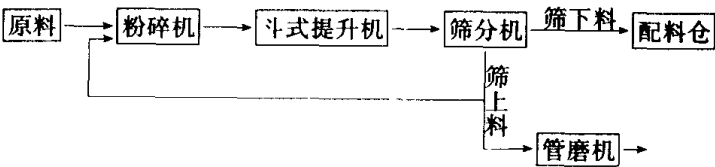


图 11-1 粉碎机的闭路粉碎筛分流程

粉碎粒度要求呈棱角状、中间颗粒少,而且粒度组成较稳定,宜选用短头圆锥破碎机。当破碎脆性物料,要求粉碎后细颗粒较少时,选用双辊破碎机,但要求辊筒磨损件为锰钢耐磨材料制成。当破碎软质粘土或半软质粘土(小于 10% 水分)要求粉碎细度较粗时,选用笼

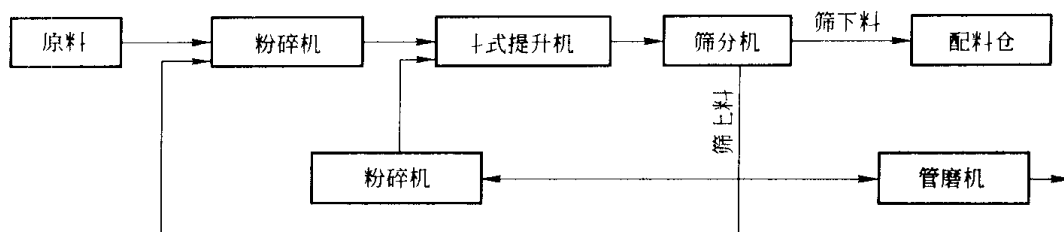


图 11-2 粉碎机机组的闭路粉碎筛分流程

形粉碎机,它与悬辊粉碎机相比,其结构简单,使用较经济。悬辊粉碎机适用于生产批量少、品种多,粉碎后粒度要求较细的产品。当原料水分超过 10%~15% 时,应预先经过干燥后,再进入粉碎机。

干碾粉碎机虽然具有粉碎的颗粒呈圆球状并细颗粒多、扬尘大等缺点,但是由于生产灵活、管理方便,目前在中小型厂仍广泛采用。

反击破碎机虽然具有破碎比大、产量高、电耗少、结构简单等优点,但由于锤头和反击板易磨损,颗粒组成变化较大,因此目前尚未广泛被人们所采用。

(3) 通常在破粉碎流程中,粉碎机的能力一般应比破碎机大,但由于设备选型的具体原因,如粉碎机的粉碎能力小于破碎机,或粉碎机的台数多于破碎机时,则必须在粉碎机前设置中间料仓以作缓冲或进行分料,仓内物料通过仓底的给料设备喂入粉碎机进行粉碎。

(4) 在粉碎机运转时,若落入铁件,将会损坏粉碎机并且影响产品质量。因此,粉碎机操作中除注意防止铁件掉入外,在设计上必须考虑在破碎、粉碎后的胶带输送机上装置电磁除铁装置和手选设施,以除去进料中的铁质夹杂物。电磁除铁装置可选用电磁胶带轮、CF 悬挂式电磁分离器。对于其他锰钢件,因靠电磁除铁装置不能排除,故可用金属探测器探测,在探知后,停机用人工除去。

三、物料的筛分

筛分是把物料中大小不同粒度进行分离。筛分流程和筛分设备的选择如下:

(1) 为提高破碎机的生产效率和节约能量,筛分流程在破碎车间有两种作用:1)在破碎机供料仓的进料口处设固定格筛,防止过大块度的物料进入破碎机。筛孔尺寸应与破碎机允许最大进料块度相吻合,格筛可用工字钢等型钢焊接而成。仓内的物料通过仓底设的给料设备进入破碎机。2)当物料块度绝大多数等于或小于破碎机的排矿口尺寸时,在破碎机前设台固定倾斜条筛,使多数物料不进破碎机而直接进粉碎机粉碎,从而可节省能量。

(2) 经过粉碎后的物料根据配料或使用要求,按大小粒径进行筛分,筛上料一般返回粉碎机组成闭路循环系统。筛上料返回粉碎机的途径有:1)直接经溜管返回粉碎机;2)经溜管进入中间过渡仓,通过仓底给料设备和溜管进入粉碎机;3)经水平运输设备进入粉碎机的供料仓;4)经运输设备送入管磨机的供料仓。筛分机的生产能力应稍大于粉碎机的最大给料量,应包括粉碎机的循环量,即筛上料返回粉碎机的物料量。筛分流程图如图 11-3 所示。回流量可按式 11-1 和式 11-2 计算:

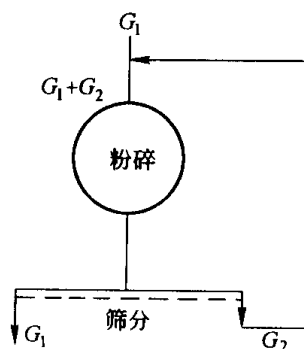


图 11-3 筛分流程图

$$G_1 = \beta \eta G_2 + \beta \eta G_1 \tag{11-1}$$

$$G_2 = \frac{1 - \beta \eta}{\beta \eta} G_1 \tag{11-2}$$

式中, G_1 为粉碎机的给料量, t/h; G_2 为循环量, t/h; β 为粉碎机产品中, 小于要求产品粒度的含量百分数, 以小数表示, 按粉碎机产品粒度特性曲线确定; η 为筛分效率, 以小数表示 (可参阅有关筛分技术资料)。

筛网层数可根据原料品种、特性、配料和使用要求等来确定。一般对于配料的粒度组成要求不高, 可采用连续粒度配料的砖种, 选用单层筛较宜, 因其流程简单, 并可降低厂房高度。对配料粒度要求严或必须采用多级颗粒配料的砖种, 宜采用双层筛。应当指出: 采用双层筛时, 工艺流程较复杂, 厂房相应要增高。

耐火厂常用的筛分设备, 有筛分效率较高的自定振动筛, 个别中小型厂选用的固定斜筛, 固定斜筛与振动筛相比, 具有操作维修简单、占地面积小, 厂房振动负荷小的特点。

当前已生产出 TZS、ZS 等系列电机振动筛, 它是一种理想筛分设备, 与其他类型振动筛相比, 它具有以下优点:

- 1) 结构合理、重量轻。该设备是把两台振动电机直接装在筛子框架上, 利用两台振动电机的自同步振动, 将振动力传递到筛面上, 不需要驱动装置。
- 2) 调整简单、方便。只要任意调整振动电机轴两端偏心块, 来改变激振力和振幅的大小, 使筛分能力得到调节。同时该设备又配有整套电器控制箱, 通过适当的电器的控制, 使之改变振动频率, 从而以适应不同粒度的筛分。
- 3) 操作性能稳定、筛分效率高。
- 4) 密封可靠、防尘效果好。

目前 TZS、ZS 等系列电机振动筛已经被采用到工厂的设计中, TZS 型振动筛技术规格见表 11-1, 图 11-4 为 TZS 振动筛的示意图。

表 11-1 TZS 型振动技术规格

型 号	筛框尺寸宽×长 /mm×mm	功率/kW	振动电 机型号	筛分能力 /t·h ⁻¹	设备质量 /kg	备 注
TZS-500-1.2	500×1200	0.4	TZD-21-4		185	
TZS-600-1.2	600×1200	0.8	TZD-21-4		270	
TZS-750-1.5	750×1500	1.5	TZD-41-4		410	
TZS-800-1.6	800×1600	1.5	TZD-41-4		450	
TZS-900-1.8	900×1800	3	TZD-41-8		850	
TZS-900-2.4	900×2400	3	TZD-41-8		1200	
TZS-1200-2.4	1200×2400	4.4	TZD-51-8		1500	
TZS-1200-3	1200×3000	4.4	TZD-51-8		1700	
TZS-1500-3	1500×3000	7.4	TZD-61-8		2400	
TZS-1500-3.6	1500×3600	7.4	TZD-61-8		2600	
TZS-1500-4.8	1500×4800	11	TZD-71-8		3900	
TZS-1800-4.8	1800×4800	15	TZD-81-8		4900	

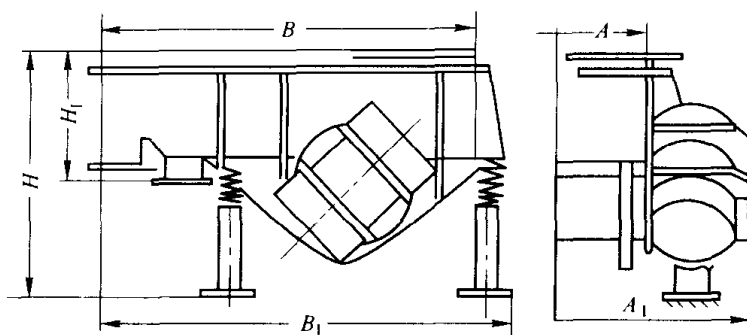


图 11-4 TZS 型振动筛

(3) 在混合设备中进行混合时,为了防止掉入铁件或形成泥团的泥料进入压砖机,则在混合设备后或压砖机前设置圆盘筛或格筛,筛孔尺寸应以不影响砖坯质量为前提,一般选用 10~15mm 的筛孔。

四、物料的磨细

在耐火材料制砖生产中,往往要求配入 35%~40% 的细粉。细粉中小于 0.088mm 为 85%~90% 以上。因此,细粉的制备需要经过磨细工序。

1. 磨细流程和磨细设备的选择

磨细流程和磨细设备的选择如下:

(1) 物料的性质。进磨机的物料性质,直接影响到磨机的产量和质量(细度)。物料的性质主要指水分、硬度和块度。

(2) 所选用的磨细设备的型式、规格和台数必须满足由物料平衡计算算出磨细工序加工量的要求。

(3) 所选用的磨细流程和设备力求操作可靠、防尘设施好,便于实现自动化并具有良好的耐磨性能。

(4) 所选用磨细流程力求占地面积小、所需空间小以及基建投资低。

(5) 所选用的磨细设备力求降低设备运转的噪声以及有限地增加含铁量。

实际上,没有一种磨细流程能在上述各因素中都具有最好的指标,因此,只能根据具体条件,选择最优的磨细流程。

2. 不同磨细流程和设备的比较

耐火厂物料磨细流程都选用干法开路流程,开路流程比闭路流程简单,占地面积小、操作管理方便,广泛采用 $\phi 1500\text{mm} \times 5700\text{mm}$ 管磨机;当磨氧化铁粉时宜选用 $\phi 900\text{mm} \times 1800\text{mm}$ 管磨机;磨小于 0.5mm 硬度大的烧结料时,可选用 $\phi 1500\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 管磨机。无论哪种管磨机对进磨物料的水分都要求较严,一般控制在 2%~5% 左右,以防水分过高的原料在磨机内糊在管壁上,降低磨机磨细效率。为了使磨机充分发挥生产潜力并保证质量,应控制给料粒度,尽可能采用粉碎筛分后的筛下料,条件不许可时才考虑加入筛上料或采用专为磨机加工的统料。

生产优质产品时所配入的细粉,可由混合磨细工序取得,在进行混合磨细前,必须控制好物料的配比,这时磨机供料仓的数量应满足品种的要求。物料配比要求精确时,可采用重

量配料,仓内的物料通过仓底的给料设备和称量设备送到磨机中磨细,这样就增多了辅助设备,并且增加了厂房高度。当配料比例要求不严时,可选用给料设备直接将物料送到管磨机。

当前,我国研制成功了具有国际先进水平的 MGZ-1A 型高效率振动磨机,由于它的最大激振动力 17640N(1800kgf)。振幅 26~30mm,振动频率 16Hz,因此它的特点是:结构紧凑、三化程度高、体积小、重量轻、破碎比大、配用功率低、产量高、运输和安装方便,造价低等。当该设备的生产能力相当于 $\phi 1.5\text{m} \times 5.7\text{m}$ 管磨机的条件下(磨同种物料和粒度),它比管磨机节能 59% 以上,节约钢材 40.1t,设备费仅仅是管磨机的 1/4,每台运输安装费节约 2.4 万元,同时,还可节约空间 36%。这项技术已获得国家专利局批准,并且已投入生产。目前,已开始应用在冶金、建材、陶瓷、化工、煤炭等工业部门。MGZ-1A 高效振动磨示意图如图 11-5 所示。

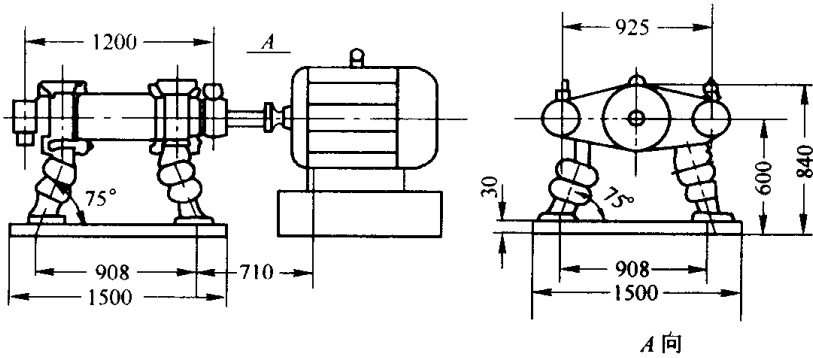


图 11-5 MGZ-1A 型高效率振动磨机

当要求研磨硬度不大的物料,或研磨的原料品种多而加工量较少时,宜选用悬辊磨粉机。悬辊磨粉机与管磨机相比,它具有设备体型小、占地面积少、噪声较小,适宜加工较湿的原料以及电耗省等优点,但它的主要缺点是辊轮和磨盘容易磨损、附属设备多,流程复杂。我国江浙一带的耐火厂多采用这种设备。

采用悬辊磨粉碎机磨细物料的流程如图 11-6 所示。物料由给料机加入到悬辊磨粉机中磨细,出磨气流经磨机上部分离器进到大旋风除尘器,选出粗粉后,直接进到鼓风机,一小部分气流通入磨机内循环使用,而大部分气流进入小旋风除尘器,再次选出粗粉,然后直接排到大气,也可通入除尘器中进行净化后,由排烟机排到大气中。大、小旋风除尘器收集的粉磨产品用输送设备送入配料仓内。这种流程使磨机内部处于正压,因此要注意磨机的除尘问题。

五、泥料的制备

泥料的制备一般包括配料和混合两个工序。

1. 配料

要使制品具有一定的化学矿物组成和达到一定的致密度,必须将各种原料按不同粒径、一定比例配合在一起制成泥料,泥料质量的好坏很大程度上取决于这一道工序。

A 选择配料流程和配料设备

各种耐火制品的配料参数,配料设备和配料流程有所不同,无论选哪一种制品的配料设

备和配料流程时应考虑以下几个方面：

(1) 极限粒度，所选定的颗粒极限粒度的大小，直接影响到制品的抗热振性、抗侵蚀性和外形尺寸的完好性。一般制砖料的极限粒度宜为 2.5 ~ 3.5mm；不烧制品为 8 ~ 12mm；焦油白云石砖或焦油镁砖为 35mm

(2) 配料比，配料比主要是指颗粒级配，为达到制品最大紧密堆积，一般采用两头大、中间小的颗粒级配，并且相邻两种粒径比为 6 ~ 7。当生产优质制品时宜选用间断粒度配料，一般制品可选用连续粒度配料。细粉用量为 35% ~ 40%。要注意的是物料在混合过程中会发生再破碎的现象，细粉量大约能增加 5% 左右。

(3) 废砖的利用，为降低生产成本，应尽可能利用部分废砖代替原料(含熟料)，一般以细粉方式掺入配料。按制品质量及使用要求，废砖掺入量一般控制在 5% ~ 20% 之内，最多不超过 30%。

(4) 结合剂，主要指纸浆废液、泥浆、石灰乳、水、水玻璃、磷酸及磷酸盐、硫酸盐、中温沥青等。除了纸浆废液、泥浆、石灰乳等作为烧成制品的结合剂外，其余多用于不烧制品。结合剂要求的加入量，一般按配料量的百分比计算，如烧成制品为 1% ~ 3%，不烧制品为 5% ~ 8%。

(5) 配料方式，所选用的配料方式和配料设备应能满足各种物料允许称量误差的要求，称量范围能适应泥料配比的变化要求，配料设备必须适应混合设备的操作要求。配料方式应尽可能做到先粗后细、先熟后生的加料顺序，使泥料获得均匀的混合。

(6) 所选用的配料流程和配料设备力求操作可靠，便于实现自动化。

(7) 配料仓，所设计配料仓的几何尺寸，应尽量减少颗粒偏析的发生，每个配料仓的贮

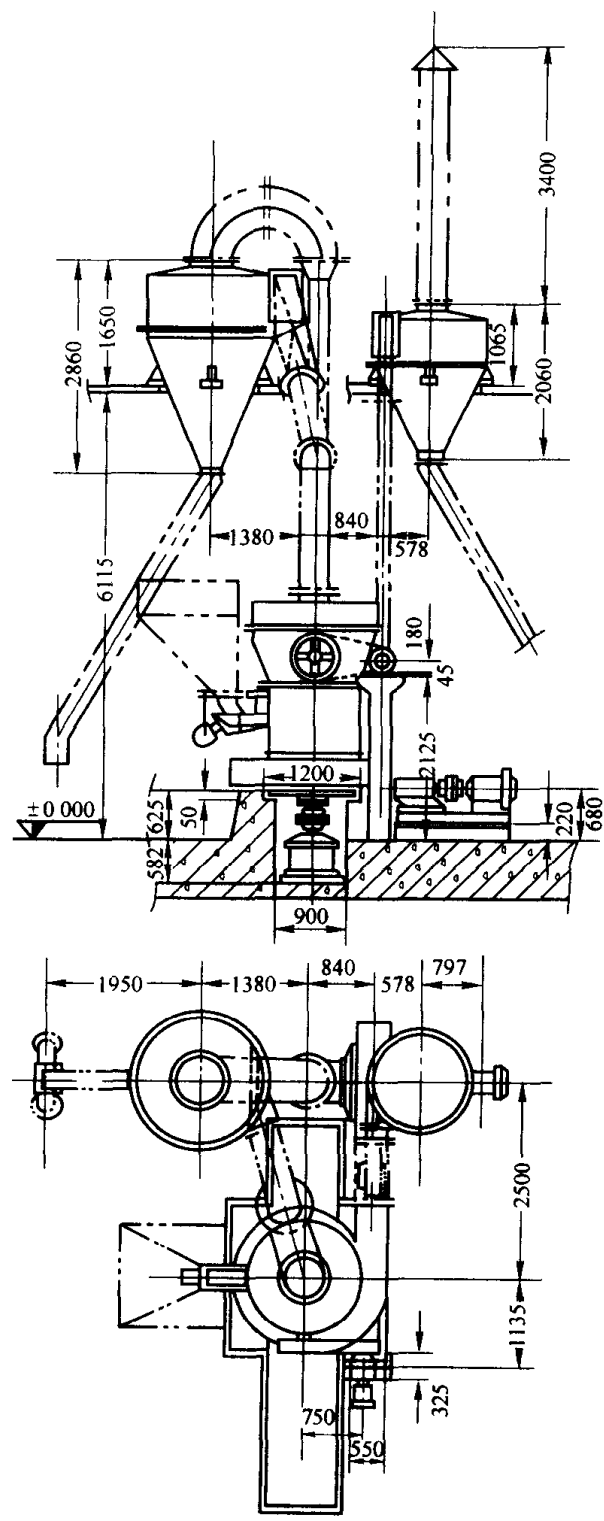


图 11-6 4R3216 悬辊磨粉机

1—主机；2—分离器；3—电磁振动给料机；
4—大旋风收尘器；5—鼓风机；6—小旋风除尘器

量按料仓实际贮量的 70% 计算。配料仓的数量除应满足存放配料时所用的全部品种外,还应适当增设 1~3 个作为机动料仓。

配料工序和混合工序之间的泥料运输方式,配料设备和混合设备联合组成为机组等方面,都要影响到配料仓的布置。当产品品种稳定,而产量又大时,一般采用配料设备和混合设备组成机组的配料方式,配料仓的布置为“田”字形。每一个机组只配一种级别的泥料。当要求配两种以上的泥料时,配料不受配料仓位置的限制,配料仓采用单列或双列的型式布置。

B 不同配料方式和配料设备的比较

常见配料方式和配料设备,见表 11-2。配料有重量配料和容积配料两种,重量配料比容积配料准确。机械杠杆秤可以称量单一品种或多种品种,也可以累积称量,宜用于中小型厂或称量不频繁的部位。电子秤与机械秤比较,其特点是体积小、重量轻、结构简单,安装使用方便,称量精度较高(小于 0.5%)、性能稳定。宜用于生产品种稳定、生产管理水平和自动化程度较高以及机修力量较强的大型厂。常见的有 DCZ-1 型系列电子秤、GGP-01 型带式输送机电子秤、XSP 型光电秤等。由于配料车的防尘难以处理,而且不能满足加料顺序的要求,使它的应用受到一定限制。为克服上述的缺点,目前我国设计出一种新型微机控制电子称量车(车上设有大小两个不同容量的料斗,称量精度可达 0.5%)。

表 11-2 常用配料方式和配料设备

配料方式	配料仓布置形式	配料设备	配料特点和选用范围
重量配料	配料仓一般双列布置,料仓数应满足最多一种配料品种的要求,一般每组 3~4 个,最多 4~5 个	机械秤、电子秤、光电秤	配料仓、配料秤、混合设备组成配料机组,可满足各种加料顺序要求,但同一机组不能同时配两种级别的泥料
	配料仓一般成排布置,料仓数应满足配料品种和贮量的要求,并留有 1~3 个机动料仓	配料车	配料灵活、混合设备不受配料仓位置的限制,适于多品种、多台混合设备的配料。但防尘较困难,且不能满足各种加料顺序要求
		配料秤与运输设备	配料不受料仓位置的限制,但不能同时配两种级别的泥料,适用于规模较小、混合设备不多于两台的情况
容积配料	配料仓布置和料仓个数应满足总配料品种和贮量要求	给料机与运输设备	配料简单,但配比控制不准确,需经常检查调整,且不能同时配两种级别的泥料,适用于规模较小、配比范围较宽或连续生产的条件

为保证物料称量准确,选用称量设备时应考虑设有调节给料量的设施(变速给料),即物料称量接近终点时,由原先快速给料转换为慢速给料。

2. 混合

生产耐火制品时,按照配比称量的各组分物料需要充分混合,制成质地均匀、致密及具有一定塑性的泥料。

A 影响混合流程和混合设备选型因素

泥料的混合和混合设备有许多种类,在选型时应考虑以下几个因素:

(1) 泥料质量。泥料质量主要是指泥料的粒度组成和水分。泥料质量与配料的粒度级

别、配料比、混合设备、混合时间和加料顺序等有关。混合时间的长短与生产的砖种砖型和选用的成型设备有关。混合时间的决定应有利于提高泥料的均匀性和可塑性又不引起颗粒再破碎。一般地说,可塑性和结合性较差的泥料,优质制品以及不烧制品,混合时间为 10~20min 以上。加料顺序应有助于泥料混合均匀及减少细粉料的结球。为此,常采用先粗后细,先干后湿的加料顺序。所选用的混合流程和设备应能保证泥料的质量。

(2) 混合工序的产量。混合工序所选用的混合设备的生产能力,应能满足由物料平衡计算算出该工序所要加工的混合量,同时还要考虑泥料的品种、不合格泥料和成型废坯两者返回混合的物料量,这些废泥料约占总混合量的 10%。

间歇式混合设备产量计算公式:

$$G_{\text{台时}} = \frac{60q}{1000t} \quad (11-3)$$

式中, $G_{\text{台时}}$ 为混合设备的小时产量, t/h; q 为每次混合的物料量, kg(可参考同类型设备、同品种泥料); t 为混合周期(包括进出料和混合的时间), min。

混合设备台数计算:

$$n'_{\text{理}} = \frac{G_N}{G_{\text{台时}}} \quad (11-4)$$

式中, $n'_{\text{理}}$ 为混练某种泥料的混合设备的理论计算台数, 台; G_N 为要求某种泥料小时的混合量, t/h; 由物料平衡计算求得混合设备需要混练的泥料量(由公式 10-34 求得)

$$n_{\text{理}} = \sum n'_{\text{理}} \quad (11-5)$$

式中, $n_{\text{理}}$ 为理论计算混合设备的总台数。

(3) 操作的自动控制。所选的混合流程,应力求便于实现自动化。

(4) 泥料的运输方式。所选的泥料运输方式,应力求距离短、占地面积小、减少泥料运输过程中倒运的次数。常见的泥料运往成型车间的运输方式是:泥料箱——桥式起重机,胶带式输送机,手推轻轨车或无轨小车。

在配料混合流程中,混合设备的混合周期要比配料称量操作时间长,这样称量好的物料可用输送设备或溜管直接送入混合设备。但有时由于设备选型的具体原因,混合设备台数多于称量设备,或混合泥料的种类多,往往在混合设备前考虑设置料仓用于缓冲给料的作用,仓内物料通过仓底的给料设备或溜管,进入混合设备。

若泥料中夹杂着铁质或铁块,将会降低制品质量。因此,除在破粉碎机中注意防止铁件掉入和采用原料拣选措施外,在设计上必须考虑在混合设备前后工序设置铁件隔离装置,常用的是电除铁装置,以除去混进泥料中的铁质。

混合工序内一般应设置检修起吊设备,起重设备的起重量应和需要被起吊的最重部件的重量相适应。

B 不同混合流程和混合设备的比较

不同混合流程和混合设备的比较如下:

(1) 机械成型泥料的混合设备有下列两种型式:

1) 间断操作混合设备:湿碾机、混砂机、单轴搅拌机、双轴搅拌机、卧式强制搅拌机。

2) 连续操作混合设备:单轴搅拌机和双轴搅拌机。

连续操作混合设备比间断混合设备具有较高的产量而且便于实现自动化,但泥料质地松散、均匀性差,宜用于产量大的标、普型砖。为弥补上述的缺点,混料时往往是将 2 台或 3 台双轴搅拌机串成机组使用。

间断操作混合设备的产量比连续混合设备的低,工艺流程复杂但操作灵活,便于控制泥料质量。用湿碾机混合的泥料质地均匀并且捏合力较强,因此,湿碾机广泛应用于耐火厂。近年来,我国自行设计制造一种 750 型行星式混合机,经生产实践证明,它具有机械性能良好、结构轻巧、拆卸容易、维修使用方便,物料搅拌均匀、保证颗粒棱角、泥料质量好、生产效率高、能源消耗低、设备单价低,而且设备密封好、噪声小,环保卫生好等优点,该机是当前国内混练方面较为先进的设备。750 型行星式混合机的示意图如图 11-7 所示。单轴搅拌机或双轴搅拌机多用于搅拌焦油镁质材料,而混合粘性较大,均匀性要求不严的泥料,选用强制搅拌机较适宜。

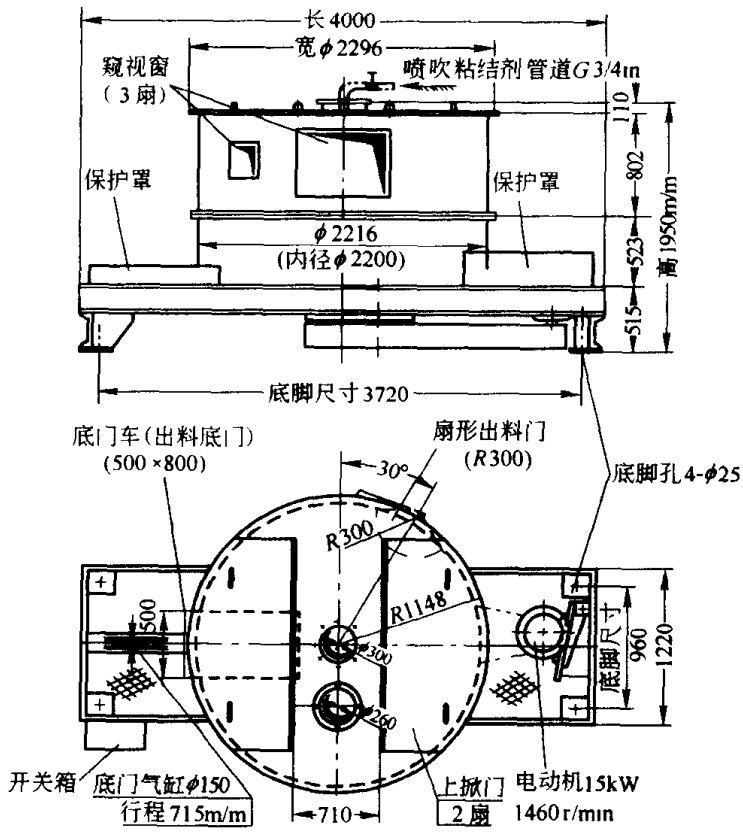


图 11-7 750 行星式混合机

(2) 振动成型或手工成型泥料的混练,由于这类成型泥料的水分较大,宜采用二段混练方式,即物料先经湿碾机混练后,再经搅拌机混练。当用湿碾机制备粘土质或高铝质的泥料时,设计时往往在湿碾机后设置筛子,以防形成泥团的泥料进入成型机。这种混合流程的布置比较复杂。

(3) 混好的泥料运往成型车间的输送方式,大体上有 3 种,见表 11-3。

表 11-3 泥料运输方式

运 输 方 式	操 作 条 件	适 用 情 况
泥料箱——桥式起重机	在车间空间行驶,增加噪声,防尘较困难	对多品种泥料可随时分别运往成型供料仓
胶带输送机	用胶带输送机向成型设备的供料仓供料,噪声小、防尘较易控制	最后一个供料仓有混料或细粉较多的现象。当泥料品种多时,易相互影响
手推轻轨车或无轨车	泥料车和砖坯车交错运行,劳动强度大,防尘较难控制	各种泥料可分别运行

第二节 砖坯的成型

各种耐火制品的砖坯大都采用半干法成型,成型水分在 3%~10%,具有代表性的成型设备是摩擦压砖机。摩擦压砖机虽然具有以下缺点:间歇操作,劳动强度大,成型压力不大,工作台面较小,滑块行程难于控制等,但机体结构简单、维修方便、换模迅速、价格较低,并能用于压制各种标普型和异型制品,目前仍在耐火厂广泛应用。

一、成型流程和设备的发展情况

近年来,成型流程和设备的发展有以下几方面:

- (1) 由于与隧道窑配套的需要,摩擦压砖机向自动化发展。如摩擦压砖机的装料、出砖和压制过程逐渐实现了自动化操作,从而避免了压机运行中常发生的设备和人身事故。
- (2) 采用液压缸或气压带动模头升降,使力的传递比较均匀。
- (3) 采用高压成型设备,以液压成型设备取代摩擦压砖机。
- (4) 利用振动加压法压制特异型或批量少的制品。

当前,摩擦压砖机的发展方向主要还是实现自动化操作,力求改善劳动条件,提高成型压力。此外,液压新型成型设备也正在进行研制。

二、成型流程和成型设备的选择

成型流程和成型设备的种类较多,在选型时应考虑以下几个因素的影响:

- (1) 泥料应具有合理的粒度组成和水分,在成型压力和操作制度恒定不变时,成型后砖坯的外形尺寸准确,体积密度和强度能满足质量要求。
- (2) 根据泥料性质选择相应的成型设备。一般来说,质量要求严的优质制品采用成型压力较大的成型设备成型;异型制品(如流钢砖、袖砖等)宜采用高冲程成型设备成型。
- (3) 选用合理的操作制度,主要是指加料均匀,加压时先轻后重以利排气,确定适宜的加压次数等。
- (4) 成型车间要求的小时产量是由物料平衡计算确定的,所选用成型设备的生产能力,应能满足这一产量要求。当确定成型设备台数时,还必须考虑砖种的搭配、换模时间、生产指标、设备性能等因素。成型设备台数,一般先按某砖种计算需要成型设备台数,而后分别

算出某种成型设备需要的总台数,最后即可求得成型车间成型设备的总台数。

成型设备的产量见下式:

$$G_{h\cdot台} = q \cdot m (1 - f) / t \quad (11-6)$$

式中, $G_{h\cdot台}$ 为压砖机的小时产量, $t/h\cdot台$; q 为压砖机的台班砖坯生产的块数, 块/班·台; m 为每块砖坯重量, $kg/块$; f 为砖坯的废品率, %; t 为每班生产时间, h , 一般按 $6.5h$ 计。

成型设备台数计算:

$$n'_{理} = \frac{G_N}{G_{h\cdot台}} \quad (11-7)$$

式中, $n'_{理}$ 为压制某种砖坯的某一成型设备台数, 台; G_N 为要求某砖坯每小时压制的砖坯量, t/h 。

由物料平衡计算求得成型设备需要压制的砖坯量, 由公式 10-34 求得

$$n_{理} = \sum n'_{理} \quad (11-8)$$

式中, $n_{理}$ 为理论计算某一成型设备的总台数。

$$N = \sum n_{理} \quad (11-9)$$

式中, N 为成型车间理论计算成型设备的总台数。

(5) 所选定的成型流程和选用成型设备应力求操作可靠, 便于实现自动化, 砖坯的运输要畅通无阻, 减少换车道的次数, 以提高砖坯的合格率。

(6) 废坯或混合不合格泥料的利用。所选的成型流程应考虑设有废坯或不合格泥料返回混合设备重新使用的设施, 以节约原料, 降低成本。

(7) 为了便于生产管理, 往往独立设置成型车间, 成型和混合两工序之间在满足防火安全前提下尽量缩短它们的距离。当前, 由于耐火材料工业越来越迫切要求采用高压成型和自动化操作, 故在选择成型流程和设备时, 应在这两方面给予充分的重视, 通过技术经济综合比较, 作出正确的选定。

三、不同成型流程和设备的比较

1. 摩擦压砖机成型的砖坯

摩擦压砖机成型的砖坯有:

- (1) 160t 摩擦压砖机: 粘土质、硅质的标普型砖;
- (2) 200t 高冲程摩擦压砖机: 粘土质异型砖和流钢系统制品; 高铝质、镁质铸口砖。
- (3) 300t 摩擦压砖机: 高密度硅砖、高铝质和镁质制品。

2. 振动成型设备成型的砖坯

振动成型设备成型的砖坯有:

- (1) 不宜用摩擦压砖机成型的硅质或粘土质特异型砖。
- (2) 大型焦油白云石或镁质炉衬砖。

3. 液压成型设备成型的砖坯

液压成型设备成型的砖坯有高铝质和镁质制品。

摩擦压砖机比液压成型设备具有结构简单, 维修方便, 造价低, 但生产效率较低。液压

成型设备劳动强度低、操作可靠安全。压制制度(包括各阶梯压力、加压方式、加压速度、排气方式,加压次数和时间等)和填料量均可自动调节,可使砖坯质量稳定,但设备结构复杂,辅助设备多,维修困难、造价昂贵。这种液压成型机正处于试制、试用阶段,它是耐火厂成型设备发展的方向,目前已试制成功的产品有 ZY800t 和 ZY1200t 液压压砖机。

振动成型设备,在操作过程中靠振动台或振动器产生振幅不大、频率相当高的振动,在此振动作用下,能获得比较密实的砖坯。影响振动成型设备选型的因素有:

(1) 泥料的性质:所选用振动成型设备的频率、振幅和振动时间应和泥料性质相适应。

(2) 砖坯的质量:所选用振动成型设备必须保证垂直方向振动加压,工作台面尺寸应大于砖坯模板尺寸;

(3) 承受的荷载:选定振动成型设备的载重量应大于模板及内装泥料的总重量。

(4) 设备台数:设备台数的计算方法同前所述。根据物料平衡计算算出需要压制的砖坯量,首先确定振动成型设备的产量,再计算设备台数。但由于振动成型设备的机构与弹簧容易松动损坏,日常维修量大,确定设备台数时需适当考虑备用因素。

振动台产量的计算:

$$G_{\text{台班}} = V_m \frac{60}{t_1} \rho T \quad (11-10)$$

$$t_1 = t_a + t_b \quad (11-11)$$

式中, $G_{\text{台班}}$ 为振动成型设备的台班产量, t/班; V_m 为砖坯体积, m^3 ; ρ 为砖坯的密度, t/m^3 ; T 为每班生产时间, h, 一般取 6.5h; t_1 为振动成型周期, min; t_a 为振动成型时间, min; t_b 为辅助操作时间, min。

耐火厂常用的振动成型设备有振动台和振动成型加压装置。一般采用频率为 2200~2500 次/min、振幅为 1~2mm 的、激振力为 10~15t 的双轴振动子结构振动台, 砖坯单重可达 1000kg 左右。振动成型加压装置宜为行走在固定轨道上的车式加压设备, 它设有排气和加压设施, 模板加压面为 500mm×700mm, 单位面积压力为 0.2MPa, 总压力为 58.8kN (6000kg)。选用振动成型设备必须考虑配用脱模机, 常用的是液压双缸脱模机, 其脱模力为 245~392kN (25~40t)。

必须指出, 大型砖坯成型过程中, 模板的吊装和运输比较频繁, 为此成型厂房内常宜选用电动起重机作为模板的起吊和运输设备。为便于起重机的操作, 提高劳动生产率, 一般将混合工序和振动成型设备安置在设有桥式起重机的同一厂房内。

成型车间内采用起重机上料时, 由于操作频繁, 宜选用桥式电动起重机。同时为了将成型废坯或不合格泥料返回设备中, 往往将成型和混合工序布置在同一厂房内, 如不用桥式起重机上料, 则废坯废料由平板车推到混合工序厂房内, 再用提升运输设备或起吊设备送入混合设备进行混练。

成型设备在运行操作时, 设备的部件容易松动或磨损, 日常维修量比破粉碎设备, 混合设备大, 一般应在车间内设简易检修设施(如检修起吊设备、砂轮机等)。

成型好的砖坯, 一般摆放在干燥车上, 再用电拖车运往干燥烧成车间。

第三节 物料的贮存

为了保证工厂能连续地进行生产,制品能均衡地出厂,以及在生产过程中便于控制质量等的需要,工厂内各生产工序都必须设置各种物料的贮仓(包括原料仓库、堆料场、半成品库、成品仓以及各种料仓)贮料仓的形式和数量是由各种物料的贮存期和贮量确定的。各种物料的贮存期在第十章第二节中已详述过。

一、块状物料的贮存

1. 原料仓库的选择

贮存块状物料(即原料)的仓库有桥式抓斗起重机的原料仓库、螺旋卸车机的原料仓库、大型贮料仓、地沟卸料并配备门式抓斗起重机的原料仓库、露天仓库等几种。采用哪一种原料仓库,主要取决于工厂的规模、工厂机械化自动化的水平、投资额的大小、物料的质量,地形以及对环境保护的要求。用桥式抓斗起重机的原料仓库,具有取运物料方便,存放物料容易,仓库容积率较高等优点,但造价较高,扬尘大,在抓运过程中会因抓斗漏料而引起少量的混料。大型贮料仓的物料一般由胶带输送机运入,也可采用机车车辆直接运入。这种料仓宜贮存中等块度、水分低的原料(如粘土熟料、高铝熟料、镁砂、烧结镁砂等),且仓库的有效容积大、占地面积少、扬尘较容易处理等优点。但进出料环节多,运输设备多,厂房高度较高。螺旋卸车机原料仓库的受料仓库的受料仓容积和尺寸与车位、车辆的载重量要相适应,仓库的结构形式宜采用封闭式,它对进料的块度、硬度和水分有一定要求,否则会影响生产。地沟卸料并配有门式抓斗起重机的仓库是露天仓库的一种,物料主要是采用底开门机车车辆自动卸入地沟料仓,料仓大小应与车辆长度和容量相适应,料仓下的建筑物应设排水设施,门式抓斗起重机只起辅助的作用,这种仓库造价高。露天仓库贮存物料,它投资省,但仓库的面积利用率非常低,占地面积大,劳动强度大,物料运输过程损耗大,并且操作时受气候的影响大。目前,国内已建成的大型耐火厂大多采用桥式抓斗起重机的原料仓库,而中、小型厂采用小型机械化的原料堆场,如用电耙、液压式铲车和移动式胶带输送机等搬运机械的原料堆场。

2. 桥式抓斗起重机的原料、燃料仓库

桥式抓斗起重机的原料仓库是一个贮存多种物料和倒运物料的设施。厂房的结构形式有:封闭式、敞开和露天式、敞开和封闭式、敞开和敞开防雨式、封闭和敞开防雨式、敞开、敞开防雨和露天式等7种。封闭式指有房盖、两侧有墙;敞开式指有房盖,但两侧都无墙;敞开防雨式指有房盖,两侧上部没有墙,下部有雨搭;露天式指既无房盖又无墙,分别如图11-8所示。

选用哪一种仓库结构形式要根据建厂地区气象条件、原料性质及粉尘对周围环境的污染等因素综合考虑决定。有时为节省基建投资,根据物料的不同要求,仓库可选用几种不同结构形式的厂房。具体选择原料仓库的结构形式可参看表11-4。

原料或燃料一般都是采用铁路运输运进厂内。卸料线货位堆存的原料与库存原料品种相同,堆存物料量按要求贮量计算,其物料底角点以栈桥与地坪交点为起始点进行计算。一般每个货位只堆放一种原料,当贮料量很小时也不例外,一个货位长度为14m,各种原料堆放的堆积角一般为45°。

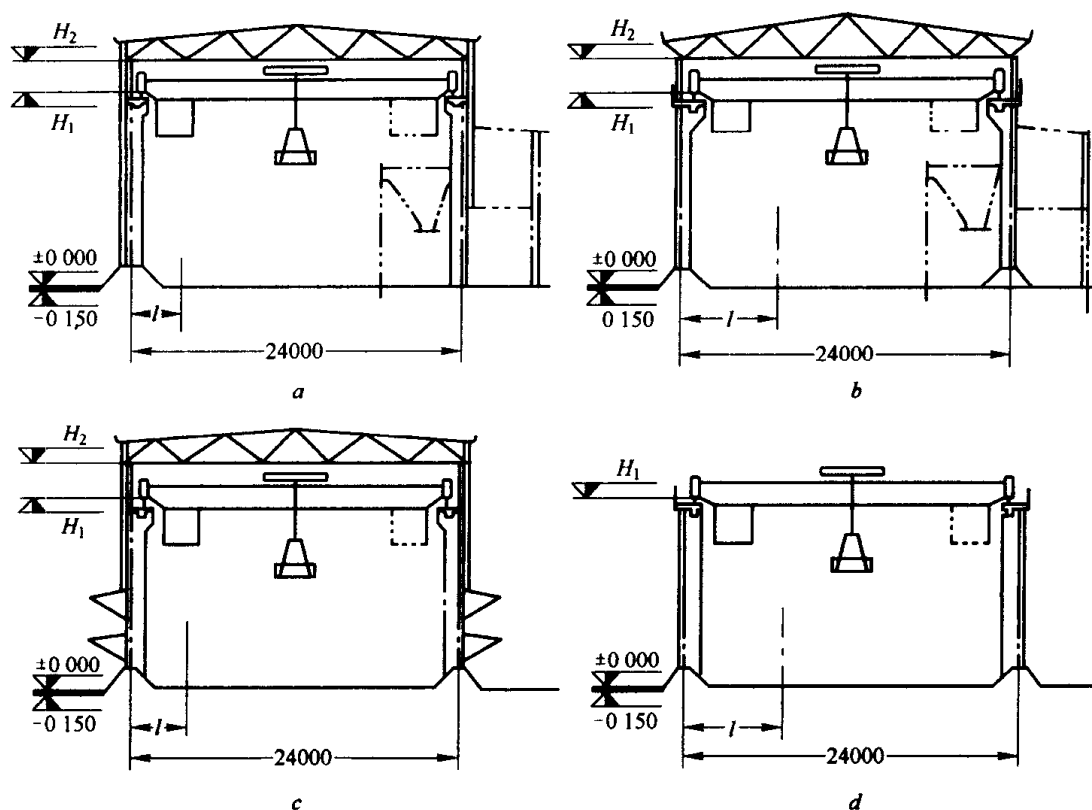


图 11-8 桥式抓斗起重机原料、燃料仓库厂房结构形式

a—封闭式；b—敞开式；c—敞开防雨式；d—露天式

表 11-4 原料(燃料)仓库厂房结构形式

仓库结构形式	形式代号	适用条件
封闭式	a	适用于风沙大的地区,多雨地区,且原料要求防雨和避免杂质的污染,原料粉尘对附近环境有严重污染时,适用于贮存烧结镁砂、铬矿、粘土及熟料等
敞开式	b	适用于多雨,但风沙不大的地区,用于贮存镁石、白云石、石灰石、硅石、高铝土、粘土及熟料等
敞开和露天式	b-d 组合	适用于一般地区,用于贮存石灰石、白云石、硅石和镁石等,但料仓处需局部防雨
敞开和封闭式	b-a 组合	适用于多雨地区,在同一仓库内同时贮存需煅烧后的熟料时,以及仓库的某一部分影响车间、工序环境时
敞开和敞开防雨式	b-c 组合	适用于多雨地区,部分原料要求防雨时,用于贮存熟料、软质粘土等
封闭和敞开防雨式	a-c 组合	适用于多雨风沙地区,用于贮存熟料、软质粘土,而后者又要求于仓库内进行风干贮存时
敞开、敞开防雨和露天式	b-c-d 组合	综合性原料仓库

各种原料在仓库按品种、级别分别堆放,堆放形式有两种:(1)仓库内设有挡料墙,即物

料与物料之间用挡料墙隔开,这时以挡料墙墙顶标高低 0.5m 处作为料堆安息角的底角点。
(2)仓库不设挡料墙,料堆之间采用临时隔墙,物料堆积角的底角交点距地坪标高不超过 1~1.5m;若料堆之间不设临时墙,料堆的间距按 1.5m 考虑。料堆堆顶高度应按堆顶与起重机抓斗张开时斗底的净空距离不小于 0.5m 计算。

为缩短物料的运输距离,通常把破碎车间布置在仓库内,而且用量最多的原料堆放在破碎车间的近旁,远离破碎车间堆放优质原料以防起重机抓运过程中因抓斗漏料发生混级现象。仓库内当选用两台以上的起重机时,应考虑分区作业,避免交叉作业,仓库两端各留出 5m 的无效区,用于检修吊车的场地。

A 桥式抓斗起重机原料仓库规格的确定

桥式抓斗起重机原料仓库规格如下:

(1) 仓库的跨度和长度。仓库的跨度和长度与工厂规模和各种原料的贮存期、贮量、分级堆放及卸货车位等有关。仓库规格的确定,一般是先决定抓斗起重机的跨度,然后即可决定仓库的跨度,再根据物料要求的贮量计算仓库的长度。耐火厂一般选用抓斗起重机的跨度为 22.5m,而原料仓库的跨度相应为 24m。选用跨度过大,结构设计复杂,土建费用高。当仓库内设有破碎供料仓,选择跨度不宜过小,以免起重机在宽度方面的活动范围过窄,而在长度方面运输距离过长。仓库的跨度确定后,根据物料要求的贮量算出仓库长度。库长还必须满足每种原料卸车的货位,吊车检修和库内通道等方面的要求。仓库厂房高度主要取决于抓斗起重机轨面标高,而起重机轨面标高决定于供料仓的仓顶标高或料堆顶高度。在确定轨面标高时,应保证抓斗上升到极限位置并张开时,抓斗最低点到供料仓顶面或料堆顶要留出不小于 0.5m 的净空距离。

(2) 供料仓的大小。供料仓的几何尺寸主要取决于抓斗起重机的大小和破碎机对供料仓贮量的要求。料仓上口宽度应比抓斗张开后宽度宽 1m 以上,以免抓斗卸料时将物料撒在仓外。

(3) 仓库长度计算的示例:

假定原料仓库内不设挡料墙,且卸料线货位堆存的原料与库存原料品种相同,桥式抓斗起重机原料仓库堆放形式如图 11-9 所示。根据原料贮量和供料位置,原料大致可堆放成以下 4 种形式:

1) 各种堆料形式所需要的长度:

① 料甲在供料仓处堆放的形式

$$V_{\text{甲}} = \frac{Q_{\text{甲}}}{\rho_{\text{甲}}} \quad (11-12)$$

$$V_{\text{甲}} = \frac{\pi}{3} [L_1^3 - (L_1 - h)^3] + 4.5F_{\text{甲}} + (a - 4.5)F_{\text{乙}} \quad (11-13)$$

其中: $F_{\text{乙}} = \frac{1}{2} [2L_1^2 - 2(L_1 - h)^2] = 2L_1h - h^2$

$$F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} - \frac{1}{2} \times 5.5^2 = 2L_1h - h^2 - 15.1$$

根据公式 11-12、公式 11-13 可计算 a 值

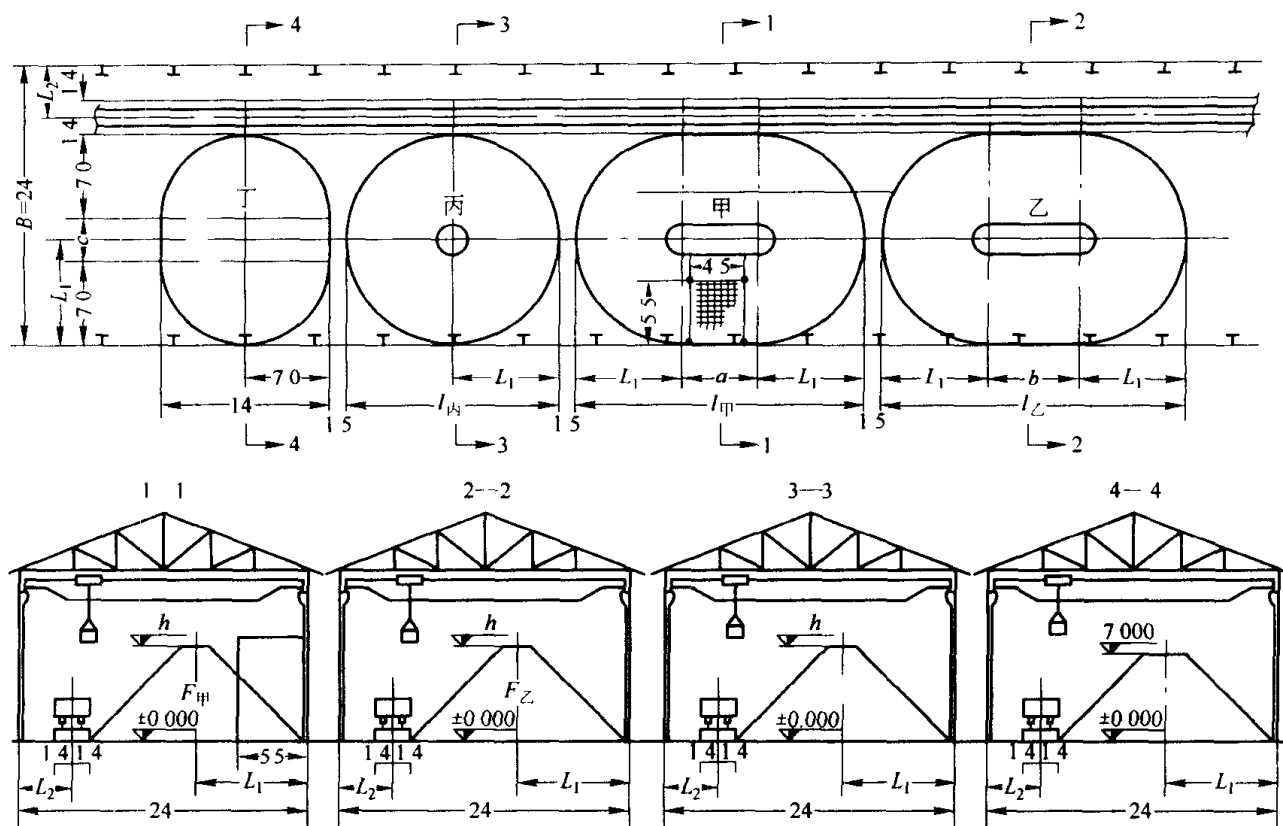


图 11-9 桥式抓斗起重机原料仓库堆放形式示意图

$$a = \frac{\frac{Q_{\text{甲}}}{\rho_{\text{甲}}} - \frac{\pi}{3} [L_1^3 - (L_1 - h)^3] + 68}{2L_1h - h^2}$$

$$l_{\text{甲}} = 2L_1 + a \quad (11-14)$$

② 料乙贮量较大时的堆料形式

$$V_Z = \frac{Q_Z}{\rho_Z} \quad (11-15)$$

$$V_Z = \frac{\pi}{3} [L_1^3 - (L_1 - h)^3] + bF_Z \quad (11-16)$$

根据公式 11-15、公式 11-16 可计算 b 值

$$b = \frac{\frac{Q_Z}{\rho_Z} - \frac{\pi}{3} [L_1^3 - (L_1 - h)^3]}{2L_1h - h^2}$$

$$l_Z = 2L_1 + b \quad (11-17)$$

③ 料丙堆成正圆锥形时的堆料形式

$$V_{\text{丙}} = \frac{Q_{\text{丙}}}{\rho_{\text{丙}}} \quad (11-18)$$

$$V_{\text{丙}} = \frac{\pi}{3} [L_1^3 - (L_1 - h)^3] \quad (11-19)$$

表 11-5 桥式抓斗起重机原料仓库各种堆料形式、料堆的体积和长度计算结果

卸料方式	仓库形式	料堆中心线距仓库柱线距离 L_1 /m	铁路中心线距仓库柱线距离 L_2 /m	堆料高度 h /m	料堆截面面积/m ²			料堆部分直线长度/m			料堆体积 V /m ³	料堆长度 l /m
					$F_{甲}$	$F_{乙}$		a	b	c		
单侧卸料	敞开式	9.05	4.50	8.0	65.68	80.8		$\frac{Q_{甲}}{80.8\rho_{甲}} - 8.75$			$V_{甲} = \frac{Q_{甲}}{\rho_{甲}}$	$l_{甲} = \frac{Q_{甲}}{80.8\rho_{甲}} + 9.35$
									$\frac{Q_{乙}}{80.8\rho_{乙}} - 9.59$		$V_{乙} = \frac{Q_{乙}}{\rho_{乙}}$	$l_{乙} = \frac{Q_{乙}}{80.8\rho_{乙}} + 8.51$
											$V_{丙} = 774.99$	$l_{丙} = 18.1$
	封闭式	9.475	3.65	8.0	72.48	87.6		$\frac{Q_{甲}}{87.6\rho_{甲}} - 9.35$		4.1	$V_{丁} = 560.09$	$l_{丁} = 14.0$
									$\frac{Q_{乙}}{87.6\rho_{乙}} - 10.13$		$V_{甲} = \frac{Q_{甲}}{\rho_{甲}}$	$l_{甲} = \frac{Q_{甲}}{80.8\rho_{甲}} + 9.60$
											$V_{乙} = \frac{Q_{乙}}{\rho_{乙}}$	$l_{乙} = \frac{Q_{乙}}{87.6\rho_{乙}} + 8.82$
双侧卸料	敞开式或封闭式	7.8	7.00	7.8	45.72	60.84		$\frac{Q_{甲}}{60.84\rho_{甲}} - 7.05$		4.95	$V_{丙} = 887.41$	$l_{丙} = 18.95$
											$V_{丁} = 601.74$	$l_{丁} = 14.0$
											$V_{甲} = \frac{Q_{甲}}{\rho_{甲}}$	$l_{甲} = \frac{Q_{甲}}{60.84\rho_{甲}} + 8.55$
									$\frac{Q_{乙}}{60.84\rho_{乙}} - 8.17$		$V_{乙} = \frac{Q_{乙}}{\rho_{乙}}$	$l_{乙} = \frac{Q_{乙}}{60.84\rho_{乙}} + 7.43$
											$V_{丙} = 496.95$	$l_{丙} = 15.6$
										1.6	$V_{丁} = 437.59$	$l_{丁} = 14.0$

注：表中 $Q_{甲}$ 、 $Q_{乙}$ 、 $\rho_{甲}$ 、 $\rho_{乙}$ 分别为原料的要求贮量和原料密度。

$$l_{丙} = 2L_1 \quad (11-20)$$

④ 料丁堆放一个货位长度时的堆料形式

$$\begin{aligned} V_{丁} &= \frac{\pi}{3} \times 7^3 + c \times 49 \\ &= 49c + 359 \\ c &= 2(L_1 - 7) \\ L_{丁} &= 14 \end{aligned} \quad (11-21)$$

上述公式中:

$V_{甲}$ 、 $V_{乙}$ 、 $V_{丙}$ 、 $V_{丁}$ 分别为料甲、料乙、料丙、料丁堆积体积, m^3 ; $l_{甲}$ 、 $l_{乙}$ 、 $l_{丙}$ 、 $l_{丁}$ 分别为料甲、料乙、料丙、料丁堆积长度, m ; $Q_{甲}$ 、 $Q_{乙}$ 、 $Q_{丙}$ 、 $Q_{丁}$ 分别为料甲、料乙、料丙、料丁的要求贮量, t ; $\rho_{甲}$ 、 $\rho_{乙}$ 、 $\rho_{丙}$ 、 $\rho_{丁}$ 分别为料甲、料乙、料丙、料丁的密度, t/m^3 ; L_1 为料堆中心线到料堆边的距离, m ; $F_{甲}$ 、 $F_{乙}$ 为图 11-9 中 1—1 断面, 2—2 断面的料堆面积, m^2 ; a 、 b 、 c 为料甲、料乙、料丁的直线段长度, m ; h 为料堆高度, m 。

当桥式抓斗起重机原料仓库结构形式是敞开、封闭以及单侧、双侧卸料时, 原料按甲、乙、丙、丁 4 种原料堆法的有关计算结果, 见表 11-5。

2) 原料仓库的总长度 $l_{总}$

$$l_{总} = \Sigma l + nf + 2l_{端} \quad (11-22)$$

式中, Σl 为原料仓库内各料堆长度之和(即 $l_{甲} + l_{乙} + l_{丙} + l_{丁}$), m ; n 为料堆间隔数目, 个; f 为料堆之间的距离, m , 当料堆之间不设临时隔墙时 $f = 1.5m$, 当设临时隔墙时 $f = 1m$; $l_{端}$ 为仓库端的无效区, 一般取 $l_{端} = 5m$ 。

(4) 各种原料在仓库中的实际贮量 $Q_{实}$ 。根据图 11-9 和公式 11-13、11-16、11-19、11-21 计算所得的料堆体积 V (即分别为 $V_{甲}$ 、 $V_{乙}$ 、 $V_{丙}$ 、 $V_{丁}$)后, 按公式 $Q_{实} = V_{料} \cdot \rho_{料}$ 计算 $Q_{实}$ 值。 $Q_{实}$ 值为料堆体积为 $V_{料}$, m^3 , 物料的密度为 $\rho_{料}$, t/m^3 时, 物料的实际贮量。

B 桥式抓斗起重机搬运能力和台数计算

耐火厂原料仓库内选用的抓斗起重机, 一般为中型形式的抓斗、中级工作制 JC25% 的性能。

(1) 桥式抓斗起重机的原料搬运量 Q_1 。要求桥式抓斗起重机的搬运量是根据仓库的形式和原料需要倒运情况而决定。如原料卸料方式(高卸料线或低卸料线, 一侧卸料或两侧卸料), 进料情况(集中进料或均匀稳定进料), 原料在仓库内堆放倒运的情况(软质粘土在仓库内风干倒运堆放)。一般火车卸料线布置在仓库内, 桥式抓斗起重机卸料作业时的搬运量为:

$$Q_1 = Q_{量} \times 1.8 \quad (11-23)$$

当火车卸料线布置在仓库外侧时, 桥式抓斗起重机的搬运量为

$$Q_1 = Q_{量} \times 1.5 \quad (11-24)$$

式中, $Q_{量}$ 为原料进库量, t/h ; Q_1 为原料需要的搬运量, t/h 。

(2) 桥式抓斗起重机小时搬运量 Q_2 :

1) 桥式抓斗起重机每次抓料量 q 。桥式抓斗起重机每次抓料量是与抓斗的型式、容

量、物料的密度和抓斗的填充系数有关,一般抓斗抓料的填充系数取 0.7~0.8。当抓大块料、废砖等难抓料时取下限,而小块料取上限。

2) 抓斗起重机抓一次料所需的总时间 T :

$$T = (t_1 + t_2 + t_3)k + t_4 \quad \text{min/次} \quad (11-25)$$

① 大车往返一次的行走时间 t_1

$$t_1 = \frac{\text{往返一次的总路程}}{\text{大车平均行速}} \quad \text{min}$$

大车往返一次的总路程按仓库中料仓到抓料点纵向距离的两倍计。一般料仓至抓料点的纵向距离为仓库料仓到料堆最远处的 0.5 倍进行计算。

大车平均行速为大车最高行速的 0.5~0.85,其中:在大车平均行距大于 50m 时取 0.85;50~30m 时取 0.75;30~20m 时取 0.60;小于 20m 时取 0.5。

② 小车往返一次的行走时间 t_2

$$t_2 = \frac{\text{往返一次的总路程}}{\text{小车行速}}$$

小车往返一次的总路程为料仓至抓料点的横向距离的两倍,一般料仓至抓料点的横向距离为:当卸料线在仓库内侧时为仓库跨度的 0.5 倍;当卸料线设在仓库外侧时为仓库跨度的 0.7 倍。

③ 抓斗下降和上升的总时间 t_3

$$t_3 = \frac{\text{下降和上升的总行程}}{\text{升降速度}}$$

升降的总行程为抓斗上升极限至抓料堆的垂直距离的两倍,一般垂直距离取 6~7m。

④ 抓料、卸料的操作变换间隙调整位置的总时间 t_4 ,一般取 0.8min。

⑤ 大车、小车和抓斗升降同时操作的系数 k :

k 值与操作工熟练程度有关,一般取 0.5~0.7。

⑥ 桥式抓斗起重机小时搬运量 Q :

$$Q = \frac{60}{T} \times q \quad (11-26)$$

式中, Q 为桥式抓斗起重机小时搬运量,t/h; T 为抓一次料所需的总时间,min/次; q 为每次抓料量(抓斗的容积乘以被搬运物料的密度),t/次。

(3) 桥式抓斗起重机所需台数 n

$$n = \frac{Q_1}{Q} \times k \quad (11-27)$$

式中, Q_1 、 Q 同上; k 为起重机集中操作系数,一般取 $k = 1.6 \sim 2.0$ 。

3. 露天仓库

露天仓库适宜于产量小、机械化程度不高的中、小型厂贮存物料。一般位于进料方便的厂区,在仓库内往往设有移动式胶带输送机,液压式铲车和电耙等,用于卸料、倒运和运输原料,这种露天仓库由于堆料高度不高,故仓库面积利用率较低,占地面积大;且堆料、倒运不够灵活,堆料时漏料多,容易造成混料,但投资较省。贮存不易风化的物料如石灰石、白云石、镁石、煤、焦炭等的大型厂,宜选用地沟卸料并配备门式抓斗起重机的露天原料仓库。虽

然这种仓库是露天贮料,但由于用门式抓斗起重机进行堆料和倒运,则堆料、倒运操作比较灵活,堆料高度较高,仓库面积能得到充分利用,但投资较大。

露天仓库面积的计算:

仓库面积是根据确定的堆料场型式计算的。当堆料、取料方式确定后,料堆的高度和宽度均是人为确定的(见图 11-10),则堆料长度可按下式计算:

$$L = \frac{Q_s}{H_\rho(B - H \cot \alpha)} + H \cot \alpha \tag{11-28}$$

式中, L 为某物料堆底边长度,m; Q_s 为该物料要求在露天仓库的贮量,t; H 为料堆高度,m; B 为料堆底边宽度,m; ρ 为该物料的密度,t/m³; α 为该物料自然堆积角,(°)。

根据各种物料堆放的长度和宽度,即可求出各种物料所占的面积,此外,还得考虑仓库面积的利用系数,一般为 0.6~0.75,然后就可算出露天仓库占地的总面积。

二、粒、粉状物料的贮存

耐火厂生产过程中,为衔接前后的单机或机组,并充分发挥设备的生产能力、调整上下工序的生产平衡,调配不同砖种,需配置贮料仓。根据贮料仓的作用不同大体可分为供料仓、配料仓和验料仓等。

1. 料仓贮量的确定

各种粒、粉状物料的贮量,必须满足以下几点:

- (1) 保证前后生产工序正常操作所需要的物料量。
 - (2) 上下两个生产工序中的 1 个工序的设备检修时,不至于影响整个生产系统的正常工作。
 - (3) 当前后两个生产工序的班制不同时,必须有足够时间进行调配。
- 各种料仓的贮存期见第十章第二节中表 10-16。

2. 料仓数量的确定

(1) 料仓的结构形式。选择料仓的结构形式时,应力求避免或减少物料在仓内产生颗粒偏析。当前耐火厂常用料仓结构形式有角锥形料仓和角锥混合式料仓两种,见图 11-11。料仓几何尺寸的确定是与贮料的性质、块度、料仓作用,贮量和进料点个数等有关。如果采用 1 个进料点时,物料在仓内堆料形式为单个人字形,物料中较粗颗粒先向两侧滚落而造成

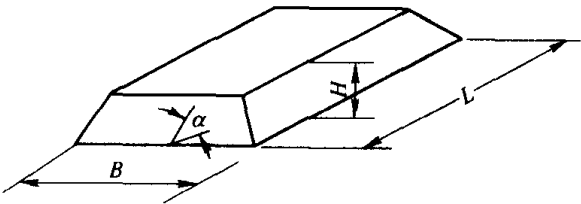


图 11-10 料堆体积计算图

颗粒偏析,这时,当料仓几何尺寸选择过大时,不仅发生颗粒偏析,而且使料仓的有效容积减小,料仓结构复杂,增加厂房高度。当料仓几何尺寸过小,减轻了颗粒偏析的发生,料仓具有了较大的有效容积,但料仓个数多,生产管理较复杂,基建投资高。如果采用多点进料时,物料的堆料形式为多个人字形,这种堆料形式可减轻粗颗粒物料滚落而产生偏析的现象,而且增加料仓的有效容积,因此进料点个数的确定,应尽量保证料仓具有最大的有效容积,料仓出料口一般设 1 个,其尺寸大小保证物料顺利排放,并且满足单位时间内生产要求的物料

量。出料口尺寸的确定除与物料最大块度及其含量有关外,还应考虑区间内料仓结构的统一,以及减少料仓下部设备备件种类等因素,一般料仓出料口采用最小尺寸如下:

物料名称 颗粒、粉状料<150mm 块料<300mm 块料
(<100mm)

料仓出料口最小

尺寸/mm 400×400 500×500 600×600

出料口位置一般应设在有利于减轻产生粒度偏析的地方。料仓仓壁夹边倾斜角 θ 的确定与物料的粒度,含水量及性质等有关。一般仓壁夹边倾斜角要大于物料自然堆积角,通常物料粒度小、水分大、 θ 角设大一些,否则设小一些。有关物料粒度、密度、自然堆积角和仓壁夹边倾斜角见表 11-6。

表 11-6 部分物料的粒径、密度、自然堆积角和仓壁夹边倾斜角

物料名称	粒径/mm	密度 $\rho/t\cdot m^{-3}$	自然堆积角/(°)	仓壁夹边倾斜角 $\theta/(^{\circ})$
块状粘土熟料	<200	1.5		45
块状粘土熟料	<40	1.3~1.5	35~45	45~50
粘土熟料	<3	1.1~1.3	35~45	50
粘土熟料细粉	<0.088	1.1~1.2	35~50	50~55
块状粘土	<200	1.2~1.3		45~50
粘土细粉	<0.5	1.1	40~50	50~55
混合泥料(粘土质)		1.5	40~50	55~60
块状硅石	<200	1.6~1.7	45	45
破碎过的硅石	<40	1.4~1.5	35~45	45
磨碎过的硅石	<0.088	1.2~1.3	35~50	45~50
块状烧结白云石和镁砂		1.9~2.0	45	45
冶金烧结白云石和镁砂		1.8~2.0	45	45
轻烧镁砂	<3	1.2	40~45	45~50
镁砂碎块	<40	2.0	45	45
块状高铝熟料		1.7	35~45	45
块状高铝熟料	<40	1.4~1.7	40~45	45
粘土砖、高铝砖碎块	<40	1.5~2.0	40~45	45
铬铁矿(块状)		2.0~2.3	45	45
石灰石	大块	1.5~1.6	40~45	45
石灰石	中小块	1.3~1.5	40~45	45
冶金石灰		0.9~1.0	45	45
消化石灰		0.5~0.6		
焦炭		0.35~0.6	35~50	
无烟煤		0.7~1.0	27~45	
块煤		0.9~1.2	27	

物料送入料仓常用的输送设备有胶带输送机和螺旋输送机。胶带输送机的形式有 3 种:1)带活动卸料车的胶带机送料,虽然可以多点卸料,但厂房空间高,卸料落差大容易产生

2 次扬尘;2)带犁式卸料器的胶带机,它也可多点卸料,但往往最末 1 个料仓出现混料或细粉过多的现象,而且不宜输送块状料;3)可逆移动胶带机送料,它只适用于输送品种不多,换料次数也不多的物料。当输送距离不大于 50m 的粉状或粒状物料时,宜选用螺旋输送机,它既可多点卸料也可多点出料,而且设备密闭性较好。

(2) 角锥形料仓如图 11-11a 所示。角锥形料仓的有效容积计算:

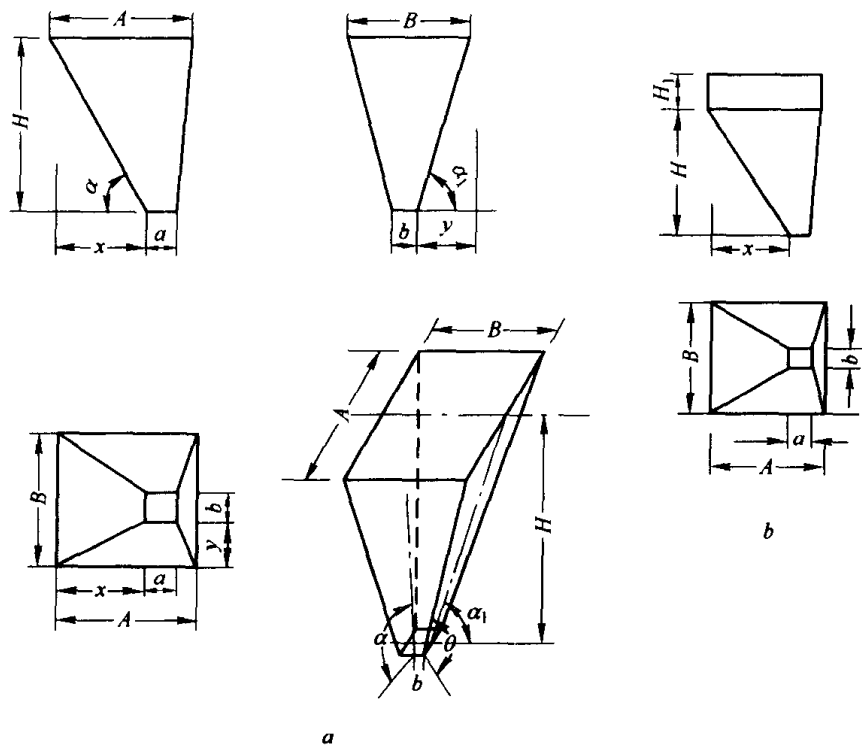


图 11-11 角锥形料仓
a—角锥形料仓;b—角锥混合式料仓

$$V_a = \frac{H}{3}(ab + AB) + \sqrt{abAB})K \tag{11-29}$$

当为方仓时 $a = b, A = B$

$$V_a = \frac{H}{3}(a^2 + B^2 + aA)K \tag{11-30}$$

式中, V_a 为料仓的有效容积, m^3 ; a, b, A, B 分别为料仓下口、上口尺寸, m ; H 为料仓的高度; K 为料仓的有效利用系数, 一般取 $K = 0.7 \sim 0.75$ 。

仓壁倾斜角:

$$\cot \alpha = \frac{x}{H} \tag{11-31}$$

$$\cot \alpha_1 = \frac{y}{H} \tag{11-32}$$

仓壁夹边倾斜角

$$\tan \theta = \frac{H}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{\cot^2 \alpha + \cot^2 \alpha_1}} \quad (11-33)$$

(3) 角锥混合式料仓如图 11-11b 所示。角锥混合式料仓的有效容积计算：

当 $H_1 < H$ 时

$$V_1 = \frac{H}{3}(ab + AB + \sqrt{abAB})K + ABH_1K \quad (11-34)$$

当 $H_1 \geq H$ 时

$$V_1 = \frac{H}{3}(ab + AB + \sqrt{abAB}) + ABH_1K \quad (11-35)$$

式中, H_1 为料仓直壁部分高度, m; V_1 、 a 、 b 、 A 、 B 、 H 、 K 同上式。

(4) 料仓的数量。料仓的数量必须满足所贮存物料的品种和等级要求。配料仓的数量除应满足贮存配料所用的全部品种外,还必须根据配料仓布置形式适当考虑预留几个料仓作为机动料仓。如配料仓为成排布置时,则机动料仓的个数为 1~3 个;如配料仓为“田”字形布置时,除每个机组需配有 4 个料仓外,还需要增加 1 个机动料仓。

三、成品仓库

为了保证耐火制品生产过程的连续性,成品均衡地运出厂外以及满足质量检验的要求,耐火厂必须设有贮存一定数量制品的成品库。

1. 成品仓库

各种制品必须按品种、砖型批号、级别等分别贮放在仓库内。每垛制品堆放方式和允许堆放高度都应按部颁标准的规定进行。成品仓库一般不考虑生产成套的基建用砖所需占用的堆放面积,但可考虑预留堆放的场地。

(1) 成品仓库面积的确定。设计成品仓库的面积时,首先应根据耐火厂的性质(属于钢铁联合企业的附属厂还是地方企业厂)、服务对象、产品品种以及外部运输条件等综合因素选定制品的贮存期,再根据产品产量经物料平衡计算出制品日需要的贮量、堆放高度和堆放定额等。各类成品仓库和半成品贮料仓的贮存期见第十章第二节表 10-15,制品堆放高度一般都不得超过 1.9m;焦油白云石砖堆放高度:大砖或有砖底板的砖为 3 层;无砖底板的按 20 块厚度,仓库面积的有效利用率为 70%。

为了简化计算成品仓库面积,制品堆放定额可按各个砖种的综合平均堆放定额,见表 11-7,表中所列的综合平均堆放定额包括了运输通道、拣选、堆垛在内的仓库总面积。

表 11-7 各种制品在成品仓库中的综合平均堆放定额

制 品 种 类	堆放定额/t·m ²	备 注
粘土砖	1.5	当采用桥式起重机搬运和堆垛时,堆放定额还可提高 30%
硅 砖	1.2	
高 铝 砖	2.0	
镁 质 制 品	2.2	
焦油白云石砖	3.0	设有桥式起重机堆垛

成品仓库面积可按公式 11-36 计算。

$$F = \frac{Q_{\text{日}} \cdot T \cdot K}{m} \quad (11-36)$$

式中, F 为某种制品堆放仓库面积, m^2 ; $Q_{\text{日}}$ 为某种制品日需要的贮量, t/d ; T 为某种制品的贮存期, d ; K 为生产不均衡系数, 一般取 1.2; m 为某制品综合平均堆放定额, t/m^2 。

根据求出的成品仓库面积 F 即可决定仓库的长和宽, 但当铁路运输线布置在仓库内时, 必须增加铁路所占仓库的面积。

(2) 成品仓库的选择。烧好的制品或不烧制品均用叉车或人工推车运往成品仓库存放。制品发运一般采用铁路运输。根据制品在仓库内的搬运和堆放方式, 主要有桥式吊钩起重成品库、人工堆垛和人工装车成品库两种。采用哪一种仓库主要取决于工厂的产量、工厂机械化自动化的水平, 投资大小等。用桥式吊钩起重机成品库时, 由于配备吊具, 可将砖码在砖底板上或砖笼内, 然后直接堆垛、运出。该方式劳动条件好, 取运制品较灵活, 机械化程度较高。但由于铁路装车线一般布置在仓库内, 仓库厂房较高, 仓库内必须设置堆放砖底板及检修吊车的场地, 使仓库的有效利用面积较低, 造价高; 当铁路装车线布置在仓库外时, 制品装车时往往受到起重机在横向活动的限制不容易装车, 还必须配备其他运输设备。仓库的跨度是由桥式吊钩起重机的跨度而定, 通常耐火厂选用的桥式吊钩起重机跨度为 22.5m, 则成品库相应的跨度为 24m。选用跨度过大, 结构设计复杂、土建费用高, 选择跨度也不宜过小, 以免起重机在横向活动范围过窄, 而在长度方面运距过长。

选用人工堆垛和人工装车成品库时, 由于成品堆垛、搬运、装车均是人工操作, 劳动强度较大。铁路轨面标高低于站台地坪标高 1.1m。装容易水化的焦油白云石砖或镁质制品及其他优质制品的装车线段和站台上必须设防雨的设施, 制品堆放定额较低, 但取、运、装等操作比较方便、基本建设投资低。

2. 草绳库

为了保证制品在运输过程中边角完整, 常采用草绳包装。各种耐火制品的包装形式大致可分为精包、半精包和简包 3 种, 采用哪种包装形式要根据用户要求和运输条件而定。各种制品的包装所消耗草绳指标见表 11-8。

表 11-8 吨砖包装用草绳的消耗指标 (kg)

包装种类	精包	半精包	简包	备注
草绳的消耗指标	100	80	60	每包砖重量约为 15~20kg

草绳的贮存期一般为 1~3 个月。草绳库的面积, 按包装制品量和草绳贮存期确定。草绳库存面积可按式 (11-37) 进行计算。

$$F = \frac{Q_{\text{日}} K \cdot T \cdot f}{1000 \cdot \rho_L \cdot H} \quad (11-37)$$

式中, F 为草绳库的面积, m^2 ; $Q_{\text{日}}$ 为要求包装制品日运出量, t/d ; T 为草绳贮存期, d ; K 为生产不均衡系数, 一般取 1.2; f 为草绳的消耗指标 (kg/t 吨砖), 每吨砖 kg ; ρ_L 为草绳的堆积密度 t/m^3 , 一般为 0.2~0.25; H 为草绳堆放高度, m 。

草绳库一般应布置在成品仓库附近或仓库里, 以利于草绳的搬运。

四、火泥库

耐火厂生产耐火制品时, 往往伴随着生产 10%~15% 同类制品的耐火水泥, 其生产系

统与同类制品的生产工艺基本相同。

火泥生产系统的选择:

(1) 当破粉碎车间的设备利用率较低时,在该车间内可考虑生产制砖料的同时生产火泥,当火泥需要量大,可单独设置火泥生产系统,但一般均设在粉碎车间里。

(2) 火泥的配料搅拌地点:当火泥生产产量较小、配料品种多,宜将火泥的粉料分别以包装形式运出,由用户自行配料;当单独设置生产火泥系统时,宜设置配料搅拌设施并由生产厂进行操作,这种配料搅拌出的火泥质量容易得到保证。

(3) 火泥的运出方式有散装和袋装两种:

散装运出方式具有工艺简单、节约包装费、减少火泥损失、提高劳动生产率,成本降低等优点,但劳动环境恶劣。目前,耐火厂常用火车或汽车直接开到火泥料仓底,用仓底的给料设备进行装车。由于防尘设备未能很好解决,装车时粉尘飞扬较厉害。

袋装运出方式:由于必须配置许多设备如包装机、叠包机、码包机、装车机、纸袋库、火泥回收运输设施和火泥成品库等,投资大、工艺复杂。火泥库的作用主要是缓冲包装系统能力与来车数量不均衡的矛盾,以免受包装系统能力的限制而使装车时间过长。火泥库的容积决定于需要袋装火泥的贮存时间和日运出量。当采用汽车运输时,火泥库的贮量可根据火泥产量,出厂的均衡性和投资的多少酌情考虑确定。当火泥用铁路运输时,火泥贮量应不小于一列车的装载量,以免车辆装载量不满而浪费。整个火泥包装操作过程,由于粉料分散度大,防尘比较难克服。

第四节 物料的干燥

在耐火制品生产过程中,物料的干燥系统可分为两类:一类是原料的干燥,如生产硅酸铝制品中用的软质粘土或半软质粘土的干燥;另一类是砖坯的干燥。

一、原料干燥系统的选择

进厂原料的水分与矿山开采条件、块度、贮存和运输方式、地区、季节等因素有关。为了发挥破粉碎、磨细设备的生产效率,被加工原料的水分必须满足设备加工时的要求。当原料水分含量不大时,一般可采取在原料仓库中用风干法控制水分;当水分较多的原料如软质粘土、半软质粘土采取风干法仍不能满足机械设备加工要求时,则应采用干燥设备进行干燥。

粘土干燥设备有干燥筒、悬辊磨粉机和干燥炕。由于干燥炕劳动强度大、生产效率低、占地面积大、粉尘多、操作条件差,只适用于产量小的厂矿。悬辊磨粉机兼作干燥和磨细,因此可以简化工艺过程,减少生产环节,减少粉尘飞扬,但布置较复杂,生产能力低,辊子容易磨损。回转式干燥筒是耐火厂最广泛采用的干燥设备。干燥筒的操作方式有顺流式和逆流式操作两种,干燥软质粘土一般采用顺流式干燥筒。干燥筒内部结构有金属扬料板、扬料槽或分格板等不同形式。干燥粘土或干燥煤往往采用扬槽结构的干燥筒。干燥筒的热源一般取自干燥筒自备的燃烧室。

1. 干燥系统的选择

选择干燥系统时,必须考虑的因素有:

(1) 选择的干燥系统应使干燥或风干后物料的终止水分符合粉碎机粉碎物料时的水分

要求,如笼形粉碎机对粘土的水分要求一般小于8%。

(2) 当选用回转干燥筒时,对于初始水分含量高的物料如粘性大的软质粘土或半软质粘土,宜采用顺流式干燥筒,对要求终止水分含量较低的一般物料,以采用逆流式干燥筒较为适宜。

(3) 采用液体或气体燃烧室比固体燃烧室好,因前者调节方便,节省燃料,后者必须考虑留出堆煤的场地,劳动强度较大。

(4) 物料性质主要指块度和水分。为了提高干燥效率,大于50mm物料须经破碎后用胶带输送机送进干燥筒内;水分小于8%的物料,可设直接运往粉碎车间的设施。

(5) 采用耐热的输送设备和贮存干燥后物料的料仓。

(6) 设计时应考虑干燥系统的防尘设备,以利净化环境。

2. 回转式干燥筒的选型计算

A 干燥筒的产量和水分蒸发量的计算

为了计算方便,在工程设计中一般采用物料的绝对水分为计算基数,因为相对水分常常随物料的干燥情况而变化。

(1) 每小时需要干燥物料量:

物料的干燥量是由物料平衡计算而得,一般以绝对干物料的重量表示:

$$G_0 = G_1 \times \frac{100 - \omega_1}{100} \times K \quad (11-38)$$

式中, G_0 为干燥前绝对干物料的重量, t/h; G_1 为干燥前物料的重量, t/h; ω_1 为物料进干燥筒的相对水分, %; K 为物料不均衡系数。

(2) 要求干燥筒每小时的水分蒸发量:

相对水分和绝对水分的换算式

$$\omega_0 = \frac{\omega_1}{100 - \omega_1} \times 100\% \quad (11-39)$$

$$\omega'_0 = \frac{\omega'_1}{100 - \omega'_1} \times 100\% \quad (11-40)$$

式中, ω_0 、 ω'_0 分别为物料进干燥筒和出干燥筒的绝对水分, %; ω_1 、 ω'_1 分别为物料进干燥筒和出干燥筒的相对水分, %。

则水分的蒸发量 W 为

$$W = \frac{G_0(\omega_0 - \omega'_0)}{100} \times 1000 \quad (11-41)$$

式中, W 为水分的蒸发量, kg/h, 其他符号意义同前。

B 干燥筒规格的计算

干燥筒规格的计算如下:

(1) 干燥筒的容积:

$$V = \frac{W}{A} \quad (11-42)$$

式中, V 为干燥筒的容积, m^3 ; A 为干燥筒的单位容积蒸发强度, $(kg/m^3 \cdot h)$; A 值与干燥筒

的结构型式、物料性质、块度、初始含水量有关。如干燥粘土,干燥筒选用顺流式操作方式,筒内为扬料槽结构,蒸发强度一般取 30~40kg/m³·h。

(2) 干燥筒的长度与直径:

$$L = \sqrt[3]{\frac{Vp^2}{0.785}} \tag{11-43}$$

式中, L 为干燥筒的长度, m; p 为干燥筒长径比, $p = \frac{L}{D}$, 一般 p 为 5~8; D 为干燥筒直径, m。

考虑到现有干燥筒的定型产品, 根据上式算出干燥筒的长度和直径, 应尽可能取靠近它们产品规格的数值。

(3) 干燥筒的转速:

$$n = \frac{mKL}{ZD \tan \alpha} \tag{11-44}$$

式中, n 为干燥筒的转速, r/min; m 为结构系数, 为 0.5~1.0 (当选用扬料槽或扬料板的结构时, 通常取 0.5); K 为气流、物料流动方向的系数, 顺流: 粘土取 0.7, 矿渣取 0.2; 逆流: 粘土取 1.5, 矿渣取 2.0; Z 为物料在干燥筒内停留时间, min, 对粘土一般取 20~30min; α 为干燥筒的安装倾斜角度, 倾斜度一般取 5%; L 、 D 的意义同前。

根据上式计算出 L 、 D 和 n , 选择干燥筒的规格。

3. 燃料消耗量的计算

燃料消耗量的计算如下:

(1) 根据水分蒸发量计算燃料消耗量:

$$B_1 = \frac{W \cdot q}{Q_{Dw}^T \eta} \tag{11-45}$$

式中, B_1 为燃料消耗量, kg (或 m³) /h; η 为燃料室热效率, 取 0.85~0.9; Q_{Dw}^T 为燃料低发热值, kJ/kg (或 m³); q 为每 1kg 水消耗的热量, kJ。

(2) 根据干燥筒实际生产能力计算燃料消耗量:

$$B_2 = \frac{VA_q}{Q_{Dw}^T \cdot \eta} \tag{11-46}$$

式中, B_2 为实际燃料消耗量, kg (或 m³) /h; 其他符号的意义同前。

表 11-9 列出几种耐火厂干燥粘土常用的干燥筒规格, 以供选型时参考, 表中排出气体温度为 100~150℃; 物料初始水分不大于 20%, 块度为 30mm。进口气体温度 600~800℃。

表 11-9 干燥筒的计算热工指标

规格 直径×长度/mm×mm	转速/ r·min ⁻¹	斜度/%	燃料种类	耗热量/kJ·m ⁻³ ·h ⁻¹ (kcal/m ³ ·h)	蒸发强度 ^① /kg·m ⁻³ ·h ⁻¹	排风量 /m ³ ·h ⁻¹	鼓风量 /m ³ ·h ⁻¹
1600×8000	3.4	5	煤	5016~5852 (1200~1400)	30~40	8900	
	4.56						
	5.66						

续表 11-9

规格 直径×长度/mm×mm	转速/ r·min ⁻¹	斜度/%	燃料种类	耗热量/kJ·m ⁻³ ·h ⁻¹ (kcal/m ³ ·h)	蒸发强度 ^① /kg·m ⁻³ ·h ⁻¹	排风量 /m ³ ·h ⁻¹	鼓风量 /m ³ ·h ⁻¹
1200×8000		5	油	5016~5852 (1200~1400)	30~40		3284
1500×12000	2.08 4.06	5	混合煤气	5016~5852 (1200~1400)	30~40	24520~ 29420	4020~ 7420
2200×12000	5	5	焦炉煤气	5016~5852 (1200~1400)	30~40	22750	

① 干燥筒的水分蒸发强度数值指干燥筒结构为扬料槽,顺流式操作。

二、砖坯的干燥

为了提高砖坯强度,减少烧成废品率,成型后的砖坯一般都需要经过干燥工序。

1. 砖坯干燥系统和干燥设备的选择

砖坯干燥系统和选择砖坯的成型方法有密切的关系,要使所选定的砖坯干燥系统技术先进、经济合理,在选择干燥砖坯系统时应注意以下问题:

(1) 所选定的砖坯干燥系统和干燥设备应适应砖坯的种类、形状、单重、含水量等干燥条件。

(2) 所选定的砖坯干燥系统和干燥设备应能控制砖坯干燥后的残余水分满足烧成时所要求的水分。

(3) 所选的干燥设备台数应能满足由物料平衡计算算出砖坯需要干燥的小时产量。

(4) 所选择的干燥系统中的热源应能满足砖坯质量的要求,力求不腐蚀设备、不伤害人体健康,尽量考虑利用余热,以节约能源。所确定的干燥制度力求操作可靠、容易控制,便于实现自动化。

(5) 所选定的干燥系统中砖坯运输设施,应力求减少砖坯倒运的次数。常用的运输设备为有杆或无杆的电拖车。

(6) 砖坯拣选、砖坯停放、废品堆放、废坯返回原料仓库的通道、干燥车的停放处及检修场地等所占面积,要合理布置、使占地面积小。

2. 不同砖坯干燥系统和设备的比较

不同砖坯干燥系统和设备的比较如下:

(1) 连续作业的干燥设备:隧道干燥器、隧道窑前的干燥带;

(2) 间歇作业的干燥设备:室式干燥器,格子干燥器,火炕。

隧道干燥器由于连续作业、产量较高,热工制度容易控制,便于实现自动化。当前广泛应用于耐火厂干燥各种砖坯。当成型水分较低,砖坯强度大以及在干燥过程中不发生物理化学反应,体积变化不大的粘土砖和高铝砖,可直接装在窑车上送入隧道窑前的干燥带进行干燥,以简化干燥工序。但这种干燥系统会增加制品的废品率。

间歇作业的室式干燥器,由于气流分布均匀,适用于干燥特异型和大型砖,而且砖坯必

须经过一段空气干燥时间后方可进入干燥器进行干燥。它的生产效率较低。格子干燥器和火炕的劳动条件差,干燥制度不易控制,设计中不常选用。

3. 隧道干燥器选型的计算

A 隧道干燥器数量的计算

隧道干燥器由若干条隧道组成。耐火厂常用的隧道几何尺寸为长 24.4~36.6m,宽 0.95m;轨面至干燥器顶的净空高度为 1.65m,轨距为 600mm。隧道的长度一般根据砖种、砖坯干燥前后的含水量、工艺特点和热工制度以及布置情况而定。可参阅有关隧道干燥器的相应尺寸。

(1) 隧道干燥器数量的计算:

1) 干燥某种砖坯需要干燥器的数量

$$N'_1 = \frac{G_0 Z_1}{g_0 n_0} \quad (11-47)$$

式中, N'_1 为隧道干燥器数量,条; G_0 为某种砖坯要求干燥的重量, t/h, 由物料平衡计算确定; Z_1 为砖坯要求干燥时间, h; g_0 为干燥车装砖坯量, t/辆; n_0 为一个隧道干燥器容纳车辆数, 辆/条。

2) 隧道干燥器总数量

$$N_1 = \Sigma N'_1 \cdot K \quad (11-48)$$

式中, N_1 为隧道干燥器的总数量, 条; K 为生产不均衡系数, 一般取 1.2。隧道干燥器总数必须选取大于 N_1 的整数值。

(2) 干燥车数量的计算:

当烧成设备采用隧道窑时,干燥车数量可按下列各项需要的总和计算确定:

1) 隧道干燥器前后的干燥车周转数量。

① 当成型、干燥、烧成年工作日数和班制相同时,干燥车周转数按半班产量需要的车辆数计。

② 当成型、干燥、烧成年工作日数和班制不同时,干燥车周转数应按空班数的产量加上半班需要的车辆数计,计算公式如下:

(a) 空班需要有装好砖坯的车辆数

$$n_1 = \frac{GT_1}{g} \quad (11-49)$$

(b) 干燥前后干燥车周转的数量

$$n_2 = \frac{GT_2}{g} \quad (11-50)$$

式中, n_1 为空班需要有装好砖坯的车辆数, 辆; n_2 为干燥前后干燥车周转的数量, 辆; T_1 、 T_2 分别为空班、半班的小时数, h。每班一般取 8h, 半班取 4h; G 为入干燥器砖坯总量, t/h; g 为干燥车装坯量的平均值, t/辆。

2) 机械成型占用的车辆数 n_3

$$n_3 = N_0 n' \quad (11-51)$$

式中, N_0 为机械成型设备的台数; n' 为每台成型设备占用的车辆数, 一般摩擦压砖机或液压机占 2 辆; 杠杆压砖机占 4 辆。

3) 需经过空气干燥的特异型砖和大型砖坯占用车辆数 n_4 。

$$n_4 = \frac{G_1}{g_1} \quad (11-52)$$

式中, G_1 为每天要求进入干燥器的特异型及大型砖量, t。一般可取每日进入干燥器砖坯总量的 5%; g_1 为干燥车平均装特(大)型砖量, t/辆。

4) 隧道干燥器内干燥车的数量 n_5 。

$$n_5 = N_1 \times n_0 \quad (11-53)$$

式中, n_0 为每条隧道干燥器内容纳的干燥车数, 辆; N_1 为隧道干燥器的总条数。

5) 干燥后砖坯拣选和砖坯贮存占用的车辆数 n_6 。一般指不大于两个班产量所需要的车辆数。

6) 检修车辆数 n_7 , 一般是按总车量数的 1% 计算, 则

$$n_7 = (n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6) \times 1\% \quad \text{辆} \quad (11-54)$$

7) 干燥工序要求的车辆总数为

$$\sum_n = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6 + n_7 \quad (11-55)$$

干燥车的几何尺寸: 长 × 宽 × 高为 1200mm × 1430mm × 850mm, 轨距为 600mm。

B 隧道干燥器的燃料消耗

隧道干燥器的燃料消耗如下:

(1) 砖坯干燥过程的蒸发水量, 按各种砖坯干燥的蒸发水量的总和计算:

$$W = \sum \frac{G_0(\omega_0 - \omega'_0)}{(1 - S)100} \times 1000 \quad (11-56)$$

式中, W 为各种砖坯干燥过程蒸发水的总量, kg/h; ω_0, ω'_0 分别为各种砖坯干燥前、后的绝对水分, %; S 为砖坯灼减量, %; G_0 为各种砖坯入干燥器的总重量, t/h。

(2) 干燥砖坯的热耗 Q

$$Q = 1.2 W \cdot q \quad (11-57)$$

式中, q 为砖坯蒸发 1kg 水所需的耗热量, kJ; 1.2 为漏风和散热系数。

(3) 燃料消耗:

隧道干燥需要热量的热源, 由空气交换器供给时, 其燃料消耗量为

$$B = \frac{Q}{Q_{Dw}^T \cdot \eta} \quad (11-58)$$

式中, η 为预热器的燃烧室热效率, 当采用固体燃料时 η 取 0.65; B 为燃料每小时消耗量, kg(m³)/h; Q_{Dw}^T 为燃料的低热值, kJ/kg(或 m³)。

在表 11-10 中列出隧道干燥器的各种设计参数。

表 11-10 隧道干燥器热工指标

砖坯种类	隧道长度 /mm	砖坯单位 /kg	干燥车 装坯量 /t·辆 ⁻¹	干燥时间 /h	每公斤水 热耗量 /kJ(kcal)	废品率 /%	干燥前 水分/%	干燥后 水分/%	热风进 口温度/℃	废气出口 温度/℃
粘土砖 高铝砖	24400~ 30400	<8	0.5	8~10	5016 (1200)	3	5~7	<3	130~150	<70
		8~15	0.4	20	5434	4				
		>15	0.4	30	(1300)	5				
硅 砖	24400	<8	0.6	10~14	9196~ 10450	4	5	1.0~1.5	120~160	<70
		8~15	0.4	20	(2200~ 2500)	4~5				
		>15	0.4	24		5				
镁砖 铬镁砖 镁铝砖	36600		1.0	10~15	12540	3~6	2.5~3.0	0.3~0.6	115~125	<70
			1.1	15~20	(3000)				110~120	

4. 空气换热器的选择

隧道干燥器的热源一般均采用热空气,它具有以下优点:(1)可以使干燥器采用正压操作,有利于均匀干燥和加快干燥速度;(2)热空气中含水蒸气及其他有害气体少,不腐蚀干燥设备(如干燥车、排烟机等);(3)劳动条件较好。热空气可直接由预热器加热空气,也可取自于隧道窑冷却带的余热,但后者往往热量不足,还需设置辅助热源。当前耐火厂一般都选用换热器加热空气。

选择空气换热器时,应力求换热器的传热系数大而需要传热面积小,结构严密,可以利用较低温度的废气作热源。由于干燥器中所要求空气预热温度一般不高,故耐火厂一般较广泛地选用单侧针状管换热器,虽然它的制造较复杂,但比起其他的平滑钢管换热器、辐射换热器、粘土管换热器等具有传热效率高、工作可靠、针管使用寿命长等优点。近年来,发展了1种热效率较高的对流—辐射换热器。

针状管空气换热器的型号和规格是根据所要求的预热空气量和加热温度确定的。表11-11列出几种规格的针状换热器可供参考。

表 11-11 针状换热器的规格和部分性能

性 能	规 格				
	12m ²	24m ²	48m ²	80m ²	144m ²
总换热量/kJ·h ⁻¹	597740	1329240	1755600~2257200	3344000	5099600
总传热面积 F/m ²	12	24	48	80	144
预热空气量 V _空 /m ³ ·h ⁻¹ (标态)	1400	3000	12840	21500	37500
空气初温 t' _空 /℃	20	20	30	30	30
空气终温 t'' _空 /℃	350	350	135~165	135~165	135~165
烟气初温 t' _烟 /℃	800	900	600	600	600

续表 11-11

性 能	规 格				
	12m ²	24m ²	48m ²	80m ²	144m ²
烟气终温 $t''_{\text{烟}}/^{\circ}\text{C}$	560	400	200~250	200~250	200~250
烟气量 $/\text{m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ (标态)	2085	1930	3800	6950	9650
传热系数 K $/\text{W}\cdot(\text{m}^2\cdot\text{K})^{-1}$	41.9	34.5	40.7	40.7	40.7
针状管数/根	24	48	96	160	288
烟气道断面上的 针状管排列数/根	3	4	6	10	18
空气道断面上的 针状管排列数/根	12	16	48	80	144
空气流量 $W_0^{\text{空}}/\text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}$ (标态)	4.05	6.5	9.3	9.35	9.04
烟气流流量 $W_0^{\text{烟}}/\text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}$ (标态)	2.41	1.68	2.2	2.21	1.86
空气系统阻力 $/\text{Pa}(\text{mmH}_2\text{O})$	116.6(11.9)	1860(200)	980(100)	901.6(92)	931(95)
烟气系统阻力 $/\text{Pa}(\text{mmH}_2\text{O})$	17.1(1.74)	51.5(5.26)	490(50 ^①)	441(45 ^②)	441(45)
加热热源及其消耗量 $/\text{kg}\cdot\text{h}^{-1}$ (或 $\text{m}^3\cdot\text{h}^{-1}$) (标态)	焦炉煤气 $Q=4200$ 135	烟煤 $Q=6642$ 145	无烟煤 220	煤 $Q=6300$ 400	发生炉煤气 $Q=1250$ 2800
金属材料量/t	5.75	12.7	19.74	24.28	44.87
耐火材料:					
粘土砖/t	17	20.6	39.6	4.5	141
轻质粘土砖/t	2.74		5.9		
红砖/ m^2	6.1	12.6	8.5	20.8	16

①利用排烟机工作时取用 50;②利用排烟机工作时取用 45。

第五节 制品的煅烧

一、制品煅烧系统的发展趋势

制品烧成设备主要有隧道窑和倒焰窑两类,各种隧道窑多用于钢铁联合企业所属耐火厂和区域性大中型耐火厂中生产少量单重大、外形复杂的砖种;各种倒焰窑一般用于中小型企业。

1. 隧道窑的发展情况

隧道窑有大型窑和小型窑。小型隧道窑的宽度尺寸在 1.8~2.2m。这种窑截面温差较小,调节灵活、成品率较高、设备重量较轻,适用于中小型厂和生产多品种大型耐火厂。大型隧道窑的宽度为 3~3.2m。这种窑截面大、产量相应较高,但截面尺寸过大,易造成截面各部分温度不均匀,以致要求延长烧成时间,因此大型窑只适用生产品种较单一的大型耐火厂。大型隧道窑前设有干燥带,适用于成型后强度较大的粘土砖坯和高铝砖坯,或经一昼夜风干的镁质砖坯,这种窑可以简化生产工序,减少砖坯搬运破损及减少扬尘,且为实现全盘自动化、机械化创造条件,但成品废品率相应要多一些。

虽然隧道窑具有操作连续,生产能力较大,燃料消耗较低,窑炉寿命较长,机械化自动化程度较高,劳动条件好,容易控制烧成制度及产品质量较高等优点,但仍然不能适应冶金工业迅速发展的强化冶炼与延长炉龄的需要,为此人们做过许多工作,意识到除了改进工艺净化原料外,高温烧成是获得优质耐火材料的重要环节。当前,国外高温隧道窑烧成温度达 1750°C 以上,其几何尺寸趋向于宽而短,同时窑的容积小。高温隧道窑的结构形式主要有超高温隧道窑、顶烧式隧道窑两种。

超高温隧道窑所采用的措施有:

(1) 采用高发热值的燃料,如重油或天然气等;

(2) 提高一次空气温度:

1) 预热带顶部设置热交换器,可预热空气到 300°C ,然后将预热空气送入预热带、燃烧带双层拱顶之间进行二次预热,使之温度达到 600°C 以上,再引入烧嘴。

2) 冷却带的热空气通过烧成带夹壁墙加热,加热温度可达 1000°C 左右,然后用烧嘴喷射器将高温热风引入窑内。

(3) 加入富氧空气,在烧嘴上采用富氧空气进行燃烧。

(4) 预热带窑顶设气幕装置,以消除预热带内的气体分层。

(5) 冷却带设有气流搅拌装置,以强化冷却制品。

(6) 窑不设检查廊,窑底设有冷却窑车吹风装置,简化隧道窑基础。

(7) 为延长烧嘴寿命及阻止重油过热焦化以致碳堵塞烧嘴,在烧嘴外层设有水冷或空气氨冷却管,烧嘴的外套管有 Al_2O_3 90% 铝质耐火混凝土保护,里外层管均采用耐热钢。

(8) 材质,预热带低温段的窑顶、窑墙用高铝砖、镁砖,高温段窑顶用 90% Al_2O_3 抗热震性好的高铝砖。

燃烧带的窑顶、窑墙均用电熔高铝砖可直接结合碱性砖砌筑;其中用的隔热砖为含有 90% Al_2O_3 高铝空心隔热砖。冷却带高温段的窑顶采用含有 90% Al_2O_3 的抗热震性好的高铝砖,高温段的侧墙和低温段窑顶和侧墙均采用致密粘土砖。

近年来,我国已开始着手研究高温隧道窑的工作、结构和砌筑材质等问题。

顶烧式隧道窑的烧嘴设在窑顶。烧嘴可采用小流量多点、分散的配置方式。这种窑可大大改善窑内温度状况,使其分布更趋均匀,并改善火焰气流对制品的传热条件;减弱热气流向窑底的泄漏;窑的宽度可不受限制,窑的长度可相应缩短,其产量高、投资小;如果与间歇式燃烧相配合,可大大减少燃料消耗。

2. 倒焰窑的发展情况

倒焰窑有矩形倒焰窑和圆形倒焰窑两种。圆形窑与矩形窑相比,具有烧成温度均匀,单位燃料消耗少,结构稳定,窑容积较大等优点,但砌筑砖型较多而且复杂。当产量较小,选用矩形倒焰窑比较经济。无论哪一种倒焰窑,其结构形式大同小异,只是当烧煤改为烧重油或煤气时,可将燃烧室稍作修改,窑内材质随烧成制品的不同而异。

倒焰窑是间歇操作,劳动强度大、生产率低、燃料消耗也大,但由于烧成制度比较灵活,温度比较均匀,宜用于烧制特异型和大型砖坯。目前,倒焰窑多用于产量小、产品品种多的小型耐火厂。

为了改善劳动条件、提高生产效率、降低燃料消耗,人们做了许多工作,设计出了车底式倒焰窑(又称梭式窑)、钟罩窑等一些新型间歇式窑炉。这种窑炉多采用高速恒温烧嘴、优质

隔热材料和快速烧成等新技术。

二、选择制品烧成系统的原则和注意事项

在选择制品烧成系统时,应该综合考虑原料、燃料、产品品种和质量、产量、工厂机械化自动化的程度、建厂的各种具体条件以及不同烧成系统的特点,使所选的烧成系统技术先进、经济合理。

烧成工序内的运输系统一般都采用电拖车,例如从窑车运到装砖台旁,装有砖坯的窑车送到窑头,窑尾出窑的制品运到卸砖台旁等均用电拖车运输。把窑车推入窑内采用推车机,窑尾空车用导轮等设施经回车道返回窑头。制品烧成系统及其几个主要设备的选型有以下几种。

1. 隧道窑

A 窑的规格和台数的确定

在综合考虑了产量、产品种类、原料、燃料情况及其他条件后,首先确定窑的类型,根据制品要求生产的小时产量,选定窑的规格并确定窑的台数。窑的设计产量 $G_1(t/a)$ 可按下列式计算:

$$G_1 = \frac{TgJ}{\Delta\tau} \times 24 \times 60 \tag{11-59}$$

式中, T 为窑的年工作日数, d , 一般取 $350/360d$; g 为窑车平均装砖量, $t/辆$; J 为平均成品率, %; $\Delta\tau$ 为推车时间间隔, min 。

设隧道窑的数量为 N , 则

$$N = \frac{G}{G_1} \tag{11-60}$$

式中, G 为要求生产制品的年产量, t/a 。

影响隧道窑产量的因素很多,除了窑车装砖量,推车时间间隔、年工作日数和窑成品率外,还与窑的热工制度和操作水平有关。因此,在确定窑的产量时,应参考同类型同规格(或近似规格)窑的实际生产数据,适当加以调整。

确定窑的产量时,也可用所选的隧道窑的热工指标中所规定的产量。

表 11-12 分别列出几种规格隧道窑的设计指标,供选型参考。

表 11-12 部分隧道窑热工指标

1	2	3	4	5	6	7
制品种类	粘土砖	粘土砖	粘土砖	一、二等 高铝砖	硅 砖	镁 砖
规格/ $m \times m \times m$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)	101.2×2.2 $\times 1.6$	99×3.09 $\times 1.9$	$120(21) \times$ 3.08×1.9	$204^{①}(45) \times$ 3.2×1.1	175.5×2.24 $\times 1.9$	156×3.2 $\times 1.1$
窑车尺寸/ $m \times m$ (长 $\times$ 宽)	2.2×2.2	3×3.1	3×3.1	3×3.1	2.5×2.3	3×3.1
窑内容纳窑车数/辆	46	33	$33 + 7$	$52 + 15 + 1$	63	52
窑车装砖量/ $t/辆^{-1}$	4~4.5	10~10.5	8.5	8.5~10	7~7.5	10~10.5
推车时间间隔/ min	60	80~90	96	100~120	120	$100 \sim 120^{②}$
产量/ $t \cdot a^{-1}$	30000~35000	50000~85000	40000	32000~35000	25000	40000~45000
烧成温度/ $^{\circ}C$	1300~1400	1300~1400	1300~1400	1500~1600	1400~1420	1600~1650

续表 11-12

1		2	3	4	5	6	7
燃料种类		煤气	煤气	热发生 炉煤气	(焦炉) 煤气	热发生 炉煤气	热发生 炉煤气
		重油	重油				
单位成品标准 燃料消耗/%		8~10	8~10	8	18~20	18~20	18~20
		12~15	12~13.5				
平均废品率/%		5~8	5~8	8	8~10	8~12	5~8
年工作日数/d		360	360	360	350	360	350
排烟机	风量/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	40400		47100	44800	44800	44800
	全压/kPa	1.29		0.93	1.17	1.17	1.17
	数量/台	1		1	1	1	2
气 幕	风量/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	10850				11350	
	全风压/kPa	3.03				2.37	
	数量/台	1				1	
抽热风 兼一次 风机	风量/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	32900	一次风机	水环 真空泵 540	水环 真空泵 540	水环 真空泵 540	
			6980				
			32600				
	全风压/kPa	1.6	一次风机	水环 真空泵 100.33	100.33	水环 真空泵 100.33	水环 真空泵 100.33
			5.95				
			0.83				
	数量/台	1	2		2	2	
			1				
冷 却 送风机	风量/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	35300	34000	分散风 19000	分散风 5460~14000	分散风 19000	
				集中风 19800	集中风 5460~14000	集中风 19800	
	全风压/kPa	1.25	0.90	分散风 2.11	分散风 0.92~1.56	分散风 2.11	
				集中风 1.16	集中风 0.92~1.56	集中风 1.16	
	数量/台	1	1	分散风 1	分散风 1	分散风 1	
				集中风 1	集中风 1	集中风 1	
干燥器 排烟机	风量/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$		32600	27400			
	全风量/kPa		0.830	1.13			
	数量/台		1	1			

① 括号内数据为窑前干燥器的长度；

② 烧镁砖的数据。

B 燃料消耗的计算：

燃料消耗是按窑的产量进行计算,则每年实际消耗燃料量 B 为:

$$B_{\text{年}} = \frac{29260}{Q_{\text{DW}}^T} G_1 B_0 \quad (11-61)$$

式中, $B_{\text{年}}$ 为每年实际消耗燃料量, t/a; B_0 为单位成品标准燃料消耗, %; 29260 为标准燃料发热值, kJ/kg 或 kJ/m³(标态); Q_{DW}^T 为燃料低发热值, kJ/kg。

实际每小时燃料消耗量 $B_{\text{时}}$

$$B_{\text{时}} = \frac{B_{\text{年}}}{24T} \times 1000 \quad (11-62)$$

式中, $B_{\text{时}}$ 为每小时燃料消耗量, kg/h; T 为窑的年工作日数。

C 窑车数量的确定

隧道窑窑车数量应包括下列 6 项需要的车辆数:

(1) 窑内容纳的窑车数量。根据隧道窑的长度和窑车选用长度决定窑内允许容纳的车辆数。

(2) 装砖台和卸砖台应占窑车数量。一般每条隧道窑设有装砖台和卸砖台各 3 台, 占用窑车数共计 6 辆。

(3) 装砖和卸砖班制不同时, 所占用的窑车车辆。一般应按空班数的推车数计算, 即空班时间除以推车间隔时间(均按分钟计), 所占的窑车数。

(4) 窑车上贮备砖坯占用的窑车数, 一般按半班至 1 班入窑的窑车数计算。

(5) 窑外冷却砖用窑车数, 一般按烧成制品的种类、烧成制度而定, 如粘土砖、高铝砖和硅砖, 隧道窑按 1~2 班出窑的窑车数计算; 镁质制品按 2~3 班出窑车数计算。

(6) 检修占用的窑车数, 一般应按不同烧成制品而定。如粘土砖、硅砖, 隧道窑窑车检修占用数为 2 辆; 高铝砖为 3 辆; 镁质制品为 5 辆。

D 隧道窑各带操作系统的选择

隧道窑各带操作系统的选择如下:

(1) 预热带排气系统。在预热带中气流和砖坯进行逆流换热, 预热带的低温段设有排气孔, 排气孔截面内气体流速为 4~5m/s。烟气经烟道或废气管道进入烟囱排到大气。当采用砖砌烟道时, 多选用地下烟道。选这种烟道时, 厂房内温度低, 调整烟道闸板方便, 烟道不需要检修, 但结构复杂。为便于清灰, 在支烟道上应设人孔。当地下水位较高时, 必须采用防水设施。地下水位较高时, 往往选用地上烟道, 这种烟道结构比较复杂, 质量要求较高, 调整闸板不便。当选用金属排气管道时, 结构简单, 但厂房内温度比较高、闸板易变形、管道寿命短, 在管壁应敷设隔热材料, 以免散热太多。

为减少预热带温度分层现象, 近年来常采用气幕装置。气幕装置一般应用(3~5)kPa 鼓风机把气体(冷或热空气)经管道输入窑顶, 由窑顶夹缝喷入窑内。喷口处的风速要求 60~70m/s 以上, 气幕装置数量视窑型而定。应注意的是气幕介质不宜用从窑内排出的低于 200℃ 的废气, 以免腐蚀管道。

(2) 烧成带一次空气送风系统。供燃料燃烧的一次空气的送风设施常见的有风机和喷射器两种。用风机作一次空气送风装置时, 一般将冷却带的部分余热用风机抽出经管道输送到每个烧嘴, 这种装置结构简单、施工简便、容易调节, 容易实现自动化, 但只适用于抽出的热风温度不得超过 250℃。用喷射器作为一次空气送风装置, 主要是用喷射器喷出高速

气流而产生的负压吸出冷却带的热风,随高速气流一道经窑两侧气道送到每个烧嘴,这种装置抽出的热风温度可达 950~1100℃。喷射器所需要的压缩空气压力为 0.2MPa,风量为 500m³/h,虽然其结构较复杂,不易调节和实现自动化,但目前较为普遍应用于各种隧道窑。喷射器所用的空气可用压缩空气机或 PMK-3 水环真空泵供给。水环真空泵投资少、调节方便、不用专人看管,但需精心维护,否则容易漏水,并需另配设备用泵。

(3) 冷却带抽热风、鼓冷风的系统。为了有效地冷却制品、节能及提高隧道窑的热效率,一般在隧道窑冷却带高温段设有制热风装置。抽出的热风经管道送往干燥工序用于干燥砖坯。在粘土砖隧道窑抽出的热风用于加热锅炉,即在冷却带设置余热锅炉。抽热风量和抽风位置应力求避免或减少窑内过急冷却制品和防止烧成带烟气产生逆流现象。抽风孔截面处气体的流速为 4~6m/s。耐火厂设置的锅炉多为水管式锅炉,虽然安装施工和供水系统较复杂,但其设备较轻、效率高,能起到冷却砖坯的作用。

冷却带的送风系统,一般在隧道窑冷却带的低温段设有集中和分散送风装置。集中送风量必须保证窑门不变形,分散送风数量一般依窑冷却带长短而定。

(4) 窑底压力平衡装置。为了改善检查廊清砂或清灰的劳动条件,延长窑车寿命,提高产品质量及稳定窑内热工制度等,一般在窑底检查廊设有压力平衡设施,以求各个段带窑内和窑底压力平衡。

2. 倒焰窑

A 倒焰窑产量计算

倒焰窑的年产量计算公式

$$G_1 = V\rho nJ \tag{11-63}$$

式中, G_1 为每座倒焰窑的年产量, t/a; V 为窑的有效容积, m³; ρ 为装窑密度, t/m³; n 为年周转次数, 次/a; J 为平均成品率, %。

倒焰窑容积不宜选得过大,虽然产量大,单位产品的燃料消耗小,但窑内温度均匀性差,窑容积过小,单位容积投资大,燃料消耗高。一般倒焰窑的直径为 5~8m,方窑宽度不超过 5m、长约 8~12m。长宽比大致为 1.0~2.5。倒焰窑的高度一般为 2.5~4m 左右。

表 11-13 分别列出各种倒焰窑的设计指标。

表 11-13 烧煤倒焰窑设计指标

指标项目	粘土砖倒焰窑容积/m³			硅砖倒焰窑容积/m³			Ⅲ等高铝砖倒焰窑容积/m³		Ⅰ、Ⅱ等高铝砖倒焰窑容积/m³		镁砖倒焰窑容积/m³	
	100	150~200	≥250	100	150~200	≥250	150	≥250	150	≥250	80~100	150~200
装窑密度 $\rho/t\cdot m^{-3}$	0.7~0.75	0.75	0.75	0.75	0.75~0.8	0.75~0.8	0.8	0.85	0.85	0.9	0.85~0.9	0.9
成品率 $J/\%$	92~94	92~94	92~94	85~90	85~90	85~90	92	92	90	90	90	90
标准燃料消耗 $B/\%$	30	22	28	52	50	48	45~60	45~60	60~75	60~75	50~60	50~60
装窑时间 $/h$	16~24	24~32	32~48	16~24	24~32	32~48	24~32	32~48	24~32	32~48	16~24	24~32

续表 11-13

指标项目	粘土砖倒焰窑容积/m ³			硅砖倒焰窑容积/m ³			Ⅲ等高铝砖倒焰窑容积/m ³		Ⅰ、Ⅱ等高铝砖倒焰窑容积/m ³		镁砖倒焰窑容积/m ³	
	100	150~200	≥250	100	150~200	≥250	150	≥250	150	≥250	80~100	150~200
烧成时间/h	56~64	72~80	88~96	110~130	120~150	150~180	120~150	160~200	150~160	220~240	100~120	120~150
冷却时间/h	64~72	72~80	80~96	80~100	100~120	120~140	90~110	100~110	100~110	110~120	80~100	100~110
出窑时间/h	16~24	24~32	32~40	16~24	24~32	32~40	16~24	32~40	24~32	32~40	15~24	24~32
周转一次需要时间/h	152~184	192~224	232~280	222~278	268~334	334~408	260~306	324~398	298~334	394~448	212~268	268~324
年工作日数/d	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
年周转次数 n/次·a ⁻¹	47~39	37~32	31~26	32~26	27~22	22~17	28~23	22~18	24~32	18~16	34~27	27~22

B 倒焰窑数量的确定

倒焰窑数量的确定见下式：

$$N = \frac{G}{G_1} \tag{11-64}$$

式中， N 为倒焰窑的座数，座； G 为要求生产制品年产量，t/a。

C 燃料消耗量

燃料消耗量如下：

(1) 窑年燃料消耗量：

$$B_{\text{年}} = G_1 B_0 \frac{29260}{Q_{Dw}^T} \cdot N \tag{11-65}$$

式中， $B_{\text{年}}$ 为燃料用量，t/a 或(标态)m³/a； B_0 为单位制品标准燃料消耗量，%； Q_{Dw}^T 为燃料的低发热值，kJ/kg 或 kJ/m³(标态)。

(2) 每小时最大燃料消耗量：倒焰窑在烧成过程中小时燃料消耗量随各个烧成阶段不同而变动，窑的小时燃料消耗最大值、最小值与小时平均值之间差别较大。

为了计算方便，一般取每小时最大燃料消耗量为小时平均消耗量的 2 倍。

平均小时燃料消耗量 $B_{\text{时}}$

$$B_{\text{时}} = \frac{B_{\text{年}}}{n\tau} \tag{11-66}$$

式中， τ 为产品烧成时间，h； n 、 $B_{\text{年}}$ 意义同前。

第六节 几种常用辅助设备的选型

耐火材料厂中的各生产车间和工序的主要生产设备,往往依靠给料设备、计量设备、运输设备等辅助设备联结起来,使之与车间或工序形成连续的生产流水线。因此,给料、计量设备和运输设备是耐火厂中使用较多的辅助设备。

一、给料、计量设备

给料设备的主要作用是将被加工的物料按一定数量均匀地喂入主机中。有些主机(如湿碾机、共磨粉料的磨机)不仅要求按一定数量而且要求按一定比例同时喂入几种物料。这时,给料设备往往兼有计量的作用。

主机对给料机给料准确性的要求有所不同,有的主机如破、粉碎机对给料机能粗略地控制给料量即可,有的主机如湿碾机要求给料机能精确控制给料量,并且力争能实现自动调节给料量。主机设备与它配套的给料设备必须是同步运转或停机。因耐火制品生产过程中物料的加工需要经过破粉碎几道工序,故选用的给料计量设备的型式,必须适应各个工序主机设备的生产条件。

1. 块状物料的给料

块度大的物料(小于 300mm),常用电磁振动给料机。目前国内制造的 GZ 系列电磁振动给料机的给料粒度在 0~500mm。电磁振动给料机一般向下倾斜安装或水平安装。向下倾斜安装时,料槽的倾角一般不大于 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 。电磁振动给料机的机身短,有时为了保证给主机供料,往往在它的出料口处加设 1m 左右的溜槽。目前我国生产出 GZG、TZG、ZG 等系列电机振动给料设备见表 11-14,它是以振动电机为激振源的振动给料机,它与其他给料设备相比具有以下优点。

表 11-14 ZG 系列 K、R、L 型尺寸

型 号	L	L ₁	l	B	B ₁	B ₂	H	H ₁	H ₂	H ₃
ZG-25	960	200	900	350	350	512	550	200	250	150
ZG-30	960	200	900	400	400	601	550	250	280	150
ZG-60	990	225	900	500	500	701	630	310	340	200
ZG-80	1042	262	1000	600	600	813	650	310	340	200
ZG-100	1091	262	1000	700	700	913	740	320	380	230
ZG-200	1291	351	1200	800	800	1066	840	340	400	250
ZG-400	1586	392	1500	950	950	1268	1020	850	900	300
ZG-500	1589	405	1500	1250	1250	1568	1060	951	970	380
ZG-750	1846	429	1800	1500	1400	1884	1250	985	1160	400
ZG-1200	1944	510	1800	1800	1700	2230	1650	1220	1330	500
ZG-1800	2192	550	2100	2100	1900	2595	1650	1410	1620	500
ZG-2000	2494	550	2400	2400	2150	3010	1650	1510	1770	500

- (1) 该机是运用双电机的自同步原理进行设计的,机器结构简单、体积小、重量轻、价格低。
- (2) 以振动电机为激振源,便于实现通用化、系列化和标准化。
- (3) 调整电机激振力的大小来控制给料量,因此给料连续稳定、精度高、误差在 $\pm 3\%$ 以内。
- (4) 配用电器控制箱,停车平稳,性能稳定,寿命长,噪声低为 $70\sim 80\text{dB}$ 。
- (5) 单机输送距离较长,最长可达 9m 。

由于电机振动给料设备具有以上许多优点,因此它已开始应用在工厂的设计中,以它取代了电磁振动给料机及其他给料设备,图 11-12 为 ZG 系列电机振动给料机示意图。

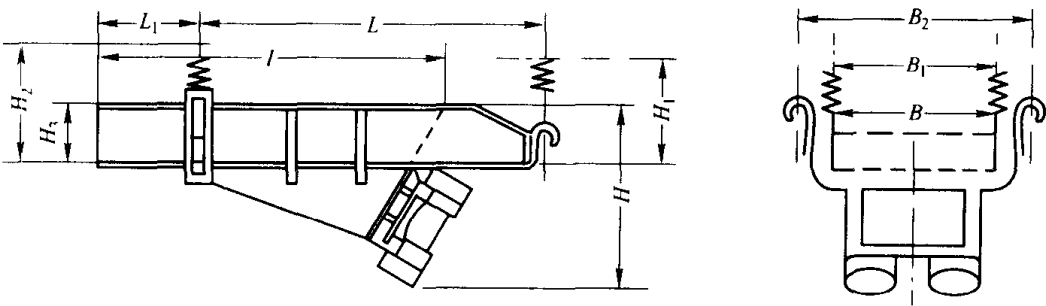


图 11-12 ZG 系列电机振动给料机示意图

当前,我国还生产出另一种新型给料设备,即 TZL 型、ZD 型等系列电机振动料斗,它通过双头螺栓及橡胶弹簧吊装在料仓下部,斗内有活化锥体,外部装有振动电机。电机振动时,料斗在水平面内进行椭圆振动,一方面破坏了料仓内垂直料拱,而且使活化锥体上部的粉粒状料受到搅拌而破坏料拱,物料从中心向四周移动,再沿仓壁下滑呈现整体流动,因此排料过程没有出现颗粒偏析现象,能连续稳定于 $\pm 5\%$ 排料,料仓高度可大幅度降低,结构简单、重量轻、操作维修方便、噪声小、设备运行稳定;停车过程惯性小。物料的排放量可通过调节振动电机的激振力大小来实现。图 11-13 为 TZL 型电机振动料斗示意图,TZL 系列振动料斗见表 11-15。

表 11-15 TZL 系列振动料斗

型 号	尺 寸/mm									
	A	B	C	D	E	F	G	M	N	d
TZL-400	400	420	430	200	230	250	490	550	8	16
TZL-600	600	530	540	250	280	300	690	750	16	16
TZL-900	900	800	750	280	310	330	990	1050	20	18
TZL-1000A	1000	940	538	250	280	270	1070	1130	12	17
TZL-1200	1200	1020	900	300	340	370	1290	1350	24	20
TZL-1500	1500	1170	1030	300	340	370	1590	1650	32	20
TZL-1500A	1500	1246	900	300	330	320	1590	1670	16	21
TZL-1800	1800	1370	1200	400	460	490	1890	1950	48	20
TZL-2000A	2000	1410	910	300	330	320	2090	2170	24	22
TZL-2400	2400	1710	1600	500	580	640	2490	2250	64	22
TZL-3000	3000	2100	2000	600	680	740	3090	3050	80	24

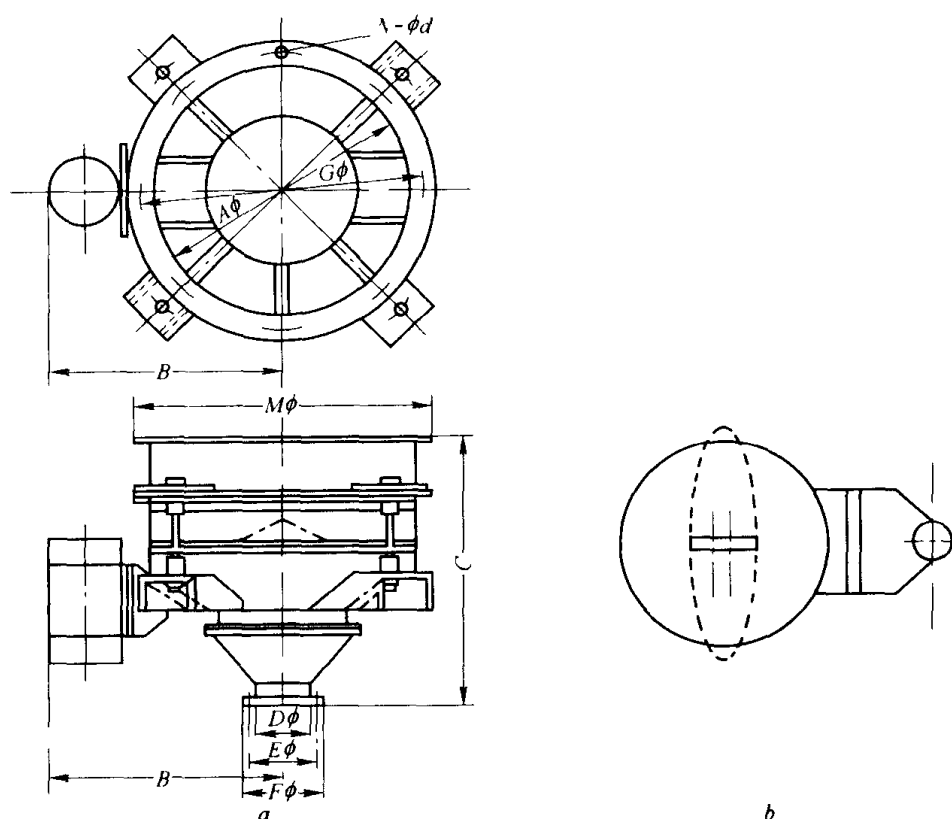


图 11-13 TZL 系列振动料斗

a—振动料斗的外形尺寸；b—振动料斗的振动

当物料块度较大、温度较高时，一般选用板式给料机，给料宽度应不小于物料最大块度的 3~5 倍。

2. 小块和粒状物料的给料

耐火厂中用于小块和粒状物料的给料设备有容积式给料机(如螺旋给料机、圆盘给料机、胶带给料机)、重量式给料机(如各种手动、半自动和自动磅秤等几种)，而容积式给料机的给料量没有重量式给料机准确。

圆盘给料机有吊式和座式两种，耐火厂中多采用吊式。通过改变下料套筒的高度和卸料刮板的位置，可以粗略地调节给料量。一般下料筒高些、圆盘直径大些、圆盘转速慢些，给料准确性将有一些提高，但总的来说准确性差。它与电磁振动给料机相比，设备重量大、电耗大，当前新建厂很少采用。圆盘给料机的给料块度约为 25~60mm。

电磁振动给料机具有结构简单、体积小、电耗小的优点。它的给料量随电源电压和物料粒度、水分等的变化而发生较大的波动，故应考虑稳压措施并尽量保持物料粒度、水分的稳定。在要求给料量准确的场合下(如用在湿碾机的配料时)，电磁振动给料机一般与各种磅秤或电子秤等共同组成给料计量系统，而电磁振动给料机只作为该系统的给料装置。如单用电磁振动给料机给料时准确性差。

自动磅秤(如电子秤、XSP 型光电秤等)可以自动进行称卸，而且是周期性的操作。电子秤宜供单一品种，给料量不大的物料；光电秤根据生产要求任意选定 1 种或多种混合料的称卸。自动磅秤在耐火厂中多用在混合工序的给料设备上。

自动胶带秤是当前较为先进的一种给料设备，它有多种形式，有的是安装在胶带输送机

上的电子秤或计量秤,有的是悬臂式(杠杆式)电子胶带秤。采用自动胶带秤可以测量瞬时和累计的给料量,若与电子计算机等结合使用,可实现连续定量、快速、准确的自动调节。

3. 粉状物料的给料

小于 0.088mm 粉状物料的给料设备有叶轮式(又称格式)给料机、管式螺旋给料机、星形给料机。它们的给料能力,可通过改变电动机转速,调节给料机的转速来获得,结构简单、密闭性能较好。近几年发展的新型冲量式流量计,利用动能原理来测量自由下落的粉状物料,计量准确度可达 $\pm(1.5\sim 2)\%$ 。在水泥厂已用于计量散装水泥的装车。

以上所述的各种给料设备与料仓之间都应设置闸阀(例如手动闸阀等),以利于物料均匀给料和便于给料设备的检修。

二、输送设备

1. 工厂输送设备的使用概况

工厂输送设备的使用概况如下:

(1) 制品生产过程中需要输送的物料种类众多、性质各异。例如有磨损性高、大小不同的块状物料、有潮湿的物料、有湿粘性物料、粒状物料、粉状物料和成件物品等。各车间选用的输送设备,必须适应各自所输送的不同物料的性质。

(2) 工厂输送设备对所输送的物料数量都有一定要求,因此各车间设计选用的输送设备的输送能力应大于实际的输送量,这种富余量与输送设备所处位置有关。

(3) 主要生产设备(如各种磨机、粉碎机)的生产条件与其配套的输送设备必须一致,以保证连续供料。另外,为保证生产系统正常运行,在同一条输送线上,输送设备台数应尽量减少,而规格尽量统一,不仅可以避免物料多次倒运而产生颗粒偏析和二次扬尘,还可减少输送设备的故障停机和备品备件的种类。

(4) 工厂中物料的输送方式很多,大体可分为机械输送、管道输送和车辆输送。机械输送物料又有水平输送、倾斜输送和垂直输送。采用哪种输送方式要根据物料种类、性质、运输量、输送距离、输送高度、输送方法及设备布置等因素而定,应尽可能选用价廉实用的输送设备。

2. 输送设备的选型

输送设备的选型如下:

(1) 块、粒状物料的输送。耐火材料厂块、粒状物料的种类多,如矿石、熟料、各种混合材料、燃料等。块状物料的输送设备有胶带输送机、斗式提升机、螺旋输送机、振动输送机等,其中斗式提升机用于垂直输送;胶带输送机可兼作水平输送和一定倾角的倾斜输送;螺旋输送机和振动输送机一般只用于水平输送。

在选择输送设备时,要注意它们各自的应用范围。例如,螺旋输送机不适用于输送大块的和磨损性大的物料或夹带有硬质块的物料,它适于输送粉、粒状材料。设计时考虑该设备物料填充系数不能大于 0.2~0.25,实际的运输量要比要求输送量大,机身长度不应大于 50m。胶带输送机生产可靠、输送量大、输送距离长,不受输送物料块度的限制,适应性广。当输送温度较高的物料时,宜选用耐热胶带,但价格较昂贵。多斗斗式提升机输送物料的粒度不大于 50mm,而且提升高度一般在 30m 左右,如果提升高度较高,则可采用多级提升。振动输送机只适用于输送块状物料、输送能力较小,噪声大,机身长度也有一定限制,个别耐

火厂中也有采用的。

目前,我国已设计生产出 TZC、XSC 等系列自同步振动输送机,它利用两台振动电机的强制振动将料槽内的物料从进料端输送至出料端,整机结构简单,安装维修方便,槽体磨损小,无粉尘污染,寿命长,噪声低,是当前一种新型的物料输送设备。输送机的槽体有:耐热型、冷却型、封闭型、开放型、多口进料一口卸料型、一口进料多口卸料等多样结构形式,为工厂工艺布置和生产操作带来方便,料槽有方管和圆管两种形式,输送长度不大于 10m。一般是水平安装,也可以向下或向上倾斜安装,倾斜角一般是 $-7^{\circ} \sim +15^{\circ}$ 之间。向下倾斜安装,输送量减少,向上安装输送量则增大。图 11-14 为 TZC 电机振动输送机示意图。表 11-16 为 TZC 振动输送机技术规格及外形尺寸。

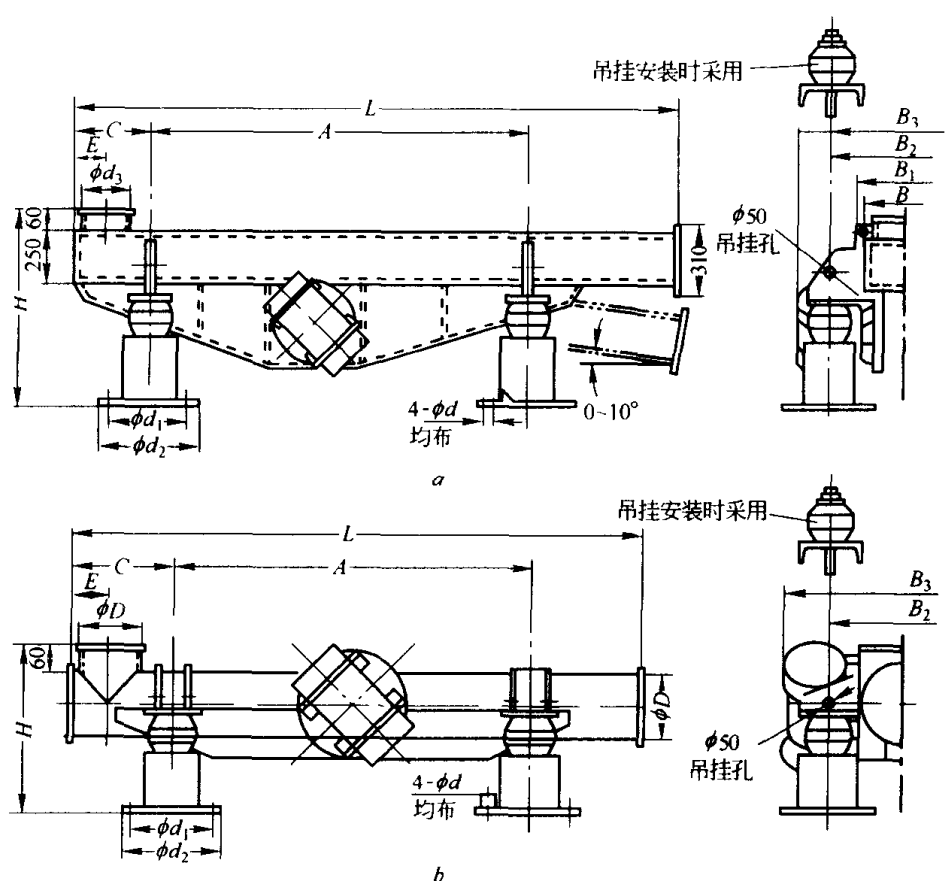


图 11-14 TZC 型自同步振动输送机

a—TZC-B-L-F 外形图;b—TZC-D-L-Y 外形图

表 11-16 TZC-B-LF 振动输送机技术规格及外形尺寸

型 号	技 术 规 格				外 形 尺 寸/mm												
	功率 /kW	生产 率/ t·d ⁻¹	频率 /Hz	质量 kg	L	A	B	B ₁ ^①	B ₂ ^②	B ₃ ^③	C	d	d ₁	d ₂	d ₃	H	E
TZC-30-300F	0.1	25	25	230	3000	2200	300	350	560	700	300	16	150	180	280	650	180
TZC-30-400F	0.8	30	25	320	4000	3000	300	360	560	740	400	16	150	180	280	680	180
TZC-30-500F	1.5	40	25	550	5000	3700	300	360	560	800	700	16	750	180	280	750	180
TZC-30-600F	1.5	40	25	600	6000	4400	300	360	560	800	700	16	150	180	280	750	180

续表 11-16

型 号	技 术 规 格				外 形 尺 寸/mm												
	功率 /kW	生产率/ t·d ⁻¹	频率 /Hz	质量 kg	L	A	B	B ₁ ^①	B ₂ ^②	B ₃ ^③	C	d	d ₁	d ₂	d ₃	H	E
TZC-30-800F	3	45	25	1024	8000	5500	300	360	560	940	1000	16	150	180	280	800	180
TZC-30-1000F	3	40	25	1152	10000	7000	300	360	560	940	1500	16	150	180	280	800	180
ΓZC-10-300F	0.8	50	25	280	3000	2200	400	460	660	840	300	18	150	180	380	680	230
TZC-10-400F	1.6	60	25	560	4000	3000	400	460	660	900	400	18	150	180	380	750	230
ΓZC-10-500F	1.7	50	25	610	5000	3700	400	460	660	900	600	18	150	180	380	750	230
TZC-10-600F	3	65	25	820	6000	4500	400	460	660	1040	750	18	150	180	380	820	230
ΓZC-10-800F	3	60	25	1081	8000	5300	400	460	660	1040	1100	20	165	200	380	840	230
TZC-10-1000F	3	45	25	1285	10000	7500	400	460	660	1040	1300	20	165	200	380	840	230
TZC-60-300F	1.5	80	25	520	3000	2100	600	660	880	1150	300	18	150	180	550	750	350
TZC-60-400F	1.5	70	25	620	4000	3000	600	660	880	1150	400	18	150	180	550	750	350
TZC-60-500F	3	95	25	800	5000	3600	600	660	880	1240	500	20	165	200	550	840	350
TZC-60-600F	3	85	25	950	6000	4300	600	660	880	1240	770	20	165	200	550	850	350
TZC-60-800F	3	60	25	1150	8000	5300	600	660	6880	1240	1100	24	180	220	550	850	350
TZC-80-300F	1.5	100	25	615	3000	2100	800	880	1150	1300	300	18	150	180	750	800	430
TZC-80-400F	3	120	25	820	4000	3000	800	880	1150	1440	400	20	165	200	750	870	430
TZC-80-500F	3	100	25	940	5000	3700	800	880	1150	1440	600	20	165	200	750	870	430
TZC-80-600F	4.4	140	25	1280	6000	5300	800	880	1150	1550	1100	26	250	310	750	1050	430
TZC-100-300F	3	160	25	800	3000	2100	1000	1080	1400	1630	300	26	260	310	750	950	430
TZC-100-400F	3	130	25	1050	4000	3000	1000	1080	1400	1630	400	26	250	310	750	950	430
TZC-100-500F	4.4	220	25	1280	5000	3700	1000	1080	1400	1750	600	26	250	310	750	1160	430

- ① 输送量按密度 1.6t/m³, 含水率 4%~6% 黄砂在水平安装时给出;
 ② 本厂可根据用户的要求设计制造非标准振动输送机;
 ③ 耐热型、冷却型、开启型、筛选型等特种用途振动输送机本厂也可制造。

耐火材料生产中,物料的垂直运输设备绝大多数采用外斗式提升机。由于它在输送物料时常有挖取阻力与料斗的磨损,输送多品种物料易发生混料现象等缺点。为此,目前正设计一种克服外斗提升机缺点的 ND-500 型内斗提升机,它采取轴心加料及重力诱导完全卸料方式,料斗不受冲击的漏斗装料形式,具有机器传动平衡、噪声低、运输效率高、运载功率小,卸料干净、不易发生混料现象、结构简单等优点。目前正在个别厂家进行试使用。

(2) 粉状物料的输送。在耐火厂的粉状物料主要是指筒磨粉(即小于 0.088mm)。粉状物料的输送除了用机械运输(螺旋运输机、斗式提升机或两种设备联合输送)以外,也有用管道输送的,如压力 0.3~0.6MPa 的高压仓式泵。在输送粉料距离不远、高度不大时,一般选用机械输送方式是比较经济的;在条件许可情况下(有富余压缩空气),粉料输送距离长、高度大时,宜选用压缩空气管道输送粉料。这种输送方式,容易实现生产系统自动化、改善劳动条件,但仓式泵操作较复杂,管道弯头处容易磨损。

仓式泵所需的压缩空气的压力,随物料输送距离的增加而增大。若采用胶带输送机输送粉料时,必须处理好防尘问题。

(3) 浆状物料的输送。浆状物料在耐火厂主要指生产各种耐火制品用的结合剂或矿化剂,例如纸浆废液、水玻璃、卤水、沥青、石灰乳、泥浆、磷酸盐和硫酸盐等。浆状物料的输送多采用各种料浆泵,常用的料浆泵有以下几种:

1) PWF 型耐腐蚀污水泵,适用于输送酸性、碱性的纸浆废液,也可输送其他腐蚀性污水和废水。

2) BA 型水泵或离心式清水泵,宜输送各种浓度的水玻璃。

3) 带蒸气外套的齿轮沥青泵或埋入式沥青泵,可用于输送液态沥青。

4) PS 型砂泵,可输送料浆或含水量大于 40% 的石灰乳。料浆泵选型最好选用输送能力适当的泵,以保证其连续运转,避免由于输送能力过大而造成设备时开时停的不良状况,这样会引起管道内泥料浆的沉积而增加管道的清理工作。料浆泵选用时,应设置一定的备用台数。

为了防止料浆在管道内的沉积及减少清理管道的工作量,当前在个别耐火厂中采用了压缩空气输送料浆以代替各种料浆泵。

(4) 成件货物的输送。在耐火厂的成件货物主要指砖坯、制品、袋装火泥、废坯、废砖。由于成件货物的特性和用途不同,则在选择这类输送设备时,应注意满足它们输送的任务和要求。例如,电拖车(低压电拖车、无推杆或有推杆电拖车、窑车用的拖车)主要用于干燥车或窑车的换道的运输,有推杆电拖车还可兼做隧道干燥器的推车机;叉车、万能装卸车、蓄电池自动装卸车等主要用于倒运制品,输送距离较短,也可输送废砖到原料仓库,其他车辆如电动平车、平板车、手推车和 V 形翻斗车可用于废坯、废料、袋装火泥的输送,常用胶带输送机,当考虑袋装火泥横放时,胶带宽度选用 800mm;纵放时,胶带宽度选用 650mm。

三、起重搬运设备

耐火厂装备的特点:一般是设备重、外形大,为了设备检修方便和缩短检修时间、保证检修安全、减轻劳动强度,在耐火厂设计中应考虑在某些设备上方安装起重机,并配备适当的搬运设备。如原料仓库用桥式抓斗起重机吊运原料和废砖等物料;成型车间、成品库用桥式吊钩起重机往往与泥料箱、泥料槽、砖笼等容器联合使用,起吊和搬运泥料、制品。

耐火厂常用的起重设备有:

(1) WA 型手拉单轨行车,主要用于悬挂手拉葫芦。

(2) SH 型、WA 型手拉葫芦,适用于检修工作不频繁的起重和搬运设备,如各种破碎机,粉碎机、斗式提升机。起重量可达 10t,起升高度在 12m 以内。

(3) CD 型电动起重葫芦,通常安装在直线或曲线的工字钢轨道上,可以与单梁,回转悬臂等起重机配套使用。它的尺寸小、重量轻、结构紧凑和操作方便,应用比较多,如各种粉碎机的检修、搬运废泥料到湿碾机等。

(4) 手动或电动单梁起重机,用于管磨机、球磨机、湿碾机的检修和磨机装球等。电动单梁起重机工作制度为中级($JC = 25\%$)。选定设备时要注意设备的操纵方式(地面或操纵室操纵)和操纵室入口的方位(即垂直或平行于大车轨道入口端面或侧面)。

(5) 桥式抓斗起重机,用于起吊和搬运原料仓库内的原材料。按原材料搬运工作繁忙程度的要求选用重级($JC = 40\%$)或中级($JC = 25\%$)的工作制度;操纵室的形式(闭式和开式)和操纵室入口方位(端面和侧面)根据工艺及其布置需要而定。

(6) 桥式吊钩起重机:用于搬运装在泥料箱、泥料罐和砖笼中的泥料、砖坯和制品以及成型设备和混合设备的检修等。它的选型与桥式起重机方法相同。

耐火厂常用的起吊设备的起重量见表 11-17。

表 11-17 常用设备的起重量

设备名称,规格/mm×mm	起重机起重能力
250×400 颚式破碎机、 $\phi 5000 \times 400$ 反击破碎机 $\phi 1000 \times 290$ 和 $\phi 1350 \times 300$ 笼形粉碎机 D350、HL300、HL400、PL350 和 PL450 斗式提升机	2
400×600 式破碎机、 $\phi 900$ 短头圆锥破碎机 $\phi 1000 \times 700$ 反击破碎、 $\phi 610 \times 400$ 双辊式破碎机 $\phi 900 \times 1800$ 球磨机 160、260、300t 摩擦压砖机	3
$\phi 1500 \times 3000$ 管磨机 $\phi 1500 \times 5700$ 管磨机、 $\phi 750 \times 500$ 双辊式粉碎机 $\phi 2200 \times 13000$ 管磨机的筒体部分 4R 和 5R 悬辊式磨粉机 $\phi 1200$ 短头圆锥破碎机	5
D160 和 D250 斗式提升机	1
$\phi 2200 \times 13000$ 管磨机的传动部分	5

四、除铁设备

除铁设备的主要作用是清除原料中夹杂的铁质和原料加工过程中混入的铁杂质。设计中一般强调对大于 1mm 的制砖颗粒料和粉料进行除铁。除铁设备常安设在破粉碎机、混合设备后的输送机上和振动筛上。耐火厂常用的除铁设备和应用范围见表 11-18。

表 11-18 常用除铁设备的应用范围

除铁设备名称和规格	磁场强度 ^① /Oe	适 用 范 围
CF 型悬挂式电磁分离器 S 型、CFD 型电磁分离滚筒	>400	用于保护粉碎机、混合设备的安全运转
	>600	用于粘土熟料、三级高铝熟料、回收的焦油白云石砖和焦油镁砖等制砖原料的除铁
φ885mm 磁选机	>1000	用于一、二级高铝熟料的除铁

① $Oe \cong 7.9578 \times 10A/m$ 。

注：当选用磁力滚筒时，一般与胶带机配套作主动轮使用；在特殊情况下，方用于被动轮。

第十二章 车间的工艺布置

车间的工艺布置是工艺设计的重要组成部分。它的任务是确定车间的厂房的布置和设备布置。本章简述各车间工艺布置的要求、特点和注意事项。

第一节 车间工艺布置的要求

一、厂房布置

厂房布置包括平面布置和立面布置。厂房布置主要取决于生产流程和设备的布置。厂房的形式(分散或组合)必须满足工艺要求,同时也应符合国家的防火、卫生等标准。耐火厂房一般采用钢筋混凝土结构或钢结构,厂房的柱网布置和层高都应尽量做到符合建筑模数的要求。

1. 厂房的平面布置

厂房的平面布置主要是确定厂房的面积和柱网的布置(柱距、跨度)。

(1) 厂房的面积应考虑的问题:

- 1) 设备本身和生产操作所需的面积;
- 2) 设备安装和检修所需的面积;
- 3) 其他设施,如变配电所、控制操作室、隔音罩、采暖通风,防尘等所需的面积;
- 4) 生产管理和生活福利设施,如车间办公室、化验室、更衣室、休息室、厕所和浴室等所需的面积;
- 5) 辅助面积:各种材料仓库、机电修理室等;
- 6) 各种通道如楼梯、走廊、地坑等所需的面积。

厂房建筑设计应力求合理紧凑,即在满足工艺和其他专业的要求前提下,尽量减少建筑面积。

(2) 要求特别清洁的控制室、变配电所等设施,必须用隔墙分开,并布置在车间偏跨的位置。

(3) 噪声特别大的设施如管磨机房,必须用隔墙分开,并布置在车间偏跨的位置。

(4) 在适当的位置设厂房大门、通道和楼梯。厂房大门尺寸要便于工具和设备的运进和运出。若设计的大门尺寸小于厂房内需要安装设备的外形尺寸时,应考虑预留安装门洞,其宽度和高度都应比设备或其最大部件的宽度和高度大于 0.5m 以上,而且入口最低高度不得低于 2m。

(5) 各种地下构筑物如地坑、地沟、排水沟、电缆沟等应统一考虑、合理安排,避免与建筑物基础发生矛盾,并尽量节约基建工程量。

(6) 厂房平面布置力求规整,并应考虑将来工厂扩建的可能性,在扩建时尽量不妨碍或少妨碍原有生产工序的正常运行,不拆除原有建筑,还能保证施工方便。

2. 厂房的立面布置

厂房的立面布置即空间布置,主要是确定厂房的层数和高度。

(1) 在考虑厂房层高时,不仅要考虑设备本身的高度,而且要考虑设备基础的高度、设备顶部凸出物的高度、工人操作和维护时所需的高度,此外,还应特别注意建筑结构(楼板、梁)本身高度对厂房净空高度的影响。所以在进行厂房立面布置时,必须对梁的位置及梁、板截面尺寸有所估计。

(2) 走廊、地坑、操作平台等通行部分的净空高度不得低于2.0m,不经常通行部分不得低于1.9m。空中廊跨越公路或铁路时,路面或轨顶面上方的净空高度,公路为不低于4.5m,铁路为不低于5.5m。

(3) 成型、高温生产车间厂房(干燥厂房、窑炉厂房等)可适当增加层高,并考虑加设天窗,以利于采光和通风散热。

(4) 当厂房设有个别设备(如提升机)较高时,可考虑适当提高该设备上方厂房的高度。

(5) 有桥式起重机的厂房空间高度应满足产品样本中的有关要求,它等于起重机轨顶高度(轨面标高) H 与起重机轨顶至屋架下弦的距离 h 之和,如图12-1所示。

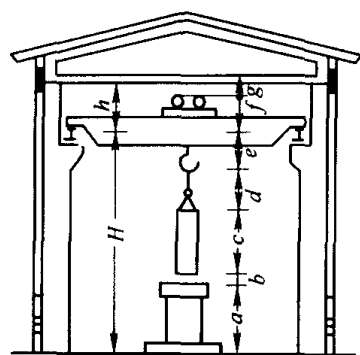


图 12-1 有桥式起重机的车间的高度

$$H = a + b + c + d + e \quad (12-1)$$

$$h = f + g \quad (12-2)$$

式中, a 为最高设备的高度,已包括设备基础在地面上的高度,m; b 为被吊件至设备最高点之间的距离,m,一般不小于0.5m; c 为被吊件最大高度,m; d 为吊钩中心至被吊件顶之间的距离,即起重机绳的垂直高度,m; e 为吊钩中心至起重机轨顶的最小距离(可参阅起重机的规格),m; f 为起重机轨顶至起重机顶点的距离(可参阅起重机的规格),m; g 为起重机顶点至屋架下弦的距离,m。

(6) 厂房地坪标高一般应高出地面150mm,以防雨水或其他污水灌入室内。

(7) 在符合工艺和其他专业要求的情况下,厂房立面应力求简单,避免层数过多和高度过高,便于施工和达到经济合理的效果。此外,厂房立面应适当注意整齐美观。

二、设备布置

设备的排列布置是根据设备的类型、工艺流程的要求进行的。车间的设备包括主机设备、辅助设备、检修起吊设备、工艺管道以及各种连接的溜管和料仓等。不同类型设备组成机组的布置,应按生产工艺流水线而顺序排列,这样布置有利于操作管理、交通运输,而且整齐美观。设备的布置应保证生产连续进行、满足生产工艺操作要求,便于设备的安装检修。因此设备间的距离要适中,若布置过松,使设备间距离增大,不但浪费面积,而且设备联系困难;若设备布置过紧,不便于操作和检修,而且工人劳动条件很差。设备的定位尺寸与厂房建筑物的柱网有关系。设备布置时应考虑以下几个问题:

(1) 重型设备以及在运行中产生较大振动的设备如各种破粉碎机、振动台和成型设备,筛分设备、通风机等,应尽可能布置在厂房的地面;如不能布置在地面时,其支承结构应与厂

房结构分开,以减少厂房的荷载和振动。

(2) 两台或两台以上设备并排布置在一起时,应注意设备之间的距离,不能互相影响设备的运转和维修,同时要充分考虑工人操作、检修的要求和通行的便利,并要避免设备与建筑物基础发生矛盾。

(3) 提升机地坑应有足够的空间,以便于清料和检修。提升机地坑的一侧应保证在抽出轮轴时有足够的净空距离。

(4) 布置在走廊或地沟的胶带输送机、螺旋输送机,其通行一侧应有 800mm 的净空距离(特殊情况下也不宜小于 600mm),不通行一侧应有 300mm 的净空距离;胶带输送机上方若有料仓,或与工艺设备相连接时,净空距离可适当增大。

胶带输送机倾斜布置时,应根据输送物材料的种类、块度和输送量等情况,选择适当的斜度。

(5) 设备之间连接的溜管或溜槽,其倾角应能满足物料下溜要求,一般应大于物料自然堆积角 $5^{\circ} \sim 20^{\circ}$,使倾斜角可达 $45^{\circ} \sim 55^{\circ}$ 。

(6) 工艺管道应尽量集中布置,力求管线最短、转弯最少,且布置整齐。车间内管道的布置应尽量沿墙边敷设,敷设高度以不妨碍通行和不影响设备检修以及便于管道本身的安装与维修为原则,一般高度不低于 2.5m,有时也可沿柱子架空敷设。室外管道一般应考虑沿建筑物架空敷设,在保证厂区交通方便前提下,应争取采用低支架,以便维护和节约投资。当管道不允许有任何位移之处,应装设固定支架,固定支架可固定在厂房结构或专设的结构物上。对由于管道胀缩产生位移而无严格限制时,可采用滑动支架。敷设多种管道在符合安全要求的前提下,力求采用共架,即用统一支(吊)架预埋件。当架空管道穿越道路时,需设置天桥,天桥的走道净宽不小于 550mm。只有在特殊的情况下才考虑管道地沟敷设,可通行地沟的净高不低于 2m,净宽不小于 0.7m。

为了防止泥浆管道、石灰乳管道、沥青和纸浆废液管道在停泵时发生沉淀或凝结,管道应倾斜敷设,如纸浆废液主管道坡度为 $2\% \sim 3\%$ (管径不少于 50mm),沥青管道坡度为 $3\% \sim 5\%$ 。蒸汽管道、气体动力管道也应有坡度,顺坡不小于 0.3% ,逆坡不小于 0.5% ,以利冷凝水的排除,在管道最低处也应设置排液阀门,最高点设放气阀。

布置车间管道时还应注意(像输送沥青管道)设有保温措施,一般采用蒸气套管或蒸气管伴随保温。凡车间内有两个以上用户用压缩空气时,在车间入口处应设总控制阀和压力表以及油水分离器,以达到稳压和干燥等目的。蒸汽管上安减压器组。

(7) 为了安装与检修设备或部件,或在日常生产中吊运其他物件,车间必须设出入大门、通道和预留放置或检修设备所需的场地。在高层厂房的楼板上设置吊装孔。其开口尺寸应比被起吊的最大部件的外形尺寸大 0.5m,一般不小于 $2.0\text{m} \times 2.0\text{m}$ 。吊装孔相邻的两面不能安装固定的设备,用于进行吊装作业时,被吊装的部件移动的通道。各层楼板的吊装孔一般上下对齐,可贯通吊运。在吊孔不设盖时,孔四周必须设栏杆。当起吊尺寸较大的设备或部件时,可考虑由室外直接起吊,通过外墙预留的安装门洞而进入楼层内,门宽一般不小于 2m,最顶层可设向外伸出不少于 1.5m 的悬臂单轨梁,各层的安装门也应在同一垂直线上。

(8) 当在不需要经常检修的设备部件超过 200kg 以上或不足 200kg 但频繁检修的设备上方设置吊钩时,起吊高度应能使被吊部件离开设备,并在横向位移时不受阻碍。当设置单

轨行车时,其起吊高度应大于运输线上最高设备的高度;若设备上方不设置永久性起重设施时,亦应预留足够的空间和面积,以架设临时起重装置,此时厂房高度随临时起重装置要求而定,但设备上方的净空高度不宜小于 2m。

(9) 检修设备时应考虑预留放置检修设备或其他部件的场地,一般不小于最大更换部件所需放置面积的两倍加上其他附件所需的面积以及检修时的操作面积等。检修场地必须设在起吊设备能到达的活动范围内。

(10) 当设备、溜管或管道穿越楼板时,预留孔洞的大小,应比穿越物稍大一些,并且绝不能切断梁柱等结构。否则,将使安装困难或减弱厂房的结构强度,造成不良后果。

(11) 料仓上口面和楼板孔洞周边均设有高 50~100mm 的棱,以防水流入孔洞。设备基础面一般也应高出地坪或楼板面 50~100mm。以减少设备和地脚螺栓的锈蚀。

(12) 各层楼板和地坪都应设有排泄污水的设施,在各楼层设集水点向底层排放,底层一般设有带板的排水沟。

(13) 设备沿墙布置时,应注意不要影响门、窗的开启,不得妨碍厂房的采光。

(14) 控制室的位置一般要面向设备,以利于直接观察设备运行情况。

(15) 操作平台一般离地坪距离不小于 1.9m,如平台底部支柱影响操作,也可考虑采用悬挂式平台。

第二节 车间工艺布置

一般是根据车间在总平面布置图中所处的相对位置进行车间工艺布置,或根据车间的生产任务、工艺流程,按类似生产工厂的面积指标确定车间本身的面积和形式。然后绘制出生产工艺流程最顺,总体设计较好的车间工艺布置图。

一、破碎车间的布置

破碎车间一般设在原料仓库附近,车间所选的位置以不妨碍物料的运输为原则。车间的标高与来料的运输方式要相适应。

当车间设置在桥式抓斗起重机的原、燃料仓库时,破碎机通常布置在仓库内,并将破碎供料仓也建在仓库中,以便桥式抓斗起重机向供料仓供料。

每台破碎机的供料仓数目,一般为 1~2 个,料仓可按直线排列,供料仓的容量一般应满足破碎机 2h 左右的产量,但仓面标高和料仓的长度和宽度尺寸,必须满足抓斗张开时的尺寸要求(仓上口宽度应较抓斗张开后宽度大 1m 以上)。仓面可安设篦条,以防大块物料落入仓内。布置破碎机供料仓时,还应注意采用适当的仓壁夹边倾斜角。破碎机一般位于供料仓下,采用给料机给料,给料机布置在破碎机的正前方,破碎机与给料操作平台之间有一段距离。这种布置占地面积稍大,但便于维修破碎机。破碎机分地上和地下两种布置形式,如图 12-2 和图 12-3 所示。

在不设桥式抓斗起重机原料仓库的中小型厂,或破碎棱角多、外形规整、块度较大的废砖,或间断加工时,采用人工给料方式,物料直接倒在破碎机前,这种布置不设供料仓,破碎机的进料口标高与堆料地坪等高,或稍低于堆料地坪 100~150mm,如图 12-4 所示。

将破碎机出来的物料送到粉碎机(或粉碎供料仓),通常采用胶带输送机、斗式提升机或

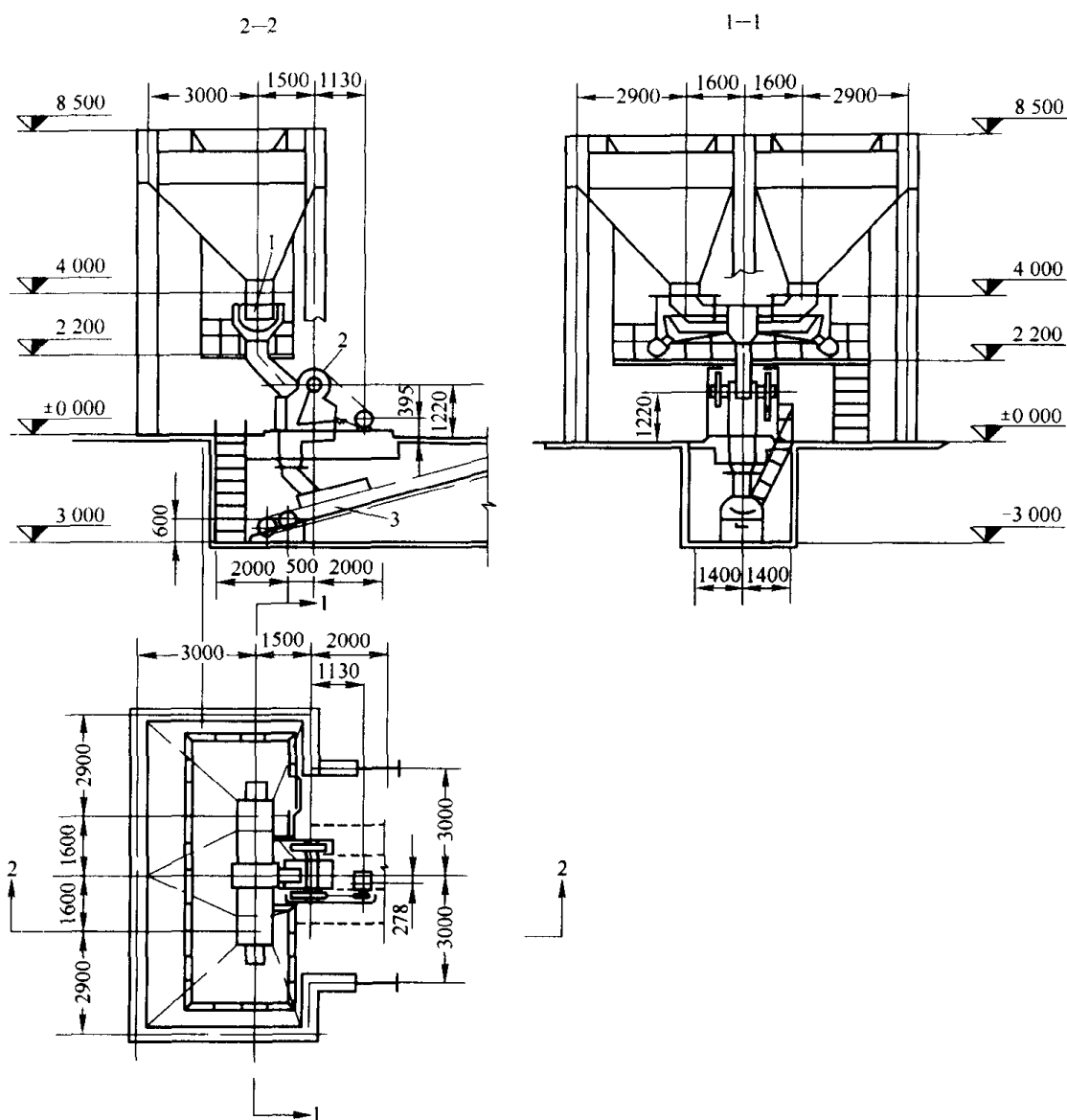


图 12-2 双料仓给料机给料的颚式破碎机地上布置机组图

1—电磁振动给料机;2—颚式破碎机;3—带式输送机

其他运输设备。当采用胶带输送机输送物料时,破、粉碎之间的距离决定于粗破碎机出料处和粉碎机(粉碎供料仓)进料处的标高以及胶带输送机的倾斜角。在设有桥式抓斗起重机仓库的工厂,由于破粉碎机的进出料处高差较大,而胶带机倾斜角一般小于 18° ,所以粉碎车间和破碎车间的距离往往拉得较远,占地面积较大。但这种布置形式,可在胶带输送机上进行人工选料,以免废料杂质混入下一工序。当采用斗式提升机和其他运输设备,将破碎机出来的料送到粉碎机供料仓时,破、粉碎车间之间的距离取决于破碎机、斗式提升机地坑的大小、柱基础、地坑基础和其他构筑物等基础所占据的位置。这种布置形式,破粉碎车间之间距离较近、比较紧凑。但往往由于破粉碎机进出料的高差大,需要挖较深的斗式提升机地坑,由于出料块度较大易磨损提升机的料斗,而且不便于进行人工选料。

在进行破碎车间的布置时,应留出拆装颚式破碎机动颚式连接拉杆和弹簧所需的空。在垂直破碎机横轴的上方通常设 3t 检修用的手动单轨梁吊车或电动葫芦。单轨梁布置在

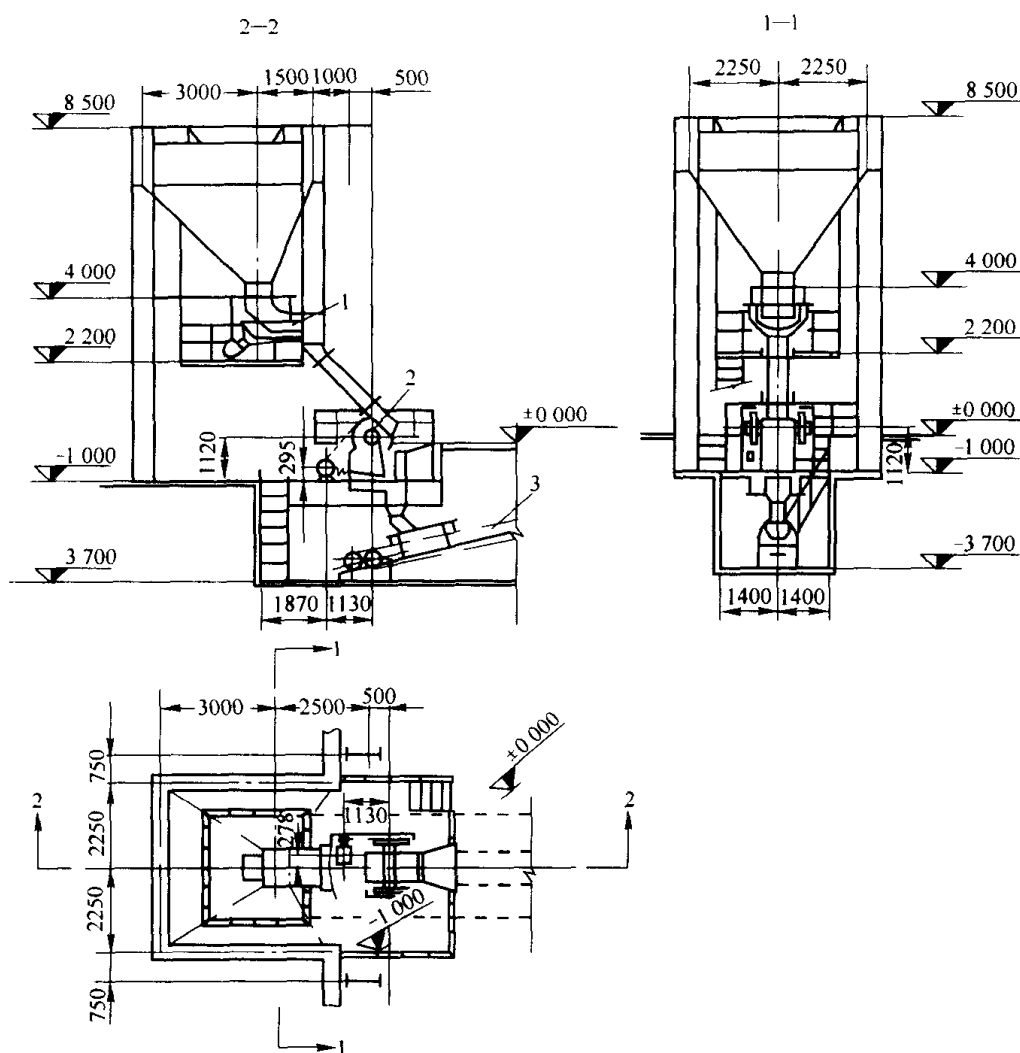


图 12-3 给料机给料的颞式破碎机地下布置机组图

1—电磁振动给料机;2—颞式破碎机;3—带式输送机

破碎机的中心,单轨梁的高度一般应设在高出设备高度 2m 以上的位置。当不能设单轨梁时,在破碎机进料口上方应留出设临时吊钩的空间。车间的外部应具备有运输物料方便或检修时运送重大配件的场地。

除尘设备在破碎车间布置中要作全面安排。

破碎车间内构筑物地坑较深而低于地下水位时,除在建筑中须考虑防水措施外,必要时可设置水泵,已便排除坑内可能出现的积水。

图 12-5 为破碎车间设在原料仓库内的布置图。

二、粉碎车间的布置

随粉碎流程和粉碎设备的类型不同有较大的差异。在进行车间布置时,应结合车间的位置,对供料系统、粉碎设备传动系统、粉碎物料的分级系统、粉碎产品的输送系统、配料系统、混合系统及泥料输送系统,除尘系统和检修设施等做出全面合理的安排。

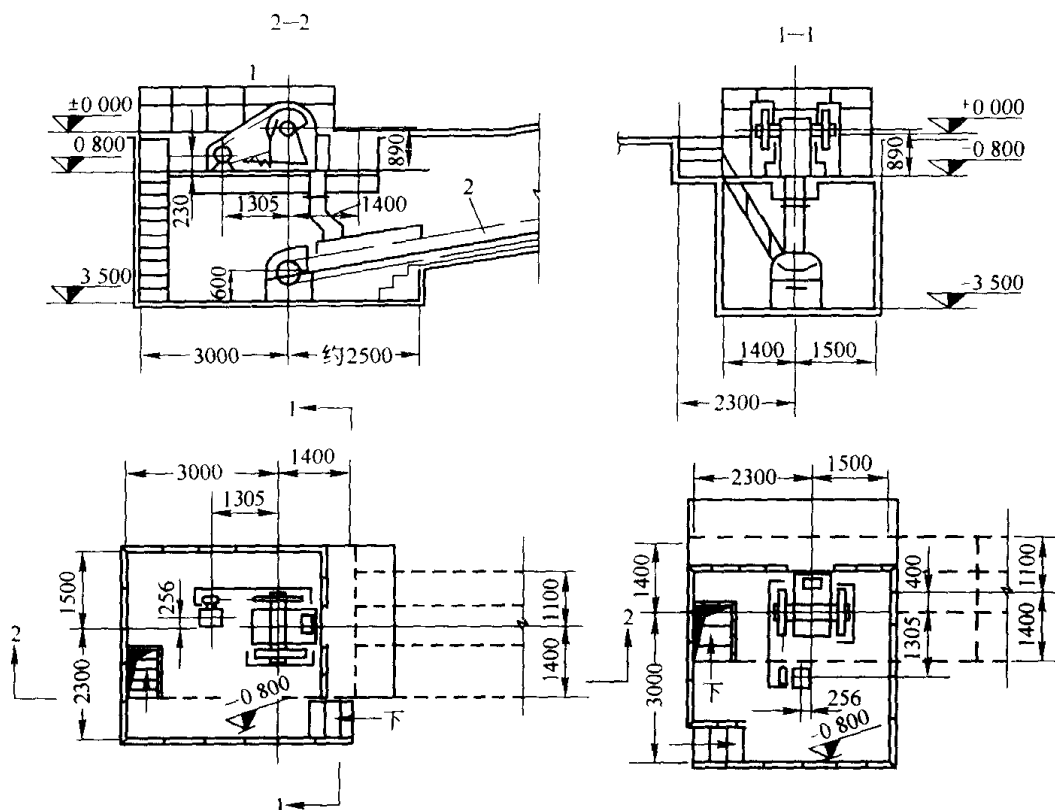


图 12-4 人工给料的颚式破碎机地下布置机组图

1—颚式破碎机;2—带式输送机

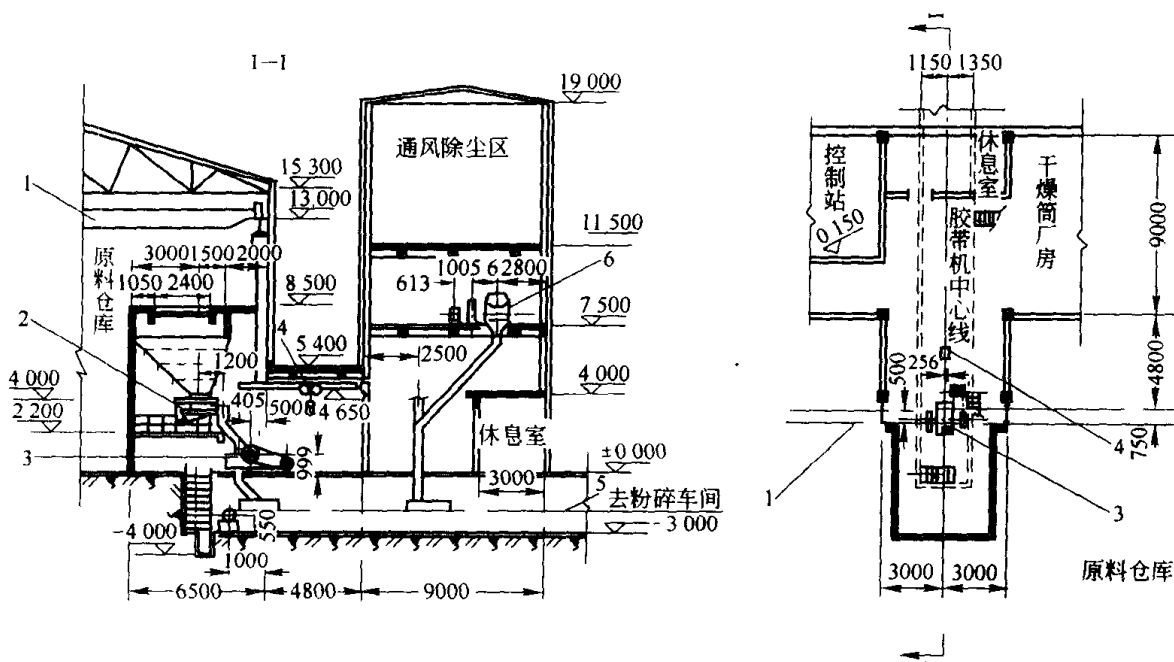


图 12-5 破碎车间布置在原料仓库实例

1—桥式抓斗起重机;2—电磁振动给料机;3—颚式破碎机;4—手动单轨行车, $Q=3$;5,6—胶带输送机

1. 粉碎设备的布置

粉碎设备均布置在粉碎车间跨度不小于 9m 的厂房内。

粉碎供料仓建设在粉碎机的正前方,供料仓的数目,一般为 1~2 个,供料仓的容量一般应满足 4h 以上粉碎机的产量,仓面标高必须满足粉碎机进料尺寸的要求,还应根据不同种类和块度的物料采用适当仓壁夹边倾斜角。供料仓下面的粉碎机与给料机操作平台之间一般应留有一定空间,为了粉碎机检修时不影响机体部件的起吊。

粉碎机中心线距地面的高度,一般考虑工人操作、维护、检修方便和尽可能缩短破碎车间和粉碎车间之间的距离等因素。当设备安置较高时,需设操作平台,平台面离粉碎机进料口 1m 左右。

当车间有两台或两台以上的粉碎机时,一般将粉碎机中心布置成一排,粉碎机与粉碎机之间中心距为 6m,以便合理布置设备的基础,相邻两台粉碎机两侧一般都应留出一个柱距的场地,用于检修时放置备品备件。粉碎机型号不同,在布置时还应注意先布置空间尺寸最大的粉碎机(料仓的标高、粉碎机与斗式提升机的中心距以及与厂房的柱距等),其他尺寸较小的粉碎机的布置——从属于它,使得土建结构合理,厂房布置整齐。

粉碎机粉碎的物料经溜管流入斗式提升机进料口。粉碎机中心线与斗式提升机中心线在横向成一直线,粉碎机与斗式提升机中心距,必须保证粉碎机基础与斗式提升机之间安装溜管时所需要的最小尺寸,一般取 2.2~2.4m,溜管的倾角不小于 45°。

为了吊运粉碎机的最大部件,在粉碎机上方设置检修用的起重设备(电动葫芦),以便加快检修速度。吊车梁的位置应使起重设备能停放在粉碎机的上方。而吊车梁的标高,应保证被起吊物件能跨越粉碎机的高度。

下面列出短头圆锥破碎机、双辊破碎机、笼形粉碎机的布置图,如图 12-6、图 12-7、图 12-8 所示。

2. 磨细设备的布置

磨细设备一般安置在粉碎车间的偏跨,偏跨跨度根据磨机型号和布置形式而定。如车间配置 $\phi 1.5\text{m} \times 5.7\text{m}$ 管磨机,其布置形式通常有两种:一种是磨机筒体平行于粉碎车间的高层厂房,跨度一般不得小于 9m,当磨机筒体垂直于高层厂房时,跨度不小于 12.5m,若包括工人操作室时,一般不小于 15m,磨机机房一般是单独设置,但当磨机与其他粉碎机布置在一个厂房内时,应尽量考虑与其他粉碎设备间隔开或者采用隔音罩,以减少噪声。隔音罩应拆卸方便,罩内设有排气管,隔音罩与磨机之间有一定空间,使磨机便于检修、加球和上润滑油等。

磨机供料仓一般与配料仓布置在一起,选用料仓的结构形式,尽量与配料仓相同,以便筛分后的物料经运输设备(胶带输送机、螺旋输送机)送到磨机供料仓,这样可使厂房布置整齐,土建结构合理。

供料仓的数目,一般为 1~2 个,料仓可按直线排列,其容量必须满足磨机 2h 以上的产量。布置磨机供料仓时,应注意采用适当仓壁夹边倾斜角,一般为 50°。

磨机供料仓下面的布置形式,常见的有两种:一种是磨机进料端紧靠料仓下面的给料机的操作平台,物料由给料机经溜管直接溜入磨中;另一种是磨机进料端与料仓下的给料机之间高差较大,中间加设格式给料机和称量设备,这种布置空间面积较大。当生产优质或合成制品需要共同磨细工艺时,采用这一种布置是比较适宜的,但其布置比较复杂。

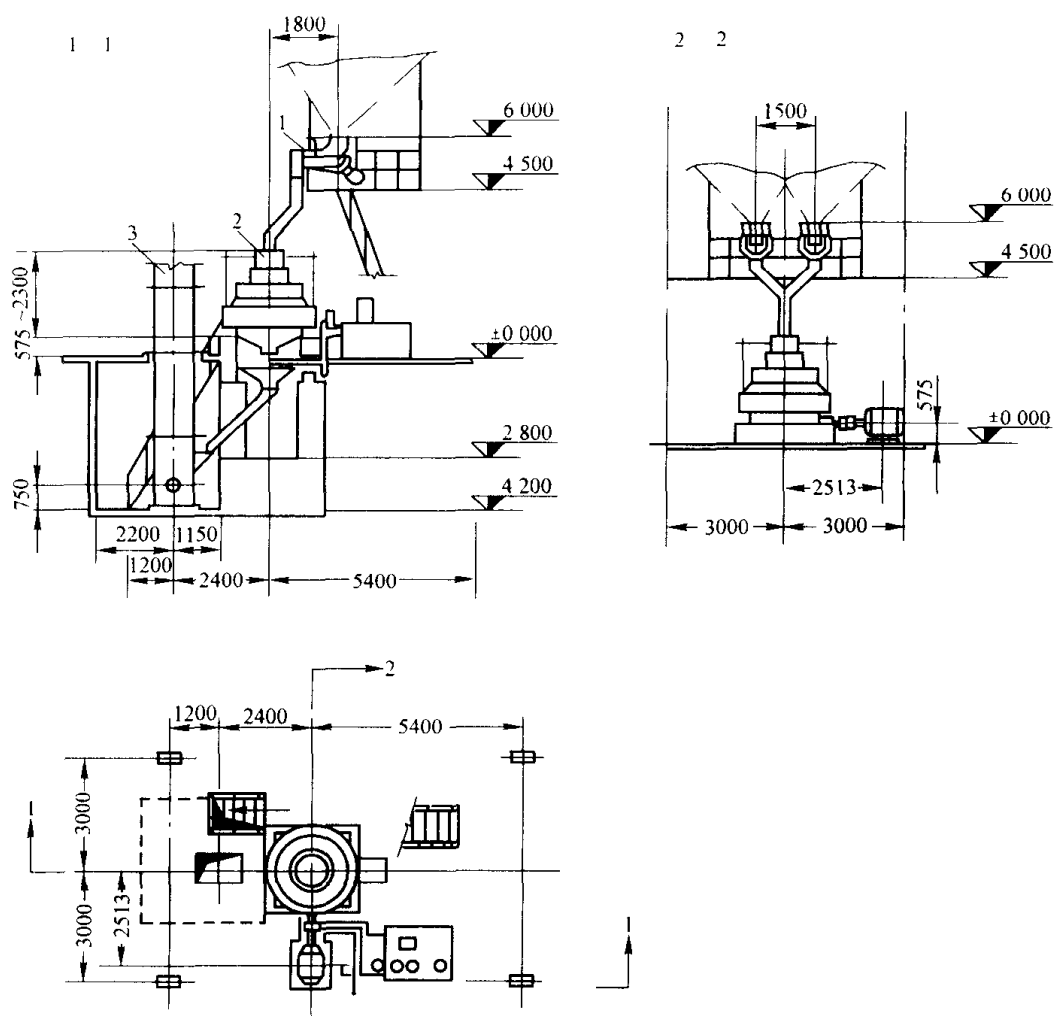


图 12-6 $\phi 1200\text{mm}$ 短头圆锥破碎机与斗式提升机机组图

1—电磁振动给料机;2— $\phi 1200\text{mm}$ 短头圆锥破碎机;3—斗式提升机

磨机中心线距地面的高度,一般可按等于或略大于磨机的直径来考虑。当车间有两台磨机并排布置,并且磨机筒体垂直于高层厂房时,磨机之间的距离一般为磨机直径的 4~6 倍,以便合理布置设备基础,并有足够的操作和检修场地。当磨机筒体平行于高层厂房时,磨机的布置尽可能从属其他粉碎机,即磨机中心线与其他粉碎机中心线布置成一排,以便采用统一的检修起吊设备,而且厂房布置整齐。磨机之间的距离一般应满足能吊运空心轴盖或大齿轮等零配件需要的空间。

磨细粉料的输送方式常见的有两种:一是粉料用斗式提升机及输送设备送往配料仓,这种布置比较紧凑、占地面积和所需空间较小,适用于中小型厂。二是粉料用仓式空气输送泵及管道送入配料仓,由于这种粉料输送主要靠压缩空气将物料送出,故管道弯头处容易磨损;配料仓上必须设排气通风孔,以防止发生爆炸事故。仓式泵的体型较大,直接装在磨机出料端下面,需要有约 4m 深左右的地坑。地坑上应设安装孔,这种布置占地面积较大,但设备密闭性好,输送物料距离远。厂区内设有压缩空气站和机修能力较强的大中型厂,采用这种布置是比较适宜的。图 12-9、图 12-10 分别为管磨机与斗式提升机机组布置图和管磨机与单仓空气输送泵机组布置图。

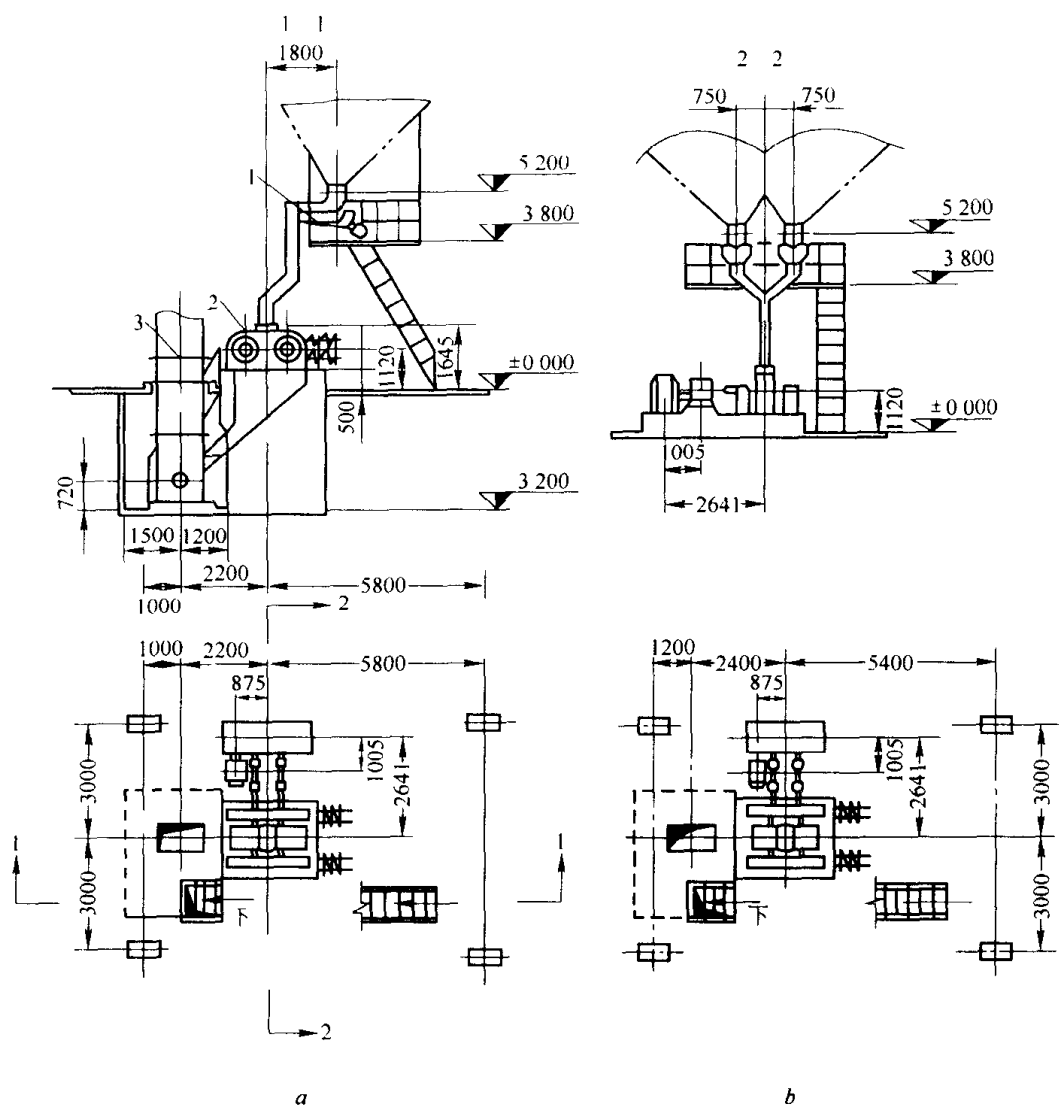


图 12-7 双辊破碎机与斗式提升机组图

a—平面布置之一; b—平面布置之二

1—电磁振动给料机; 2— $\phi 750\text{mm} \times 500\text{mm}$ 双辊破碎机; 3—斗式提升机

布置管磨机时还应注意在磨机厂房内或厂房外附近留出堆放研磨体的场地, 每台磨机不少于 4m^2 堆放场地。厂房须设大门, 以便安装设备与运入研磨体, 磨机筒体上方应设冷却淋水管, 在筒体下方地坪有 $2\% \sim 3\%$ 的坡度, 坡向地漏, 便于排出冷却水。

为了吊运磨门、钢球、衬板、空心轴承盖、大齿轮等, 在磨机上方需设轻级工作制起重机或电动葫芦, 便于加快检修速度。当采用电动葫芦时, 其轨道位置应使电动葫芦能停放在磨门的中心; 有时, 在磨机的电动机和减速机上方, 也可另设一台检修用的电动葫芦。

磨机的电气控制室(包括仓式泵控制系统)应以隔墙单独隔开, 以防止粉尘的污染。

3. 斗式提升机与筛分设备的布置

筛分设备一般布置在粉碎车间的高层厂房内, 其跨度一般不小于 8m , 生产复杂多品种产品可取 9m 。筛分设备中心线与斗式提升机中心线在横向成一直线, 它们的间距, 应保证斗式提升机与筛分设备之间安装溜管所需要的最小尺寸, 溜管倾斜角不小于 45° 。为提高筛分效率, 使物料布满筛面, 在筛子进口处可设分料板。

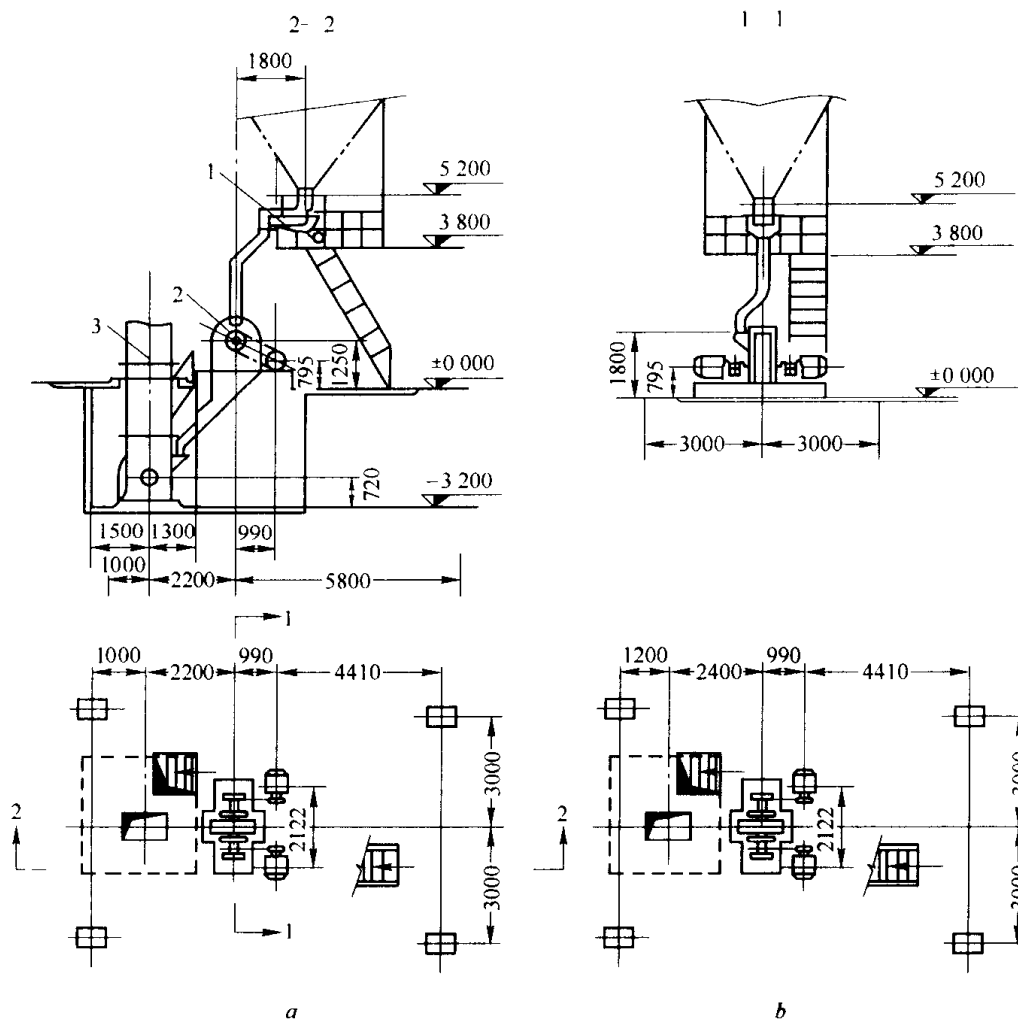


图 12-8 笼形粉碎机与斗式提升机组图

a—平面布置之一; b—平面布置之二

1—电磁振动给料机; 2— $\phi 1000\text{mm} \times 290\text{mm}$ 笼形粉碎机; 3—斗式提升机

筛分设备下面的布置: (1) 筛选的粗粒料即筛上料的输送形式有 3 种: 1) 经溜管直接返回粉碎机重新粉碎或进入粉碎机的过渡粉仓; 2) 经输送设备送往粉碎机供料仓; 3) 专设胶带输送机或螺旋输送机将粗粒料送至磨机供料仓。(2) 筛出的细粉即为粉料产品用输送设备或经溜管送到配料仓待用, 还应考虑能送到磨机供料仓的设施。

筛分设备选用振动筛时, 其中心线距楼面高度, 一般可等于或略小于筛分机宽度尺寸, 筛分设备都应设置防尘罩, 防尘罩的结构必须便于更换筛网, 筛子正前方及两侧应设检修门。振动筛采用大密闭防尘罩时, 其顶部的标高与斗式提升机检修平台的标高尽量取得一致, 使振动筛检修时, 起吊的部件吊在防尘罩的上方。

车间内有两台或两台以上不同规格型号的筛分机时, 首先按最大尺寸筛分机进行布置 (与厂房柱距、距楼面标高), 其他筛分机布置尺寸从属于尺寸大的筛分机, 在纵向定位线上尽可能取同一中心线, 使厂房布置整齐。

布置斗式提升机时应注意, 在斗式提升机上方设 3t 手动单梁起重设备。吊车梁轨底面与斗式提升机传动轮中心距不小于 1.5m, 便于起吊传动装置。当斗式提升机传动装置露出屋面布置时, 在斗式提升机顶部应设单独防雨雨搭。图 12-11、图 12-12 分别为斗式提升机

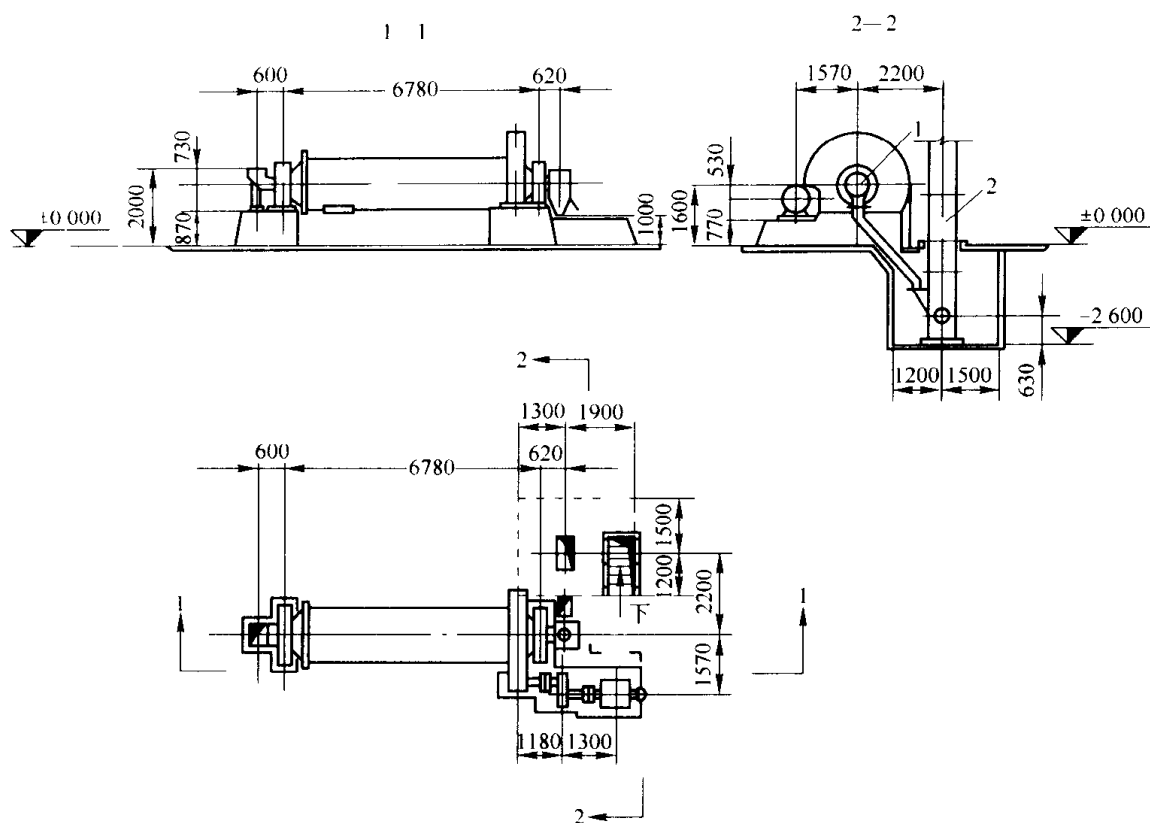


图 12-9 管磨机与斗式提升机机组图

1— $\phi 1500\text{mm} \times 5700\text{mm}$ 干式管磨机; 2—斗式提升机

与双层振动筛和斗式提升机与电机振动筛组成的机组布置图。

4. 配料仓的布置

配料仓一般设在粉碎车间高层厂房的跨度内,当前常见的布置形式有两种:一种是机组式,另一种是综合式。机组式即以一台混合设备和几个配料仓组成机组,料仓的数目,一般与需要混合物料的品种数相同,以 3~4 个为宜,当混合 4 种物料时,往往按田字形排列。配料仓的容量一般应满足混合设备 18h 以上的产量。配料仓与混合设备之间拉开一段距离,物料由仓底的溜管或输送设备送入称量设备,称量好的物料,经溜管直接送入混合设备。这种布置空间面积大、厂房楼层多而且较高,但设备布置紧凑,配料顺序可以保证,适宜于产量较大,产品品种较稳定的工厂。综合式,即料仓呈单排或双排的布置,配料仓的数目,一般根据混合工序混合设备 18h 产量所需的物料量来决定。另外,还必须预留 1~2 个料仓作为机动配料仓或备用仓。当物料由仓底进入称量设备,需经过几段水平及垂直的运输设备后才送入混合设备,这种布置形式占地面积大,需用的输送设备较多,物料经多次倒运,易出现颗粒偏析,不易控制物料的加料顺序,但配料仓与混合设备之间高差较小、厂房楼层较低,生产灵活,适宜于生产产品品种多,需要经常调整,批量较小的中小型厂。当称量设备采用配料车直接将料送到混合设备的这种布置形式时,其占地面积较小,配料仓和混合设备之间高差较大,厂房楼层较高,称量精度差,不易控制加料顺序,除尘问题不好解决,当前个别厂房已开始用新型微机控制电子称量车,代替配料车,基本克服了配料车的缺点。

仓面标高必须满足筛分设备与输送设备之间安装 45° 溜管时所需的最小高度。每个料仓的结构形式,应尽量避免或减少物料产生颗粒偏析。料仓的进料点,必须设在使料仓具有

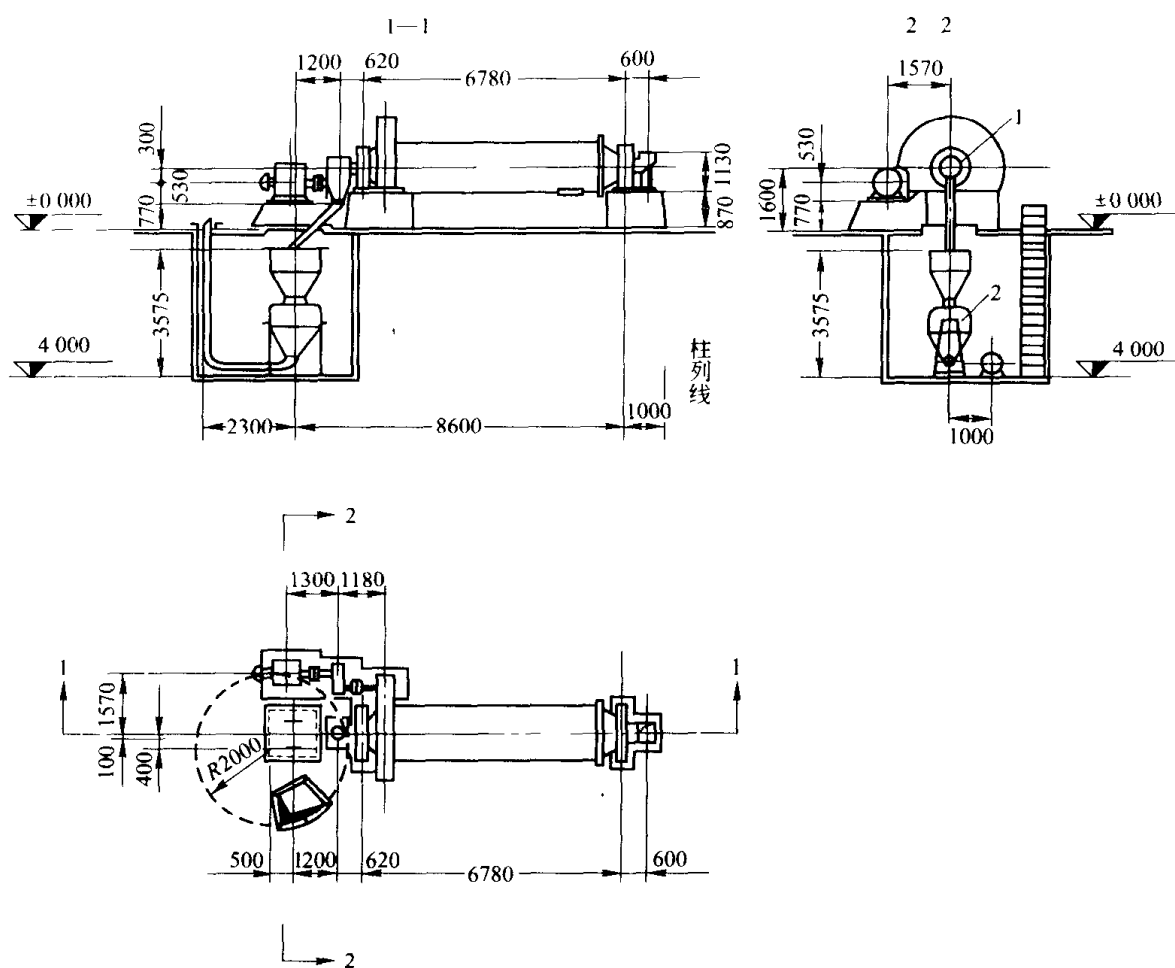


图 12-10 管磨机与单仓空气输送泵机组图

1— $\phi 1500\text{mm} \times 5700\text{mm}$ 干式管磨机; 2— $\phi 1000\text{mm} \times 3500\text{mm}$ 单仓空气输送泵

最大有效容积的地方,出料口尺寸一般取 $400\text{mm} \times 400\text{mm}$ 。布置配料仓时,还应根据贮存物料的粒度、水分和性质等选用适当的仓壁夹边倾斜角,如存放颗粒时不小于 45° 、存放粉料时不小于 50° 、存放泥料时为 $55^\circ \sim 60^\circ$ 。料仓直壁高度一般不得小于所在跨间框架的高度。为了减少粉料仓发生拱料现象,往往在粉料仓斜壁部分除采用钢结构外,还必须设置消拱设施。目前生产一种附着式的 TZF、LZF 系列仓壁振动器。

中、小型耐火厂的火泥制备车间一般是合并在粉碎车间内,火泥的贮料仓的布置和结构形式都依附于配料仓,使得厂房布置整齐,土建结构合理。火泥贮料仓的容量是根据装运条件决定的,贮期一般为 3~5 天。火泥车间的布置见本章第二节中第六部分。

5. 混合设备的布置

生产耐火制品常用的混合设备为湿碾机。湿碾机一般安置在粉碎车间跨度不小于 9m 厂房内的底层。采用多台湿碾机时,一般都是“一”字形布置,两台湿碾机之间的中心距不应小于 6m,湿碾机的一侧应留出一个柱距(6m)的检修场地。湿碾机距柱列线除必须满足安置 50° 倾角的溜管的最小尺寸外,还应能安置湿碾机外形基础、柱基础和其他附属设备(定量筒、输送设备)等所需要的面积。湿碾机中心线距地面高度,一般除保证进出料方便、检修可靠外,还应尽可能降低高层厂房高度和地坑深度。

距湿碾机中心线 1.2~1.4m 设操作平台,以利观察操作与取样,但当平台下面考虑走

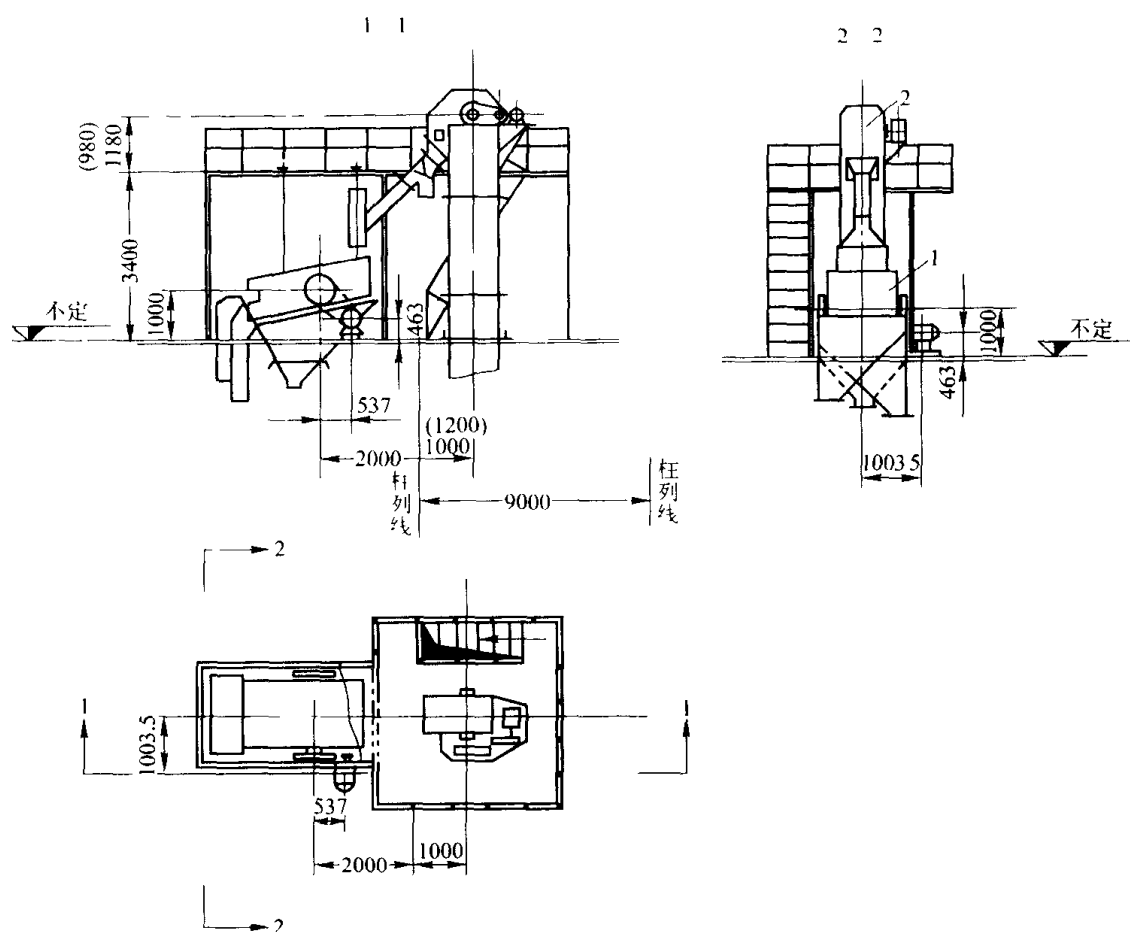


图 12-11 斗式提升机与双层振动筛机组图

1—1250mm×2500mm 双层振动筛;2—D25C 斗式提升机

人时,净高不得小于 1.9m。在湿碾机进料方向设置定量筒,用以盛结合剂,其有效容积应满足湿碾机一次投入所需的结合剂用量。布置定量筒位置时,应保证结合剂能自动溜入湿碾机。

布置湿碾机时应考虑成型废料和废砖坯回收的设施。当选用下部直齿轮传动的湿碾机时,在湿碾机旁可安置 1 台斗式提升机,用于收集湿碾机运行时撒出的泥料,以防直齿轮的磨损,也可兼作废料送回湿碾机的设施,湿碾机厂房布置示意图如图 12-13 所示。

当湿碾机跨间内设置 1 台 5t 电动单梁起重设备用于安装和检修湿碾机时,湿碾机中心线距高层厂房柱列线的距离 a ,由下式计算:

$$a > b + c + d \quad (12-3)$$

式中, b 为电动单梁起重机吊钩极限位置,m; c 为轨道中心至低层厂房柱列线的距离,m; d 为高低厂房柱子插入距,m。

成型车间的废料和废坯经输送设备(或吊运设备)运往混合厂房内后,可利用该电动单梁起重设备吊进湿碾机重新搅拌。电动单梁起重机轨面标高 H 如下,可参看图 12-13。

$$H \geq h + x + y + z \quad (12-4)$$

式中, h 为地坪至湿碾机罩上泥料罐顶部的高度,m; x 取 0.5m; y 为泥料罐底至起重机吊

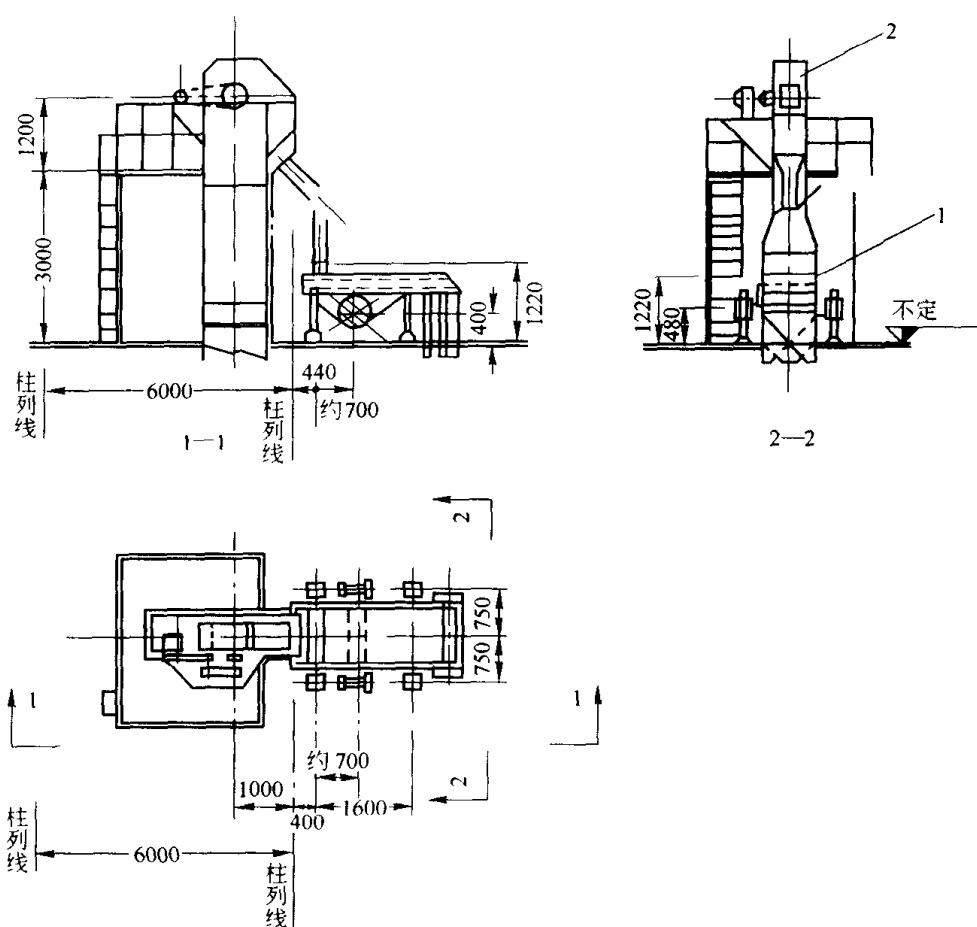


图 12-12 斗式提升机与电机振动筛机组

1—TZS-1200mm×2400mm 双层振动筛;2—D-250mm 斗式提升机

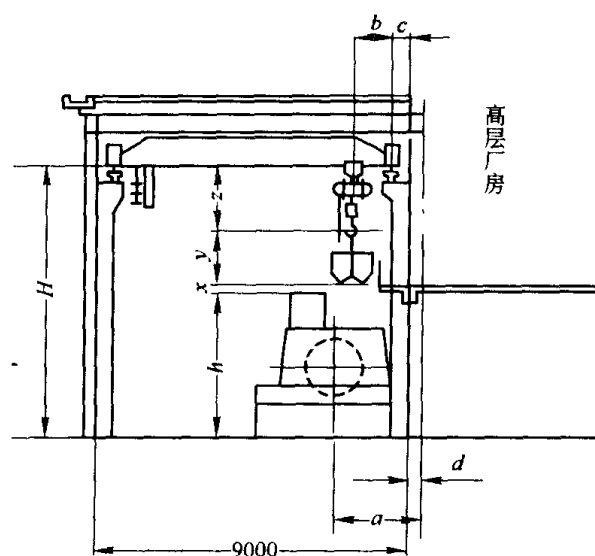


图 12-13 湿碾机厂房布置示意图

钩的高度, m ; z 为电动单梁起重机吊钩极限至轨面标高距离, m 。

湿碾机的布置类型分别如图 12-14 和图 12-15 所示。

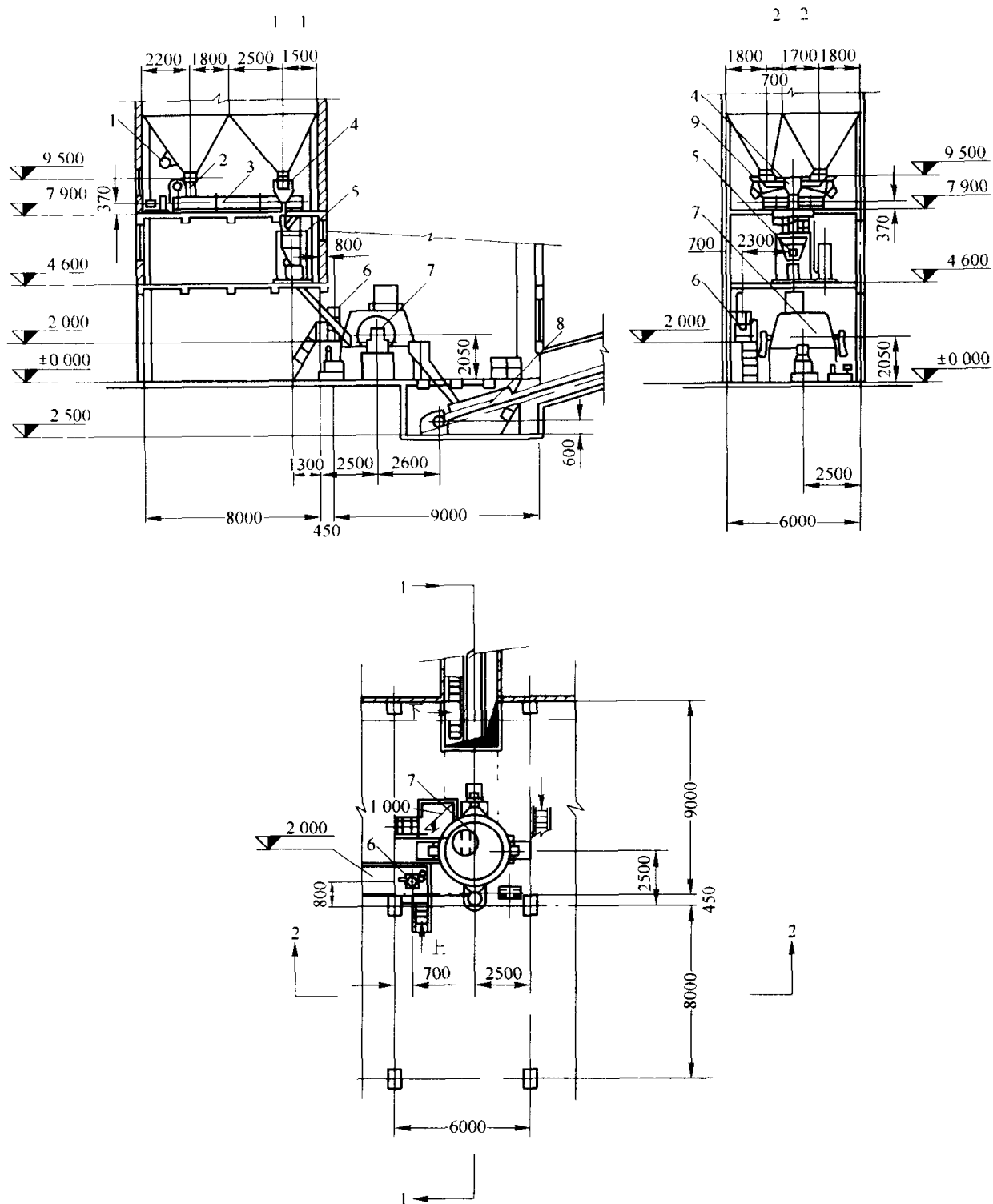
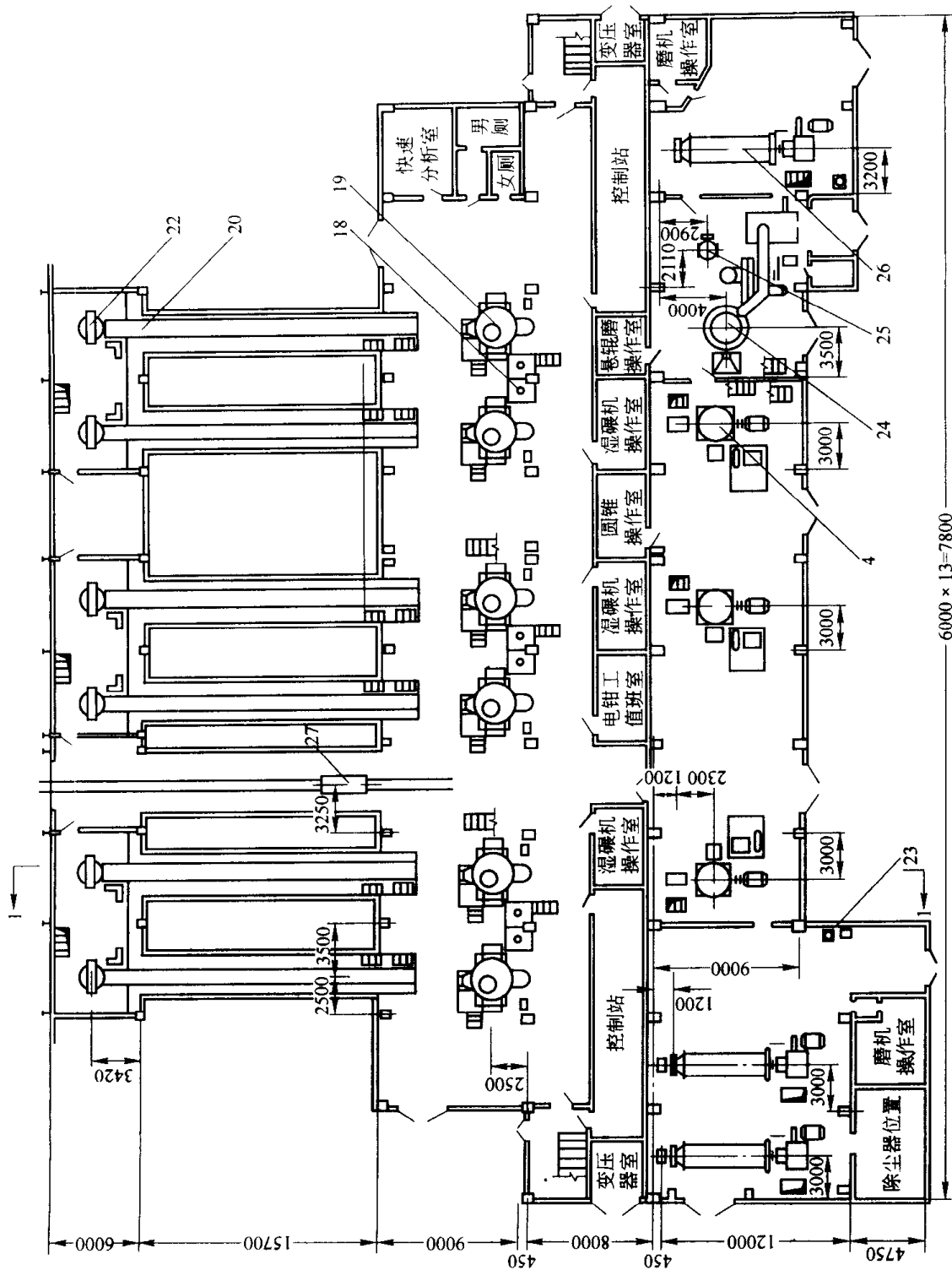


图 12-14 $\phi 1600\text{mm} \times 450\text{mm}$ 湿碾机组图

1—附着式仓壁振动器;2—格式给料机;3—螺旋输送机;4—电磁振动给料机;5—数字显示光电秤;
6—定量筒;7— $\phi 1600\text{mm} \times 450\text{mm}$ 湿碾机;8—带式输送机

在布置粉碎车间时,应考虑在车间内设置测定物料的粒度、泥料的粒度和水分,结合剂的浓度、碱度等快速分析室,以便指导生产,同时还要设电工、钳工值班室,便于及时维修设备。图 12-16 为粉碎混合车间工艺布置实例。



a

图 12-16 粉碎、混合工段布置实例(一)

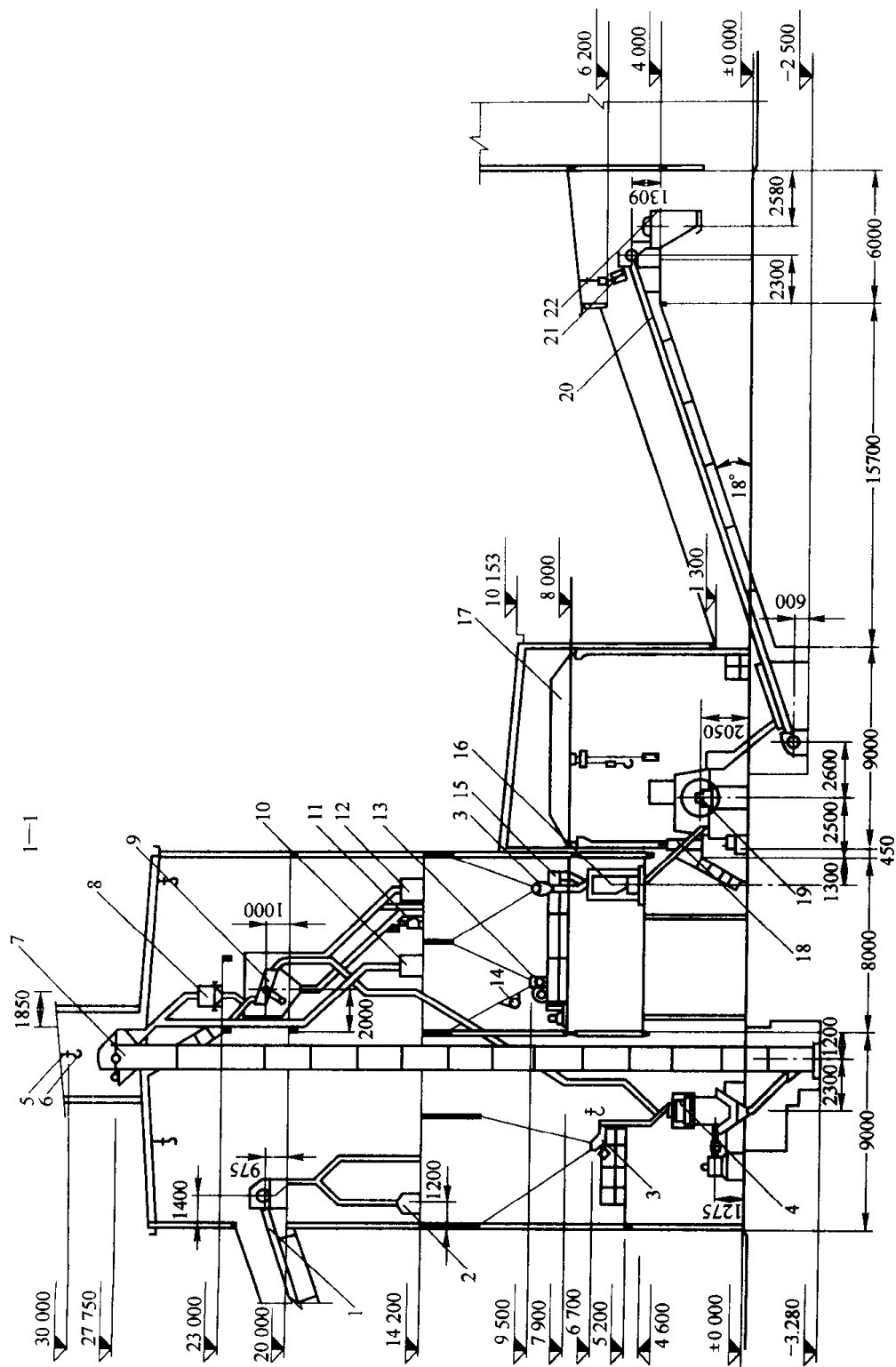


图 12-16 粉碎、混合工段布置实例(二)

b

a—平面图; b—剖视图

- 1、2、10、12、20—带式输送机; 3—电磁振动给料机; 4— $\phi 1200$ 短头圆锥破碎机; 5—手拉单轨行车; 6—环链手拉葫芦; 7—斗式提升机; 8—可逆配仓皮带机; 9— 1250×2500 双层自定中心振动筛; 11—螺旋输送机; 13—格式给料机; 14—附着式仓壁振动器; 15—螺旋输送机; 16—光电配料秤; 17—电动单梁起重重机; 18—定量筒; 19— $\phi 1600 \times 450$ 湿碾机; 21—悬挂式电磁分离器; 22— $\phi 1700$ 圆盘筛; 23—油水过滤器; 24—5R 悬辊式磨粉机; 25—单仓空气输送泵; 26— $\phi 1500 \times 5700$ 管磨机; 27—电动平车

6. 泥料输送的布置

湿碾机混好的泥料输送到成型设备的方式较多,大体可归纳为两大类:

第一类是混合和成型工序组合在一个厂房内。常见泥料输送形式有两种:

(1) 湿碾机→泥料箱→桥式起重机→泥料槽。

泥料箱仅作为盛料工具,泥料槽为固定贮料设备,其容量应满足湿碾机两次的混料量(约 1.5m^3)。泥料槽的数目为湿碾机和起重机台数的总和,如图 12-17a 所示。

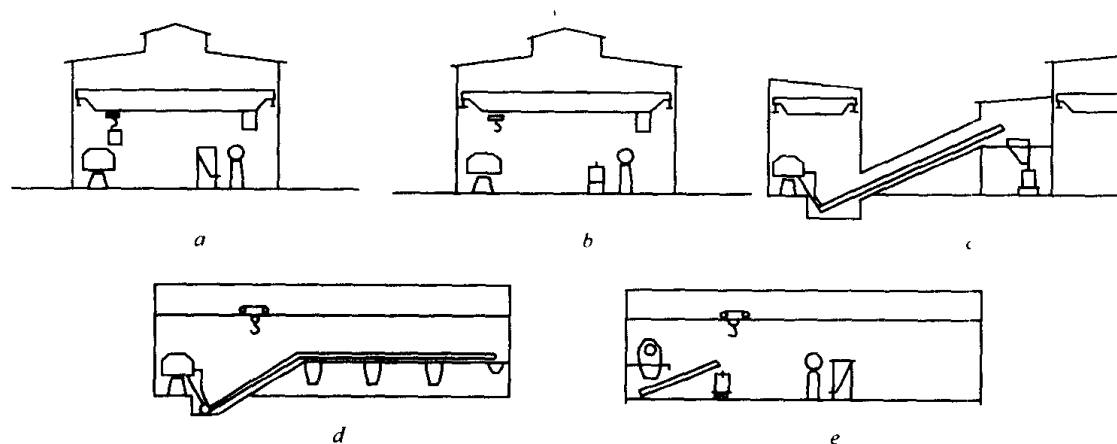


图 12-17 泥料的运输方式

(2) 湿碾机→活动泥料槽→桥式起重机→泥料槽座。

活动泥料槽不仅作盛料工具又兼作贮料设备,因此,泥料不需要再次倒运,可避免在倒运过程中粉尘飞扬和颗粒偏析。活动泥料槽的容量一般为湿碾机一次的碾容量,其数目为湿碾机、压砖机和起重机台数之总和,如图 12-17b 所示。在布置上述泥料输送方式时,应注意湿碾机出料口标高一般应略高于泥料箱或活动泥料槽放置后的高度;当桥式起重机用于吊运泥料卸入泥料槽又兼作运送废料、废坯到湿碾机时,宜选用重级或中级工作制的起重机,其轨面标高应保证废料返回湿碾机和泥料卸入泥料槽的高度。

以上两种泥料运送方式,由于混合工序和成型工序布置在一个厂房内,可缩短泥料运输距离、占地面积少、基本建设投资少,但车间内噪声大、二次扬尘较大。

第二类是混合工序和成型工序分别布置在两个车间,用胶带机或其他输送设备联结。常见的是湿碾机与输送设备组成一个机组。

(1) 湿碾机→胶带输送机→圆盘筛→泥料箱→桥式起重机→泥料槽。

混合工序和成型工序之间的距离决定于湿碾机出料处和泥料槽进料处的高度差以及胶带输送机的倾斜度。布置时在不影响湿碾机正常操作的前提下,尽量减少泥料出料口的标高和降低圆盘筛的标高,圆盘筛高度的确定是以保证泥料能卸入泥料箱为准,胶带输送机与湿碾机尽量靠近,胶带输送机倾斜度不得超过 18° 。这种泥料输送方式,适合于生产相对稳定的砖种,如图 12-17c 所示。

(2) 湿碾机→胶带输送机→犁式卸料器(或卸矿车)→泥料槽。

这种布置方式与前者有些相似,只是由于采用犁式卸料器卸料,在胶带机上往往附着部分细粉,在最后一个料槽内的细粉量过多或出现混料现象,则最后的料仓一般作废料槽或供生产低劣产品的泥料槽,而且胶带容易磨损。但对生产品种较少的耐火厂采用这种泥料输

送方式较适宜。当选用电动卸矿车卸料时,基本克服了犁式卸料器的弊病,生产较灵活,但建筑厂房相应要提高。这种泥料输送方式如图 12-17d 所示。

第二类泥料输送方式,占地面积大、基本建筑投资稍大。必须专设废料返回湿碾机的设施,运输不方便,但厂房内噪声较小,粉尘飞扬相应减少。

另外炉衬砖泥料的运输方式是:

搅拌机→胶带输送机→振动成型砖模
↓
泥料箱→桥式起重机→泥料槽

如图 12-17e 所示,桥式起重机不仅用于吊运泥料和检修设备,还用于吊运砖模和堆运大砖。

粉碎车间的除尘设施要全面考虑。

三、成型车间的布置

在进行成型车间布置时,应结合车间的位置、对供料系统、成型设备、砖坯输送系统、通风除尘系统和检修设施等做出全面的安排。

为了便于生产和管理,往往将成型设备单独设在单层厂房内。厂房的大小除按设计成型设备台数进行布置外,还应预留设计成型台数 20% 的面积,用于增加成型设备的场地。厂房的跨度,根据成型设备的型号规格和它们安置的方式而定,如选用 300t 以下摩擦压砖机单排布置时,厂房的跨度不小于 12m,当双排布置时,一般不小于 18m。上述的跨度未包括拖车道所占用的面积。

当车间内有多种型号不同成型设备时,一般将同类型成型设备布置在一起,排成一字形。振动成型设备必须布置在厂房端部,设备中心线从属于其他成型设备,但在有条件时应尽量考虑与其他成型设备隔开,以降低噪声。成型设备间距一般以设备型号而定。如摩擦压砖机的间距和振动成型机的间距均为 5~6m,液压机的最小间距不小于 9m。压砖机台面距地面的高度为 0.8~0.85m,一般是按装料和取砖方便决定的。

耐火厂常用的成型设备为摩擦压砖机,在压砖机的右前方设置泥料槽,料槽的容量一般为一次碾容量,其材质为钢板,仓壁夹边倾斜角为 55°。泥料槽下面设置台秤,为便于取料、称量和装料,布置时应尽量缩短与压砖机的距离。供料方式有以下两种。

(1) 采用起重设备,由于操作频繁,宜选用重级或中级工作制的桥式起重机,桥式起重机轨面标高不应低于 8.5m,在车间内必须考虑留出起重机停放和检修区间,同时还要设置登上桥式起重机的楼梯和平台。当车间选用两台或两台以上桥式起重机上料时,尽可能将混合工序与成型车间布置成一直线,以便充分提高起重机的利用率。泥料槽中的泥料由泥料箱供料,槽面标高和每个槽的几何尺寸,都必须满足泥料箱底开卸料时的尺寸要求。

(2) 采用带式输送机的泥料槽供料时,胶带机应设操作平台,平台与压砖机上部摩擦轮的检修平台应统筹合理地安排。

成型好的砖坯装在干燥车上用拖车(电动或手动拖车)输送到干燥烧成车间。压砖机干燥车道的距离,在满足压砖机基础外形、地坑、风道等需要的最小尺寸条件下应尽量缩短其间距,以便于操作,一般考虑为 0.4~0.5m。当拖车设在成型车间内时,轨道中心线距压砖机中心线不得小于 3.5m;当采用推杆式电拖车时不得小于 4m。

布置成型车间时,还应注意在压砖机周围留有增设自动压砖、自动装料和出砖设施的位

置,并处理好与干燥车道、地下管线、排水沟、电缆井、地下风道、压砖机地坑等之间的关系,以免地下构筑物和设备发生碰撞。成型厂房必须采光和通风,一般必须开设天窗并避免阳光直射机台。桥式起重机上料和胶带输送机上料的成型车间的布置图如图 12-18 和图 12-19 所示。

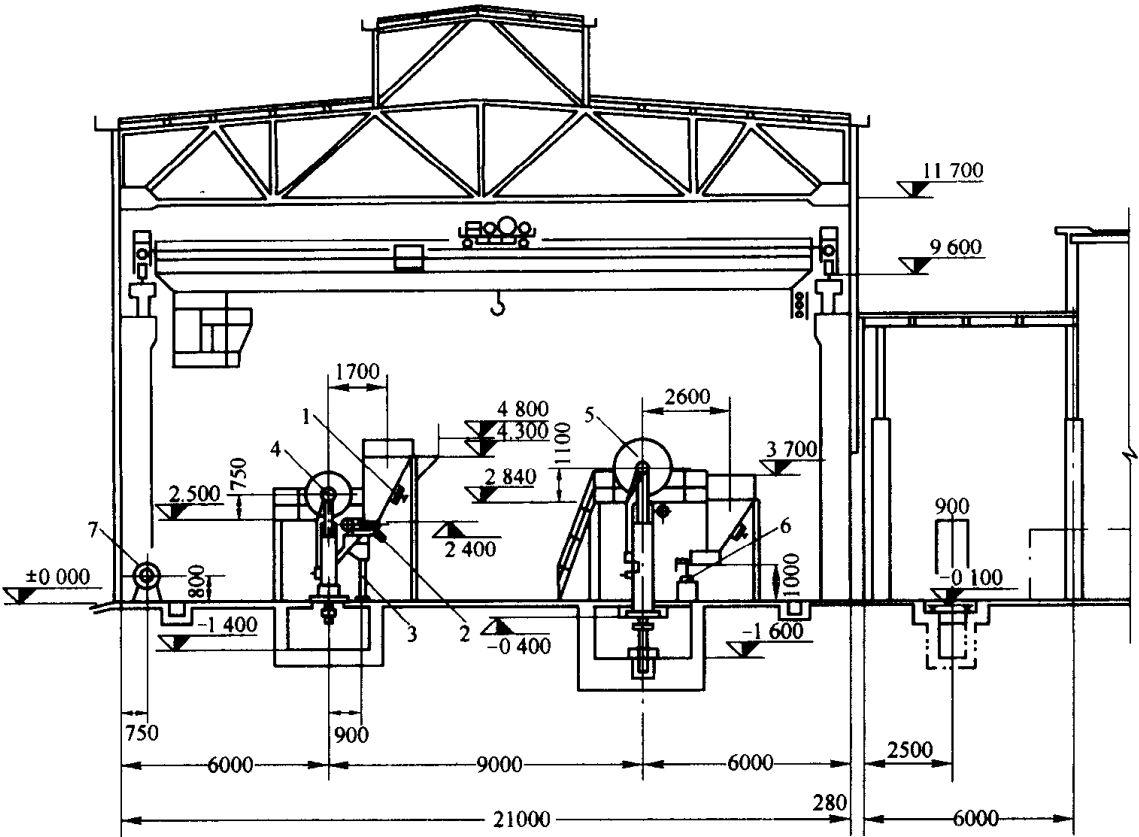


图 12-18 桥式起重机上料的成型车间布置

1—附着式仓壁振动器;2—电磁振动给料机;3—摩擦压砖机加料装置;4—160t 摩擦压砖机;
5—260t 高冲程摩擦压砖机;6—台秤;7—M3040A 型砂轮机

在布置成型车间时,应考虑设置废坯或废料返回混合工序的设施,同时还要设电工、钳工值班室及备品备件库等。

四、干燥烧成车间的布置

干燥烧成车间的布置,必须对干燥工序和烧成工序全面综合考虑,使得前后对应,互相协调。

1. 干燥工序的布置

干燥工序主要包括砖坯输送系统、隧道干燥器、供热系统、排烟除尘系统和停车场等几部分。

干燥工序厂房与烧成工序厂房一般是相连的,隧道干燥器布置在隧道窑窑头(进车端)的前方,应平行于隧道窑,垂直于成型设备,这样可以缩短砖坯的输送路线,还可减少砖坯的输送程序。

隧道干燥器的热源有两方面供给:(1) 采用热交换器(预热器);(2) 采用隧道窑冷却带的余热。

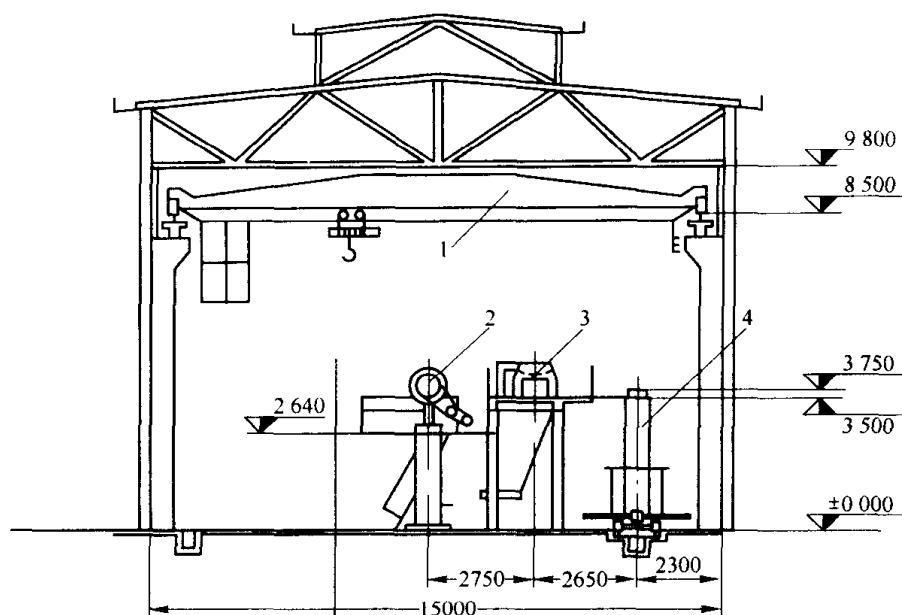


图 12-19 胶带输送机上料的成型车间布置

1—电动单梁起重机;2—200t 高冲程摩擦压砖机;3—带式输送机;4—3t 带推杆电拖车

预热器布置在干燥器附近,热风经风管和风沟送到干燥器内。当燃料采用固体燃料时,预热器附近应留出足够堆放供一个半班燃料用量的场地。热风管应设保温层和膨胀节,以便进行保温和补偿热膨胀。风管尽量直线布置,减少弯头、缩短长度。隧道干燥器的废气经排烟机和烟囱(必须伸出屋面)排除。

成型好的砖坯运到干燥工序和干燥好的砖坯运往烧成工序都采用电拖车或手拖车。干燥车转换道尽量不用转盘。干燥器进车端与电拖车车道中心线距离为 2350mm,出车端不小于 3600mm;当车间产量大、产品品种繁多,电拖车运输繁忙时,干燥器出车端可考虑留存 2 个干燥车的车位,干燥车长为 1.2m 宽为 0.85m。这时干燥器出车端距电拖车车道中心线不小于 4800mm。

停车场的面积,一般除考虑成型车间和烧成车间前后两工序的工作班制、车辆调度情况和设计车辆台数等因素外,还必须根据设置干燥车检修场地和废砖坯返回原料仓库等设施所需的面积,综合考虑确定。布置砖坯停车场的车道时,一般两条相邻车道组成一组,车道中心距不应小于 1000mm,每组之间设人行道,停车后的净空宽度不小于 600mm。干燥车的轨距为 600mm,采用规格为 8kg 的钢轨。在停车场的检查砖坯区间应设有 36V 局部照明电源,两个插头间距离不大于 12m。为防止砖坯冻裂,停车场的室温在冬季要求不得低于 5℃。

布置干燥工序时,还应注意厂房的采光和散热,一般在干燥厂房设有天窗,屋架下弦净高为 5.5m。干燥工序布置如图 12-20 所示。

2. 烧成工序的布置

在布置设有隧道窑的烧成工序时,必须对隧道窑的窑头、窑中、窑尾、回车道和停放车场等进行全面的考虑,使之前后相互协调。

隧道窑窑头主要包括装砖系统,推车运输系统和排烟系统等。

每条隧道窑必须配置不少于 3 个装砖台,装砖台面与窑车台面的标高基本要相对应,以

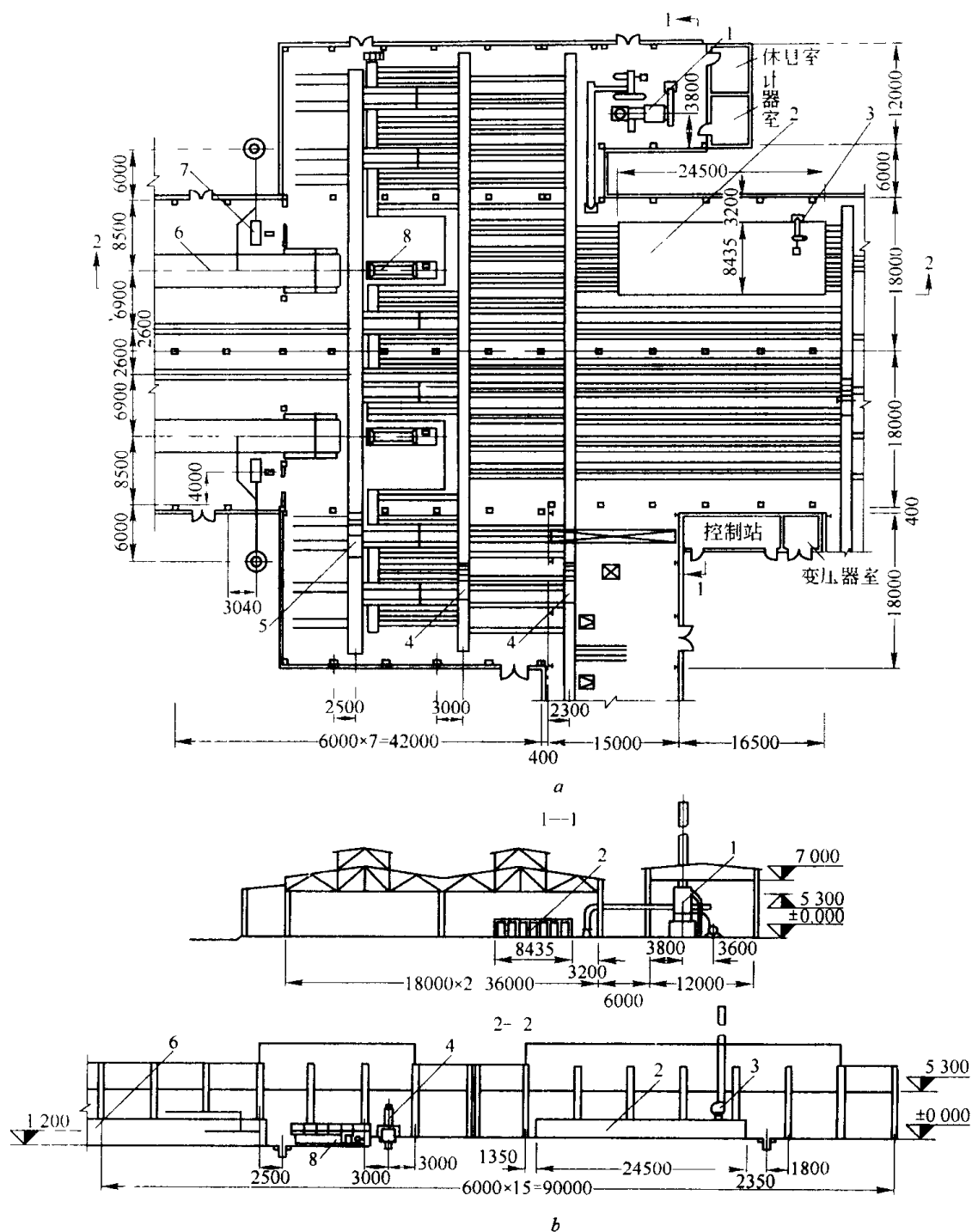


图 12-20 干燥工序布置

a—平面图; b—剖面图

1—48m² 针状管空气预热器; 2—隧道干燥器; 3—排烟机; 4—3t 无推杆电拖车; 5—16t 电拖车;

6—147 4m×2.2m×1.6m 粘土砖隧道窑; 7—排烟机; 8—100t 螺旋推车机

利于装砖。装砖台与窑车之间的间隙尺寸应尽量缩小,一般每边为 50mm,当两者标高取得一致时,在间隙处应设活动盖板。装砖台位置应设在便于窑车输送到窑门,而且尽量缩短其输送线路,隧道窑窑头的窑门与电拖车之间一般不考虑停放窑车,地坑的标高应保证电拖车上窑车轨面与隧道窑内轨面标高一致,以便推车机顶端推窑车进入窑内。隧道窑预热带废气经排烟机和烟囱排入大气,排烟机和烟囱一般布置在预热带的一侧。在排烟机周围应

留有检修设备的场地。当采用钢质烟囱时一般可布置在厂房内,但烟囱必须伸出屋顶外;采用砖砌烟囱时,一般布置在厂房外,但尽可能设在隧道窑附近,以减少烟道的阻力。排废气孔的数量一般为6~10对,它布置在窑头的两侧以便于调整窑内的废气温度,还要能保证预热带1号至3号车位的废气温度为150~250℃。

隧道窑窑中主要指隧道窑的燃烧带。这部分窑的截面最宽,窑体两侧设有燃烧器,各种管道(包括煤气或石油管道、蒸汽管道、压缩空气管道等)、一次空气送风装置及宽为600~800mm的测温操作平台,在燃烧带附近还设有监视和调节窑内热工制度的控制室和仪表室等。为此,窑中成为确定隧道窑厂房跨度的主要因素,还决定隧道窑的位置(即窑距厂房柱列线的尺寸)。通常一条隧道窑设一个控制室和仪表室。一次空气的送风装置有两种:(1)风机作为一次空气送风装置,由风机将冷却带的余热抽出,经管道输送到烧嘴,但抽出热风温度不得超过250℃;若热风温度大于300℃,应选用耐高温风机或采用喷射器。(2)喷射器作为一次空气送风装置,它是利用喷射器喷出高速气流造成的负压从冷却带吸出热风,热风随高速气流经窑两侧的气道送到烧嘴,抽出的热风温度可达950~1100℃,气道中心空气温度平均为400℃左右。烧嘴的数量是根据烧成制品的种类、制品在烧成带停留的时间及预留调整烧成制度等方面因素来确定的。烧制粘土砖的隧道窑烧嘴为8~10对,高铝、镁质制品为8对,硅砖为20对。一般烧嘴布置在窑车和窑车之间。

窑尾部分主要包括窑尾、冷却系统、装卸系统和运输系统等。

冷却带的前端设有抽热风装置,为避免烧成带烟气向冷却带严重倒流,抽热风孔的位置不宜太靠近烧成带,大型窑抽热风孔的位置距烧成带最后烧嘴不小于3个车位,小型窑不小于4个车位;抽出热风温度以400℃左右为宜,烧成带设有喷射器装置的大型隧道窑,抽热风孔的位置距喷射器装置一般不小于3个车位,设有余热锅炉的粘土砖隧道窑,抽热风孔的位置可设在余热锅炉后一个车位,抽热风孔的数量一般根据抽风量和风孔处的气流速度而定,通常以2对为宜,孔口的实际流速为4~6m/s。

冷却送风装置一般采用集中和分散送风相结合的方式,粘土砖隧道窑也可只采取集中送风,集中送风应保证窑门不变形,靠窑门两侧设一对集中送风孔。粘土砖隧道窑靠窑门的窑顶一般设集中送风装置。集中送风孔的数量一般为3~5对。大型窑取3对,均匀布置在最后一个车位上,小型窑取5对,布置在最后几个车位,按一个车位布置一对。设有分散送风装置的隧道窑,集中送风孔数量为2~3对。分散送风孔的数量视窑冷却带的长短而定,一般需要设5对以上。

隧道窑窑尾的窑门至电拖车之间,一般应留出停放两辆窑车的车位。窑尾还应设置导轮便于窑车由电拖车至窑车轨道。在窑的一侧应考虑停放凉砖车道,车道长度应根据窑的热工制度和烧成制品品种而定。一般粘土砖、高铝砖、硅砖按停放1~2个班窑车数所需要的位置,对镁质制品则按2~3个班的窑车数。

卸砖台的数目一般不得少于3个,设在窑尾,卸砖台的布置要求与装砖台一样,不再叙述。

为了减少隧道窑窑内与检查廊的压差,一般要采取密封措施和窑底压力平衡装置。窑底压力平衡装置形式有:

(1)由预热带检查廊用引风机抽出风,鼓进烧成带检查廊,并在冷却带检查廊鼓风至烧成带。但窑两端检查廊无密封设施,使其效果较差。

(2) 在冷却带和烧成带局部窑底设压力平衡装置,即从冷却带末端和烧成带前端的检查廊分别向烧成带检查廊鼓风,使风从烧成带窑底 3 个散风孔自然排除。各带的检查廊设隔门及窑底翻板作为密封装置,其效果比前者好。

(3) 减少窑底通道的截面积,增加气流速度。即在窑检查廊顶部均用活动钢板盖住,只留轨面至窑底的通道,在冷却带中段检查廊鼓入风,预热带中段抽出风,抽风管四周和窑车轴头两侧装设密封固定板,它与窑车底衔接处用胶皮连接。同时每辆窑车前轴的两车轮之间空隙用薄板遮住。

布置隧道窑时,一般一条窑配置一条回车道。回车道的位置,应保证回车道上窑车的最凸出部位距柱边净空尺寸不小于 400mm,与墙边的距离也不得小于 600mm。对焙烧镁质制品、高铝制品的隧道窑的回车道,在窑冷却带的相应部位设置窑车加油检修坑和电焊电源、局部安全照明。地坑的大小依窑车尺寸而定,如窑车尺寸为 $3\text{m} \times 3.1\text{m}$ 时,车坑尺寸(长宽深)不应小于 $4.5\text{m} \times 4.5\text{m} \times 1.1\text{m}$;当窑车尺寸小于 $2.5\text{m} \times 2.5\text{m}$ 时,车坑尺寸不应小于 $2.5\text{m} \times 3.5\text{m} \times 1.4\text{m}$ 。

当烧成工序只有一条隧道窑时,厂房跨度为 18m,烧成带上方厂房需设天窗(以便散热),其屋架下弦至隧道窑窑车轨面净高不低于 6.5m。在装砖台和卸砖台处也都应设通风天窗。在北方采暖地区,隧道窑厂房需设外墙,厂房端头设窑车运输的大门;而在炎热地区,为了便利散热,不设外墙但还应考虑设置防风雨的设施。

隧道窑用的钢制烟囱,一般布置在厂房内,而砖砌烟囱布置在厂房外。

当车间内有两条不同长度的隧道窑并排布置时,应注意不能将一窑的烧成带和另一窑的卸砖台布置在相邻位置上,以防辐射热影响工人身体健康。这时,隧道窑厂房的长度根据较长的隧道窑所需尺寸考虑。

在布置烧成工序时还应注意必须在适当位置设置窑车检修道和检修厂房,房内有粉料堆放与混拌、修砌、给排水、除尘和散热等设施;此外,还应考虑有堆放窑用砂的场地。为了使厂房布置整齐,便于管理,隧道窑的附属设备如鼓风机、抽风机、排烟机、烟囱和仪表控制室等都尽可能布置在窑的同一侧。

隧道窑烧成工序的布置如图 12-21 所示。

五、成品仓库的布置

成品仓库主要包括成品库和草绳库。成品仓库力求布置在干燥烧成车间附近,以缩短成品运输距离。草绳库可设在成品库附近或成品库内,它们地坪标高应一致,以利于成品或草绳的搬运。成品库和草绳库的面积计算方法已在第十一章第三节第三部分叙述过。成品仓库的厂房一般都设有房盖,除容易水化制品如镁质制品、焦油白云石制品需设外墙外,其他砖种均可不设墙,但需有防雨措施。布置成品仓库时应考虑自然采光。制品的检选工作一般在库内进行。因此,在检选区间需设局部安全照明,电源插头相隔不大于 12m。成品一般用火车运输出厂。耐火厂成品仓库布置形式有两种:

(1) 桥式吊钩起重机成品仓库,这种成品仓库,需配吊具,将砖码在砖底板上或砖笼内然后直接堆垛运出。铁路装车线一般设在成品仓库内,铁路中心线距仓库一边的柱列线不小于 3750mm,也可将装车线布置在成品仓库外,成品仓库站台边缘距装车线中心为 1750mm。无论哪一种装车线的布置,仓库地面标高与车辆台面标高应取得一致,一般站台

高于轨面 1100mm,便于操作。仓库内一般采用起重重量为 5t 的桥式吊钩起重机,起重机轨面距仓库地面净高不小于 7.5m。仓库厂房面积除根据上述贮量多少决定外,还应留有堆放砖底板或砖笼的场地和检修起重机的区间,以及铁路在库内所占的面积。当仓库内设两台起重机时,起重机的检修区设在仓库两端,同时还应设上、下起重机用的走梯和平台。车轨两端必须设置车挡和大车限位开关碰撞装置,碰撞装置应伸出车挡 1~1.5m,以保证吊车安全运行。产量较大、机械化程度较高的工厂宜采用桥式吊钩起重机成品库,仓库的布置如图 12-22 所示。

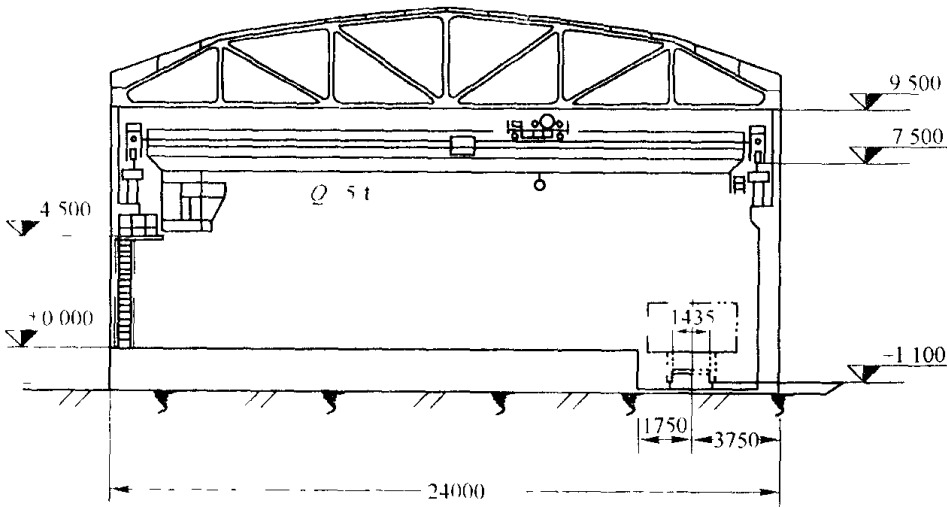


图 12-22 桥式吊钩起重机成品仓库布置实例

(2) 人工堆垛和人工装车成品仓库:成品采用铁路运输出厂,铁路装车线布置在仓库的外侧,当仓库设有墙时,站台宽度应不小于 4.5m;而无墙仓库的站台宽度也不得小于 3m。站台和建筑物与铁路装车线之间关系尺寸应符合铁路规范的要求;站台边缘距铁路中心线为 1750mm,站台地坪标高高出轨面 1.1m。镁质制品和焦油白云石制品的装车线段,应设置防雨棚,以便为雨天装车创造良好条件,并且避免制品水化。雨棚至轨面的净空,不小于 5.5m。人工堆垛和人工装车成品库布置如图 12-23 所示。

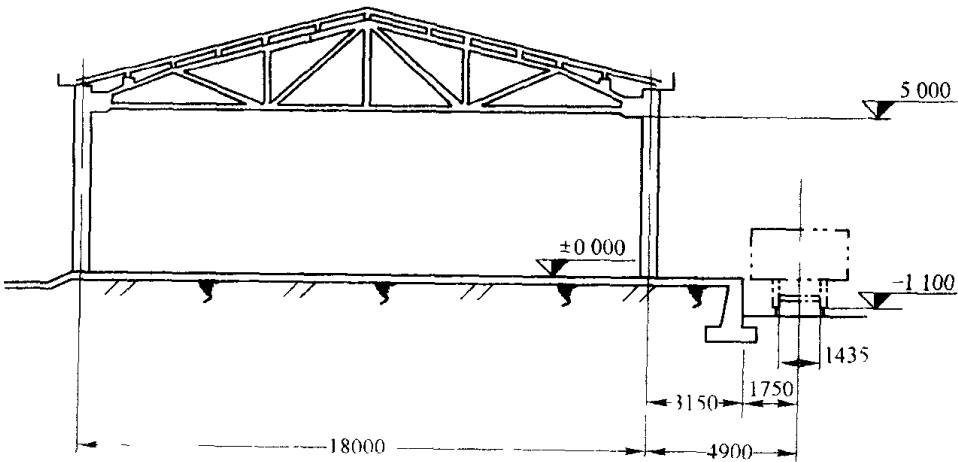


图 12-23 人工堆垛及人工装车成品仓库布置实例

六、火泥仓库的布置

大型耐火厂一般单独设置火泥制备车间,中小型厂生产火泥的工序往往设在粉碎车间里,布置火泥仓时力争靠近配料仓,以缩短粉料运输距离,火泥仓的结构形式和配料仓一致。当散装火泥采用汽车运出厂时,仓底口的标高应保证汽车能开到仓底进行装车,火泥仓四周必须砌墙,避免粉尘污染车间。当袋装火泥采用汽车运出厂时,火泥库和包装工序的厂房连在一起。火泥由仓底喂料机经溜管直接溜入包装机包装。包装好的火泥用输送设备送到成品库。当包装机楼层高出火泥库地坪时,可将袋装火泥通过两楼层高差连接的滑坡直接送到成品库,布置时应选用适当的滑坡倾斜角。成品库内必须设有迭包、码包装车场并留有足够面积,以便汽车通行。包装过程中漏掉的或破袋的火泥,应设有回收的设施。火泥包装工序设有除尘器,收集的粉尘应能返回火泥仓中。纸袋库尽可能与包装机布置在一起,以利纸袋的搬运。纸袋库必须设墙,以防火灾事故,保证安全生产。

七、原料仓库的布置

原料仓库的布置,随原料进厂的方式和原料仓库的类型不同而有较大的差异,在进行原料仓库布置时,应结合仓库的位置和厂房的结构,对来料运输系统、堆料方式、破碎系统、除尘系统以及检修设施等作出全面合理的安排。

耐火厂采用桥式抓斗起重机的原料仓库比较普遍,仓库厂房跨度常为 24m,选用起重量为 5~10t,跨度 22.5m 中级工作制桥式抓斗起重机。库房长度根据原料的贮量、供料和运输条件、原料分级堆放、卸车货位和起重机检修所需的场地等因素决定(仓库长度的计算见第十一章第三节中式 11-12 至 11-22)。厂房的结构形式有封闭式、敞开式、敞开防雨式和露天式等几种。仓库厂房的结构可根据贮存不同种类物料要求,选用不同的结构形式,也可采用综合性结构形式的原料仓库,这样可节省基本建设投资。仓库厂房结构形式的选择可参阅第十一章第三节中表 11-4。厂房高度应满足起重机抓斗张开时,斗底至料堆堆顶或供料仓仓顶(包括通风罩)之间的净空距离不小于 0.5m。表 12-1 列出两种类型桥式抓斗起重机安置在不同结构形式的原料仓库中的主要尺寸。

表 12-1 两种桥式抓斗起重机仓库的主要尺寸

仓库结构形式	起重机重量/t	起重机轨面标高 H/m	屋架下弦标高 H ₂ /m
封闭式	5,10	13,14	15.3,16.5
敞开式	5,10	13,14	15.3,16.5
敞开式和露天式	5,10	13,14	16.2,17.4
敞开和封闭式	5,10	13,14	15.3,16.5
敞开和敞开防雨式	5,10	13,14	15.3,16.5
敞开防雨和封闭式	5,10	13,14	15.3,16.5
敞开、敞开防雨和露天式	5,10	13,14	16.2,17.4

原料进厂一般采用火车运输,铁路卸车线设在仓库内,铁路栈桥的布置形式常见有高栈

桥和低栈桥两种,铁路栈桥和铁路中心线与仓库柱列线之间的关系尺寸应符合铁路规范的要求。如图 12-24 和表 12-2 所示。

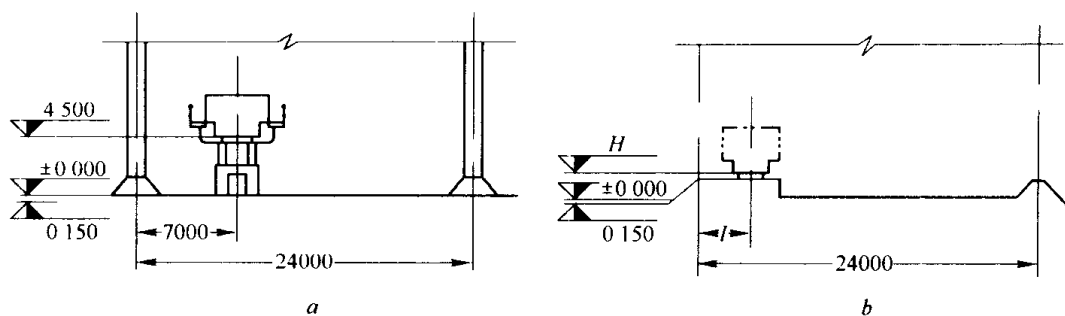


图 12-24 原料仓库铁路栈桥形式
a—高栈桥;b—低栈桥

表 12-2 原料仓库铁路中心线与仓库柱列线的距离 L (mm)

铁路轨面标高/m	全敞开式仓库	全封闭式仓库	备 注
0.150	4500	3650	单侧卸料,仓库地坪标高-1.500 时
1.500	4500	3650	单侧卸料,仓库地坪±0.000 时
2.500	4500	3650	单侧卸料,无走台,仓库地坪±0.000 时
4.500	7000	7000	双侧卸料,双侧设走台,仓库地坪±0.000 时

当铁路卸车线布置在仓库外时,卸料坡度为 $50^{\circ} \sim 55^{\circ}$ 。物料利用斜坡向库内滑溜,斜坡与栈桥轨道梁之间的最小净空尺寸不小于所卸的原料最大块度的 3 倍。

仓库内的受料槽是指破碎机的送料仓,破碎送料仓一般布置在仓库中间的一侧,组成了以料仓为中心的总体布置。抓斗起重机将物料运往破碎机送料仓和进行库内物料的倒运。为缩短运输距离和避免抓运过程因抓斗漏料发生混料以及避免起重机交叉作业,应将库内用量大的物料堆放在送料仓近旁。送料仓上口宽度应比抓斗张开后的宽度宽 1m。在送料仓处应设置上桥式抓斗起重机的走梯和平台。当仓库内只有一台桥式抓斗起重机时,在仓库的一端还需设一个走梯和平台;当有两台以上起重机时,仓库两端均要设走梯和平台。起重机行走轨道外侧需设净宽不少于 0.6m 的人行道,当仓库有盖时,走道距支柱的净宽不小于 0.4m,人行道外侧还需设不低于 1m 高的扶栏。吊车梁两端均须设车挡和大车限位开关碰撞装置,碰撞装置距车挡 1~1.5m。

桥式抓斗起重机的卷扬高度必须满足仓库最低处(受料沟底部)垂直距离的要求。

经常受矿石冲击的料仓壁、仓库柱子底部等部位,必须加设如钢轨或钢板的保护设施。硅石原料仓库受料槽处需设供水点,用以防尘及洗涤。

原料仓库内堆料地面应高出地坪 0.15m,以防污染原料。当采用地沟受料时,沟底应考虑设供水和排水设施,图 12-25 为桥式抓斗起重机原料仓库的布置。

八、原料干燥工序的布置

原料干燥工序的位置一般设在原料仓库附近。在设有桥式抓斗起重机原料仓库的工厂里,干燥原料工序的位置可考虑设在仓库的一侧,以使用抓斗送料和供煤,但要减少仓库的

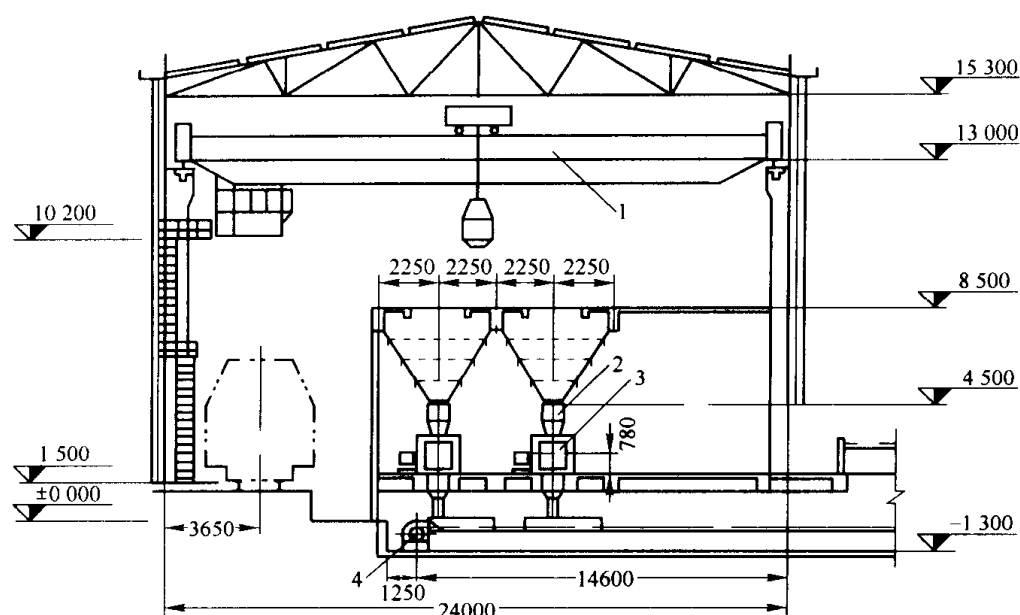


图 12-25 5t 桥式抓斗起重机原料仓库实例

1—桥式抓斗起重机;2—电磁振动给料机;3—颚式破碎机;4—带式输送机

有效面积,而且不经济。耐火厂粘土干燥工序多设在桥式抓斗起重机原料仓库的附近,一般干燥筒采用顺流式,干燥筒与仓库平行地布置,以减少厂区横向的占地面积。物料用胶带输送机由原料仓库送往干燥筒的进料端。当采用固体燃料时,燃烧室附近应考虑有堆放 1.5 个班的用煤量,堆放炉灰和车辆通行等所需要的场地。

干燥筒的给料设备和运输设备,一般采用电磁振动给料机和胶带输送机。布置干燥筒时应考虑胶带输送机中心线与干燥筒中心线偏离一些尺寸,或者给料机与干燥筒进料管之间留一定距离,以便干燥筒进料管检修时能从燃烧室顶部抽出,也可在进料管上方的楼板留出抽出进料管的孔洞。干燥软质粘土或半软质粘土时进料管角度取 60° 。由于进干燥筒的粘土都含有 8% 以上的水分,所以在进料管上或料仓下部应设捅料孔和操作平台。

为提高粘土的干燥效率,凡是大于 50mm 的粘土进干燥筒都必须经过破碎,一般是采用颚式破碎机破碎,它布置在仓库内。供料仓的材质采用金属,其仓壁夹边倾斜角为:当贮存软质或半软质粘土时不小于 60° 。料仓容积一般以满足干燥筒 2h 左右的产量为宜。

干燥好的粘土必须用耐热运输设备送往粉碎车间的供料仓。常用的运输设备有胶带输送机或斗式提升机和胶带输送机组成的机组。当前后生产工序的班制不同时,在干燥筒和粉碎机供料仓之间应加设粘土贮料仓。贮料仓容积必须满足粉碎机或干燥筒空班产量的要求(取设备产量较大的那 1 台)。

干燥筒厂房尺寸是根据干燥筒、燃料堆放、燃烧室、除尘设备、物料进入干燥筒和干燥好的物料运往下一工序的运输设备的布置等方面综合考虑决定的。如 $\phi 1.2\text{m} \times 8.0\text{m}$ 干燥筒的厂房跨度为 9m,高度为 7.5m。干燥筒厂房顶部或楼层上应设排热天窗或空洞。

为便于物料的卸出,干燥筒布置的倾斜度为 $3\% \sim 6\%$,干燥筒的基础面的倾斜度应与筒体一致,基础之间的水平距离,应根据热膨胀后的尺寸确定。在干燥筒大齿轮和滚圈上方应设置检修吊钩,或预留足够的检修空间。图 12-26 为采用顺流式干燥筒干燥粘土工序的布置图。

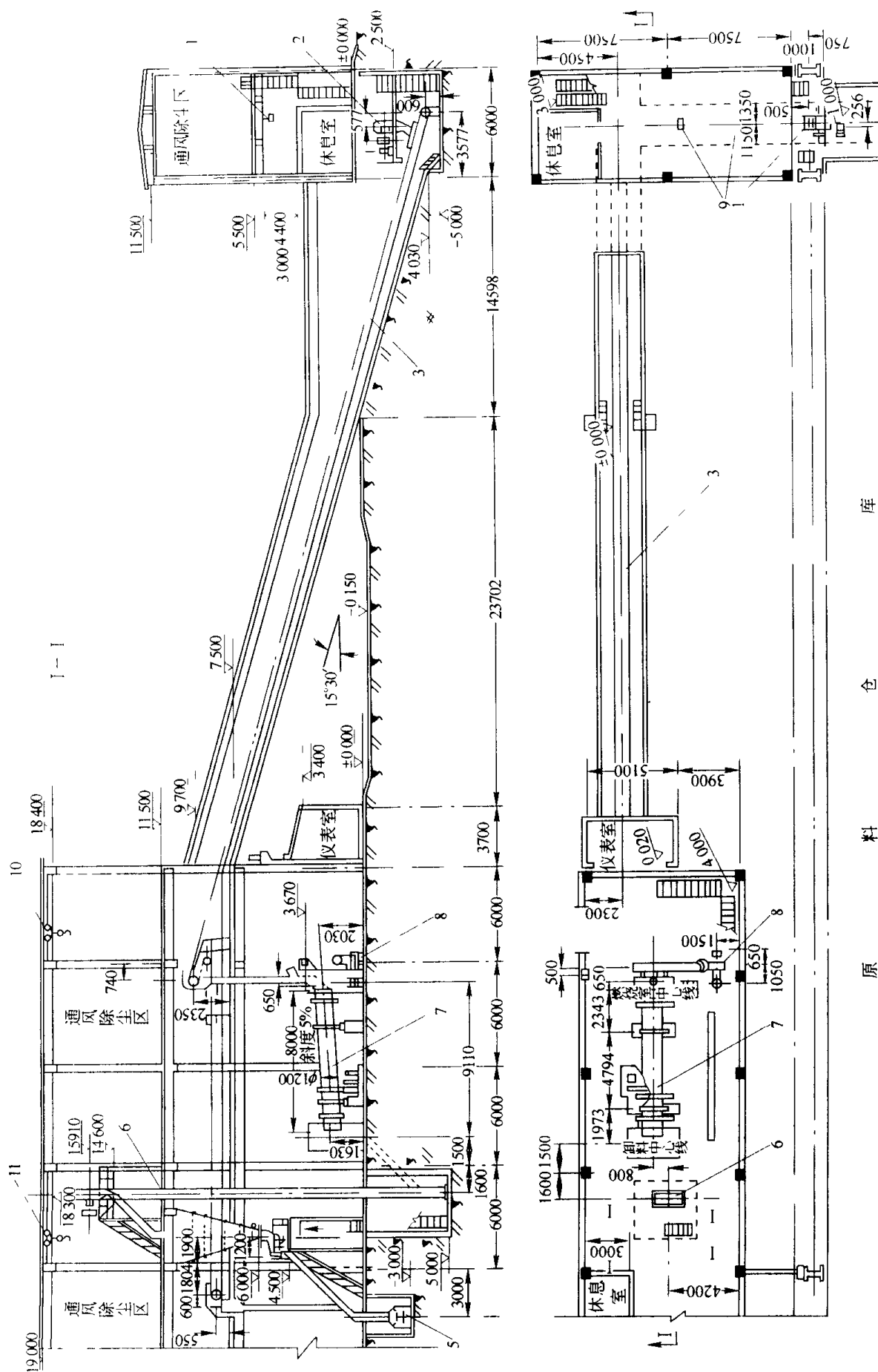


图 12-26 干燥原料工序的布置

1—颚式破碎机;2、3、5—胶带输送机;4—电磁振动给料机;6—斗式提升机;7—干燥筒;8—鼓风机;9、10、11—手动单轨行车;Q=3t

九、工厂平面布置实例

本节将生产耐火制品工厂(工艺总车间)平面布置等实例介绍如下,如图 12-27 与图 12-28 所示。

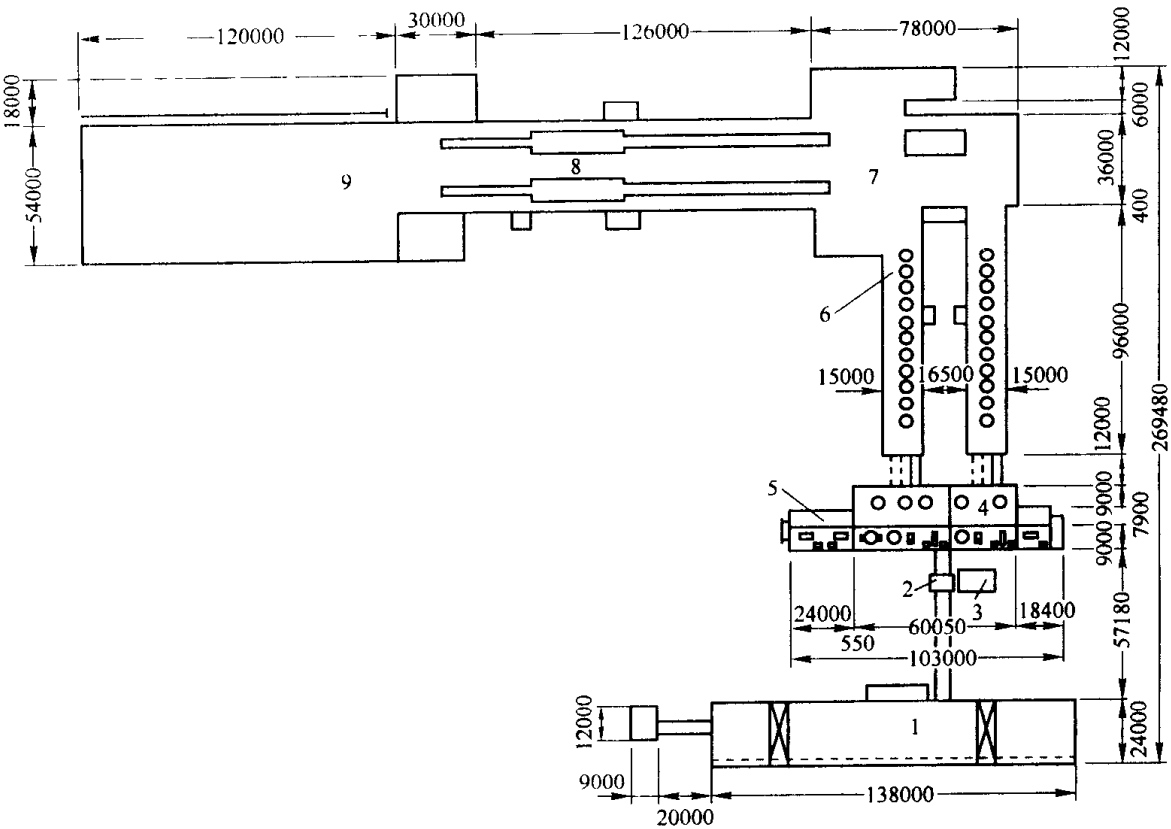


图 12-27 粘土砖工艺车间平面图

1—原料仓库;2—废料槽;3—控制站;4—粉碎、混合段;5—火泥间;6—成型段;
7—干燥段;8—烧成段;9—成品仓库

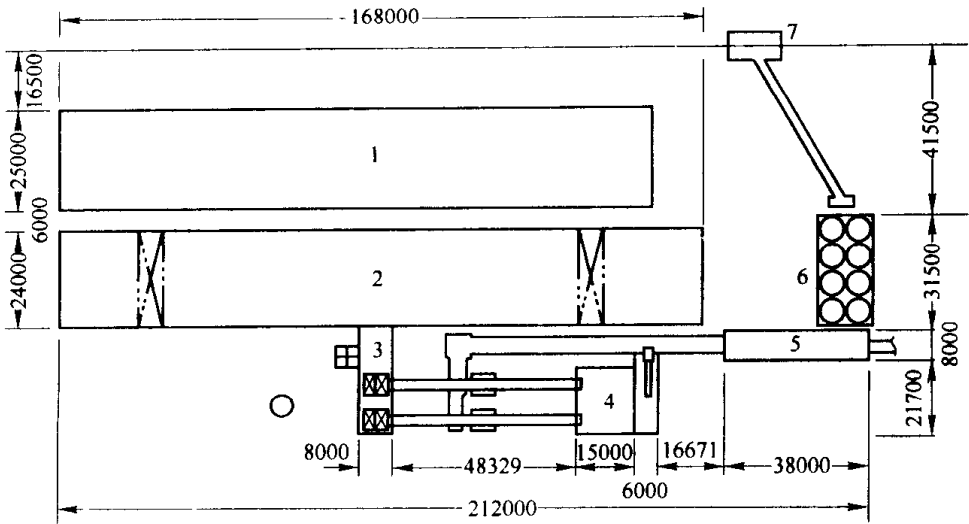


图 12-28 原料煅烧车间平面图

1—生料拣选场;2—原料仓库;3—回转窑上料部分;4—回转窑煤粉部分;
5—化验料槽;6—外运贮料仓;7—装车料槽

第三节 溜管、胶带输送机、斗式提升机、螺旋输送机和部分设备的布置

一、料仓的布置

料仓的布置如下：

(1) 料仓的结构形式,应尽量避免或减少物料在仓内产生颗粒偏析,并且有最大的有效容积。可参见第十一章第三节部分内容。

(2) 料仓直壁的高度一般小于所在跨间框架梁的高度。当直壁高于 1m 时,仓内必须设置直爬梯。料仓斜壁部分的仓壁交线倾斜角:当存放块状料时不小于 45° ;存放粉料时不小于 50° ;存放泥料时为 $55^\circ \sim 60^\circ$ 。斜壁部分的材质除存放粉料和泥料采用钢结构外,存放其他物料均用钢筋混凝土结构。

(3) 料仓里衬的材质根据存放物料的性质、块度、硬度及进料仓时的冲击情况而定。如破碎机供料仓、原料仓库受料仓等可铺设钢轨、方钢或铸石。破碎机供料仓上一般应设置格筛以防止大块物料进入仓中,如粉碎机供料仓斜壁部分一般设钢板里衬。

(4) 当料仓承受用压缩空气输送粉料时,必须设排气装置,若相邻两个料仓都装同一品种的粉料,料仓之间应设通气孔或用连通管相连。

(5) 料仓必须设人孔及人孔盖,一般入口尺寸不得小于 $600\text{mm} \times 600\text{mm}$ 。当承受压缩空气输送粉料的料仓,其人孔必须设置密封装置。

(6) 料仓出料口尺寸应保证物料能顺利排放,并满足单位时间生产需要的物料量。具体尺寸见第十一章第三节中第二部分。

(7) 料仓口一般应设置闸板,便于料仓下面给料设备的维修。

(8) 料仓附近应设置局部安全照明电源,以便于观察和清扫料仓。

(9) 贮存粉料的料仓应设置消拱设施。容量 600t 以上的粉料仓可采用陶瓷多孔板消拱,一般中小型粉料仓可用多孔棒消拱或附着振动器进行消拱,当前生产一种 LZF、TZF 系列仓壁振动器。

二、溜管(溜槽)

布置溜管时一般是倾斜于水平面,倾斜角度应大于物料自然堆积角 $5^\circ \sim 20^\circ$ 。在必要时溜管可以采用两个或两个以上不同倾斜角。对粘性特大的物料,溜管角度可达 90° 。一般溜管倾斜角取 45° ,输送小于 0.088mm 粉料的溜管取大于 50° ,输送泥料的溜管取大于 55° 。

溜管截面尺寸决定于通过物料的流量和块度,一般不小于 $200\text{mm} \times 200\text{mm}$ 。溜管的参考尺寸见表 12-3。当输送大于 3mm 的物料时,在溜管的内壁和侧板 $\frac{1}{3}$ 的高度设钢板里衬或加厚钢板厚度。

需要进行颗粒分析的物料,在其溜管的适当位置上设取样口,取样口的位置应保证操作方便和安全。若溜管上设有翻板时,其高度要适宜工人操作。

溜管每节长度一般不宜超过 2m,以便于运输和安装。

表 12-3 溜管参考尺寸

所运物料最大块度/mm	溜管最小宽度/mm	溜管高度/mm	
		封闭式	敞开式
25	200	150	100
40	300	200	150
65	400	250	200
100	500	300	200
150	600	350	250
250	800	450	300
400	1000	600	450

三、胶带输送机的布置

胶带输送机的布置如下：

- (1) 胶带机的倾斜角，一般是根据物料块度、性质和胶带输送机的速度等因素决定的。一般小于 17° ，输送泥料时，不得超过 18° 。
- (2) 上料和卸料点必须设在胶带机的直线段上，不可以设在曲线段内。每个上料点一般都设有导向槽，当胶带机上多点上料，如两个上料点的距离较近时，一般可以统一设置整体的导向槽，距离较远时，为了节省功率，可分段设置活动导向槽。
- (3) 胶带机上安置卸料车时，胶带机上的上料点与卸料车的卸料点的最短距离不得小于 9m。
- (4) 需要在胶带机上进行选料时，在拣选区间应设置坐位和保护栏板，每个操作点相距 1.2~1.5m。当需要跨越胶带机时，必须设置中间过桥。如果中间过桥设在走廊内时，应将过桥处的厂房相应加高。
- (5) 胶带机走廊倾斜度为 $6^\circ\sim 12^\circ$ 时，人行道必须设防滑条，超过 12° 时应设踏级。当走廊从地下露出地面处应设门，便于通行。走廊内管道(工艺管道或热力管道等)，只宜沿胶带机的一侧铺设，以免影响带式输送机的检修和清扫。走廊内应设给水和排水设施，以便冲刷地坪。
- (6) 胶带输送机走廊的布置如图 12-29 和图 12-30 所示。其参考尺寸见表 12-4。在靠走廊墙边铺设暖气管道时，可将走廊净宽加宽一级。

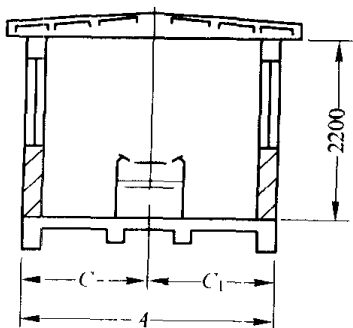


图 12-29 单胶带输送机走廊图

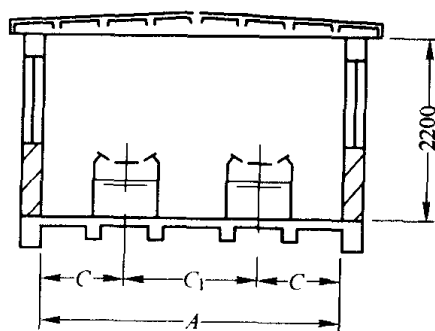


图 12-30 双胶带输送机走廊图

表 12-4 胶带输送机走廊尺寸(mm)

胶带宽	一条胶带机			两条胶带机		
	A	C	C ₁	A	C	C ₁
500	2500	1150	1350	4000	1150	1700
650	2500	1150	1350	4500	1150	2200

(7) 胶带输送机地沟布置图见图 12-31、表 12-5。

(8) 胶带输送机平台布置图见图 12-32、表 12-6。

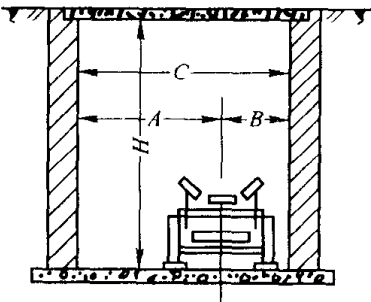


图 12-31 胶带输送机地沟图

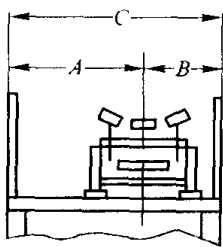


图 12-32 胶带输送机平台图

表 12-5 胶带输送机地沟尺寸(mm)

胶 带 宽	A	B	C	能通行时净空高度
500	1200	600	1800	≥2000
650	1300	700	2000	≥2000

表 12-6 胶带输送机平台尺寸(mm)

胶 带 宽	A	B	C
500	1100	600	1700
650	1200	700	1900

(9) 用胶带输送机运送物料,并要求改变物料的运转方向时,在相邻两个胶带机的衔接处,必须设转运站。转运站的尺寸大小应根据胶带机的衔接、首尾轮的安裝检修、落差、生产操作和除尘设施等所需的高度和面积来决定。

四、斗式提升机的布置

1. D 型斗式提升机检修爬梯见图 12-33、表 12-7。

表 12-7 D 型斗式提升机检修爬梯参考尺寸

规 格	A/mm	规 格	A/mm
D160	950	D350	1300
D250	1200	D450	1400

2. D 型斗式提升机检修平台见图 12-34、表 12-8。

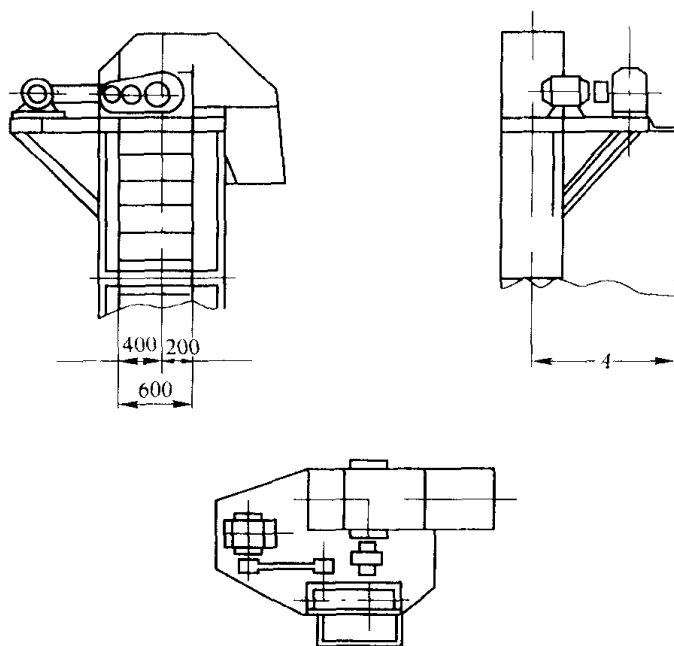


图 12-33 斗式提升机检修爬梯

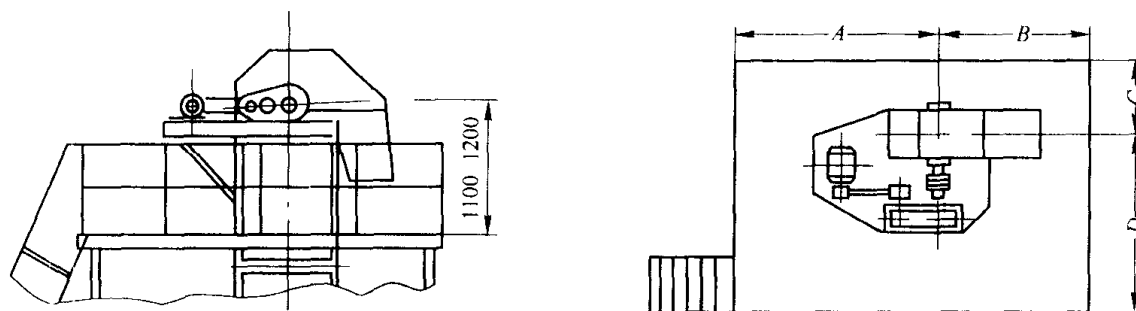


图 12-34 斗式提升机检修平台

表 12-8 D 型斗式提升机检修平台参考尺寸(mm)

规 格	A	B	C	D
D160	1700	1400	800	1600
D250	2000	1500	900	1800
D350	2200	1700	900	1900
D450	2300	1900	1000	2000

3. 斗式提升机地坑示意图见图 12-35、表 12-9。

表 12-9 地坑示意图参考尺寸(mm)

型号规格	A	C	D	E	F	g_1	g_2	a	b	c
D160	1200	1400	1200	1000	797	1150	1410	426	806	793
D250	1300	1500	1300	1100	797	1350	1640	556	1006	953
D350	1400	1600	1400	1200	846	1540	1870	690	1108	1054
D450	1500	1700	1500	1300	846	1730	2100	808	1308	1204

续表 12-9

型号规格	A	C	D	E	F	g_1	g_2	a	b	l
HL300	1400	1600	1300	1100	796	1400	1730	638	1208	1104
HL400	1500	1700	1400	1200	846	1730	2300	758	1308	1204
PL250	1300	1500	1200	1050	747	1730	2020	556	1106	993
PL350	1400	1500	1300	1200	876	1840	2170	888	1058	1029
PL450	1500	1700	1500	1300	846	1990	2360	1008	1308	1202

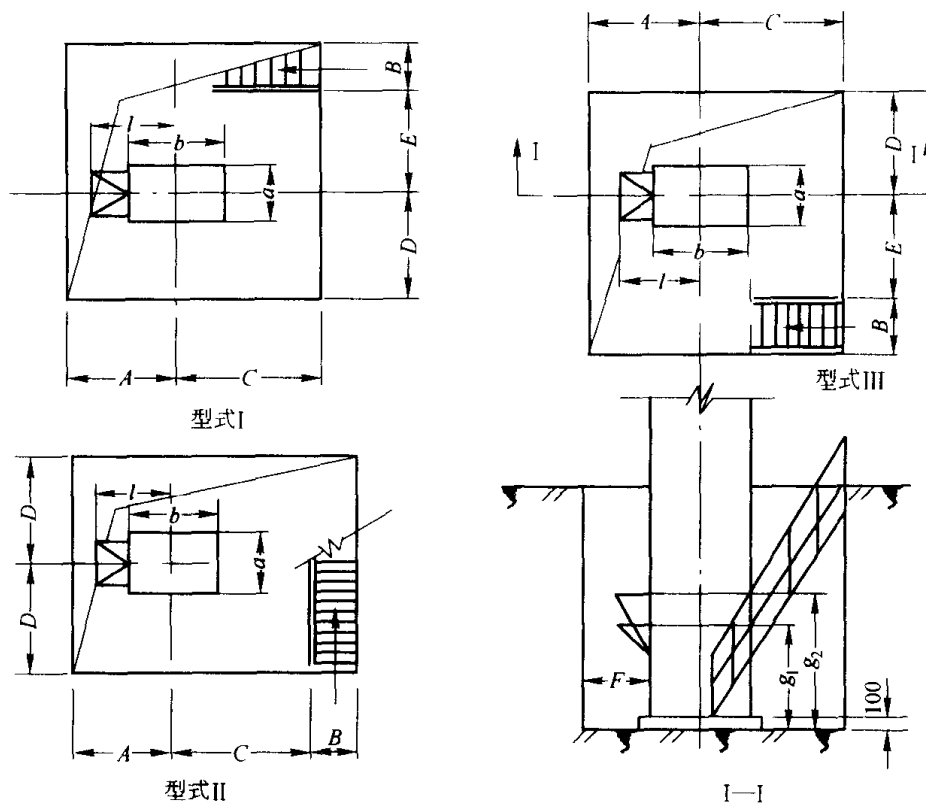


图 12-35 斗式提升机地坑

五、螺旋输送机的布置

螺旋输送机地沟和平台的布置分别见图 12-36、图 12-37、表 12-10。

表 12-10 螺旋输送机地沟和平台的尺寸(mm)

螺旋输送机规格	地沟尺寸		平台尺寸	
	A	B	A	B
$\phi 200$	850	550	800	500
$\phi 250$	900	600	850	550
$\phi 300$	1000	600	950	600
$\phi 400$	1000	700	1000	700

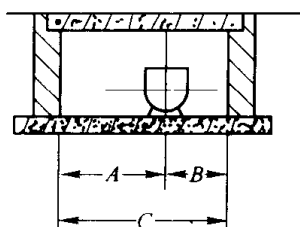


图 12-36 螺旋输送机地沟图

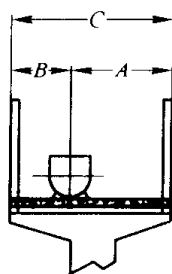


图 12-37 螺旋输送机平台图

六、部分设备布置的关系尺寸

设备布置的关系尺寸可分基本尺寸和假定尺寸两种。基本尺寸是指两种设备的定位尺寸；假定尺寸是指两种设备的定位尺寸是假定的。它是按设备基础和其他土建专业要求的尺寸确定的，是工艺人员供土建专业设计参考的尺寸。设备布置的基本尺寸，可供初步设计使用。当作施工图时，如发现基本尺寸和假定尺寸出入较大时，应对基本尺寸作相应的修正。下面图中列出的基础假定尺寸，用括号内的数字表示。

1. PEF250mm×400mm 颚式破碎机

(1) B=500mm 胶带输送机与 PEF250mm×400mm 颚式破碎机关系尺寸。

正面给料与侧面进料如图 12-38 所示。正面给料与正面进料如图 12-39 所示。

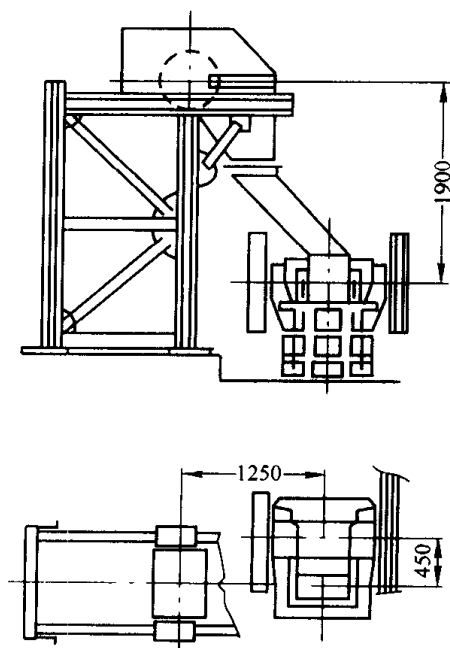


图 12-38 正面给料与侧面进料

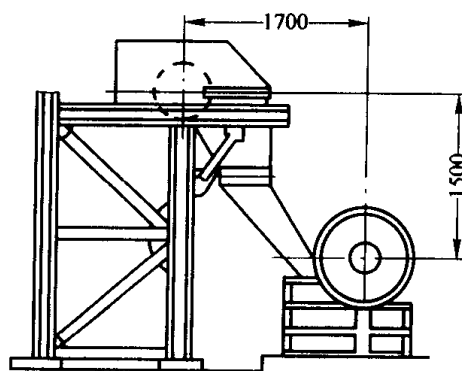


图 12-39 正面给料与正面进料

(2) PEF250mm×400mm 颚式破碎机与 D250 斗式提升机：

- 1) 正面出料与正面进料如图 12-40 所示。
- 2) 正面出料与侧面进料如图 12-41 所示。
- 3) 侧面出料与正面进料如图 12-42 所示。
- 4) 侧面出料与侧面进料如图 12-43 所示。

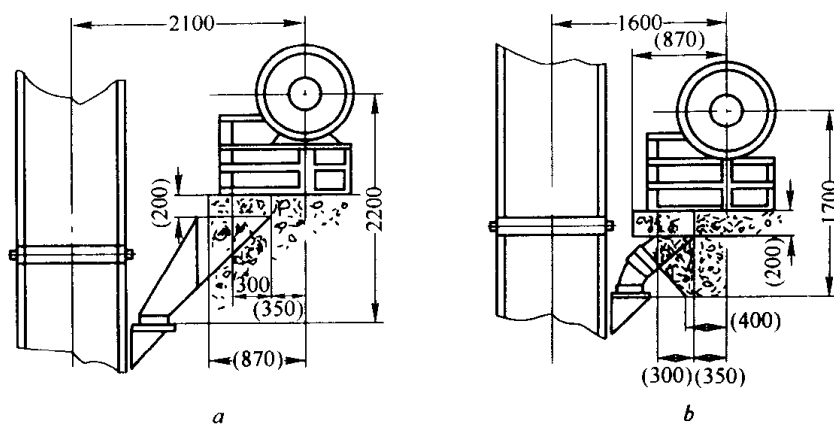


图 12-40 正面出料与正面进料

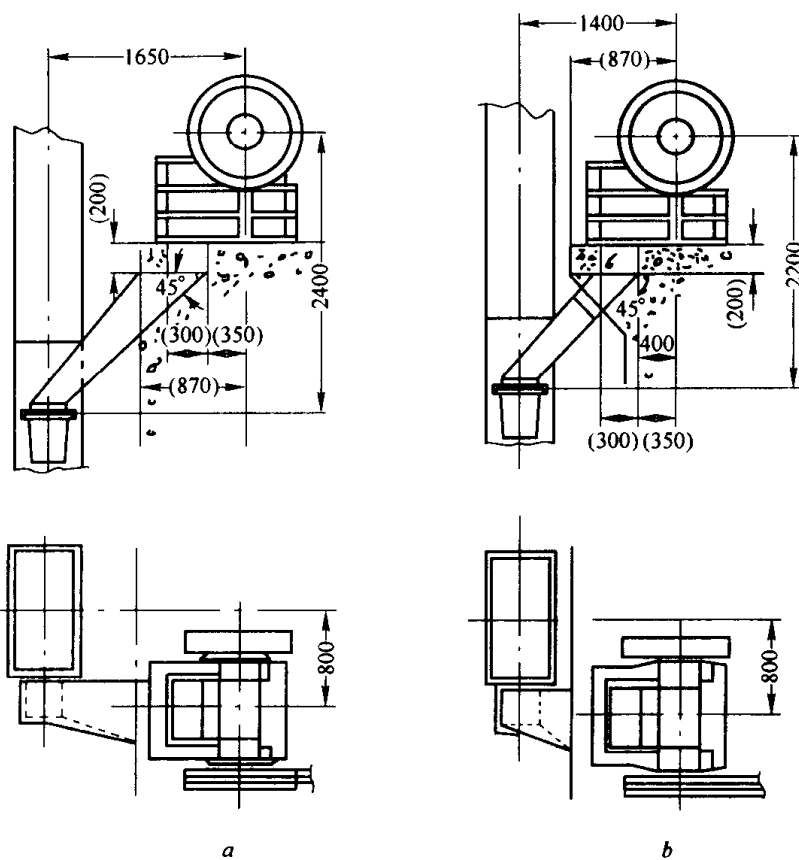


图 12-41 正面出料与侧面进料

2. $\phi 500\text{mm} \times 400\text{mm}$ 反击式破碎机

B=500mm 胶带输送机与 $\phi 500\text{mm} \times 400\text{mm}$ 反击式破碎机关系尺寸:

(1) 正面给料与正面进料如图 12-44 所示。

(2) 正面给料与侧面进料如图 12-45 所示。

3. $\phi 1.5\text{m} \times 5.7\text{m}$ 、 $\phi 1.2\text{m} \times 4.5\text{m}$ 管磨机

(1) GZ 型电磁振动给料机与管磨机关系尺寸如图 12-46 所示。

图中两个并列数字中的上面的数字表示 $\phi 1.2\text{m} \times 4.5\text{m}$ 管磨机关系尺寸。

(2) 管磨机与螺旋输送机关系尺寸。

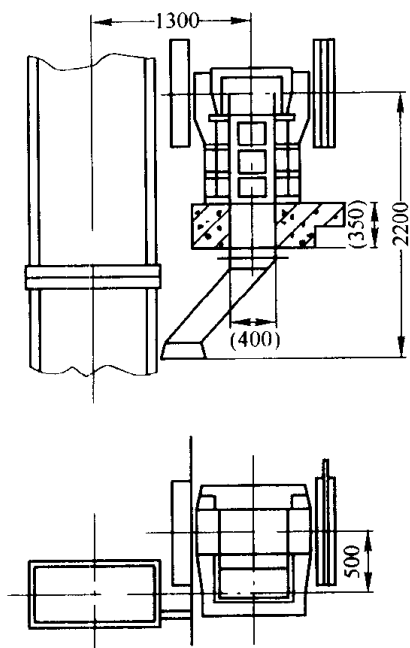


图 12-42 侧面出料与正面进料

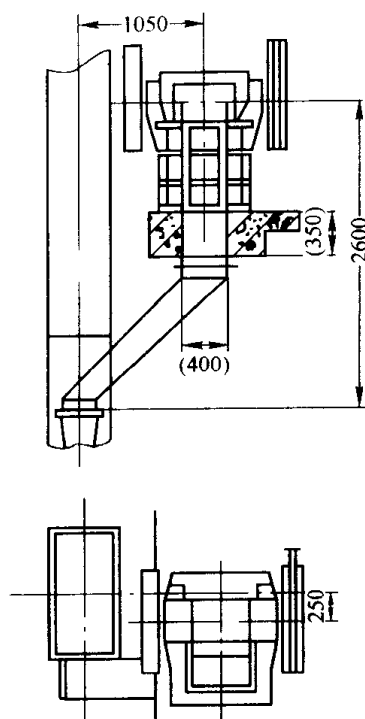


图 12-43 侧面出料与侧面进料

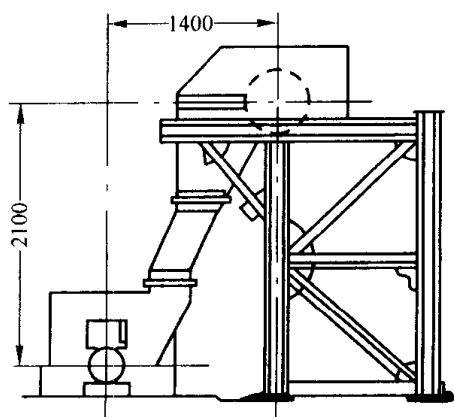


图 12-44 正面给料与正面进料

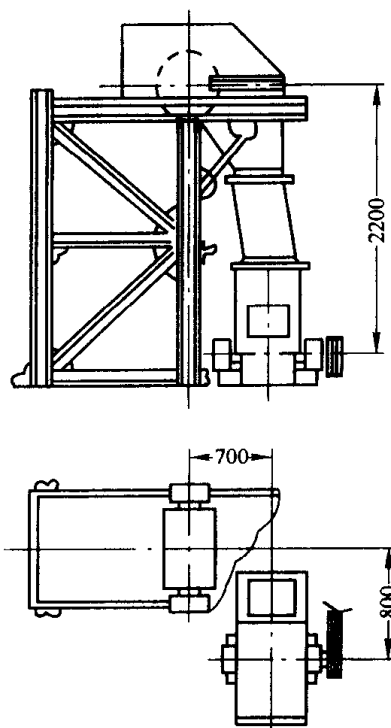


图 12-45 正面给料与侧面进料

- 1) 正面出料与正面进料如图 12-47 所示。
 - 2) 正面出料与侧面进料如图 12-48 所示。
- 管磨机与螺旋输送机关系尺寸见表 12-11。

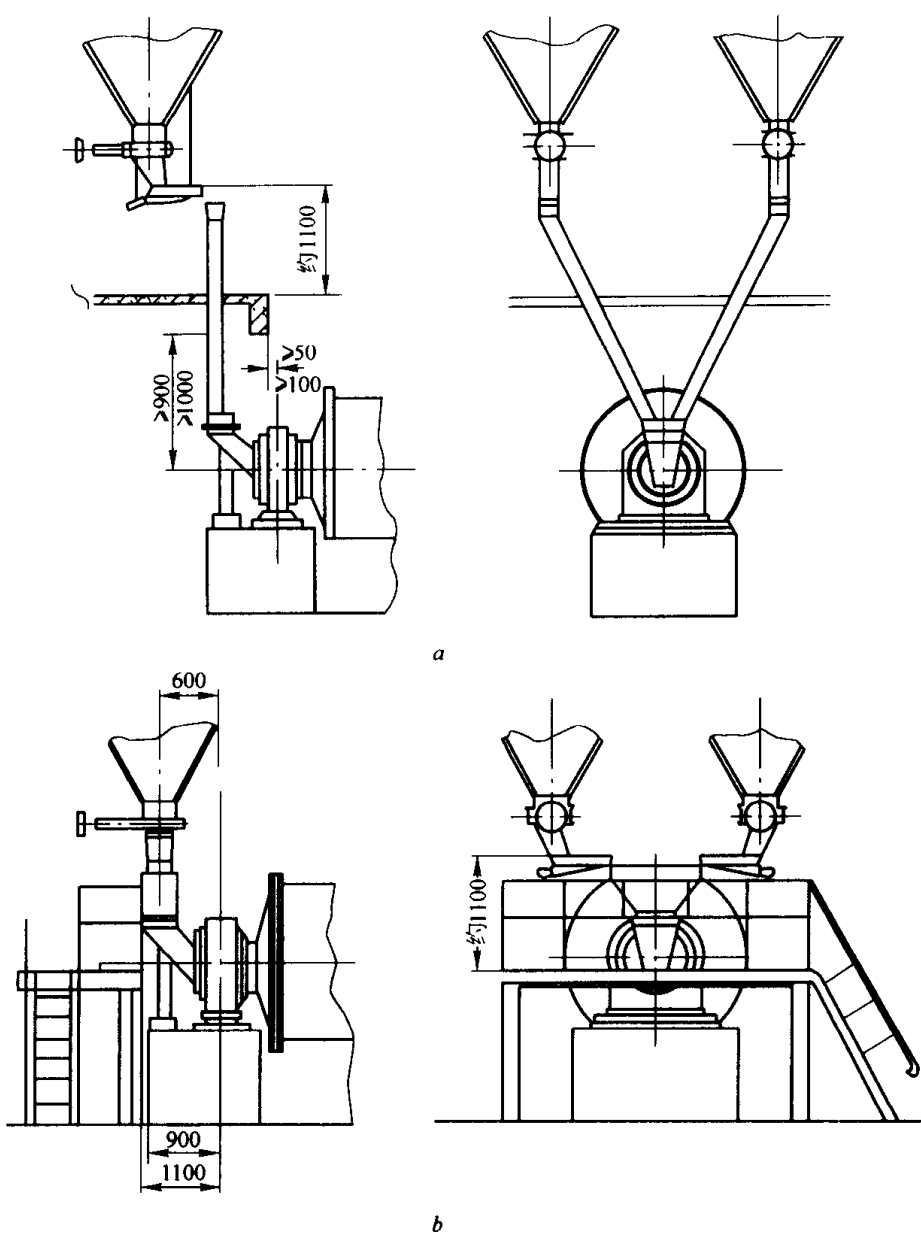


图 12-46 电磁振动给料机与管磨机关系尺寸

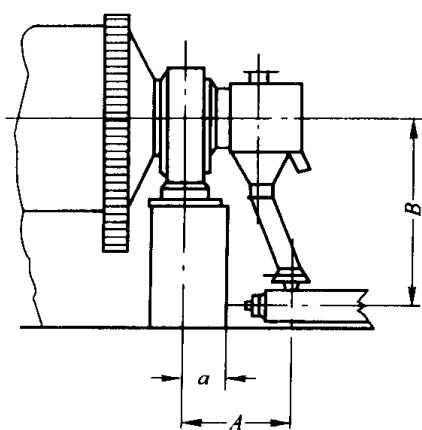


图 12-47 正面出料与正面进料

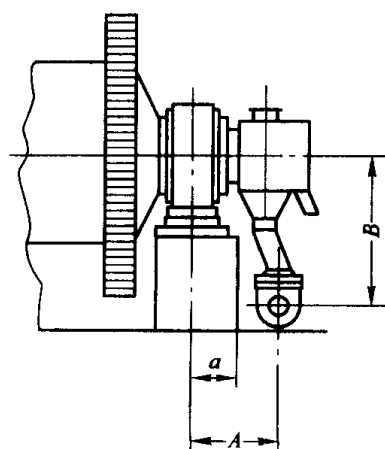


图 12-48 正面出料与侧面进料

表 12-11 管磨机与螺旋输送机关系尺寸(mm)

设备名称	正面出料与正面进料			正面出料与侧面进料		
	基本尺寸		假定尺寸 a	基本尺寸		假定尺寸 a
	A	B		A	B	
$\phi 1.2\text{m} \times 4.5\text{m}$ 管磨机 与 $\phi 150\text{mm}$ 螺旋输送机	1000	1700	550	800	1300	550
$\phi 1.2\text{m} \times 4.5\text{m}$ 管磨机 与 $\phi 200\text{mm}$ 螺旋输送机	1050	1800	550	850	1400	550
$\phi 1.5\text{m} \times 5.7\text{m}$ 管磨机 与 $\phi 200\text{mm}$ 螺旋输送机	950	1550	440	750	1250	440
$\phi 1.5\text{m} \times 5.7\text{m}$ 管磨机 与 $\phi 250\text{mm}$ 螺旋输送机	1000	1700	440	800	1350	440

(3) 管磨机与 D 型斗式提升机关系尺寸。

1) 正面出料与正面进料见图 12-49。

2) 正面出料与侧面进料见图 12-50。

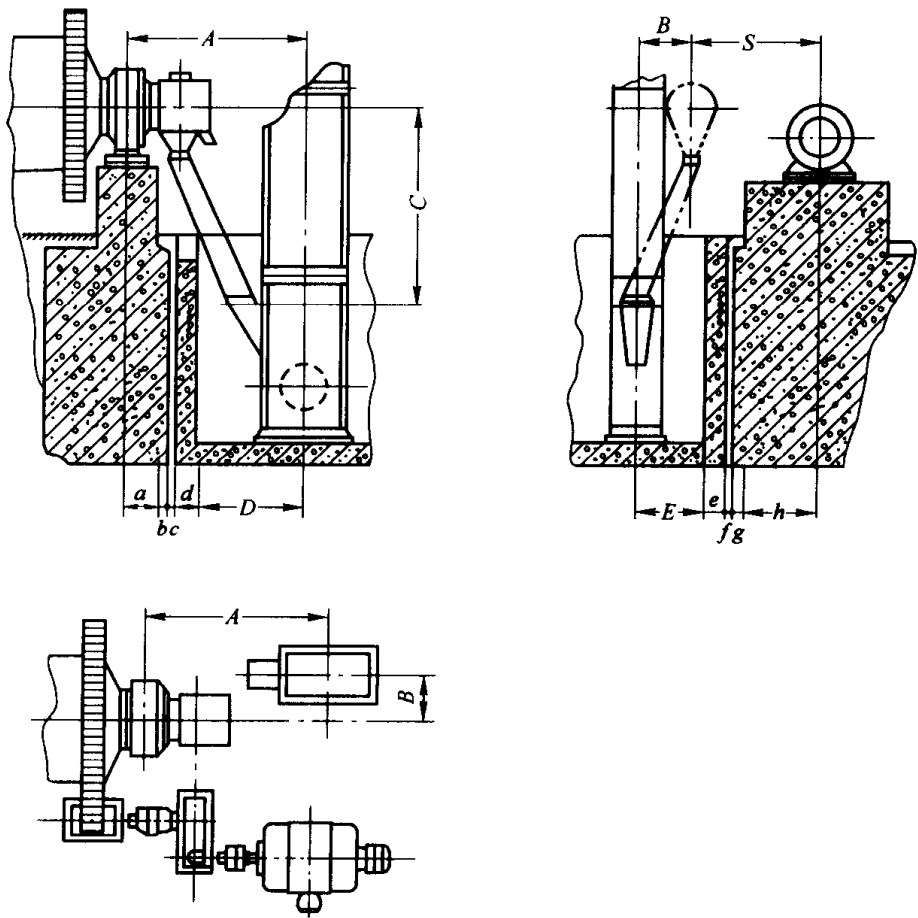


图 12-49 正面出料与正面进料

4. $\phi 1600\text{mm} \times 450\text{mm}$ 湿碾机

湿碾机与 $B=500$ 或 $B=650$ 胶带输送机关系尺寸,如图 12-51 所示。图中两个并列数字中上面的数字表示 $B=500$ 胶带机的关系尺寸。

5. $\phi 600\text{mm} \times 300\text{mm}$ 双轴搅拌机

D350 斗式提升机与双轴搅拌机关系尺寸:

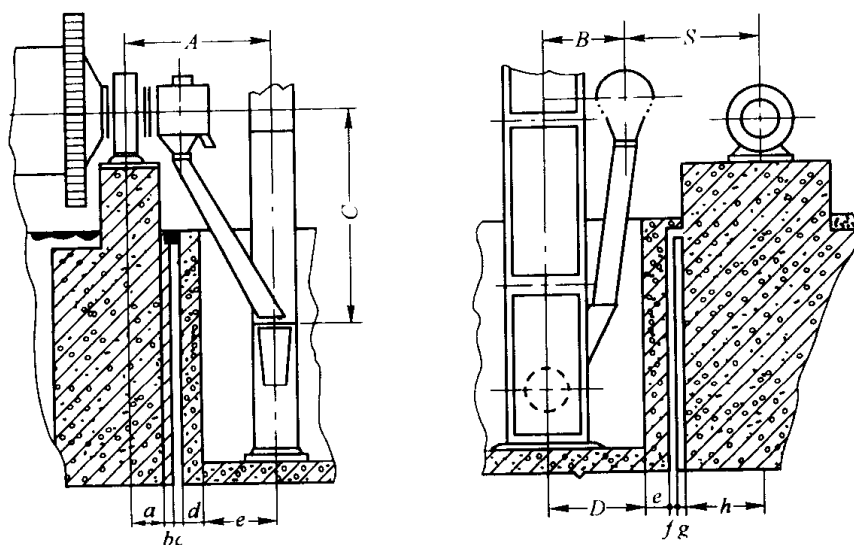


图 12-50 正面出料与侧面进料

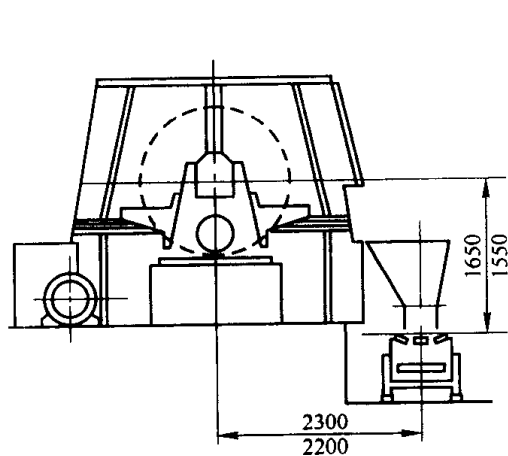


图 12-51 湿碾机与胶带输送机关系尺寸图

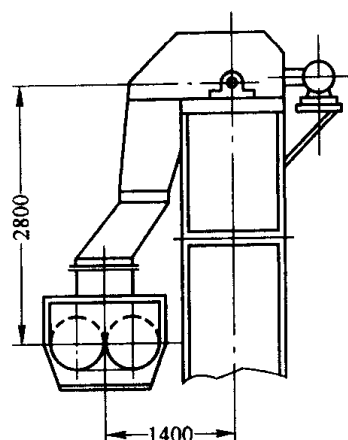


图 12-52 正面出料与侧面进料

- (1) 正面出料和侧面进料如图 12-52 所示。
- (2) 侧面出料与侧面进料如图 12-53 所示。

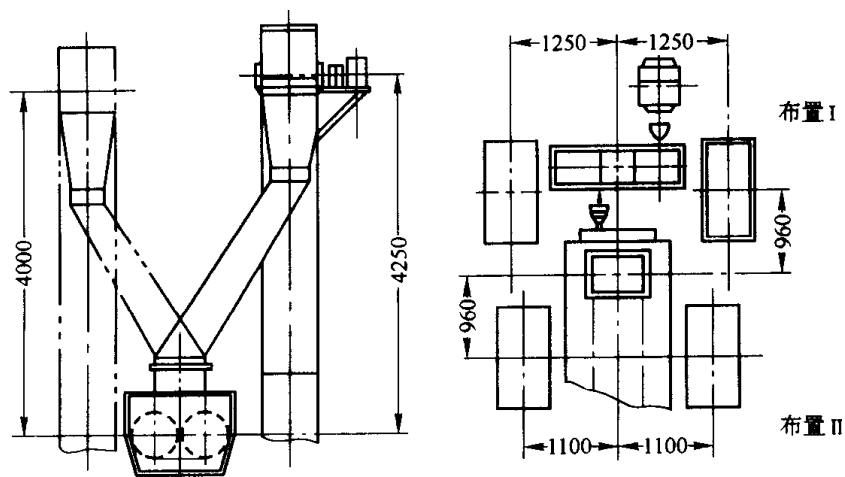


图 12-53 侧面出料与侧面进料

6. 胶带输送机、D 型斗式提升机、螺旋输送机

(1) 胶带输送机与斗式提升机关系尺寸:

1) 正面给料与正面进料见图 12-54、表 12-12。

2) 侧面给料与正面进料见图 12-55、表 12-12。

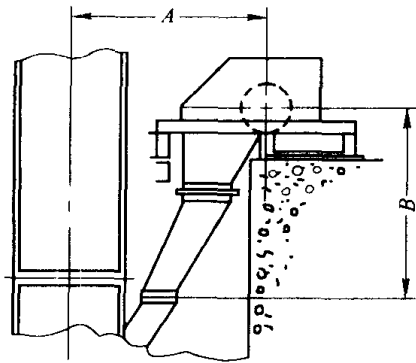


图 12-54 正面给料与正面进料

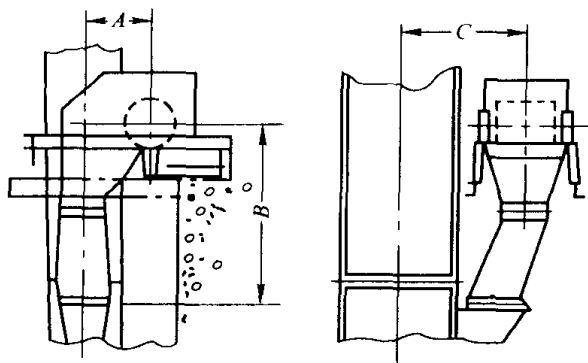


图 12-55 侧面给料与正面进料

表 12-12 胶带输送机与斗式提升机关系尺寸

设备名称	正面给料与正面进料				侧面给料与正面进料					
	基本尺寸/mm				基本尺寸/mm					
	提升机 60°进料口		提升机 45°进料口		提升机 60°进料口			提升机 45°进料口		
	A	B	A	B	A	B	C	A	B	C
B500 胶带输送机与 D250 斗式提升机	1850	1950	1850	1550	600	1800	1150	600	1500	1150
B500 胶带输送机与 D350 斗式提升机	1900	1900	1900	1500	600	1750	1200	600	1450	1200

(2) 斗式提升机与胶带输送机关系尺寸:

1) 正面给料与侧面进料见图 12-56、表 12-13。

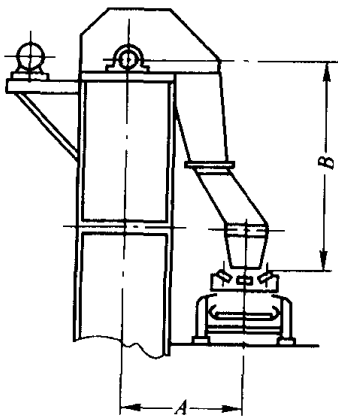


图 12-56 正面给料与侧面进料

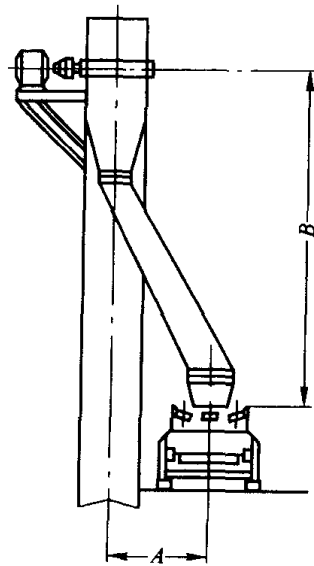


图 12-57 侧面给料与侧面进料

表 12-13 斗式提升机与胶带输送机关系尺寸

设备名称	正面给料与正面进料				侧面给料与正面进料			
	基本尺寸/mm				基本尺寸/mm			
	提升机 60°进料口		提升机 45°进料口		溜槽倾角/约 60°		溜槽倾角/约 45°	
	A	B	A	B	A	B	A	B
D250 斗式提升机与 B500 胶带输送机	1150	2000	1150	1600	900	3100	900	2350
D350 斗式提升机与 B500 胶带输送机	1200	2150	1200	1800	950	3400	950	2650

- 2) 侧面给料与侧面进料见图 12-57、表 12-13。
- (3) 螺旋输送机与 D 型斗式提升机关系尺寸：
- 1) 正面给料与正面进料见图 12-58、表 12-14。

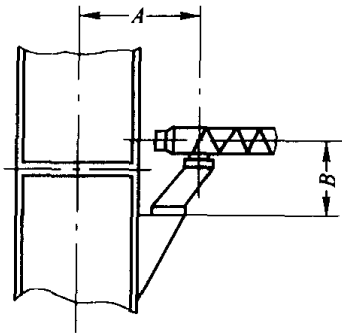


图 12-58 正面给料与正面进料

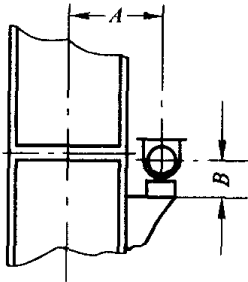


图 12-59 侧面给料与正面进料

表 12-14 螺旋输送机与 D 型斗式提升机关系尺寸(一)

设备名称	正面给料与正面进料				侧面给料与正面进料	
	基本尺寸/mm				基本尺寸/mm	
	提升机 60°进料口		提升机 45°进料口		提升机 60°与 45°进料口	
	A	B	A	B	A	B
φ200mm 螺旋输送机与 D160 斗式提升机	900	700	900	600	700	300
φ200mm 螺旋输送机与 D250 斗式提升机	1000	600	1000	550	800	300
φ250mm 螺旋输送机与 D250 斗式提升机	1050	600	1050	650	800	350
φ300mm 螺旋输送机与 D250 斗式提升机	1100	950	1100	750	850	500
φ300mm 螺旋输送机与 D350 斗式提升机	1150	900	1150	750	900	500
φ400mm 螺旋输送机与 D350 斗式提升机	1200	1100	1200	950	1000	750

- 2) 侧面给料与正面进料见图 12-59、表 12-14。
- 3) 侧面给料与侧面进料见图 12-60、表 12-15。

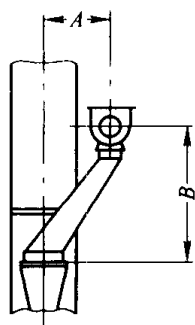


图 12-60 侧面给料与侧面进料

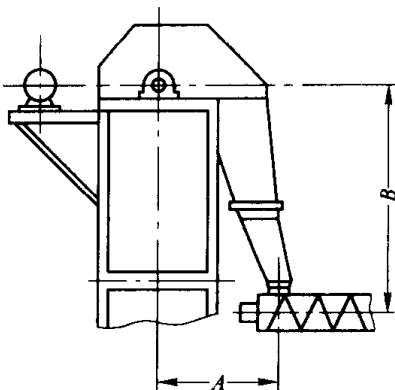
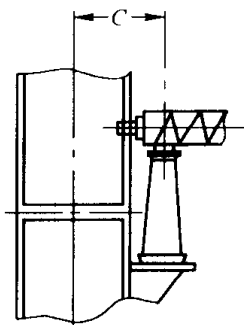


图 12-61 正面给料与正面进料

表 12-15 螺旋输送机与 D 型斗式提升机关系尺寸(二)

设备名称	基本尺寸/mm					
	提升机 60°进料口			提升机 45°进料口		
	A	B	C	A	B	C
φ200mm 螺旋输送机与 D160 斗式提升机	500	1100	600	500	800	600
φ200mm 螺旋输送机与 D250 斗式提升机	550	1150	750	550	850	750
φ250mm 螺旋输送机与 D250 斗式提升机	600	1300	750	600	1000	750
φ300mm 螺旋输送机与 D250 斗式提升机	650	1450	750	650	1100	750
φ300mm 螺旋输送机与 D350 斗式提升机	700	1500	800	700	1100	800
φ400mm 螺旋输送机与 D350 斗式提升机	750	1700	850	750	1200	850

(4) D 型斗式提升机与螺旋输送机关系尺寸：

- 1) 正面给料与正面进料见图 12-61、表 12-16。

表 12-16 D 型斗式提升机与螺旋输送机关系尺寸

设 备 名 称	正面给料与正面进料				正面给料与侧面进料				侧面给料与侧面进料			
	基本尺寸/mm				基本尺寸/mm				基本尺寸/mm			
	提升机 60° 出料口		提升机 45° 出料口		提升机 60° 出料口		提升机 45° 出料口		溜槽倾角 约 60°		溜槽倾角 约 45°	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
D160 斗式提升机与 φ200mm 螺旋输送机	900	1800	950	1500	750	1550	750	1300	500	2250	500	1850

续表 12-16

设备名称	正面给料与正面进料				正面给料与侧面进料				侧面给料与侧面进料			
	基本尺寸/mm				基本尺寸/mm				基本尺寸/mm			
	提升机 60° 出料口		提升机 45° 出料口		提升机 60° 出料口		提升机 45° 出料口		溜槽倾角 约 60°		溜槽倾角 约 45°	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
D250 斗式提升机与 $\phi 200\text{mm}$ 螺旋输送机	1000	1900	1050	1600	850	1650	800	1350	600	2650	600	2100
D250 斗式提升机与 $\phi 250\text{mm}$ 螺旋输送机	1050	2000	1150	1750	900	1750	850	1450	600	2650	600	2150
D250 斗式提升机与 $\phi 300\text{mm}$ 螺旋输送机	1100	2150	1150	1800	950	1850	900	1500	650	2800	650	2250
D350 斗式提升机与 $\phi 300\text{mm}$ 螺旋输送机	1150	2300	1200	1950	950	1850	1000	1700	700	3150	700	2550
D350 斗式提升机与 $\phi 400\text{mm}$ 螺旋输送机	1200	2400	1250	2050	1000	2000	1050	1800	750	3250	750	2650

2) 正面给料与侧面进料见图 12-62、表 12-16。

3) 侧面给料与侧面进料见图 12-63、表 12-16。

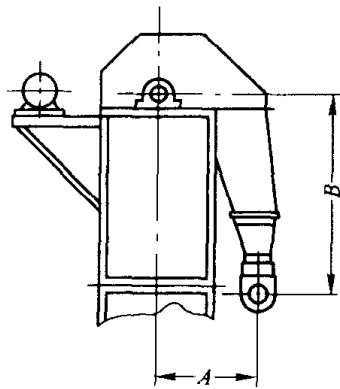


图 12-62 正面给料与侧面进料

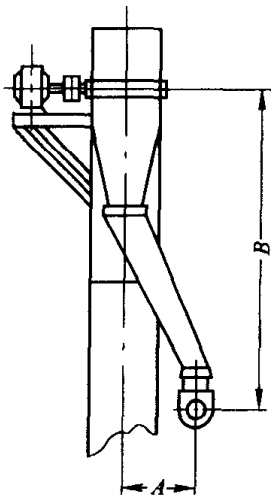


图 12-63 侧面给料与侧面进料

第十三章 其他专业知识

工厂的设计包括工艺布置、厂房建筑、设备基础、给水排水、采暖通风、动力及检修等设施的设计。工艺设计人员进行车间工艺布置时,除考虑合理布置各种设备外,还应为其他专业留出适当的空间和位置。为此,工艺设计人员了解其他专业的一些基本知识,是做好工艺设计的前提。本章概要介绍工艺设计时所需要其他专业的一些基本知识,供设计时参考。

第一节 土木建筑

一、工艺布置与土建设计的关系

1. 工艺布置与土建设计的关系

土建设计一般指建筑设计和结构设计。车间建筑设计要解决平面布置和立面布置,使之符合生产工艺,采光、通风防火等要求,建筑设计还要考虑美观、协调与整齐。结构设计要解决如何建造具有足够强度和稳定的厂房或构筑物,用以遮盖生产设备、辅助设备和支承机组设备、贮存物料或成品。由此可见,车间工艺布置是土建设计的条件和依据。

车间设计都必须先由工艺布置开始。工艺设计人员首先应考虑合理地布置车间内所有机器设备,在机器设备周围应留出巡视维修场地,设备上方应留出必要的空间,并配备相应的检修起重设施,同时还要考虑留出敷设各种管道和安装电器开关等的位置。由此,可大体定出车间厂房的长、宽、高等轮廓尺寸。在这个过程中,工艺设计人员必须运用土建的基本知识,考虑梁、板、柱、设备基础、楼梯等土建设施及其对车间工艺布置的影响,最后才定出柱网尺寸和厂房的层高或净高。

现以空气压缩机站工艺布置为例,说明单层厂房设计中工艺与土建设计的关系。图 13-1 是工艺设计人员绘制的空气压缩机站资料图,它集中反映工艺布置的要求和具体条件。资料图以单线表示厂房轮廓、厂房净空高度、开门位置等,并要提出设备与柱网的关系尺寸、机组之间的关系尺寸、各项设备载重数据、检修吊车重量以及所有设备基础的具体尺寸等。

土建专业根据工艺专业提出的资料图进行土建设计,绘制出空气压缩机站平、立、剖面图,

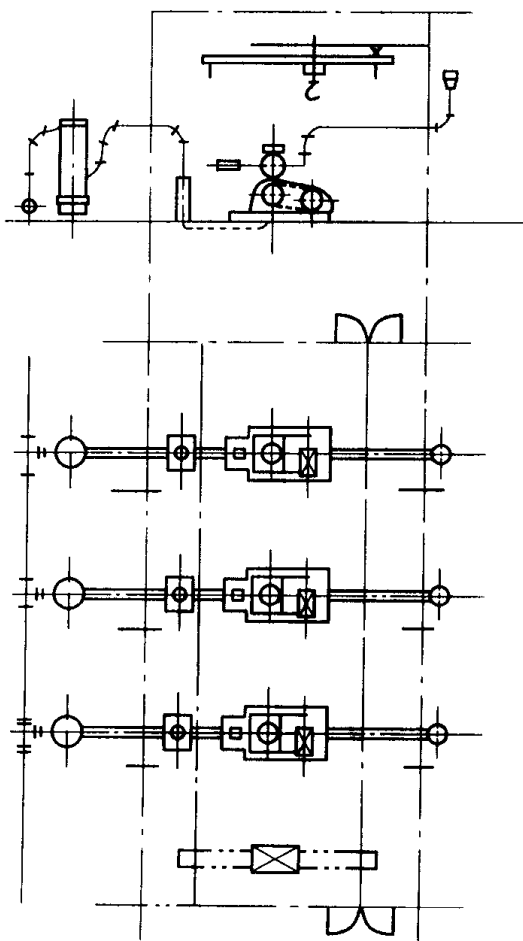


图 13-1 空气压缩机站工艺布置资料图

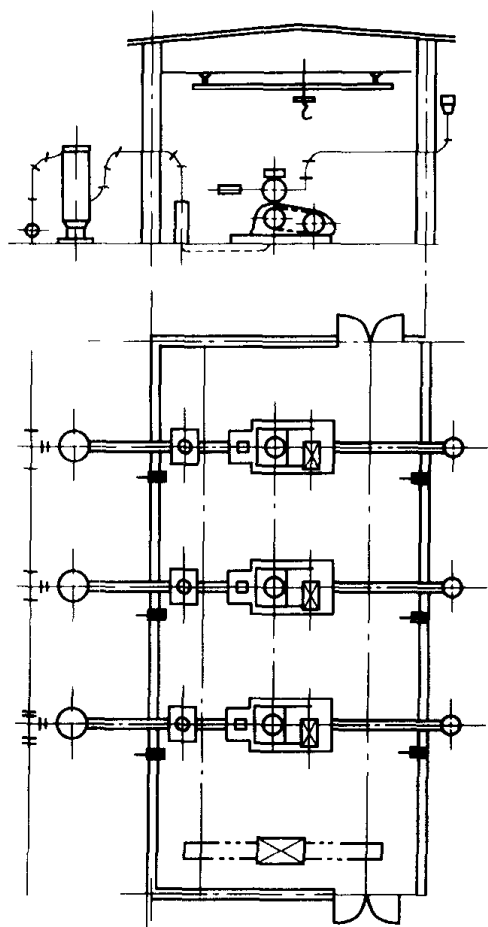


图 13-2 空气压缩机站工艺布置图

即土建布置图。然后,工艺设计人员根据土建布置图,绘制空气压缩机站工艺布置图,如图 13-2 所示。

从工艺布置资料图——土建布置图——工艺布置图这一过程,不难看出,在一个车间或工序的设计中,工艺设计和土建设计的关系是多么密切。如果工艺设计人员在资料图中定的柱网尺寸或其他尺寸不合适,土建设计难免要给予调整,甚至要求工艺人员重新进行设备布置,从而影响到设计进度。因此,工艺设计人员必须掌握土建设计的基本知识。

耐火厂的粉碎车间采用多层厂房者较多。由于物料加工过程是连续生产过程,生产过程中处理的物料多为粉状或粒状,为了减少物料输送环节,该车间按设备逆工艺流程自上而下分层布置,使物料经过逐个楼层的加工,并借重力作用向下运行,这样每层就支承着大小不同、高低不同的设备,从而使多层厂房的楼层高度不但不相同,而且同一层楼也可能出现不同的布置,因此,多层厂房的工艺布置和土建设计都要比单层厂房复杂得多。

工艺设计人员对多层厂房的工艺布置,考虑的问题也要比单层厂房多,如避免将荷重大、震动大的设备布置在高层上;各楼层设备布置要匀称,避免局部过挤或过松;各层备件调运要方便;处理好各楼层的联络通道和楼梯等。尤其要注意不能让设备或连接设备的溜管、风管与各楼层的主梁或次梁相交。多层厂房柱网、层高是根据各个楼层设备布置的尺寸和其他专业要求的尺寸综合考虑决定的,不能顾此而失彼。

图 13-3 为火泥工序工艺布置资料图。

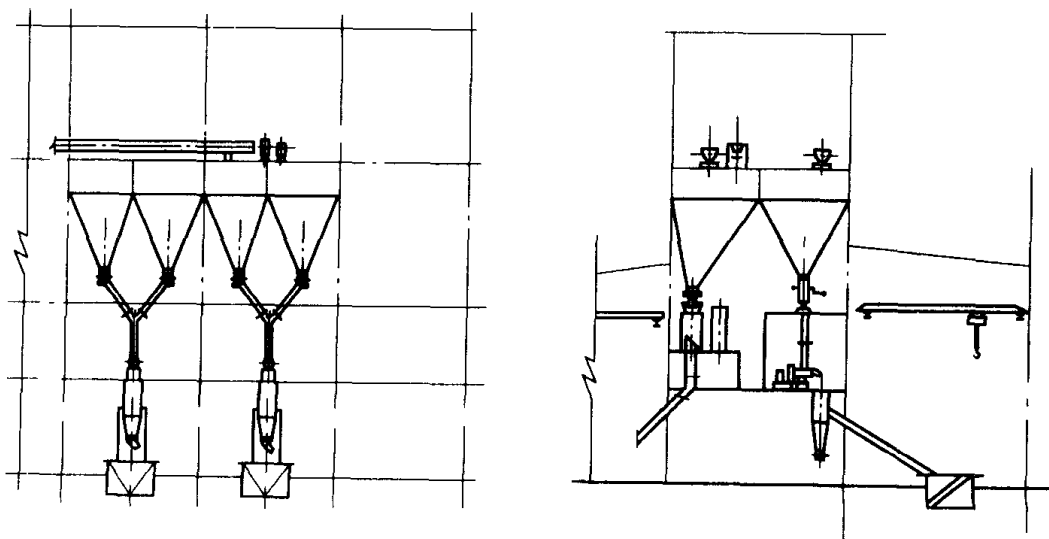


图 13-3 火泥包装工序工艺布置资料图

图 13-4 为工艺设计人员汇集土建布置图后绘制出的火泥工序的工艺布置图。

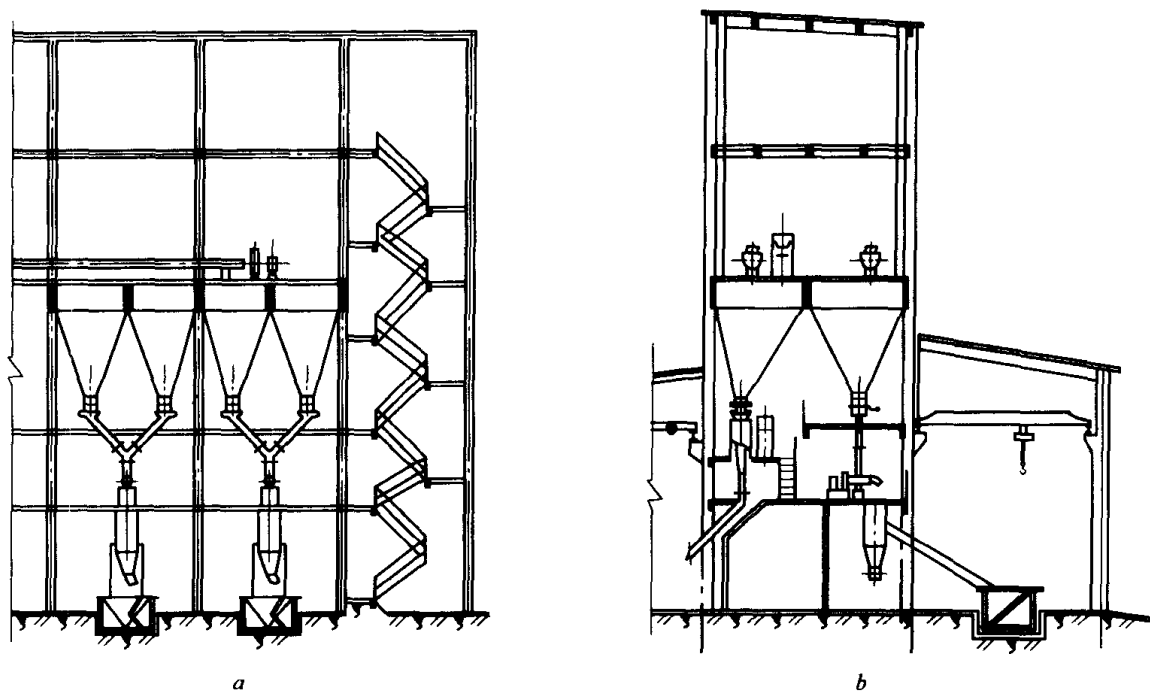


图 13-4 火泥包装工序工艺布置图

二、工业建筑的类型和构造

1. 工业建筑的类型

工业建筑的类型如下：

(1) 按照建筑的用途可分：生产建筑、辅助生产建筑、动力用建筑、贮藏用建筑和运输用建筑、行政管理和福利建筑等。

(2) 按照建筑的形式：工厂建筑可分单层厂房、多层厂房和层次混合的厂房。

(3) 按照建筑物的平面布局可分为：1) 狭窄式独立式厂房：其布置形式有矩形的、Ⅱ型的和山型的等，这种布置形式采光通风好、构造简单，但占地面积大、建造和维修费用高。2) 整体式的联合厂房：生产过程的联系紧密。

(4) 按照建筑物的结构组合方式可分为单跨的和双跨的。

(5) 按照屋面形式，可分为单坡的和多坡的。

(6) 按跨度大小可分为小跨度的(跨度在 18m 以下)和大跨度的(跨度在 30m 以上)。

(7) 按照建筑的材料和结构形式，可分为砖木结构、钢筋混凝土结构和钢结构。

(8) 按照建筑物内的生产条件，可分为热车间和冷车间。前者要考虑散发热量及通风设施，后者要考虑防寒保温。

(9) 按照建筑物的使用年限，可分为临时性的建筑(使用年限在 30 年以下)和永久性的建筑(使用年限在 30 年以上)。

2. 工业建筑的结构组成

A 单层厂房

单层厂房的结构支承方式基本上可分承重墙结构与骨架结构(或称承重结构)两类。只

有当厂房的跨度、高度及吊车荷载很小时,才用承重墙结构,除此以外,则多用骨架承重结构。骨架承重结构由柱子、梁、屋架等组成,以承受厂房的各种荷载,在这种厂房中,墙体只起围护或分隔作用。图 13-5 为单层厂房装配式钢筋混凝土骨架的组成。由图可知:厂房承重结构由横向骨架和纵向联系构件组成。横向骨架包括屋面大梁(或屋架)、柱子和柱基础。它承受屋顶、天窗、外墙及吊车等荷载。纵向联系构件包括大型屋面板或檩条、联系梁、吊车梁等,它们能保证横向骨架的稳定性,并将作用在山墙的风力或吊车纵向制动力传给柱子。为了保证厂房的整体性和稳定性,往往还要设置支撑系统,如柱间和屋架间的支撑。吊车梁简支在柱的牛腿上,承受吊车竖向和横向或纵向水平荷载,并将它们分别传到横向或纵向骨架。基础是承受柱和基础梁传来的荷载并将它传到地基。

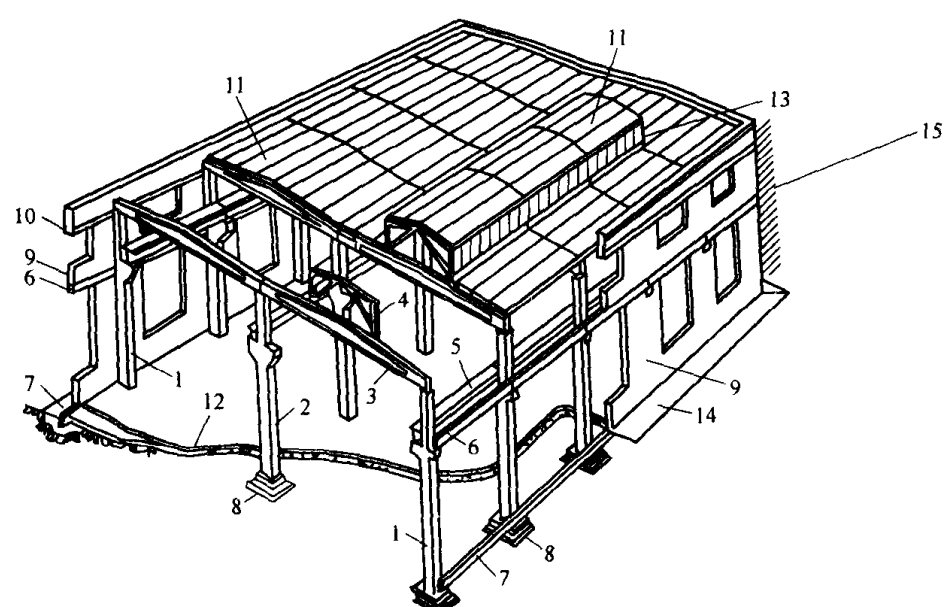


图 13-5 单层厂房装配式钢筋混凝土骨架及主要构件

- 1—边列柱;2—中列柱;3—屋面大梁;4—天窗架;5—吊车梁;6—联系梁;
7—基础梁;8—基础;9—外墙;10—圈梁;11—屋面板;
12—地面;13—天窗扇;14—散水;15—风力

厂房围护结构的作用主要是分隔室内外空间,保护室内不受外界风雨及日晒等的直接袭击。厂房围护结构是指在骨架承重结构外面覆盖的外墙和屋盖。外墙包括纵墙和横墙(山墙),在墙上还设有门窗。外墙通过墙梁(过梁)、基础梁、抗风柱等组成墙架。这些构件主要是承受墙体和构件的自重和作用在墙面上的风载。屋盖结构是由屋面板、横梁(屋架或屋面梁)等组成,有时屋盖结构还设有天窗架、托架等。其作用主要是围护以及采光和通风,它也有承重作用,只承受屋盖结构的自重、屋面活载、雪载和其他荷载,并将这些荷载传给骨架柱。

B 多层厂房

多层厂房结构由楼盖(楼板)、屋盖(水平承重结构)、墙柱(竖向承重结构)、基础和其他构件等几部分组成。多层厂房的竖向承重结构是由若干个竖向承重单体组合而成的,即若干个横向骨架和纵向联系构件组成的,它们主要承受由楼盖、屋盖传来的恒载和活载等竖向荷载,外墙面传来的水平风荷载以及温度差所引起的荷载。楼板把房屋的上下层隔开,形成

上下两个空间,保证它们的使用要求,同时承受上层的荷载,并将其传给垂直受力的墙、柱等构件。楼板的底面是下层的天花板,而上表面是上层的地坪。天棚把屋和屋顶的阁楼分开,它吊在屋架的下弦上,或支承在两边的墙上,多层或高层厂房的外墙是围护结构,内墙是分隔室内空间,但它们同时又是垂直受力构件。

三、建筑

工业厂房的建筑设计包括厂房的平面布置、立面处理、交通运输、天然采光、自然通风、卫生、防火、辅助用房的布置等。耐火材料厂厂房属重工业厂房,考虑到所用设备和工艺流程的特点,厂房建筑不免受到一定限制。

1. 建筑模数、柱网、层高

A 建筑模数

为了实现建筑设计标准化定型化、配件生产工厂化、施工机械化,逐步提高建筑业水平,建筑物各部分的尺寸就必须服从一定尺寸系统,这个尺寸系统的基础就是应用一个固定尺寸的倍数即基本模数,国家在 1955 年颁布了(建筑统一模数制),规定以 100mm 作为基本尺度单位,称为基本模数,以 M_0 表示。为了使不同类型的建筑物及其各组成部分间的尺寸统一和协调,规定了建筑中的基本尺寸应该采用基本模数的倍数或扩大模数,如 200mm, 300mm 等。在工业厂房中,一般按规定的模数来划分的有:定位轴线距离、层高、门窗的宽和高、自地面至吊车轨顶面的距离以及地面到屋架下弦的距离等。

实践证实了耐火厂厂房因受设备布置的限制,严格执行建筑模数制还有一定困难。因此,在耐火厂设计中,要结合具体条件考虑,尽可能采用建筑模数制。

B 柱网

柱网是指厂房承重柱的纵向和横向定位轴线在平面上排列所形成的网络,如图 13-6 所示。柱布置是确定纵向定位轴线之间(跨度)和横向定位轴线之间(柱距)的尺寸。

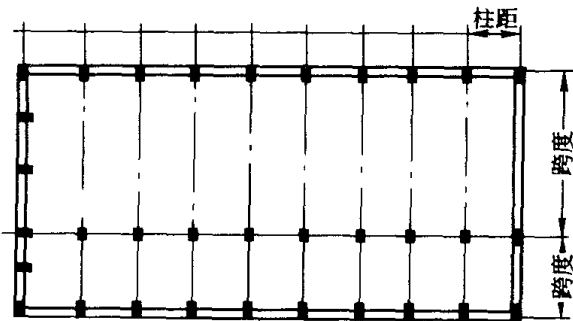


图 13-6 柱网示意图

确定柱网尺寸既是确定柱的位置,同时也是确定屋面板、屋架吊车梁等构件的跨度,并涉及到厂房结构构件的布置。

柱网布置的原则一般是要符合生产和使用要求,建筑平面和结构方案合理,厂房结构形式和施工方法先进,符合《厂房建筑统一化基本规则》的有关规定等。

厂房柱网尺寸是以米计。耐火厂厂房跨度多采用 $30M_0$, 为扩大模数,即采用 3m 的倍数(9m、12m、15m、18m 等),但跨度在 18m 以上,应采用 6m 的倍数。当工艺布置有明显优越性,施工技术可能的情况下,可采用 9m 的柱距。砖石承重结构厂房的柱距一般为 4m 左

右。由于工艺布置特性要求,车间厂房不能采用标准建筑构件,这时,柱网布置就不强求符合模数制。

C 层高

层高是指楼层高度,即指两层楼面的间距,单层厂房则指地坪至屋架下弦的距离;当有起重或有悬挂起重机的单层厂房则指地面至柱顶的距离;当有桥式、梁式起重机的厂房则指地面至起重机轨顶面的高度。楼层净高指楼底板面至上一层的梁底面距离。

耐火厂厂房层高模数尺寸,一般采用 $3M_0$,除有桥式、梁式起重机厂房的层高采用 600mm 的整倍数外,其他厂房层高均为 300mm 的整数倍。但耐火厂厂房设计的层高往往受到设备尺寸的限制,常会出现不符合建筑模数的层高尺寸。

层高是根据生产的需要,如设备及溜管的布置、安装、操作检修所需要的空间,还应满足厂房内通风散热等需要的空间。一般厂房层高最好不低于 3.2m,净高不小于 2.4m。

2. 道路、通道

车间内设置道路、通路,主要用于搬运设备的零配件,巡视检修设备的场地,人员疏散等。通常通道净高不小于 2m,净宽不小于 1m,在溜管、管道或平台下的通道,其净高不得小于 1.9m,通向作业岗位的走道净宽不得小于 0.8m。当地坑布置设备考虑有 3 个面进行检修设备的场地时,地坑净宽不得小于 0.8m,在特殊情况下也不宜小于 0.6m。当需要用胶轮小车搬运配品配件,其通道宽度不应小于 1.5m。生产加工过程联系较多的楼层之间或平台之间设通道。

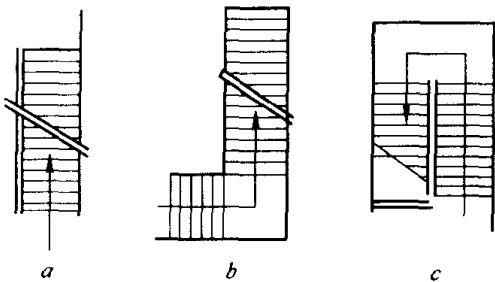


图 13-7 楼梯示意图

a—一段楼梯;b—二段楼梯;c—三段楼梯

楼梯是多层厂房楼层之间的垂直通道,进行车间工艺设计时应留出楼梯的位置。主楼梯倾斜角应小于 45° ,宽度不小于 0.8m,只供人员行进的楼梯,倾斜角不大于 50° ,宽度不小于 0.6m。层高在 3.6m 以下可采用一段楼梯,层高超过 3.6m 则应增加楼梯段数,并在各段楼梯之间设置平台。如图 13-7 所示。特殊情况和不经常有人上下行走的平台或地坑,可设置直爬梯。楼梯通常有钢筋混凝土梯、钢板梯、钢爬梯。设计时可参考表 13-1 选用。

表 13-1 楼梯的种类和尺寸

种 类	梯 宽/mm	斜 度/°	踏步×宽/mm×mm
钢筋混凝土	1000~1300	40	200×240
		45	200×220
钢 板 梯	600×800	51	250×200
		55	260×180
钢爬梯(直梯)	400×600	90	300

多层厂房各楼层应设置吊装孔和吊挂设施。吊装孔尽可能上下垂直布置,吊装孔或地沟都应设置活动栏杆。胶带机走廊斜度在 $6^\circ\sim12^\circ$ 时,应设防滑条的人行道,斜度大于 12° 时,走廊应设置踏步。

3. 墙

墙是建筑物的重要组成部分,它既可能是承重构件又可能是围护构件。当墙是承重构件时,它承重房屋的屋顶、楼层包括楼层上其他的负载以及墙本身自重等荷载,通过墙或柱传给基础。由于墙隔绝了自然界风、雨、雪和霜的侵袭,防止太阳辐射,声音干扰的影响而达到隔热、隔声、保温的目的,同时墙还能将房屋内外空间分隔成许多房间,因此说墙起着围护构件的作用。当建筑物的结构是框架结构时(框架结构是由梁、柱构成的框架承受房屋的全部荷载)而墙只作为框架间的填充构件,它只承受自重和起围护分隔作用。

墙有外墙(包括山墙和檐墙)和内墙之分,它们可能是承重墙或非承重墙,但内墙有时只作为分隔而不承重的隔墙。

墙一般是用砖砌筑的,墙身还设有门、窗洞等构件。外墙与边柱的布置方式有几种,耐火厂常用的有两种,如图 13-8 所示。

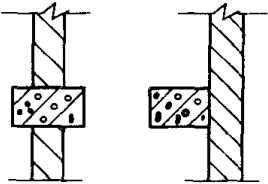


图 13-8 外墙和柱的关系

4. 门、窗

工业厂房的门窗宽度和高度都以 300mm 为模数。耐火厂车间厂房大门的尺寸是根据运入设备最大部件外壳的宽度和高度确定的,门的高度还要考虑垫板和滚木所需要高度(一般取 0.3m 左右)。耐火厂车间厂房大门采用双扇平开门和双扇推拉门、门尺寸参阅表 13-2。

表 13-2 车间厂房大门设计宽度(m)

设备名称和规格/mm	门的宽度	设备名称和规格/mm	门的宽度
250×400 颚式破碎机	2.1	φ610×400 双辊式破碎机	2.1
400×600 颚式破碎机	2.4	φ750×500 双辊式破碎机	2.4
φ900 圆锥破碎机	2.4	φ1600×400 湿碾机	3.0
φ1200 圆锥破碎机	3.0	φ1600×450 湿碾机	3.0
φ500×400 反击式破碎机	2.1	4R 悬辊式磨粉机	3.0
φ1000×700 反击式破碎机	2.1	5R 悬辊式磨粉机	3.0
φ900×1800 管磨机	2.1	摩擦压砖机	2.4
φ1500×3000 管磨机	3.0	液 压 机	3.0
φ1500×5700 管磨机	3.0	手拖车、电动平车	2.1
φ2200×13000 管磨机	4.0	电 瓶 叉 车	2.4
3t 电 拖 车	3.3	叉车装卸车	3.3
3t 带推杆电拖车	3.9		

人门宽度分别为 1.0m,1.5m 和 1.8m

窗有采光、通风、防寒等作用,耐火厂厂房常用的是侧窗和天窗。

5. 采光、用风

工艺设备布置时应尽量考虑利用天然采光和自然通风。外形高大的设备如除尘器等不宜布置在楼层侧面,既挡风又挡光。又如将粉碎车间和成型车间厂房连接在一起,致使各车间的通风采光很困难,也不符合防火安全要求,而且,设备运行时将产生大量粉尘。

四、厂房结构

1. 地耐力、柱、柱基础

A 地耐力

地基是起承受由基础传来的荷载的作用,地基在稳定的条件下,每平方米所能承受的最大垂直压力称为地耐力(或称地基容许承载力),用 MPa 表示。地耐力是土建设计的重要数据之一。耐火厂厂区的地耐力一般要求在 0.015MPa(1.5t/m²)以上。当地基的地耐力较小时,对土层必须经过人工加固处理,常用的人工加固地基的方法有压实法、换土法和桩基。

B 柱

柱子是厂房的主要承重构件,单层厂房的房盖和吊车梁,多层厂房框架结构的各楼层和房盖等荷载都直接传送到柱子。

工艺设计人员对柱网的布置,柱子的断面尺寸等应有所了解,以便更合理地进行设备的布置。

柱分砖柱和钢筋混凝土柱。砖柱的断面比钢筋混凝土柱要大得多,砖柱断面尺寸为 240mm(一砖)、370mm(一砖半)、490mm(二砖)等。钢筋混凝土柱断面形状多为矩形、工字形及双肢柱。柱子断面尺寸是根据传给柱子的荷载和柱子上面是否设置起重机而定,如图 13-9 所示。设有起重机的柱:

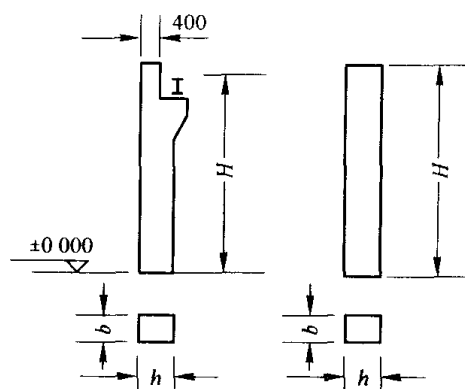


图 13-9 柱子断面示意图

$$h = \frac{H}{15} \text{ mm}$$

$$b = 400 \sim 600 \text{ mm}$$

不设起重机的柱: $h = 400 \sim 600 \text{ mm}$

$$b = 400 \text{ mm}$$

当设计建筑物的长度过长或层数不同或荷载差别很大时,往往用垂直的缝区将建筑物分成几个单独的部分,使各个部分能独立的变形,不至于使地基发生不均匀沉陷而使建筑物发生裂缝或破坏。这种将建筑物垂直分开的缝称变形缝。变形缝因其功能的不同可分为温度伸缩缝、沉降缝和抗震缝 3 种。

厂房柱、墙与定位轴线的关系如下:

(1) 柱与横向定位轴线的关系:

除伸缩缝处的柱与端部柱外,柱的中心线与横向定位轴线重合。伸缩缝处的中心线与横向定位轴线间的距离应为 500mm(当构造需要时,也可采用 250mm 或 250mm 的倍数)。伸缩缝的中心线应与横向定位轴线相重合。

端部柱的中心线应从横向定位轴线向内移 500mm(当构造需要时,也可采用 250mm 或 250mm 的倍数)。

(2) 墙与横向定位轴线的关系:

当山墙为承重墙时,墙内缘与横向定位轴线间的距离应为半砖或半砖的倍数。山墙为非承重墙时,墙的内缘与横向定位轴线相重合。

(3) 墙、边柱与纵向定位轴线的关系:

在无起重机柱距为 6m 的厂房、起重机重量等于或小于 20t 的厂房中,边柱外缘和墙内缘应与纵向定位轴线重合;带有承重壁柱的外墙,墙内缘一般与纵向定位轴线重合,或与纵向定位轴线间的距离为半砖或半砖的倍数;承重外墙的墙内缘与纵向定位轴线间的距离,一般为半砖的倍数,或使墙中心线与纵向定位轴线相重合;中间柱除高低跨处外,上柱的中心线应与纵向定位轴线重合。

(4) 多层厂房的墙、柱与纵、横向定位轴线的关系:

顶层柱子中心线一般与纵、横向定位轴线重合;内墙为承重墙时,顶层墙的中心线一般与定位轴线重合;外墙为承重墙时,顶层墙内缘与定位轴线间距离,一般为半砖或半砖的倍数,或使墙中心线与定位轴线重合;带有承重壁柱的外墙、墙内缘与定位轴线相重合。

(5) 土建设计中力求厂房结构统一化,其做法有:

厂房的横向伸缩缝,采用双柱处理;在有纵横跨的厂房中,纵横跨的连接处也应采用双柱处理,并设置伸缩缝;插入距应为伸缩缝的宽度加封墙厚度或为伸缩缝的宽度加封墙厚度及联系尺寸。在设有桥式、梁式起重机的厂房中,起重机轨道中心线至两端纵向定位轴线间的距离应相等,一般为 750mm;在砖石承重结构厂房中,采用梁式起重机时,起重机轨道中心线至纵向定位轴线间的距离宜为 500mm。

C 柱基础

柱基础是厂房结构的一个重要组成部分,它支承着厂房上部结构的全部荷载,并将其传递至地基。柱基础的底面积应根据荷载和地耐力的大小而定,它往往比柱断面大得多,基础底面形状一般为方形或矩形,常见柱基础形式如图 13-10 所示,其形式有以下几种。

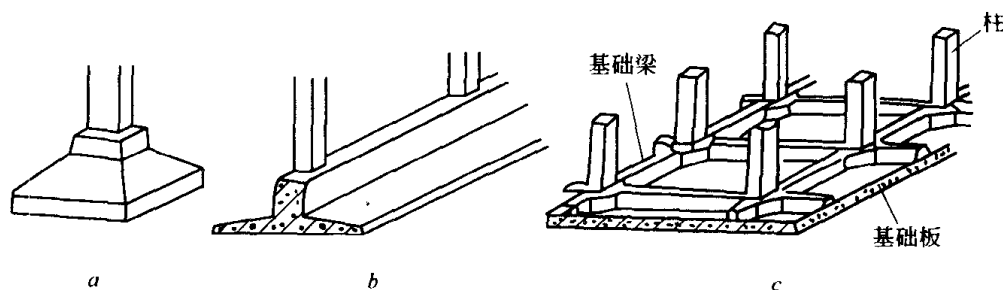


图 13-10 柱基础示意图

a—单独基础;b—条形基础;c—筏形基础

(1) 单独基础是沿柱向下放大成块状的基础。常用于地耐力较高,厂房跨度、柱距尺寸较大的情况。

(2) 条形基础是用在荷载较大,地耐力较差,或是两个柱子相邻较近的情况。

(3) 筏形基础用于荷载集中,地耐力较差的情况。

为保证建筑物的坚固安全,节约用材和快速施工,基础的埋置深度要适中。基础的埋置深度是指室外地面到基础地面的距离,一般要求基础地面的埋置深度在冰冻线和地下水位以下 200mm。

在布置厂房底层平面时,应处理好柱基础、地坑和其他构筑物基础之间的关系。不仅要考虑留出柱子、地坑或其他构筑物基础的位置,还要考虑基础之间高差要求。当相邻两个基础埋深不同时,应保持一定距离,其数值应根据荷载大小和地基情况而定,一般取相邻基础

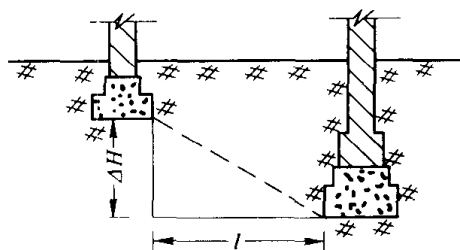


图 13-11 相邻基础的关系

底面高差的 1~2 倍,如图 13-11 所示,其公式如下:

$$l = (1 \sim 2) \Delta H$$

2. 楼层、梁、板

耐火厂多层工业建筑的楼层,都是采用整体式刚性好的钢筋混凝土梁板结构。因为这种结构适用于承受特殊设备的荷载、振动荷载或者具有较多而又复杂孔洞的楼板。钢筋混凝土楼层按支承受力条件不同,可分为单向板肋梁楼层、双向板肋梁楼层和无梁楼层。

钢筋混凝土梁板楼层是由板、次梁和主梁组成,如图 13-12 所示。板的四周可支承在次梁、主梁或单层厂房的砖墙上。柱或承重墙的间距往往决定了主梁、次梁的跨度。主梁一般依柱距(沿横向或纵向)较大的方向排列,直接支承在柱上,主梁的间距即是柱距,最常见主梁跨度为 5~8m,也有的用 9m。次梁支承在主梁,次梁的跨度即是相邻两个主梁间的距离,一般为 4~6m,次梁的间距即为板的跨度,一般以 1.5~2.7m 左右为宜。主梁或次梁的构件高度与梁的结构形式及梁的长度有关,表 13-3 为钢筋混凝土梁的最小高度与梁长度的关系。主梁或次梁的宽度为梁高的 $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3}$ 。

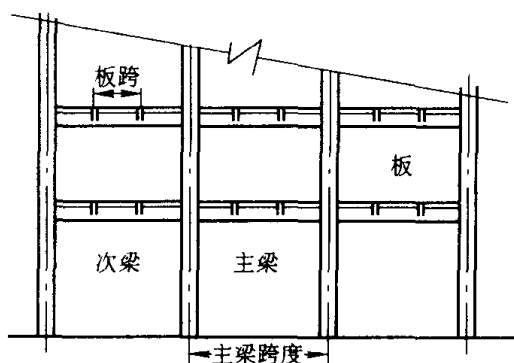


图 13-12 楼层组成示意图

表 13-3 最小梁高与梁长关系

名 称	简 支	连 续	悬 臂	备 注
次 梁	$l/15$	$l/20$	$l/8$	l 为梁的长度(跨度)
主 梁	$l/12$	$l/15$	$l/6$	

板的厚度与板的长度和梁的结构形式有关。表 13-4 为钢筋混凝土板的最小厚度与板长的关系。

综上所述是一般梁板楼层的尺寸,但在特殊情况下,如振动筛等运转振动较大的设备装在楼层时,楼层的梁高、板厚也必然随着楼层荷载增大而增加。因此,工艺设计人员在绘制有堆放荷载较大物品的楼层,或起吊重物的楼层的工艺资料图时,应分别注明堆放物品的荷载,起吊设备的重量及其定位尺寸和起重重量等条件。耐火厂某些楼层和地坪的荷载和超载系数分别见表 13-5 与表 13-6。

表 13-4 最小板厚与板长关系

名 称	简 支	连 续	悬 臂	备 注
单 向 板	$l/30 \sim 35$	$l/35 \sim 40$	$l/12$	l 为板的长度(跨度)
双 向 板	$l/40 \sim 45$	$l/45 \sim 50$		

表 13-5 地坪荷载和超载系数

地 坪 名 称	标准荷载/MPa	超 载 系 数
一般生产车间地坪	0.01	1.3
材料、备品仓库地坪、仓库堆放场地、成品仓库	按实际情况定	1.3
成品仓库(按砖堆高度 1.6m 计)	按各种砖的体积密度计算	1.3
干燥、烧成车间地坪(堆砖高度 1.5m 计)	按各种砖的体积密度计算	1.2
湿碾机地坪($\phi 1600\text{mm} \times 400\text{mm}$, $\phi 1600\text{mm} \times 450\text{mm}$)	0.02	1.3
管磨机地坪	0.015	1.3
成型车间地坪(不包括水压机、回转压砖机等)	0.015	1.3

表 13-6 各车间平台(楼层)安装或检修均布荷载

车间名称	平台或楼层名称	主 要 设 备	均布荷载/MPa	超载系数
1	2	3	4	5
原料、破碎	破碎机平台	颚式破碎机 250mm $\times$ 400mm	0.01	1.3
		齿辊破碎机 750mm $\times$ 600mm 颚式破碎机 400mm $\times$ 600mm	0.015	1.2
	给料机平台	圆盘给料机 $\phi 1000\text{mm}$ 振动给料机	0.004	1.3
	料槽上平台	平台上有堆料可能性	0.01	1.3
	火车栈桥走台		0.004	1.3
	起重机梁走台	维修时使用	0.002	1.2
粉碎、筛分	粉碎机平台	双辊破碎机 $\phi 750\text{mm} \times 500\text{mm}$	0.015	1.2
		双辊破碎机 $\phi 610\text{mm} \times 400\text{mm}$	0.01	1.3
		笼形粉碎机 $\phi 1350\text{mm}$	0.005	1.3
		笼形粉碎机 $\phi 1000\text{mm}$	0.005	1.3
		圆锥破碎机上操作台		
	给料机平台	圆盘给料机 $\phi 1000\text{mm}$ 振动给料机	0.004	1.3
	料槽上平台	胶带输送机(附电动卸矿车)	0.004	1.3
	筛分、除尘平台	提 升 机 袋式除尘器 双层振动筛 1250mm $\times$ 2500mm 单层振动筛 1250mm $\times$ 2500mm 回转筛 $\phi 1230\text{mm} \times 2500\text{mm}$	0.005	1.2

续表 13-6

车间名称	平台或楼层名称	主要设备	均布荷载/MPa	超载系数
1	2	3	4	5
混合	配料层平台	胶带输送机上料 泥浆搅拌桶 $\phi 1200\text{mm} \times 1500\text{mm}$	0.004	1.3
	泥浆筛分平台	胶带输送机运料	0.004	1.3
	料槽上平台	胶带输送机运料(附电动卸矿车)	0.004	1.3
	双轴搅拌机平台	双轴搅拌机 $\phi 600\text{mm} \times 3000\text{mm}$	0.006	1.3
	湿碾机平台	湿碾机(检修用) $\phi 1600\text{mm} \times 450\text{mm}$ 湿碾机(检修用) $\phi 1600\text{mm} \times 400\text{mm}$	0.02	1.4
		湿碾机平台不考虑检修仪考虑堆坯,高度 800mm	0.01	1.4
	混砂机	混砂机检修用	0.008	1.3
成型	摩擦压砖机维护平台	仅为维护用,不搁设备部件	0.003	1.3
	搅拌给料机平台	杠杆压砖机上搅拌给料机 $\phi 1700\text{mm}$	0.005	1.2
其他	胶带输送机		0.002	1.3
	楼梯间		0.004	1.3
	隧道窑两侧操作台	煤气烧嘴及煤气阀 $\phi 300\text{mm}$ 以下	0.005	1.3

室外地坪当没有堆料和车辆通行时,地坪荷载可按 0.01MPa 及 1.3 超载系数计算;若有车辆通行,就按车辆实际情况计算地坪荷载,超载系数仍取 1.3。当特殊要求堆料时,地坪荷载按堆料高度和堆积密度计算,超载系数可按具体情况取。

室内地坪和楼面当用水冲洗时,其地坪应向排水沟或地漏方向做坡。一般室内地坪高出室外地坪 150mm。当有特殊要求时不受此限。

3. 屋架、屋面

屋顶是由屋面和支承结构等组成。支承结构分平面结构和空间结构,前者如屋架、钢架、梁板;后者如薄壳、网架、悬索等。由于支承结构和建筑平面的不同,屋顶的外形也不同,常见的有平屋顶、坡屋顶和曲面屋顶等。屋顶的作用有:1)防御自然界的风、雨、雪、霜日光的侵袭;2)承受屋顶上部荷载,包括风和雪的荷载以及屋顶自重,将它们传送到墙或柱上。耐火厂厂房常用的屋顶是平屋顶和坡屋顶两种,平屋顶是指坡度小于 1/10 的屋顶。平屋顶是由支承结构、防水层和保护层组成的。平屋顶的支承结构采用钢筋混凝土梁板。防水层有柔性和刚性防水层,前者用油毡、沥青等有机胶结材料;后者用细石混凝土、各种可塑柔软的防水材料等。保护层包括保温层,隔蒸气层和通风层。保温层的材料有焦渣、水泥焦渣、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等,隔气层的材料为沥青、油毡等。平屋顶的布置比较灵活,构造较简单、建筑外观简洁,能适合于各种形状和不同大小的平面。坡屋顶是指坡度大于 1:10 的屋顶。屋顶常用的支承结构有山墙承重和屋架承重,适用于小跨度或开间小的厂房,后者适用于开间面积大或大跨度的厂房。坡屋顶屋面由屋面支承构件和屋面防水层组成。支承构件指檩条、椽子、屋面板或钢筋混凝土瓦板。常用的有粘土瓦、小青瓦、水泥瓦和石棉瓦等。

屋顶处在厂房的最高层,对于工艺布置来说只要求楼层至屋架下弦(或屋面梁梁底)的净空尺寸满足需要即可,不像楼层与土建布置的关系那么密切。但工艺布置设计仍要注意:大跨度的厂房其屋顶不宜承受荷载,若生产确实需要,必须与土建人员磋商后决定。皮带机通廊的屋面标高,不宜超出与其相连的楼房的房檐。

4. 其他结构:

A 料仓

耐火厂用的各种料仓,其形状为角锥形和角锥混合形,料仓截面为矩形,仓高与短边的比值一般是小于 1.5,直壁高度一般不得小于料仓所在跨间框架高度。若直壁高度超出 1m,必须设直爬梯。每个料仓上口处需设 $600\text{mm} \times 600\text{mm}$ 人孔和人孔盖,并高出仓口 150mm。料仓的材料有钢筋混凝土、钢板和钢筋混凝土与钢板混合 3 种。钢筋混凝土料仓的仓壁厚度主要取决于仓壁承受压力的大小,一般是 150~300mm 左右。贮放粉状料或含水率较高物料的料仓往往采用钢制料仓,为节省钢材也可在料仓直壁部分采用钢筋混凝土,在锥形部分用钢板。料仓内都要设里衬,常用的里衬有钢板、钢轨、方钢、铸石等。

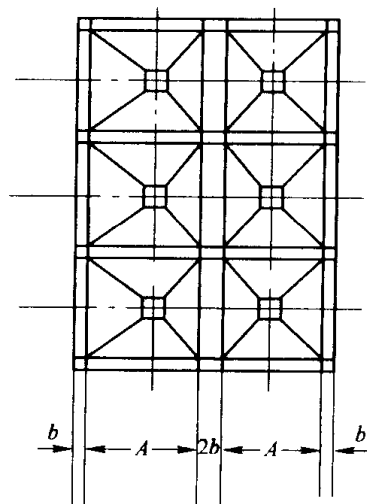


图 13-13 料仓中心距的确定

采用矩形仓,土建施工方便,工艺布置整齐,如配料仓按单列或双列布置形成料仓群。仓间的中心距(包括仓壁厚度)是工艺设计的重要数据,如图 13-13 所示。

B 地坑、地沟

地坑在耐火厂中颇为多见,因它面积大深度深,常位于大型设备的邻近,此外还要考虑防水、防火以及堆料等的要求。

地坑位于地下水位以上时,坑壁用砖或石块砌筑,坑壁较厚;地坑位于地下水位以下时,坑壁用钢筋混凝土修筑,壁外要敷设防水层,还要留出 0.8m 左右的施工场地。地坑形状力求简单,一般为矩形,不宜将柱子布置在坑内,否则会增加地坑防水处理的困难。

工艺人员在有地坑车间的工艺布置设计时,必须对设备布置、柱网布置和地坑的形状、位置等综合考虑。若忽视了这点往往使地坑坑底标高过深,直接影响到邻近设备基础和厂房柱基础的埋置深度而带来不应有的返工。

地沟一般指长度较长的地坑。有些地沟布置在铁轨下面,如隧道窑的检查廊;有的料堆覆盖在地沟上,如原料仓库下面的胶带输送机等。因此,地沟受力条件比地坑复杂的多。土建设计时,这类钢筋混凝土地沟每隔 30m 左右,都必须留伸缩缝,这就使地沟防水处理更困难。一般在沟内考虑设置集水井,再用泵将渗进沟内的水排除。

C 设备基础

布置设备基础必须遵循两条原则:

- (1) 地坪上的设备基础不应与厂房柱基础相连或者压在厂房柱基础上。
- (2) 楼层上的设备基础应考虑该设备的动荷载对厂房结构的影响,以求厂房结构的安全和稳固。

设备基础通常制成块式基础,基础上部地脚螺孔尺寸,由工艺人员根据机座要求确定,

基础的尺寸由土建人员根据设备的静、动荷载和地耐力确定。基础一般是用混凝土浇注,只在基础表面配置钢筋。

工艺人员在地沟密集的部位布置设备时,或要求设备基础做成门式基础(将物料运送到运输设备的溜管)等,工艺和土建设计人员应共同磋商研究,妥善处理。如振动筛、排烟机等设备布置在楼层时,工艺人员应给土建提出设备的重量、传动轴的转速,振动频率等以便土建设计时进行振动频率的验算,决定厂房的结构。

通常,利用地脚螺栓将设备锚固在基础上。设备地脚螺栓规格见于设备的说明书及其附图。设备与基础锚固方法有以下 3 种:

(1) 直接固定:设备直接用水泥沙浆固定在基础上,一般用于固定轻型和平衡良好及重量小于 1.5t 的设备。

(2) 用埋设地脚螺栓固定:一般有 3 种处理的方法:

1) 设备地脚螺栓在浇灌基础的同时固定,基本上不再调整。

2) 在地脚螺栓上部预留调整孔,如图 13-14a 所示。孔的大小取决于螺栓的直径,见表 13-7。

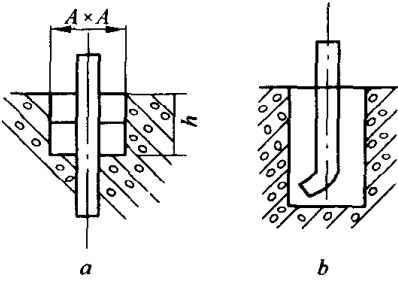


图 13-14 预留调整孔图

表 13-7 调整孔大小与螺栓直径(mm)

<i>d</i>	20	24	30	36	42	48	56
<i>A</i>	100		130		160		180
<i>h</i>	200		300		400		500

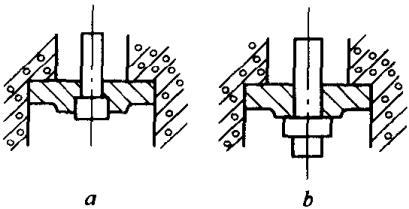


图 13-15 可换地脚螺栓基础

3) 在基础上预留地脚螺栓方孔,设备安装时再将螺栓放入,固定位置后再进行二次浇灌,如图 13-14b 所示。二次灌浆层厚度要适中,一般不小于 30mm。

(3) 可换地脚螺栓的固定:采用这种固定法,需将固定板预先埋入基础孔,如图 13-15 所示。固定板一般为铸铁件,在板上设矩形孔和螺纹,以便地脚螺栓固定。

设计设备基础时,除必须认真核查地脚螺孔的定位尺寸、预留地脚螺孔深度和二次浇灌层厚度外,还必须考虑设备安装方便:

1) 设备底座周边与基础外围边的距离 $b = 50 \sim 100\text{mm}$ 。如考虑检修时需有人行走,可适当放大。

2) 设备地脚螺栓中心线与周边净空距离 a 一般应大于 $300 \sim 500\text{mm}$ 。

3) 当设备底座面积特别大或有防滑筋时,在设计基础时一定要考虑二次灌浆孔。

4) 地脚螺栓的外露长度 l 与螺纹长度 l_0 都与直径有关,分别为:

$$l \approx 2d + h_1 \quad l_0 \approx 3d$$

式中, d 为地脚螺栓直径,mm; h_1 为设备底座厚度,mm。

l 和 l_0 太大或太小都会影响设备的安装,设备底座螺栓孔和地脚螺栓直径的关系见表

13-8。

表 13-8 设备底座螺栓孔和地脚螺栓直径的关系

孔径 d /mm	12 13	>13~17	>17~22	>22~27	>27~33	>33~40	>40~48	>48~55	>55~65
螺栓直径 /mm	10	12	16	20	24	30	36	42	48

D 胶带输送机走廊

耐火厂的胶带输送机走廊,其长度可达数十米甚至近百米,往往布置在两个车间之间,为避免车间之间的不同沉降,走廊结构与厂房结构要分开。设计走廊时尽可能采用与桁架相同的跨度(难免有个别不等跨的)。走廊两端均要求布置柱子,并悬臂挑出一段走廊以便通往厂房内。走廊沿长度方向选择合适的柱子跨距(见图 13-16)。

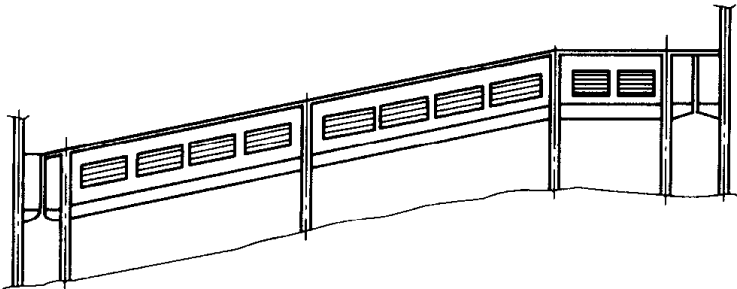


图 13-16 胶带输送机走廊布置示意图

走廊的坡度在 6° 以上,通行走道应根据不同坡度作相应的防滑踏步(见图 13-16)。

E 热工构筑物

耐火厂热工构筑物有干燥筒、隧道干燥器、隧道窑、倒焰窑、空气换热器、燃烧室、烟道及烟囱等。除烟囱外,其他的热工构筑物均由热工人员进行设计,而土建人员则考虑相应的基础,并且不能与邻近建筑物基础相碰。

烟囱是独立的构筑物,有砖砌和金属两种。烟囱截面积多为圆形。热工人员只需提出相应烟囱高度、上口截面积、基础与烟道或排烟机的连接要求。

第二节 卫生工程

卫生工程指给水排水工程和采暖通风工程。

一、给水排水

1. 耐火厂生产用水
- 耐火厂用水包括生产、生活和消防用水。
- 生产用水指工艺、设备用水;除尘用水和生产辅助设施用水等。
- (1) 工艺和设备用水。一般指生产工艺过程中的用水,其中有洗涤原料用水、混合泥料用水和冷却生产设备用水。洗涤原料耗水量往往根据洗涤方式和原料中泥土混杂多少而

定,见表 13-9。

表 13-9 原料洗涤耗水指标

洗涤方式	耗水指标/m ³ ·t ⁻¹	要求条件	洗涤方式	耗水指标/m ³ ·t ⁻¹	要求条件
洗石机洗涤	1.0	最高水温 32℃,水压 0.3MPa	筛上淋洗	0.3	
车上冲洗	0.6		料槽上冲洗	0.3	

混合泥料、泥料成球及石灰消化等工艺过程的用水量,根据产品品种和选用的工艺生产方法等因素来定,一般粗略设计数据见表 13-10。

表 13-10 混合泥料耗水指标

用水项目	耗水指标/m ³ ·t ⁻¹	备 注
粘土质、高铝质泥料混合	0.06	大部分水以泥浆或纸浆废液带入泥料
硅质泥料混合	0.03	大部分水以石灰乳带入泥料(20%损耗)
镁质泥料混合	0.03	随纸浆废液进入泥料
泥料或球: 高铝土泥料 镁石泥料	0.12,0.12~0.15	
石灰消化	0.7	此根据为石灰转化为消石灰所需要的水。当调制石灰乳时,石灰乳的浓度根据硅质泥料用水而定

冷却设备用水,主要指设备轴承冷却用水、设备附属的润滑油泵的润滑油箱与冷却器的冷却用水。部分设备冷却耗水指标见表 13-11。表中未列出原料煅烧、煤气发生炉等热工设备冷却的耗水指标。

表 13-11 部分生产设备冷却耗水指标

用水设备名称	计算单位	耗水指标/m ³
φ900mm 圆锥破碎机水封用水	台时	1.5
φ900mm 圆锥破碎机油冷却用水	台时	3.6
φ1200mm 圆锥破碎机水封用水	台时	1.5
φ1200mm 圆锥破碎机油冷却用水	台时	7.2
φ1500mm×5700mm 管磨机轴承冷却用水	台时	3.0
φ1500mm×3000mm 管磨机轴承冷却用水	台时	3.0
φ1200mm×4500mm 管磨机轴承冷却用水	台时	1.5
隧道窑排烟机轴承冷却用水	台时	0.3~0.5

(2) 除尘用水。除尘用水包括向原料洒水、地坪冲洗、喷雾降尘及湿法除尘设备等的耗水。

1) 向原料中洒水以降低粉尘的耗水量。需根据布置情况、敞开的程度和洒水点的多少而决定。要注意洒水量不得高于原料粉碎时允许的含水量。各主要机械设备加工物料的极限含湿量和物料加湿措施分别见表 13-12 和表 13-13。

表 13-12 主要机械设备加工物料的含湿量限度

设备名称	物料含湿量限度/%		加湿过程的影响
	吸湿性弱的	吸水性的	
颚式破碎机	不限	2	主要考虑下道工序粉碎湿度影响
双辊破碎机	2	3	主要考虑筛分时的允许含湿量
圆锥破碎机	2	3	
斗 碾 机	2	3	堵碾底孔板
管 磨 机	0.7	1.5	粘球堵隔仓孔板
球 磨 机	0.7	1.5	粘球堵隔仓孔板
振 动 筛	2	3	糊网,中颗粒增加
斜 筛	2	3	
转 动 筛	3	4	

表 13-13 物料加湿措施

加 湿 地 点	加湿方法	加湿指标	备 注
原料车厢	经淋水架将整车原料浇湿	不控制	软质粘土除外
原料堆	设供水点进行定期洒水	不控制	软质粘土除外
颚式破碎机(破碎硅石、镁石、白云石、石灰石)	在进料口上方或在给料设备固定的淋水管	不控制	要考虑坑下排水
颚式破碎机(破碎粘土熟料、废砖)	在进料口上方或在给料设备固定的淋水管	小于 2%	
双辊破碎机、圆锥破碎机	在进料溜槽或给料机上设淋水管	小于 20%	允许加湿的料

2) 地坪冲洗及其耗水量。为降低室内粉尘含量,减少粉尘二次飞扬,实行地坪及楼板冲洗,每个冲洗点每个喷管出水量为 1.5L/s,水压不小于 0.2MPa,每班冲洗 2~4 次,每次 10~15min 左右。每个供水点的作用半径以 10~15m 为宜。

3) 喷雾降尘(降温)。在室内扬尘较大的车间如原料库、成型、装砖卸砖等处,可挂设喷雾机,其用水量根据喷雾机的型号而定。

如采用 101、103 电动喷雾机时,用水量为 $0.12\text{m}^3/\text{台}\cdot\text{h}$;采用 38-11-7 或 38-12-7 喷雾风扇时,用水量为 $0.02\sim 0.05\text{m}^3/\text{台}\cdot\text{h}$ 。

4) 通风除尘器。车间内粉尘浓度低,回收后不能返回使用;或不在冰冻地区的小型耐火厂,可考虑采用湿式除尘器,常见的有泡沫除尘器和水膜除尘器,其耗水定额随除尘器的型号、规格的不同而异。

(3) 生产辅助设施用水。一般指非直接消耗于生产加工过程和除尘设备的用水量,如空气压缩机站、锅炉房、机修车间、检验设施等的用水量。

耐火厂大部分水用于设备轴承和油冷却器的冷却、湿式除尘器及空气压缩机的冷却。水中如含有固态杂质,则容易在给水管道的和设备冷却装置内部沉积,增加水流阻力,降低冷

却效果。因此，一般对水质要求如下：

- 悬浮物 <200mg/L(个别限制严的用户另行考虑)
- pH 值 6.5~8.5
- 水温 <30℃(供循环水时亦不宜大于 32℃)

一般给水压力为 2.6~3.9MPa(20~30m 水柱)。对某些要求供水压力较高的部位可采取局部加压措施。

为便于在选厂阶段寻找水源,根据不同产品按下面列出综合耗水指标粗略估算耐火厂的用水量：

粘土砖	(包括火泥)	(万 t/a)	10~12m ³ /h
炉 衬		(万 t/a)	5~6m ³ /h
熟料煅烧		(万 t/a)	2.5~3.5m ³ /h
石 灰		(万 t/a)	0.6~0.8m ³ /h

镁砖、高铝砖和小型厂取上限,粘土砖和大型厂取下限。

2. 给水系统

耐火厂采用的生产给水系统一般为直流给水和循环给水两类。直流给水系统不考虑设备冷却水的回收利用,管网简单(只有给水和排水两套管网),但耗水量大。循环给水系统则将设备冷却水回收再循环使用(需补充降低水温所需的水量和损失水量)。因而,可以节约用水量,按水温、水质的要求,供水制度、生产操作与管理以及水源等情况,需分别设不同的循环给水和回水管网,故给水设备(泵站、水塔和水池)和管理系统较为复杂。生产给水系统应根据水源、水质、水温、用水要求以及给水费用等条件,综合考虑,合理选择。

耐火厂一般不设自备水源供给生活用水,由联合企业或城市规划统一供给。当采用自备水源供生产用水,一般应以一部分水量经消毒等处理后作为生活用水。因此,供给生活用水需另设一套独立的给水系统。当以地下水为水源时,一般是采用生产、消防、生活合为一体的给水系统。

耐火厂的给水管道多采用直接埋设的方式。每个车间的给水管道进口处均设有阀门,车间局部管道检修时可不影响全厂的给水。

在进行车间布置设计时,对需要用水的地点或生产环节以及水压、水量等具体要求应予确定,作为车间给水设计的依据。

3. 排水系统

耐火厂排水一般分为生产废水、生活污水和雨水 3 种。生产废水包括设备冷却废水、化验废水,冲洗设备、地坪和原料等的废水。耐火厂生产废水的水质无多大变化,如设备冷却废水除水温有所升高外,只含微量机油;化验室水的水质略带有酸性或碱性,因此生产废水可不需经过任何处理沿排水管直接排放入河流。生活污水含有有机物和致病细菌,排放前要经过处理,一般设单独管道系统排放,雨水多采用明沟排放。所以耐火厂排水设计多采用合流制,即厂内设有生产、生活、雨水排水管。

生产废水量一般可按给水量计算。

二、除尘

搞好耐火厂的除尘,是耐火厂搞好环境保护、实现文明生产的重要任务之一,是关系到

保护职工居民健康,促进生产发展的大事。耐火厂粉尘中的游离 SiO_2 含量随原料品种的不同而异,一般波动在 10%~80% 之间。因此,耐火厂各工艺车间的所有扬尘点,都必须采取防尘设施。防尘收尘设施与工艺设备布置同时设计。

1. 选择除尘系统的原则

选择除尘系统的原则如下:

(1) 认真执行国家标准,使耐火材料生产过程中排出的各种气体的含尘浓度以及各生产车间操作岗位的空气含尘允许最高浓度,符合我国《工业企业设计卫生标准》(TJ 36—79) 规定要求,如粘土砖、高铝砖车间,粘土高铝煅烧车间,空气中粉尘允许最高浓度为 $2\text{mg}/\text{m}^3$; 硅砖车间力求 $1\text{mg}/\text{m}^3$; 镁砖、焦油白云石砖、石灰车间、烧结镁砂和烧结白云石砂车间空气中粉尘允许最高浓度为 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 。

根据国家《工业“三废”排放试行标准》(GBJ 4—73) 规定,各类耐火材料有害物质在排出口处最高容许排放浓度为:

硅砖、粘土砖、高铝砖车间为 $100\text{mg}/\text{m}^3$;

其他车间、除尘装置排放浓度为 $150\text{mg}/\text{m}^3$ 。

(2) 实行预防为主、防治结合的方针。在厂址选择和工厂总平面图设计时,应把尘源车间设在最小频率风向的上风侧,并且与住宅区、厂前区、变电所、化验室、空气压缩机站等保持适当的距离。

选择合理的工艺流程,减少物料搬运环节,降低物料落差,加强设备、管道和料仓的密闭,减少漏风,提高机械化、自动化水平,减少人工操作,选择适当的排风量。

在含尘车间内的适当处设置给水点,便于洒水清扫、润湿物料,防止粉尘二次飞扬。一般各种耐火材料加水润湿达到下列含湿量时,可获得明显的防尘效果:

硅石、镁石、铬矿、白云石、石灰石	1%
硬质粘土及熟料	3%
软质粘土	>14%

设计过程中应把除尘设施与生产设施同等对待,生产中对除尘设施要加强管理,主要除尘设施须专门设置操作岗位。目前耐火厂采用的降尘措施有:物料加湿措施、物料加工过程加湿措施、冲洗地坪和喷雾降尘等(见本节一中除尘用水的叙述,此处从略)。

(3) 掌握各尘源气体的含尘浓度、气体量、气体温度、粉尘粒度与性质等资料,选择适当的除尘系统和除尘设备。

耐火厂一般多采用干式除尘。只有在粉尘浓度低并且粉尘遇水不会凝结硬化的车间,或不在冰冻地区的小型耐火厂,可考虑采用湿式除尘。为防止风机磨损过快,耐火厂多采用排尘通风机,最好能在风机前加设一级旋风除尘器,以减少风机的磨损。

气体含尘浓度 C 小于 $10\sim15\text{g}/\text{m}^3$ 的除尘系统,多采用单级除尘即一个尘源点设 1 台除尘器。这种除尘系统的优点有:管道短,能避免或减少水平管道、除尘器小,便于布置,生产可靠、设备与除尘器同步操作,降低电耗,管理检修方便等。在特殊情况下,1 台除尘器处理的尘源点不宜超过 3 个。当气体含尘浓度 C 大于 $15\text{g}/\text{m}^3$,超过了所选除尘器的允许范围或达不到国家规定的排放浓度时的除尘系统,则可采用两级除尘。这种除尘系统布置较复杂,管道阻力大,漏风多、电耗高,含湿气体降湿大,易于结露。为防止含湿气体在除尘器内结露,除尘器进口气体温度应比其露点高 $10\sim15^\circ\text{C}$ 。

(4) 各种除尘设施所收集的粉尘,一般都要返回生产系统中去加以利用,以节约原料消耗,并避免造成二次污染。当采用湿式除尘器时,应配设湿洗涤器,将收集的泥浆直接排入江河或下水管。为减少物料损失和外排泥浆,宜在湿洗涤器前加一级旋风除尘器。

(5) 在除尘系统上要装温度计、压力计等监测仪表,必要时设遥控指示与自动控制装置。为能经常进行测尘工作,在除尘器适当地点设置测试孔和必要的楼梯、平台、栏杆等。

2. 除尘设备的选择

除尘设备的种类很多,大体可分为干式除尘器和湿式除尘器两类。干式除尘器常见的有沉降室、旋风除尘器、电除尘器等;湿式除尘器有泡沫除尘器,水膜除尘器等。各种除尘器的应用范围见表 13-14。

表 13-14 各种除尘器的应用范围(捕集粒度及压降)

除尘器类型	适 用 场 所	压 降/Pa
沉降室	用于捕集 100~150 μm 以上的尘粒	50~100
惯性除尘器	用于捕集 50~60 μm 以上的粗粉尘	250~500
低压降旋风	用于捕集 50~60 μm 以上的粗粉尘	250~500
高效旋风	用于捕集 10~100 μm 之间的粉尘	500~1000
湿洗涤器	用于捕集粒度进入 5 μm 以下的细粉尘	500~1500
文丘里洗涤器	用于捕集细粉尘及粒度进入 1 μm 以下的粉尘	3000~6000
电除尘器	用于细粉尘及粒度进入 1 μm 以下的粉尘	50~250
袋式除尘器	用于捕集细粉尘及粒度进入 1 μm 以下的粉尘	250~1500

在耐火厂中应用最广泛的是袋式除尘器和旋风除尘器。电除尘器效率虽然比较高,但不适用于比电阻较高的耐火材料的除尘,除非经处理降低比电阻时,方可考虑选用。旋风除尘器的除尘效率较低,但结构简单,维护工作量少,投资省,只宜用作二级除尘的第一级除尘。袋式除尘器是一种高效率除尘器,是利用多孔纤维材料对含尘气体进行过滤,使粉尘与气体分离。一般是将纤维材料做成圆筒形。在纤维材料方面有毛、棉织品、玻璃纤维等,在清灰方式方面有机振打、人工振打、脉冲喷吹,气环反吹等不同方式。袋式除尘器的比负荷低(10~20 m^3/m^2 时)、占地面积大、风机磨损快。为延长风机的寿命,在风机前最好加一级旋风除尘器。当集中式除尘室采用多台风机并联工作时,应采取有效防止倒风冒灰的措施,同时还应考虑将物料送回到生产系统,其缺点是设备多,但结构简单,除尘效率高(达 99% 以上),管理方便,普遍应用于耐火厂。袋式除尘器一般是指机械振打方式的袋式除尘器,这种除尘器的机械振打装置容易损坏滤袋,近年来已逐渐为脉冲(袋式)除尘器所取代。脉冲(袋式)除尘器由于采用 0.5~0.7MPa 的压缩空气进行定期喷吹清灰,不仅延长了滤袋使用寿命,而且清灰周期较短(喷吹 1 次用 0.1s),过滤风速比袋式除尘器提高 1 倍左右(对浓度高和潮湿灰尘,过滤风速应降到 2.5 m/min 以下使用),从而提高了滤袋单位面积净化能力。但需设置压缩空气供气系统。脉冲(袋式)除尘器适用于空气含尘浓度为 3~15 g/m^3 的尘源车间。

无论哪一种干式除尘器排灰口出现漏入空气时,都会使除尘器内已收下的灰尘重新飞扬,并显著降低除尘器的除尘效率。因此,需要在除尘器的排灰口装设可靠的锁风排灰装

置。为了保持密封,宜采用间歇式排灰。除尘器排灰口和锁风排灰装置的尺寸不宜过小,以防堵塞。在布置锁风排灰装置和管道闸门时,应考虑检修时操作方便。

湿式除尘器由于不适用于水硬性物料的除尘,只适用于有足够的水源、不冰冻和空气潮湿的地区,采用这种除尘器需要设有处理尾矿的设施等。因此,使用受到一定的限制。

三、采暖通风

采暖通风的任务主要是使作业区有适宜的温度、湿度和清洁度,以保护人体健康,提高劳动生产率。具体说,采暖用以提高空气温度,通风用以调整空气温度、湿度及保证空气清洁度。

根据我国惯例,凡冬季室外计算温度(历年 1 月份月平均温度的平均值)低于零下 8~9℃,采暖区采用集中采暖,其他地区则采用局部采暖。设计集中采暖时,车间内工作地点的冬季采暖计算温度如下:

- (1) 胶带输送机走廊、煤气站底层、空压机站、锅炉房值班室为 + 5℃;
- (2) 破碎、粉碎车间、仓库、贮样室为 + 10℃;
- (3) 纸浆废液仓库、水玻璃房、石灰乳、混合、成型、干燥、拣选等车间(或工序)为 + 14℃;
- (4) 常温物理、化学检验室、控制室为 + 16~18℃。

在每个工人占用建筑面积超过 100m² 时,要求休息地点设置局部采暖装置。采暖方式有热水采暖、蒸气采暖和热风采暖 3 种。一般在破碎混合、干燥、石灰乳、氧化铁粉等车间(或工序)及控制室、检验室、机修车间、电修车间和工人休息室等采用散热器采暖(也可用热水或蒸气采暖);粉碎、成型及补气量较大的厂房采用散热器和热风混合采暖;直通室外的大门、门洞和温差较大的相接厂房的门洞,可设热风幕或自动关闭门扇。

夏季车间内作业区的空气温度一般要低于室外计算温度(每年最热月份 14 点钟的月平均的历年平均值),可参见表 13-15。高温车间工作地点温度却受条件限制,采取了一般降温措施仍不能达到下表要求时,容许适当放宽,但在该工作区的工人休息室内的温度不得超过室外温度。

表 13-15 车间内工作地点的夏季空气温度要求

当地夏季室外 计算温度/℃	≤22	23	24	25	26	27	28	29~32	≥33
工作地点与 室外温差/℃	10	9	8	7	6	5	4	3	2

对散发对流热的车间,可采取局部排风,如果局部排风达不到卫生要求时,可辅以全面排风或全部采用全面排风。车间空气中粉尘的排除及允许最高浓度,可参见本节二中所述。

通风方式有自然通风和机械通风。当自然通风满足不了卫生和生产要求时,应采用机械通风,或兼用自然通风和机械通风。

为防止热辐射对人体危害,一般热源设备应采用隔热措施。

总之,为节约投资,耐火厂生产车间的采暖通风系统,通常结合实际情况考虑决定。

第三节 电 气

在进行耐火厂电气工程设计时,要掌握各车间工艺布置资料图、工艺设备表,各项用电设备对供电的要求(即供电可靠性、电压、电容)以及有关调速、连锁、集中控制、工艺参数的测量及自动控制要求等,以便确定工厂电力负荷,编制总降压变电所、配电所,车间变电所的设计、车间动力和照明设备的设计,以及自动控制的设计等。本节扼要叙述与耐火厂工艺设计有关的电气基本知识。

一、耐火厂的用电情况

耐火厂的用电情况如下:

(1) 耐火厂的生产设备是重型设备,所需的拖动功率也比较大,如管磨机、破碎机、排烟机等都需要较大的动力,尤其是管磨机电动机容量达 130kW。因此整个耐火厂需要用电量较大,而且随着工厂的机械化和自动化水平的提高,耐火厂用电量也随之增多。

(2) 负荷较均衡,供电要可靠。大中型耐火厂大部分生产车间是连续 3 班生产的,设备运转周期长,故昼夜负荷波动小。隧道窑是连续加热的主要生产设备,不能因停电而停窑,否则,要降低产品质量,降低窑炉寿命,因此要求供电可靠。

根据用电设备对供电可靠性的要求,一般大型耐火厂、年产 20 万 t 以上的石灰车间和年产 2 万 t 以上的炉衬砖车间、中型厂的隧道窑、回转窑及其辅助生产的煤气站、重油站、锅炉房及水泵站等的电力负荷属于 2 级负荷。其他车间(或工序)属 3 级负荷、2 级负荷所属设备若停电,将造成设备重大损坏或给生产带来较大损失。故 2 级负荷用户宜采用两回路供电。当获得两回路供电有困难时,应尽量采用一回路工作线和一回路备用线进行供电,备用线可在其他用户的线路上引接分支。当上述情况有困难或不经济时,只好采用一回路线供电,供电时宜在邻近企业设置低压连路线。对大型厂的 6~10kV 两回路线路,每一回路应能承担全厂负荷的 70%~80%,对中型厂为 65%~75%。3 级负荷一般采用一回路供电。

(3) 根据电力网的情况确定耐火厂供电电压,一般为 35kV、10kV、6kV 和 3.6kV。控制系统的控制电压采用 220V,局部照明电压采用 36V。

(4) 耐火厂是尘源较多的工厂,粉尘对电动机和开关设备的运行和维护有不良影响。虽然采用除尘设备可减轻粉尘危害,但还必须考虑电气设备的防尘。在条件允许的情况下,宜将电气设备和电气控制室用隔墙单独隔开,以防粉尘和机械振动的影响。

二、车间拖动

1. 电动机的选择

电动机是耐火厂应用最广泛的电气设备。耐火厂大部分机械设备常附有配套的电动机,但也有些机械设备需要在设备选型的同时选择电动机。

选择电动机时,除了要满足机械设备所需的功率和对转矩的要求外,还要满足机械设备在工艺上的要求(如恒速、变速、正转、反转等),选择适当的电压和转速。以上都应根据车间的工作环境决定。

电动机按电流性质可分直流和交流电动机,交流电动机又可分为同步电动机(同期电动机)和异步电动机(感应电动机)。异步电动机的定子线圈的相数有单相和三相两种,三相异步电动机按转子的构造又可分鼠笼式(单笼式、双笼式)和绕线式两种。电动机按外壳结构型式划分主要有:启开式、绕线式和防爆式等几种,应根据电动机工作环境的不同,选择合适的结构形式。电动机型号中代号的含义见表 13-16。

表 13-16 电动机型号中代号的含义

代 号	含 义	
J	中小型交流异步电动机	
Y	大型交流异步电动机	
T	交流同步电动机,特殊型电动机调相机	
R	绕线转子型电动机	
S	鼠笼转子型电动机,变速电动机	
O	封闭型电动机	
Q	加强绝缘电动机,高启动转矩电动机	
K	高转速电动机	
Z	直流电动机,整流子电动机,起重用电动机	
C	齿轮减速电动机	
D	多速电动机	
铁心长度代号	S	短
	M	中
	L	长
底座代号	A ₁₀₁	卧式、机座带底脚、端盖无凸缘
	A ₃₀₁	卧式、机座不带底脚、端盖无凸缘
	A ₂₀₁	卧式、机座带底脚、端盖带凸缘
	A ₃₀₂	立式、机座不带底脚、端盖带凸缘

不要求调速的机械设备,大多采用三相鼠笼式异步(J)电动机;在一定范围内要求均匀调速的机械设备,常用三相绕线式异步电动机(R);要求在较大范围内均匀调速的机械设备,常用直流电动机;如采用交流电动机,则须通过滑差联轴节进行调速;功率在 100kW 以上不需要调速的机械设备,可考虑用同步电动机。

封闭式电动机防尘性较好,广泛应用在耐火厂。采用防护式或启开式电动机时,电动机型号如图 13-17 所示。

电动机布置在专门的机房内或采用外壳加罩等措施。防爆式电动机适用于在空气中含有易燃物的场所,湿度不大于 95%,在结露的环境和狭窄工作区间可采用封闭式小型齿轮减速电动机,它具有低速转动,不再另设减速机装置,体积小、力矩大,工艺布置简单,维护工作量少等优点。但这种电动机要求部件安装精确,目前价格较高。

容量相同而转速较高的电动机具有转矩小、体积小、重量轻的特点,价格较便宜,故当机械设备对转速没有特别要求时,多选用高速电动机。这样若电动机转速与机械设备的转速

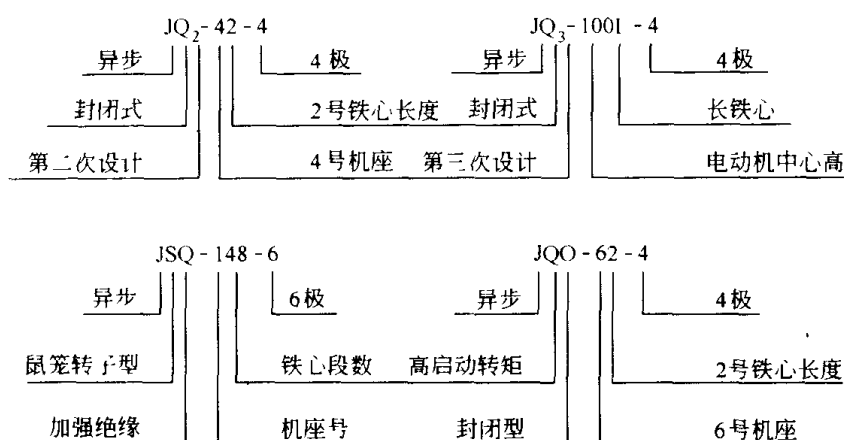


图 13-17 电动机型号

相同时,可省去减速装置而用直接联动,当机械设备的转速较低而选用高速电动机时,则使减速装置复杂化,故应考虑选择低速减速机。选用哪一种转速的电动机应通过经济比较决定。

我国交流电动机的额定电压有 200V、380V、3000V、6000V、10000V 和 35000V 等几种,一般来说,低压电动机价格较便宜,目前多采用 380V 电压。

2. 电气连锁

耐火厂的生产系统是由各生产车间所组成,工序之间有各种料仓和辅助设备连接。在车间的生产过程中,所用的机械设备较多、体型大、物料要进行长距离的运输和提升。因此,厂房面积大,层数高,且设备安装分散。故在设计耐火厂时,应考虑电气控制设备布置在车间的一处或几处,实行远距离集中控制。

集中控制有全厂集中控制、车间集中控制和生产岗位集中控制 3 种形式。目前耐火厂大部分采用生产岗位集中控制。实行生产机组机械化电气连锁作业,该机组的除尘通风设备及附属设备也参与连锁系统。

耐火材料生产是连续性生产,任何一种机械设备出现故障或发生事故时,如果来料设备不及时停机,必然会造成物料堵塞的不良后果。因此,在设计控制线路时,必须考虑逆生产流程的连锁。连锁作业线设备的开机,首先启动除尘通风设备,相继启动生产设备。生产设备的启动必须由逆生产流程的次序操作,而停机时则必须顺生产流程的次序操作,设备与设备之间停止运转的滞后时间应根据生产具体情况而定,一般应在生产作业线上的全部设备停止运转一定时间后,方可停止通风除尘设备。设备运行过程中,当任何 1 台设备出事故停机时,来料方面的设备必须立即停止运转,其他设备仍可继续运转直到物料运完。除上述工艺过程所需的连锁之外,还有一种保护设备本身安全所需的连锁,如管磨机、破碎机、湿碾机等轴承润滑系统与主机的连锁,绕线式异步电动机启动变阻器与电源开关连锁,在设计中应尽量考虑采用。

机械化电气连锁控制的主要要求是:

(1) 连锁线设置启动预告信号(音响信号或光示信号),并延续一定时间后,电动机方能启动,以便让工人离开机械设备,保证开机安全。

(2) 控制盘上应设置各设备运行指示。在被控制的生产流程中任何一处发生故障时,

必须发出报警信号,并指出事故的位置,以便值班人员及时排除。对翻板的位置、称量的情况等亦应进行显示。

(3) 在机械设备旁、车间各层适当地点(如胶带式输送机首尾轮及每隔 20~30m 沿线之处、斗式提升机顶层与底层)需装设紧急停机按钮,以便设备发生事故时,岗位工人能够在机旁紧急停机。按钮位置要设在不易被参观人员所能触及的地方。

(4) 连锁作业的控制制度有连锁分散控制、连锁集中控制和连锁按钮集中控制几种。一般按生产工艺要求选用其中的 1 种。如考虑在试生产和检修时电动机能在机旁原地操作而正常生产时则集中控制。因此,需装设控制和原地操作的转换开关进行控制;如周期性的工作系统,宜采用程序控制设备或主令控制器进行控制。

(5) 各生产工序都应设安全开关,便于检修设备时启用,防止检修时突然开机,以确保检修人员的安全。

3. 控制室位置

控制室主要是控制各生产车间内机械设备运行情况,因此控制室的位置应便于监视较多设备的运行和调度,并与现场联系方便;尽可能位于控制站近邻、距震源、尘源、噪声和有害气体等有一定距离;必要时控制室需采取隔音密闭和通风的措施。如隧道窑等热工设备的控制室,为了便于操作,往往与仪表室合并在一起。

三、车间照明

车间照明是工厂用电的组成部分,它关系到工厂的生产和工人的安全。照明设计应满足工作场所要求的照度标准(工业企业照明设计标准,TJ34—79),做到有利于生产和保护工人健康。

照明光源有白炽灯、荧光灯、荧光高压汞灯、长弧氙灯等。选择照明光源往往根据照明要求,使用场所的特点,各种光源特点及适用范围而定。耐火厂广泛采用白炽灯和荧光灯,原料仓库、成品仓库等也可用高压汞灯。

照明方式有一般照明,局部照明和混合照明 3 种,在耐火厂中为满足设备的运行、维护和检修的需要,除采用一般照明外,还采取局部照明。如原料拣选、成型设备旁、各主要设备附近、料仓、砖坯检查、成品拣选、各种地坑、控制室等均需设局部照明。

耐火厂的照明主要有工作照明和事故照明。在个别需要警戒的场所如油库,也可设警卫照明。一般在工作照明发生故障熄灭时,将会发生爆炸、火灾等工厂事故,或通道易出危险的场所如油库、总变电所、各生产车间、主要通道等地,要装设暂时工作用的事故照明。

配电箱一般设在操作方便的地方。不应过于集中,对高层厂房可在每层或每两层平面设配电箱,也可考虑安装在楼梯间内,一般灯的电压为 220V。灯具设置在离坪高度 3~5m 为宜,但对生产工艺上有特殊要求者例外。

四、仪表

控制生产过程的设施有手动操作和自动控制两种。当采用手动操作时,往往是基于少量的测量,而主要靠操作工人的眼看、手摸和耳听。采用自动控制时,控制和管理主要基于有足够数量的而且可靠的测量仪表,便于获得必要的参数,据此进行自动控制。

1. 仪表自动控制的任務

仪表自动控制的任務如下：

- (1) 要为生产过程提供必要的測量数据；
- (2) 影响生产过程的各种参数能进行自动调节,并提供各种参数之间的关系；
- (3) 要为生产设备设置必要的安全保护装置及其正常运行和事故信号。

2. 控制系统中的仪表和参数測量

控制系统中的仪表和参数測量包括主要内容为：

(1) 工艺参数。用指示仪表、记录仪表就地或在操作盘上指示或记录,作为控制生产的原始依据,如温度、压力、气体成分等。

(2) 计数。物料数量、设备运行时间、转速等。以瞬时指示、自动记录、累积计数等方式表示。

3. 示位:阀门开度、料面高度的指示等

4. 信号报警

隧道窑窑车推进窑内时,某些数据不准超过极限值,或生产过程出现不正常状况时,装设的信号装置以音响、灯光或磁带发话等表示出来。

仪表控制热工设备单一工序的工艺参数,应用比较广泛,这部分内容已在热工仪表课中讲述,这里不再赘述。

第十四章 技术经济

技术经济是研究技术中的经济问题。任何一个设计,都要求技术上是先进的,经济上是合理的,两者不能偏废。技术与经济是矛盾对立的统一。先进的技术是国民经济增长的前提,但技术问题往往可通过多种途径来解决和实现,方法不同,所需的基建费用、劳动力、原材料等的消耗指标都不同。因此,需要通过多方案的比较,才能使技术与经济的矛盾得到圆满解决。

技术经济工作的任务是寻求一项经济上最合理,最有效的技术处理方法和程序。也就是对设计方案的经济效果进行计算评价和分析比较。

下面简要介绍劳动定员、设计概算和产品成本的编制和设计方案的比较。

第一节 劳动定员的编制

设计劳动定员是企业在全局达到设计指标时,反映正常操作管理的水平。它是对设计方案或整体设计进行技术经济分析评价的重要指标,是计算民用建筑、公共福利设施工程量的依据,也可作为设计企业生产准备时培训人员和编制生产定员的依据。

劳动定员与工厂的规模、技术装备、机械化自动化水平和所采用的工艺流程等因素有关。编制劳动定员可参考同类型生产厂的实际指标,结合本设计的具体情况进行。这里只叙述编制有关工艺部分的劳动定员问题。

一、全厂各类人员的配备

耐火厂的职工按工作性质可分为生产工人和非生产人员两大类。生产工人包括基本生产工人和辅助生产工人。基本生产工人指直接参加产品生产的操作工人,而辅助生产工人指辅助车间如机修车间、化验室、防尘车间、变电所、空压站、水泵房等处的操作工人。非生产人员包括管理人员和服务人员。管理人员一般指3级管理人员即工厂、车间、工序或车间内从事企业管理的党、政工作人员和工程技术人员等。服务人员指文教、卫生、生活福利、勤杂、警卫消防人员。耐火厂生产工人一般约占全厂职工总数的82%~85%,非生产人员约占15%~18%。

二、配备生产工人

根据设备台数,车间划分和车间分布情况,按设备、岗位、工种、车间和劳动定额等配备生产工人。

(1) 设备定员指标见表14-1。

表 14-1 设备定员指标

序 号	岗位名称	工 种	定员单位	定员标准	备 注
-	原料仓库				
1	桥式起重机	吊车司机	台	1	
2	仓库管理	调 度 工	处	1	
3	颚式破碎机	破碎机工	台	0.5	
4	原料拣选	拣 选 工	t/(班·人)		参阅表 14-3
二	粉碎磨细、混合部分				
1	对辊破碎机	破碎机工	台	1	
2	圆锥破碎机	破碎机工	台	1	
3	笼形破碎机	破碎机工	台	1	
4	干碾机	破碎机工	台	1	
5	反击式破碎机	破碎机工	台	1	
6	管磨机	磨 机 工		1	
7	悬辊式磨粉机	磨 机 工	台	1	
8	筛分机	筛 分 工	台	0.5	
9	湿碾机	湿 碾 工	台	1	
10	双轴搅拌机	搅 拌 工	台	1	
11	配料机	配 料 工	组	1	
12	配料车	配 料 工	组	1	
13	火泥包装机	包装机工	组	3	
14	泥浆搅拌桶	搅 拌 工	组	0.25	
15	石灰乳搅拌桶	搅 拌 工	组	0.5	
-	成型部分				
1	泥料调度	调 度 工	处	1	
2	模具保管	管 理 工	处	1	
3	摩擦压砖机	成 型 工	台	3	
4	振动成型机	成 型 工	台	3	
5	吊车机	吊 车 工	台	1	
6	砖坯的运送	运 送 工	处	2	
四	干燥部分				
1	电拖车	拖 车 工	台	1	
2	隧道干燥器	干 燥 工	3~4 条	1	
3	预热器	预热器操作工	台	1	
4	半成品拣选	拣 选 工	t/(班·人)		参阅本节二(3)指标
5	配砖调度	调 度 工	处	1	
五	烧成部分				
1	装窑	装 窑 工	t/(班·人)		参阅本节二(3)指标
2	电拖车机	拖 车 工	台	1	
3	推车机	推 车 工	台	1	
4	隧道窑	焙 烧 工	台	2	
5	隧道窑计器室	计 器 工	室	1	
六	成品仓库				
1	窑车卸砖	卸 砖 工	t/(班·人)		参阅本节二(3)指标
2	仓库调度	调 度 工	处	1	
3	成品拣选	拣 选 工	t/(班·人)		参阅本节二(3)指标
4	成品运输	运 输 工			
5	成品堆放				

(2) 输送设备可按其长度或高度,结合车间布置情况来配备定员,可参照表 14-2。

表 14-2 输送设备劳动定员指标

序 号	单位名称	工 种	定员标准说明	定员单位	定 员
1	胶带输送机	胶带机工	长 30~100m	台	1
2	胶带输送机	胶带机工	长>100m	台	2
3	胶带输送机	胶带机工	连续多段胶带机总长 100~300m	班	2
4	螺旋输送机	螺旋机工	长>20m	台	1
5	螺旋输送机	螺旋机工	多机并列,总长 50~100m	班	1
6	斗式提升机	斗 提 工	高>20m	台	1
7	斗式提升机	斗 提 工	多机并列	班	1
8	单仓泵	粉料泵工		台	0.5
9	泥浆泵			台	0.25

(3) 装卸、包装和拣选工人数(包括轮休、补缺)可根据各生产环节需要处理的物料量,按劳动定额计算。

$$M=\frac{Q}{K}$$

(14-1)

式中,M 为装卸、包装、拣选工人的人数,人;Q 为需要处理的物料量,t/班;K 为每个工种每人每班的劳动定额,t/班。

每班工作时间均按 7h 计算:

1) 隧道窑窑车的装卸定额(t/班·人)分别为:

粘土砖 6~8,高铝砖 7~9,硅砖 5~7,镁质制品 8~10。窑车卸砖工除负责成品卸车外,还要负责输送到成品库并堆放成垛。

2) 耐火制品综合平均包装定额(t/班·人):

包装种类	精 包	半精包	简 包
综合平均包装定额	1.0~1.2	1.2~1.5	1.8~2.0

每包砖重一般为 15~20kg。

3) 成品、半成品、综合平均拣选定额(t/班·人):

制品种类	粘土砖	高铝砖	硅 砖	镁质制品
成品综合平均拣选定额	8	9	7	9
半成品综合平均拣选定额	10~12	12~15	10~12	15

4) 原料拣选定额根据原料种类、块度大小、杂质多少和拣选方式确定,见表 14-3。

表 14-3 原料分级拣选定额

原料种类	原 料 情 况	拣选方式	定额指标/t·(班·人) ¹
硬质粘土	质量较好、杂质含量较少	胶带输送机上拣选	4~6
	质量较差、杂质含量较多	落地拣选	1~3

续表 14 3

原料种类	原 料 情 况	拣选方式	定额指标/人·(班·人) ¹
软质粘土或半软质粘土	质量较好、杂质含量较少	胶带输送机上拣选	10~15
粘土熟料	经筛除小于5mm碎料后出窑熟料	胶带输送机上拣选	4~6
	质量较好的外购进厂熟料	胶带输送机上拣选	7~10
	质量较差的外购进厂熟料	落地拣选	2
	高炉砖、塞头、铸口砖用优质熟料	落地拣选	1
高铝土	混级高铝土	落地分级拣选	4
高铝熟料	经筛除小于10mm碎料后的出窑熟料	落地分级拣选	1~2
	外购进厂并经筛除碎料后的块状混级熟料	落地分级拣选	2.5
	外购进厂未经筛除碎料的混级熟料	落地分级拣选	2
	外购进厂经筛后的混级碎料	落地分级拣选	0.5
制砖镁砂	煅烧较好并经筛除碎料	拣选台上拣选	4
冶金镁砂	煅烧较好但粒度较小	输送机上拣选	6.5
烧结白云石砂	煅烧较好并经筛除碎料	胶带输送机上拣选	4~6

以上计算结果再参照类似工厂的情况进行核算、调整。原料和成品的装卸工人不编制到生产车间的工人数中,由厂供销部门统一编制。

(4) 耐火厂的辅助工人是根据工厂装备的机械化、自动化程度和采用的工艺流程等方面决定的,一般生产车间的维修工人约占生产工人数的6%~15%。

(5) 耐火厂生产工人在册人数中,根据出勤情况可分为:出勤人员与轮休、补缺人员,凡是采用连续周工作制的单位,需配备轮休工人。其人数按同一种工作岗位或相邻的几个工作岗位在每6人中配备轮休工人1名。因故请假(病、事假或探亲假)而不能上班的工人,则由补缺勤工替补,一般车间的缺勤率按3%~5%考虑,维修工人不另加补缺人数。窑车装卸、包装和拣选工人按各自的定额计算时,不再配备轮休工和补缺工。

第二节 设计概算的编制

设计概算是初步设计的重要组成部分。初步设计阶段必须编制设计概算,用以确定拟建企业的全部基建投资,并为上级机关和建设单位提供必要的经济依据。设计概算一经批准后,便是国家控制基本建设项目投资和编制基本建设计划的依据,又是实行基本建设大包干,考核设计经济合理性和建设成本的依据。在设计概算的编制中,必须坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,做到合理使用资金,充分发挥投资效益。

一、设计概算的组成和内容

1. 设计概算文件的组成

设计概算文件的组成如下:

(1) 编制说明,主要包括工程概况、编制依据、编制方法、投资分析、主要设备材料的数

量和其他有关问题的说明。

- (2) 建设项目总概算,包括基本建设项目从筹建到竣工验收的全部建设费用。
- (3) 单项工程总概算,包括单项工程的全部建设费用。
- (4) 单位工程概算。
- (5) 其他工程及费用概算。

2. 投资构成

概算的全部建设费用,按其投资构成可分为:

- (1) 建筑工程费,包括各种厂房、仓库、住宅等建筑物和料仓、油库、水塔、烟囱等构筑物的建筑工程;铁路、公路和码头等建筑工程;各种管道、电力和电讯导线的敷设工程;场地准备、厂区管理及植树绿化和其他建筑工程等费用。
- (2) 设备购置费,包括各种需要安装的机械设备的装置工程,设备的绝缘、保温和油漆等工程,以及用于测定设备安装工程质量、单机设备试车等的费用。
- (4) 工具、器具和生产用具购置费,指车间、试验室等应配备的各种工具、器具、仪器和生产用具等的购置费。
- (5) 其他费用,除上述费用外的各种费用,如土地征用费、建筑物、坟墓迁移补偿费、青苗赔偿费;建设单位管理费(包括建设单位自行勘测设计或委托其他单位进行设计的费用);联合试车费,生产职工培训费、新建单位的办公费和生活用具购置费以及施工单位转移费等。

3. 编制总概算内容

总概算编制内容,一般包括两部分:

- (1) 工程费用项目,包括主要生产和辅助生产工程;公用设施工程、生活福利和文化教育工程;厂外工程(如水泵工程、热电站远距离管线、铁路和公路等)等项目。
- (2) 其他工程费用项目,除上述“投资构成”中列出第五条其他费用所规定的内容外,还有大型临时设施费、冬季施工增加费等独立费用。

以上两部分项目的费用合计后,总概算中还应列出:“未能预见工程和费用”。在总概算的末尾还应列出可以回收的金额。此项费用为工程费用和其他工程费用两项费用总和的5%~8%。

编制概算的表格,一般应有综合概算表、建筑工程概算表、设备及安装工程概算表等。各类概算表的格式可参见表 14-4~表 14-6。

表 14-4 综合概算表

建设项目名称: 年 月 日 单位:万元

序号	工程或费用名称	概 算 价 值						技术经济指标			占总投资额 /%	备 注
		建筑 工程 费	安装 工程 费	设备 购置 费	工器具 及生产用 具购置费	其他 费用	合 计	单 位	数 量	指 标		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	第一部分: 工程费用											

续表 14-4

序号	工程或费用名称	概 算 价 值						技术经济指标			总投资额 /%	备 注
		建筑 工程 费	安装 工程 费	设备 购置 费	工具器具 及生产用 具购置费	其他 费用	合 计	单 位	数 量	指 标		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	第二部分:其他工程费用											
	第一、二部分费用合计											
	未能预见工程和费用(占合计%)											
	总 计											
	其中:回收金额											

审核:_____

编制:_____

说明:(1) 各项工程费用按其投资构成内容分别列于第3栏至第7栏。

(2) 第8栏是第3栏至第7栏之和。

(3) 第11栏 = $\frac{\text{第8栏}}{\text{第10栏}}$ 。(4) 第12栏 = $\frac{\text{第8栏}}{\text{概算总计}}$ 。

(5) “未能预见工程和费用”在总概算表中一次列出。

(6) 各栏费用金额采用“万元”,取两位小数,以后的数字按数字修约规则进行处理。

表 14-5 建筑工程概算表

工程名称:_____年 月 日 单位:元

序号	编制依据	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计	备注
1	2	3	4	5	6	7	8
		小 计					
		间接费用(按建筑费率计算)					
		合 计					

审核:_____

编制:_____

说明:(1) 第2栏按所采用的概算定额或指标编号填写。

(2) 第3栏概算定额按部分工程项目填写(采用概算指标者,按单位工程名称填写)。

(3) 第7栏是第5栏和第6栏的乘积。

(4) 本表金额以元为单位,元以下的数字按数字修约规则进行处理。

表 14-6 设备及安装工程概算表

工程名称:

年 月 日

单位:元

序 号	编 制 依 据	设 备 及 安 装	工 程 名 称	单 位	数 量	重 量/t		概算价值/元								备 注
								单 价				总 价				
						单 位 重 量	总 重 量	设 备 费	设 备 运 杂 费	设 备 安 装 及 其 间 接 费	合 计	设 备 费	设 备 运 杂 费	设 备 安 装 及 其 间 接 费	合 计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

审核:_____

编制:_____

说明:(1)第2栏按所采用的概算定额或指标编号编写。

(2)第7栏是第5栏与第6栏的乘积。

(3)第11、15栏分别为第8、9、10栏和第12、13、14栏之和。

(4)第12栏是第5栏与第8栏的乘积。

(5)第13栏是第5栏与第9栏的乘积。

(6)第14栏是第5栏与第9栏的乘积。

(7)本表金额以元为单位,元以下按数字修约规则进行处理。

二、概算的编制依据和方法

概算是根据建设项目的初步设计、现行的概算定额(概算指标),材料预算价格、设备价格和各项费用指标进行编制的。这里简要介绍耐火厂主要生产车间工艺部分概算的编制方法。

工艺概算包括设备安装工程概算、工艺管道概算,窑炉工程概算及工艺金属结构概算。

1. 设备安装工程概算

设备安装工程概算由设备费、设备运杂费、设备安装费和设备安装间接费4部分组成。

设备费一般是指设计确定的(标准定型)机械设备的出厂价格。当选用非标准设备需自制设备,则按其材质、数量(吨位计)及加工复杂程度等进行估算。一般非标准设备,按吨位计并参考类似的定型设备的设备费进行估算。

设备运杂费是指设备由交货地点到工地设备仓库所需要的运输、装卸、包装、保管等费用。设备运杂费按设备原价的一定的运杂费率(百分数)计算。即设备运杂费=设备费×设备运杂费率。设备运杂费率见表14-7。

表 14-7 设备运杂费率

建 设 地 点	设备原价/%	备 注
辽宁、吉林、上海、黑龙江、河北、北京、天津、江苏、浙江	4.0	(1) 自制设备及库存设备运杂费可按设备出厂价格的0.5%计 (2) 各省有关设备运杂率的规定与表中有出入时,应按各地的具体规定执行
山东、山西、安徽	4.5	
河南、陕西、湖北、江西	5.0	
湖南、四川、福建、广东、甘肃、内蒙、宁夏、广西、青海、贵州、云南	6.0	
新疆	8.0	
西藏	9.0	
	10.0	

设备安装费是指设备由工地仓库至安装地点直至安装完毕、调整和单机试运转所需要的费用。

设备安装间接费是指组织施工时,不能直接列入各个工程项目的费用,其中包括施工管理费和建设单位管理费。施工管理费是指管理人员的基本工资、附加工资、差旅费、交通费、办公费、固定资产使用费、职工培训费等,还包括建筑安装工人辅助和附加工资、警卫消防费、试验费、安全保护费、施工设备使用费,现场运输转移费及其他等。建设单位管理费是指建设公司职能机构及派出机构所需要的一切费用,其内容与施工管理费的“管理费用”相同,但不包括材料、设备、化验室、测量、文教、卫生福利部门人员的费用。

一般设备安装费和设备安装的间接费为设备费总值(设备费+设备运杂)乘以设备安装综合指标计算。

现将不同类型车间的设备安装指标(包括设备安装间接费)列于表 14-8。

表 14-8 设备安装指标(包括间接费)

车间项目	设备费总值/%	车间项目	设备费总值/%
制砖车间	4.5	煅烧车间(用竖窑煅烧)	5.0
煅烧车间(用回转窑煅烧)	4.0		

设计中需拆除呆滞设备时,应计算其拆除费,并列入概算的设备安装中。耐火厂设备拆除费,除窑炉砌体处,其他设备按重量(t)乘以拆除费率进行计算。如机械设备拆除费率为 30 元/t。金属结构拆除费率为 20 元/t。窑炉砌体拆除费率按新建价值的 1% 计算。

2. 工艺管道概算

工艺管道种类繁多,有压缩空气管道、纸浆管道、泥浆管道、粉料输送管道、空气管道、煤气管道等。根据不同车间及不同用途分别计算。管道一般以吨为单位列出工程量,乘以相应管道指标即算出该工艺管道的概算值。常用工艺管道指标见表 14-9。

表 14-9 工艺管道指标

编 号	项 目 名 称	指标/元·t ⁻¹
3--1	压缩空气管道(原料车间)	2870
3--2	压缩空气管道(粉碎、混合车间)	2650
3--3	压缩空气管道(成型车间)	2760
3--4	沥青管道(1 万 t 焦油白云石砖车间)	4200
3--5	沥青管道(2 万 t 焦油白云石砖车间)	4580
3--6	纸浆废液管道(较复杂的)	2770
3--7	纸浆废液管道(较简单的)	1930
3--8	泥浆管道(较复杂的)	3430
3--9	泥浆管道(较简单的)	2220
3--10	粉料输送管道(粉碎车间)	1080

续表 14-9

编 号	项 目 名 称	指标/元·t ⁻¹
3—11	火泥输送管道	1750
3—12	石灰乳管道	2330
3—13	压砖机气动操作管道	3750
3—20	干燥带送热风管道、隧道窑管道及其他	1470
3—21	干燥带排废气管道	1300
3—22	烧成带重油、压缩空气及空气管道	1700
3—23	烧成带热煤气、空气管道	2330
3—24	烧成带混合煤气管道	2140
3—25	冷却带抽热风管道	1500
3—26	冷却带空气管道	1200
3—27	检查廊抽风管道	1180
3—28	室内煤气管道	1590
3—29	隧道窑干燥器管道	1100
3—30	砂子加热器管道	1480
3—31	倒焰窑用空气、重油及蒸气管道	2460
3—32	干燥筒管道	1100
3—33	煤气发生站管道	1330
3—34	重油总管道	2980

注：指标中包括管材、内衬、阀门、法兰、小型支架等费用，还包括保温、间接费等，间接费是按 170% 计算的。

3. 工艺金属结构概算

工艺金属结构是指工艺设计的料斗、溜槽、设备支架、保护罩等金属结构。工艺金属结构概算，按各种类型进行分类，以吨为单位列出工程量乘以相应概算指标，计算出其概算值。金属结构指标见表 14-10。

表 14-10 金属结构指标

编 号	项目名称	指标/元·t ⁻¹	编 号	项目名称	指标/元·t ⁻¹
5—1	隧道窑	910	5—5	溜 槽	1020
5—2	竖 窑	1140	5—6	零星结构	1160
5—3	一般工业炉	920	5—7	漏 斗	1110

注：指标中包括制作、安装、刷油等费用及间接费。

4. 窑炉工程概算

窑炉总价值由砌筑直接费、砌筑间接费、金属结构费用等三部分组成。在编制窑炉工程初步设计概算时，可按其工程量乘以综合指标或扩大单价进行计算，部分窑炉综合指标见表 14-11。

表 14-11 部分窑炉综合指标

编 号	项 目 名 称	每座价值/万元	备 注
2—10	101.2m×2.2m×1.6m 粘土砖隧道窑	28.40	(1) 指标中包括砌体和金属结构的直接费和间接费 (2) 机械设备的价格未包括在指标内
2—11	120m×2.6m×1.6m 粘土砖隧道窑	37.51	
2—12	147.4m×2.2m×1.15m 高铝砖隧道窑	55.73	
2—13	150m×2.6m×1.15m 高铝砖隧道窑	62.56	
2—14	156m×3m×1.1m 镁砖隧道窑	73.50	
2—15	12m ² 针状预热器	1.68	
2—16	24m ² 针状预热器	3.05	
2—17	48m ² 针状预热器	4.31	
2—18	80m ² 针状预热器	6.66	
2—19	144m ² 针状预热器	9.27	
2—20	φ1.6m×0.8m 干燥筒	0.62	
2—21	φ1.5m×12m 干燥筒	1.67	
2—22	φ2.2m×12m 干燥筒	1.61	

第三节 产品成本的编制

产品设计成本反映所设计企业在全面达到设计指标时的正常生产管理水平。它是反映设计方案或设计企业技术经济效果的一项综合数量指标,是评价设计经济性的主要指标之一。也可作为企业生产准备时编制生产成本计划的参考。

一、产品成本的组成

产品成本的组成如下:

- (1) 原料及主要材料,指经过加工后构成产品本身的原料及主要材料。
 - (2) 辅助材料,指直接用于生产,有助于产品的生产和形成而并不构成产品的各种材料,如钢球、剂、润滑油、水等。
 - (3) 燃料,指直接用于生产产品的各种燃料,如烧成、干燥用的燃料(固体、液体、气体)。
 - (4) 动力,指直接用于生产产品的各种动力,如电力、压缩空气、蒸汽等。
 - (5) 生产工人工资,指直接参加生产产品的生产工人的基本工资和辅助工资。
 - (6) 生产工人工资附加费,是指生产工人工资数以规定的比例提存的劳动基金、医药卫生补助金、文教和福利补助金以及企业直接支付的劳动保护等费用。
 - (7) 车间经费,指在车间范围内为管理和组织生产所需要的一切费用。
- 以上 7 项费用之和即构成车间成本。
- (8) 企业管理费,指企业管理部门为管理和组织生产所需要的一切费用。
- 以上 8 项费用之和即构成产品设计成本。
- (9) 销售费,包括包装、运输费以及代销分配费用等。
- 以上 9 项费用之和即构成产品全部成本,也可称为销售成本。

二、产品成本的计算方法

1. 原料、燃料和材料的计算

对各种外购原材料的费用,按单位产品需用该材料的消耗定额乘以该材料的单位价格(包括运杂费)计算。对自行加工的原材料,则应单独计算加工制造成本,其计算内容和方法与车间成本相同。

2. 电费计算

电费一般包括电力电费和照明电费。耐火厂的非生产照明用电很少,为计算方便,往往将非生产照明和生产照明合并,一律按全厂电力用电综合计算。大型厂的电费包括电度电费、基本电费和变(配)电所费用。电费计算方法为:

(1) 电度电费 F_1 :

$$F_1 = (H_z + H_D)J_1 = HJ_1 \quad (14-2)$$

式中, F_1 为电度电费,元/a; H_z 为全厂照明耗电量, $\text{kW} \cdot \text{h} \cdot \text{a}$; H_D 为全厂电力耗电量, $\text{kW} \cdot \text{h} \cdot \text{a}$; H 为全厂耗电量, $\text{kW} \cdot \text{h} \cdot \text{a}$; J_1 为电价,元/ $\text{kW} \cdot \text{h}$,按当地电业管理局的规定取值。

耗电量可按式估算:

$$H_z = S_1 k_1 \Sigma R_1 \quad (14-3)$$

$$H_D = S_2 k_2 k \Sigma R_2 \quad (14-4)$$

式中, S_1 为照明设备全年照明时间, h; S_2 为动力机械全年运行时间, h; k_1 、 k_2 分别为照明、动力机械时间利用系数:

$$k_1 = 0.8 \sim 0.9 \quad k_2 = 0.85 \sim 0.9$$

其中, ΣR_1 、 ΣR_2 分别为照明设备和动力设备(不包括备用设备)总容量, kW ; k 为考虑负荷系数、需要系数、功率因数及电动机效率等综合系数,耐火材料厂取 $0.8 \sim 0.9$ 。

(2) 基本电费 F_2 :

$$F_2 = 12R J_2 \quad (14-5)$$

式中, F_2 为基本电费,元/a; R 为变压器容量, $\text{kV} \cdot \text{A}$ 或最大需要量, kW ; J_2 为基本电价,元/($\text{kV} \cdot \text{A} \cdot \text{月}$),按当地电业管理局的规定取值。

最大需要量 R 可按式计算:

$$R = \frac{H}{T_{\max}} = \frac{qG}{T_{\max}} \quad (14-6)$$

式中, R 为最大需要量; $T_{\max}$ 为最大负荷利用小时, h/a; q 为每吨产品耗电量, $\text{kW} \cdot \text{h}/\text{t}$; G 为产品年产量, t/a。

(3) 变(配)电所费用:

在自设变(配)电所的工厂里,还应计算变(配)电所的年度费用 F_3 。它包括变(配)电所的工人工资和工资附加费,固定资产折旧费与维修费等。

工厂年度电费 F 为:

$$F = F_1 + F_2 + F_3$$

3. 水费计算

对企业协作供水的费用,水费按单位售价乘以工厂实际耗水量。如工厂自备水源或增

设水泵房时,则应单独计算水的成本。它包括电费、工人工资和工资附加费、固定资产(水井、水塔、取水站、净水池等),固定资产折旧费和维修费等。

4. 蒸汽、压缩空气费计算

由其他企业供汽或压缩空气,其蒸汽或压缩空气费以实际售价及工厂消耗计算,如自设锅炉房或压缩空气站供汽或压缩空气,则应单独计算蒸汽或压缩空气的成本。它包括燃料、水、电、工人工资和工资附加费,供汽或压缩空气系统设施的固定资产折旧费和维修费等。

5. 工资与工资附加费计算

工资包括基本工资和辅助工资。基本工资按国家统一规定的等级标准进行计算。辅助工资指各种奖金和津贴,其数值根据当地主管部门的规定计算,一般按基本工资的一定百分数来估算。

工资附加费是根据企业特点和在册职工工资总额提存的费用。它用于劳保基金、医药卫生补助金及其他文教福利补助金等。一般按工资的一定百分数提存。

6. 车间经费和企业管理费的计算

车间经费包括属车间管辖的一切成本项目的费用。它指工资及附加费、固定资产折旧费、维修费、低值易耗品摊销费、消耗材料费、劳动保护费、水电费、采暖费、运输费、技术组织措施费以及其他费用。

企业管理费指全厂除车间经费外的全部管理费用。它包括工资及附加费、固定资产折旧费、维修费、低值易耗品摊销费、工会经费、办公费、差旅费、水电费、采暖费、劳动保护费、研究试验检验费、消防费、人防费、利息及罚金、材料和产品盘盈盘亏、节约奖、文教费及其他费用等。

车间经费与企业管理费的计算方法基本类同,有以下几种方法:

(1) 工资及工资附加费,是指车间或全厂性管理人员与服务人员的工资及工资附加费。

(2) 固定资产折旧费,分基本折旧和大修折旧两种。基本折旧费是指固定资产在使用过程中逐渐磨损,价值不断降低,为偿还固定资产的磨损,每年从成本中提取的那部分费用。大修折旧费是指为使固定资产处于良好状态,充分发挥其使用效能,延长使用期限所进行的大修费用,两者之和称综合折费。固定资产折旧费通常按固定资产原值的一定百分数提存。

(3) 固定资产维修费,是指固定资产进行中、小修和日常维护所消耗的费用。年维修费可参考类似工厂按折费的一定百分数估算。

(4) 为简化设计成本的计算,车间经费和企业管理费中其他各项费用可参考类似工厂按工资、工资附加费、固定资产折旧费和维修费总和的一定百分数估算。

第四节 设计方案的比较

在初步设计阶段,对技术经济问题一般都需要进行方案比较,使设计达到技术先进、经济合理的要求。

一、方案比较的步骤

方案比较的步骤如下:

- (1) 根据设计任务书的要求和已掌握的资料,初步提出技术上可行的几个方案。
- (2) 对各个方案的技术可靠程度和适应性,进行工艺、技术上的对比鉴定,淘汰掉那些技术上不太可靠的方案。
- (3) 对具有不同优越性的方案,进一步做详细技术经济计算和分析比较工作。
- (4) 综合评价权衡利弊、推荐出技术上先进,经济上合理的最优方案。

二、方案比较的评价原则

在做方案比较时,应根据比较对象的性质,确定能反映各方案特点和全貌的技术经济指标体系。一般为:

(1) 方案对社会或企业需要的指标,它包括产品品种、产量、质量和获得这些产品所需的建设期限。

(2) 基本指标,它是衡量方案经济效果的基本参数,也可以综合反映设计对象的消耗水平。这类指标包括基本建设投资、年经营费用、职工人数、每项产品的投资、成本、劳动生产率等指标。

(3) 辅助指标,它随比较对象不同而异。一般有:

经济指标:原燃料动力的消耗、占地面积、建筑面积的大小等。

自然指标:地形坡度、海拔标高、地耐力、地下水位、最高洪峰水位等自然状况。

技术指标:工艺流程、生产方法、设备型号、规格和性能等。

(4) 衡量经济效果指标,一般指投资偿还期和投资效果系数等。

前3项指标在方案比较时,每个指标只能说明某一个方面,往往出现两个方案的某些指标相互矛盾。最常见的是一个方案投资高,年经营费用低,而另一个方案的投资低,年经营费用高,这时往往难以取舍。在这种情况下,一般采用投资偿还期、投资效果系数以及年计算费用等指标衡量经济效果并作为取舍方案的依据。如果只有两个设计方案,可分别按公式(14-7)和公式(14-8)计算投资偿还期和投资效果系数:

$$\tau = \frac{T_2 - T_1}{C_1 - C_2} < \tau_b \quad (14-7)$$

$$\chi = \frac{C_1 - C_2}{T_2 - T_1} > \chi_b \quad (14-8)$$

如果有两个以上的方案,为了简化计算,按公式(14-9)计算,并取其中最小值。

$$Z_i = C_i + \chi_b T_i \quad (14-9)$$

式中, τ 、 τ_b 为投资偿还期和标准投资偿还期,a; χ 、 χ_b 为投资效果系数和标准投资效果系数; Z_i 为方案的年计算费用,元; T_1 、 T_2 、 T_i 为各方案的基本建设投资,元; C_1 、 C_2 、 C_i 为各方案的年经营费用或年度产品成本,元。

投资偿还期指由年经营费用的节约补偿基建投资的超支所需的年限。年限愈短,方案的经济效果愈好。而投资效果系数表明由于基建投资的增加所取得年经营费用的节约额。系数愈大,方案的经济性愈好。标准投资效果系数至今尚无正式规定。根据国家历来统计数字计算,该系数可取0.15,则相应的标准投资偿还期为6年或7年。

附录 I 设备选型参考资料

一、破碎机

1. 颚式破碎机

颚式破碎机设计指标见附表 1-1。

附表 1-1 颚式破碎机设计指标

设备规格/mm	加工物料种类	最大加料粒度/mm	排矿口间隙/mm	生产能力/t·h ⁻¹	作业率/%
PEF 250×400	硬质粘土、硅石、白云石、石灰石	<210	40	8~10	80
	粘土熟料、高铝熟料	<210	40	10~12	
			20	5~6	
	烧结镁砂、烧结白云石砂	<210	40	12~15	
PEF 400×600	硬质粘土、硅石、白云石、石灰石	<350	40	13~15	80
	粘土熟料、高铝熟料	<350	40	15~20	
	烧结镁砂、烧结白云石砂	<350	40	20~25	

2. 双辊式破碎机

双辊式破碎机设计指标见附表 1-2。

附表 1-2 双辊式破碎机设计指标

设备规格/mm	加工物料种类	加料情况	成品粒度/mm	生产能力/t·h ⁻¹	作业率/%
φ610×400	粘土熟料、硅石	破碎后物料	<3	3.0~4.0	70~75
	烧结白云石砂	破碎后物料	<10	5.0~6.0	
			<30	15~20	
φ750×500	粘土熟料、硅石	破碎后物料	<3	4.0~5.0	
	烧结镁砂	破碎后物料	<10	7.0~8.0	

3. 短头圆锥破碎机

短头圆锥破碎机设计指标见附表 1-3。

附表 1-3 短头圆锥破碎机设计指标

设备规格/mm	物料品种	加料粒度/mm	排矿口间隙/mm	生产能力小于 3mm/t·h ⁻¹	作业率/%
φ900	一、二级高铝熟料	40	3	3~3.5	60~70
	三级高铝熟料	40	3	3.5~4.0	

续附表 1-3

设备规格/mm	物料品种	加料粒度/mm	排矿口间隙/mm	生产能力小于 3mm/t·h ⁻¹	作业率/%
φ900	粘土熟料	40	3	3.5~4.0	60~70
	烧结镁砂	40	3	4.0~4.5	
	硅 石	40	3	3.5~4.0	
φ1200	一、二级高铝熟料	50	3	5~6	60~70
	三级高铝熟料	50	3	6~7	
	粘土熟料	50	3	6~7	
	烧结镁砂	50	3	7~8	
	硅 石	50	3	6~7	

4. 圆锥破碎机与双辊破碎机组成机组

圆锥破碎机与双辊破碎机组成机组的设计指标见附表 1-4。

附表 1-4 φ900mm 圆锥破碎机与 φ750mm×500mm
双辊破碎机组成机组的设计指标

加工物料种类	加 料 情 况	成品粒度/mm	生产能力/t·h ⁻¹
粘土熟料	颚式破碎机破碎后加入圆锥 粉碎后的筛上料加入双辊	<3	9~10
高铝熟料			8~9
硅 石			7~8
烧结镁砂			7~8
废 砖			5~6

5. 反击式破碎机

反击式破碎机的设计指标见附表 1-5。

附表 1-5 单转子反击式破碎机设计指标

设备规格/mm	加工物料种类	加料情况	成品粒度/mm	生产能力/t·h ⁻¹	作业率/%
φ500×400	粘土熟料、硅石	破碎后物料	<3	1.5~2.0	70~75
	烧结白云石砂、 烧结镁砂	<100	<20	4.0~6.0	
φ1000×700	粘土熟料、硅石	破碎后物料	<3 ^①	4.0~5.0	
	烧结白云石砂、 烧结镁砂	<250	<20	10.0~15.0	

(1) 筛下料粒度组成如下：

粒度/mm	>3	3~2	2~1	1~0.5	0.5~0.088	<0.088
组成/%	0.2	22.5	30	19.25	12.6	<19

二、粉碎机

笼形粉碎机设计指标见附表 1-6。

附表 1-6 $\phi 1000\text{mm} \times 290\text{mm}$ 笼形粉碎机设计指标

加工物料种类	加料粒度/mm	成品粒度/mm	生产能力/ $\text{t} \cdot \text{h}^{-1}$	作业率/%
软质粘土	粉碎后物料(水分<10%)	<0.5>85%	6.0~7.0	70~75
半软质粘土	粉碎后物料	<0.5>85%	4.0~4.5	

三、磨机

1. 管磨机

管磨机设计指标见附表 1-7。

附表 1-7 $\phi 1500\text{mm} \times 5700\text{mm}$ 管磨机设计指标

加工物料种类	加入物料		成品指标		生产能力/ $\text{t} \cdot \text{h}^{-1}$	作业率/%
	粒度/mm	水分/%	粒度/mm	%		
粘土熟料 三级高铝熟料	<3	<1	<0.088	85~90	2.0~2.5	75
一级高铝熟料 二级高铝熟料	<3	<1	<0.088	>90	1.8~2.0 2.0~2.5	
硅 石	<3	<1	<0.088	>90	2.5~3.0	
烧结镁砂	<3	<1	<0.088	> 90	2.5~3.0	

2. 球磨机

球磨机设计指标见附表 1-8。

附表 1-8 球磨机设计指标

设备规格/mm	加工物料种类	加入物料		成品指标		生产能力/ $\text{t} \cdot \text{h}^{-1}$	作业率/%
		粒度/mm	水分/%	粒度/mm	%		
$\phi 900 \times 1800$	粘土熟料	粉碎后物料	<1	<0.088	≥ 85	0.2	75
	硅石	粉碎后物料	<1	<0.088	≥ 85	0.2	
	氧化铁粉			<0.1	100	0.08~0.1	
$\phi 1500 \times 3000$	烧结白云石砂	粉碎后物料		<0.5	>80	2	75
	烧结镁砂	粉碎后物料		<0.5	>80	2.5~3.0	

3. 悬辊式磨粉机

悬辊式磨粉机设计指标见附表 1-9。

附表 1-9 悬辊式磨粉机设计指标

设备规格	加工物料种类	加料粒度/mm	成品粒度/mm	生产能力/t·h ⁻¹	作业率/%
4R—3216	软质粘土	<35,水分约 10%	0.5	2.0~2.5	65~70
	半软质粘土	<35,水分<10%	0.5	1.0~1.5	
5R—4018	软质粘土	<40,水分约 10%	0.5	3.0~3.5	65~70
	半软质粘土	<40,水分<10%	0.5	2.0~2.5	

四、混合设备

1. 搅拌机

单、双轴搅拌机设计指标见附表 1-10。

附表 1-10 单、双轴搅拌机设计指标

项 目	数 值
装 料 量/t	随混合泥料种类而定,生产大砖泥料时,一般情况下依大砖的单重而定,生产小砖时可按设备混合量决定
混合周期/min	8~12
生产能力/t·h ⁻¹	4~6
作 业 率/%	75~80

2. 湿碾机

湿碾机设计指标见附表 1-11。

附表 1-11 湿碾机设计指标

砖种名称	砖 料 名 称	碾容量/kg		混合周期 /min	混合能力/t·h ⁻¹		作业率 /%
		φ1600mm ×450mm	φ1600mm ×400mm		φ1600mm ×450mm	φ1600mm ×400mm	
硅泥 砖料	一般机压料	800	600	12~15	3.2~4.0	2.4~3.0	70~75
	振动成型或夹板锤等泥料	700	500	18	2.3	1.7	
粘土 泥料	一般机压料及浇钢砖料	800	600	8	6.0	4.5	
	盛钢桶砖、高炉砖	800	600	10	4.8	3.6	
	塞头、铸口料及不烧砖	700	500	20	2.1	1.5	
	振动成型或夹板锤泥料	700	500	10	4.2	3.0	
高铝砖 泥料	I、II等砖料	800	600	18	2.6	2.0	
	III等砖料	800	600	12	4.0	3.0	
	电炉顶料、II等高炉砖料	800	600	20	2.4	1.8	
	不 烧 砖	700	500	20	2.1	1.5	
镁质 泥料	烧镁砖料	900	700	15~20	2.7~3.6	2.1~2.8	
	镁硅砖料	900	700	15~20	2.7~3.6	2.1~2.8	
	镁铝炉顶料	900	700	25~30	1.8~2.1	1.4~1.7	
	镁铬砖料	900	700	12	4.5	3.5	

注：生产实践中,湿碾机由于泥料品种的分配以及某种泥料需专碾专用等因素,实际利用率低于作业率,利用率一般仅达 55%~60%。

五、成型设备、摩擦压砖机

1. 粘土砖

粘土砖成型设计指标见附表 1-12。

附表 1-12 粘土砖成型设计指标

砖 型	单重范围/kg	生产能力/t·h ⁻¹	班产块数/块·班 ⁻¹
标 准 砖	3.5	1.0~1.3	2000~2300
普 型 砖	3~5	1.0~1.3	
异 型 砖		0.8~1.1	综合指标
特异型砖		0.6~0.8	综合指标
盛钢桶砖	4~5	0.8	约 1200
	6~7	0.9~1.0	约 1000
	8~9	1.1~1.2	约 900
袖 砖	4~6	0.6~0.7	约 850
	7~12	0.8~1.1	约 650
	13~16	1.1~1.4	550~600
塞 头 砖	3~3.5	0.15	约 300
	5~7	0.2	约 220
铸 口 砖	5~7	0.3	约 300
	8~11	0.3	约 200
座 砖	10~20	0.55~0.6	约 250
	20~40	0.9~1.0	约 200
漏 斗 砖	10~14	0.7~0.8	350~450
中 铸 砖	3~5	0.5~0.7	950~1000
	5~6	0.6~0.7	750~800
	7~10	0.85~0.9	约 700
中 心 砖	5~8	0.4~0.7	约 550
	10~14	0.6~0.85	约 400
流 钢 砖	约 1.5	0.25	约 1000
	约 3	0.4	约 800
	约 6	0.55	约 600
高 炉 砖	约 4	0.8	约 1300
	约 6	1.1	约 1200
	约 8	1.2	约 1000

2. 高铝砖

高铝砖成型设计指标见附表 1-13。

附表 1-13 高铝砖成型设计指标

砖 型	单重范围/kg	生产能力/t·h ⁻¹	班产块数/块·班 ⁻¹
标普型砖	约 4	0.9	约 1500
一般高铝砖	<5	0.7~1.0	综合指标
	5~8	0.6~0.8	约 1000
	8~12	0.9~1.0	约 950
		1.0~1.2	约 800
电炉顶砖	约 5	0.65	约 850
	约 8	0.7	约 550

3. 硅砖

硅砖成型设计指标见附表 1-14。

附表 1-14 硅砖成型设计指标

砖 型	单重范围/kg	生产能力/t·h ⁻¹	班产块数/块·班 ⁻¹
标 准 砖	3.2	1.0~1.2	2000~2500
异 型 砖	<6	0.8~1.0	1000~1300
	6~12	1.0~1.2	
	>12	1.2~1.3	
焦 炉 砖	约 12	0.7~0.9	综合指标
硅 砖		1.5~1.7	约 900

4. 镁质制品

镁质制品设计指标见附表 1-15。

附表 1-15 镁质制品设计指标

砖 型		单重范围/kg	生产能力/t·h ⁻¹	班产量/块
烧 镁 砖	标 普 型	5~6	0.9~1.0	1100~1200
		7~8	1.0~1.1	约 900
	异 型	11~12	1.2~1.3	约 700
镁铝炉顶砖		13~18	0.9~1.1	约 400

5. 焦油白云石砖、焦油镁砂砖

焦油白云石砖、焦油镁砂砖成型指标见附表 1-16。

附表 1-16 焦油白云石砖、焦油镁砂砖成型设计指标

砖 型	单重范围/kg	生产能力/t·h ⁻¹	班产量/块
小 砖	10	1.85	约 1200
小 砖	15	2.00	约 900
小 砖	20	2.60	约 850
小 砖	24	3.00	约 800

注：1. 摩擦压砖机班产量是以每班开机 6.5h 计算；

2. 综合指标是指一般品种的一个平均值。

附录Ⅱ 工艺设备表和 工艺设计说明书的编制要求

工厂设计文件主要包括图纸、设备表、设计说明书和概算。此外,一般还有一些附件,其中包括上级机关的指示性文件,有关建厂的资料,与有关部门的协议书,可行性研究报告以及原料工艺性能试验或新工艺、新技术的研究报告等。

一、工艺设备表

工艺设备表和工艺非标准件设备表统称工艺设备表。为了便于建设单位订货,由制造厂家生产的标准机械产品(标准型设备)或由设计单位提供机械制造图纸的非标准定型设备,都列入工艺设备表;由建设单位或安装单位自制的设备之间的连接件及其附件,列入工艺非标准设备表。

初步设计只编制工艺设备表,而非标准件只需汇总或单独列入工艺设备表中的最后一项,只估算其总重,不列材料、规格等。

1. 工艺设备表的编制

初步设计和施工图设计的工艺设备表的编制要求,除下列几项外,其他完全相同。

(1) 各种辅助设备、输送设备等的传动装置方向和排烟机或鼓风机的进出口方向转向,初步设计可以粗定,施工图设计则须详细注明。

(2) 输送设备的长度,初步设计可粗定。

(3) 工艺管道、溜槽和阀门的详细内容和数量,初步设计可以不定。

以上各项设备,初步设计时不可用以订货,仅供参考。

工艺设备表的内容包括设备序号、名称、型号、规格、数量、重量和设备来源等项。工艺设备表的格式见附表 2-1。

附表 2-1 工艺设备表

工程代号及名称			图号	重量/kg		总重/kg	编制审定日期
序号	名称、型号、规格	单位	数量	单重	总重	设备来源	备 注
1	2	3	4	5	6	7	8

- 注: 1. 设备序号按工程子项,依生产流程顺序以阿拉伯数字 1、2、3 表示,它应与工艺布置图中的设备序号一致。
设备的传动装置(如电动机、减速机)和附属设备(如圆锥破碎机的油泵电动机)不单独编一序号,而是作为同一序号下的分项。同一序号设备的部分部件中,先编主要的,后编附属的;传动装置先编电动机,后编减速机等。
2. 设备名称、型号、规格必须与国家产品样本一致;非标准设备必须与设备图纸一致,不得采用俗名,也不能自定名称。
设备型号、规格、性能(如生产能力、转速、容量、风量、风压装配方式等)应按国家统一代号详细填写,没有代号的用中文注明要求。
1. 艺管道名称或溜管名称要联系到使用点。如:至配料仓的筒磨粉输送管道。
3. 单位:设备用“台”,传动装置用“套”,工艺管道或溜管的管件、闸阀用“个”,法兰用“对”,长度用“m”。
4. 重量:标准产品按设备样本填写,非标准设备按设备总图上的重量填写,均用“kg”填写。
5. 设备来源:国家标准产品填写机械制造厂名称;非标准设备填写总图号,采用外部图纸要注明设计单位,附属在主机内的电动机、减速机填写“随设备订货”。金属结构件填写“购置”。
6. 备注栏填写订货代号、订货要求、资料编号、图号及其他简要说明。

2. 工艺标准件设备表的编制要求

施工图设计阶段的非标准件设备表,按工艺布置和依工艺流程编制。非标准件名称应联系进出设备的名称和规格。如 $\phi 900\text{mm}$ 圆锥破碎机至 D250 斗式提升机溜槽。也可按使用的地点编一个号。

非标准件有条件时应注明其规格,否则尽量给予注明。

二、工艺设计说明书

工艺设计说明书,是整个工厂设计说明书的重要组成部分,它主要阐述有关设计的重大问题,以及方案的选择和对比,其具体内容如下:

(1) 设计依据、设计原则:原料、材料、燃料的来源和质量、矿山储量,供电供水、交通运输、机械化和自动化的程度,新技术采用情况、三废利用和环境保护等。

(2) 产品品种、工厂规模和生产方法。

(3) 原料配合比和颗粒组成。

(4) 各生产车间的工作制度。

(5) 物料平衡表、主机平衡表和仓库计算、泥料水分平衡表等。

(6) 物料平衡系数。

(7) 生产过程及设备的概述:各主要生产车间工艺流程的特点,设备选型的根据,主机及附属设备的性能、操作条件,提高产品质量和设备利用率的途径,中心控制和控制测量仪表,技术经济指标(料耗、电耗、水耗、气耗、热耗等)。

(8) 辅助生产设施的说明:如纸浆库、油库、煤气站、化验室、机修车间、防尘设备等。

(9) 设计遗留问题和其他问题。

(10) 劳动定员的编制。

(11) 设计概算的编制。

(12) 基本成本的编制。

设计说明书一般要求精简扼要,不必详述配料计算、工艺平衡计算,附属设备选型计算等的全部过程。但这方面内容,可另编成册作为附录,以备查阅。对主机的选型,应要有比较充分的说明资料。各种附属设备的规格、技术性能等资料必须详细罗列,因这方面的内容,可综合表示在工艺设备表中。

参 考 资 料

- 1 朱铁钰. 工业企业设计. 西安:西安建筑科技大学,1990
- 2 《耐火材料工厂设计参考资料》编写组. 耐火材料工厂设计参考资料. 北京:冶金工业出版社,1981
- 3 颜崇伦. 建设项目可行性研究基本知识与应用. 北京:电子工业出版社,1985
- 4 西北建筑设计院. 烧结砖瓦厂工艺设计. 北京:中国建筑工业出版社,1980
- 5 金容容. 水泥厂工艺设计概论. 武汉:武汉工业大学出版社,1993
- 6 吴晓东. 陶瓷厂工艺设计概论. 武汉:武汉工业大学出版社,1992
- 7 同济大学等. 城市环境保护. 北京:中国建筑工业出版社,1982
- 8 塞风、方甲. 工业经济管理概论. 北京:中国人民大学出版社,1980
- 9 赵英才、孙裕君. 技术经济效益分析方法. 北京:机械工业出版社,1985
- 10 杨保泉. 玻璃厂工艺设计概论. 武汉:武汉工业大学出版社,1989
- 11 徐维忠. 耐火材料. 北京:冶金工业出版社,1997
- 12 林彬荫、吴清顺. 耐火矿物原料. 北京:冶金工业出版社,1989
- 13 蒋明学. 不定形耐火材料工艺学. 西安:陕西科学技术出版社,1997
- 14 J. H. Chesters. Refractories Production and Properties. London: The Iron and Steel Institute, 1973
- 15 卢寿慈. 粉体加工技术. 北京:中国轻工业出版社,1999
- 16 董金波. 工业企业厂址选择与总体规划. 北京:冶金工业出版社,1993
- 17 《环保工作者实用手册》编写组. 环保工作者实用手册. 北京:冶金工业出版社,1984
- 18 汪宗华. 带式输送机. 北京:机械工业出版社,1989
- 19 胡建平、郑吕华等. 螺旋输送机、斗式提升机和振动输送机. 北京:机械工业出版社,1991
- 20 于润如、严生. 水泥厂工艺设计. 北京:中国建材工业出版社,1995
- 21 郑岳华. 陶瓷工厂设计手册. 广州:华南理工大学出版社,1990

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTA5MTM2NTQuemlw",
  "filename_decoded": "10913654.zip",
  "filesize": 25175652,
  "md5": "8d28aa85a1f207a14046ddf7d74cf259",
  "header_md5": "dfcf6be92ab1b565a9eeb8d45c4b729c",
  "sha1": "f79edd6d081b8c19a61c690d928a4d1e14e19110",
  "sha256": "544e65c79cc65ba289d06f18a478387fa444ff9363b119acc668896a88f83751",
  "crc32": 3261825293,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 25542041,
  "pdg_dir_name": "\u8010\u706b\u6750\u6599\u5382\u5de5\u827a\u8bbe\u8ba1\u6982\u8bba_10913654",
  "pdg_main_pages_found": 271,
  "pdg_main_pages_max": 271,
  "total_pages": 283,
  "total_pixels": 1819432960,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```